

PIM-SU-5112-TCO

КЛАССЫ МАТЕРИАЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ

PIPING MATERIAL LINE CLASSES

ПРИМЕНЕНИЕ: ДЛЯ НАЗЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ

APPLICATION: ONSHORE

Настоящий документ содержит конфиденциальную информацию, являющуюся собственностью ТОО «Тенгизшевройл». Документ в целом или частично не подлежит раскрытию какой-либо третьей стороне, копированию, хранению в каких-либо системах поиска или передаче в любой форме и любым способом (электронным, механическим, при помощи репрографии, посредством записи и прочими) без предварительного письменного разрешения ТОО «Тенгизшевройл».

This document is the confidential property of Tengizchevroil LLP. Neither the whole nor any part of this document may be disclosed to any third party without the prior written consent of Tengizchevroil LLP. Neither the whole nor any part of this document may be reproduced, stored in any retrieval system or transmitted in any form or by any means (electronic mechanical, reprographic, recording or otherwise) without the prior written consent of Tengizchevroil LLP.

Ред. Rev	Дата Date	Описание Description	Исполнитель Author	Организатор Sponsor
1	29/12/14	Утверждено для исполнения/ Approved for Implementation	R.Heeren	K.Kassner
2	11/02/15	Утверждено для исполнения/ Approved for Implementation	A.Aikynbayeva	K.Kassner
3	08/12/15	Утверждено для исполнения/ Approved for Implementation	R.Heeren	T.Eaton
4	10/10/16	Утверждено для исполнения/ Approved for Implementation		

Kevin L. Kassner
FEB 23 2017

Октябрь 2016

October 2016

© 2016 ТОО «Тенгизшевройл»
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО ИНФОРМАЦИЯ КОМПАНИИ
© 2016 by Tengizchevroil LLP
COMPANY CONFIDENTIAL

1 из 304

1 of 304

Настоящие технические условия являются модификацией инженерно-технических условий компании «Шеврон» (ТУШ) **PIM-SU-5112-B**, и предназначены для использования на заводе «Тенгизшевройл» (ТШО), месторождение Тенгиз, Республика Казахстан. Изменения первоначальных ТУШ в английской версии настоящего документа показаны линией слева на полях страниц и представлены пунктом в Перечне редакций.

Номера и даты редакций, указанные в настоящем документе, относятся к техническим условиям «Тенгизшевройл» (ТУТ).

This specification modifies the CES specification **PIM-SU-5112-B** for use in Tengizchevroil (TCO) Tengiz Plant, Republic of Kazakhstan. The modifications to the original CES are marked in the English language sections of this specification by a bar in the left hand margin and an entry in the Revision Sheet.

The revision numbers and dates shown in this document pertain to the TES specification.

ПЕРЕЧЕНЬ РЕДАКЦИЙ
REVISION SHEET

РЕДАКЦИЯ REVISION	ПУНКТ CLAUSE	ОПИСАНИЕ РЕДАКЦИИ REVISION DESCRIPTION
0	ALL BCE	Russian language translation added Добавлен перевод на русский язык
0	1.0.1	[ЗАМЕНЕНО] Текст заменен в соответствии с комментариями ТШО [REPLACE WITH] Text modified as per TCO comments
0	1.0.2	[ЗАМЕНЕНО] L-ST-2003A п. 1.6 [REPLACE WITH] L-ST-2003A Para. 1.6
0	1.0.3	[ДОБАВЛЕНО] Текст, в соответствии с комментариями ТШО [ADD] Text as per TCO comments
0	2.0.1	[ЗАМЕНЕНО] Текст заменен в соответствии с комментариями ТШО [REPLACE WITH] Text modified as per TCO comments
0	2.0.2	[ЗАМЕНЕНО] Текст заменен в соответствии с комментариями ТШО [REPLACE WITH] Text modified as per TCO comments
0	2.0.3	[ДОБАВЛЕНО] Текст, в соответствии с комментариями ТШО [ADD] Text as per TCO comments
0	2.0.4	[ДОБАВЛЕНО] Текст, измененный в соответствии с комментарием ТШО [ADD] Text modified as per TCO comments
0	2.0.5	[ДОБАВЛЕНО] Текст, измененный в соответствии с комментарием ТШО [ADD] Text modified as per TCO comments
0	2.0.6	[ДОБАВЛЕНО] Текст, измененный в соответствии с комментарием ТШО [ADD] Text modified as per TCO comments
0	2.1	[ЗАМЕНЕНО] Текст заменен в соответствии с комментариями ТШО [REPLACE WITH] Text modified as per TCO comments
0	2.2	[ЗАМЕНЕНО] Текст заменен в соответствии с комментариями ТШО [REPLACE WITH] Text modified as per TCO comments
0	2.3	[ДОБАВЛЕНО] Текст, измененный в соответствии с комментарием ТШО [ADD] Text modified as per TCO comments
0	3.0.1	[ДОБАВЛЕНО] Текст, измененный в соответствии с комментарием ТШО [ADD] Text modified as per TCO comments
0	3.1 – 3.1.4	[УДАЛЕНО] ТУШ [DELETE] CES
0	3.2 – 3.2.3.c	[ЗАМЕНЕНО] Текст заменен в соответствии с комментариями ТШО [REPLACE WITH] Text modified as per TCO comments

0	3.1.1	[ДОБАВЛЕНО] Текст, измененный в соответствии с комментарием ТШО [ADD] Text modified as per TCO comments
0	3.3	[ЗАМЕНЕНО] Текст заменен в соответствии с комментариями ТШО [REPLACE WITH] Text modified as per TCO comments
0	4.1.1	[ЗАМЕНЕНО] Текст заменен в соответствии с комментариями ТШО [REPLACE WITH] Text modified as per TCO comments
0	4.1.2	[ЗАМЕНЕНО] Текст заменен в соответствии с комментариями ТШО [REPLACE WITH] Text modified as per TCO comments
0	4.1.3	[ЗАМЕНЕНО] Текст заменен в соответствии с комментариями ТШО [REPLACE WITH] Text modified as per TCO comments
0	4.1.5	[ЗАМЕНЕНО] Текст заменен в соответствии с комментариями ТШО [REPLACE WITH] Text modified as per TCO comments
0	4.1.6	[ЗАМЕНЕНО] Текст заменен в соответствии с комментариями ТШО [REPLACE WITH] Text modified as per TCO comments
0	4.2.1	[ДОБАВЛЕНО] TCO L-ST-2003A п. 6.6 [ADD] TCO L-ST-2003A Para. 6.6
0	4.2.2	[ЗАМЕНЕНО] Текст заменен в соответствии с комментариями ТШО [REPLACE WITH] Text modified as per TCO comments
0	4.2.3	[ЗАМЕНЕНО] Текст заменен в соответствии с комментариями ТШО [REPLACE WITH] Text modified as per TCO comments
0	4.2.4	[ЗАМЕНЕНО] Текст заменен в соответствии с комментариями ТШО [REPLACE WITH] Text modified as per TCO comments
0	4.3.1	[ЗАМЕНЕНО] Текст заменен в соответствии с комментариями ТШО [REPLACE WITH] Text modified as per TCO comments
0	4.3.3 – 4.3.3.e	[ДОБАВЛЕНО] TCO L-ST-2003A п. 6.3 [ADD] TCO L-ST-2003A Para. 6.3
0	4.3.3.f	[ДОБАВЛЕНО] Текст в соответствии с комментариями ТШО [ADD] Text as per TCO comments
0	4.4.3	[ЗАМЕНЕНО] Текст заменен в соответствии с комментариями ТШО [REPLACE WITH] Text modified as per TCO comments
0	4.4.4	[ЗАМЕНЕНО] Текст заменен в соответствии с комментариями ТШО [REPLACE WITH] Text modified as per TCO comments
0	4.4.4.a	[ЗАМЕНЕНО] Текст заменен в соответствии с комментариями ТШО [REPLACE WITH] Text modified as per TCO comments
0	4.5.1	[ЗАМЕНЕНО] Текст заменен в соответствии с комментариями ТШО [REPLACE WITH] Text modified as per TCO comments
0	4.5.2	[УДАЛЕНО] ТУШ [DELETE] CES
0	4.5.3	[ЗАМЕНЕНО] Текст заменен в соответствии с комментариями ТШО [REPLACE WITH] Text modified as per TCO comments
0	4.5.4	[ЗАМЕНЕНО] Текст заменен в соответствии с комментариями ТШО [REPLACE WITH] Text modified as per TCO comments
0	4.5.5	[ЗАМЕНЕНО] Текст заменен в соответствии с комментариями ТШО [REPLACE WITH] Text modified as per TCO comments
0	4.6	[ДОБАВЛЕНО] Измененный TCO L-ST-2003A п. 6.2 [ADD] modified TCO L-ST-2003A Para. 6.2
0	5.1 – 5.1.6	[ЗАМЕНЕНО] Текст заменен в соответствии с комментариями ТШО [REPLACE WITH] Text modified as per TCO comments
0	5.1.7	[ДОБАВЛЕНО] Текст в соответствии с комментариями инженера, проверяющего соответствие [ADD] Text as per Compliance Check Engineer comments
0	5.2 – 5.5	[ЗАМЕНЕНО] Текст заменен в соответствии с комментариями ТШО [REPLACE WITH] Text modified as per TCO comments
0	7.2	[ДОБАВЛЕНО] Текст в соответствии с комментарием ТШО [ADD] Text as per TCO comments
0	8.0	[ЗАМЕНЕНО] Текст заменен в соответствии с комментариями ТШО [REPLACE WITH] Text modified as per TCO comments

0	10.0	[ДОБАВЛЕНО] TCO L-ST-2003A п. 25 [ADD] TCO L-ST-2003A Para. 25
0	11.0	[ДОБАВЛЕНО] Текст, в соответствии с комментариями ТШО [ADD] Text as per TCO comments
0	ПРИЛОЖ. В APPENDIX B	[ЗАМЕНЕНО] Измененный TCO L-ST-2003A, раздел 2 - Кривые температурного ухода параметров [REPLACE WITH] modified TCO L-ST-2003A Section 2 -Temperature Derating Curves
0	ПРИЛОЖ. Е APPENDIX E	[УДАЛЕНО] [DELETED]
1A	2.1	[ЗАМЕНЕНО] Текст заменен в соответствии с комментариями ТШО [REPLACE WITH] Text modified as per TCO comments
1A	5.4	[ЗАМЕНЕНО] Текст заменен в соответствии с комментариями ТШО [REPLACE WITH] Text modified as per TCO comments
1A	6.1 – 6.5.25	[ЗАМЕНЕНО] Текст заменен в соответствии с комментариями ТШО [REPLACE WITH] Text modified as per TCO comments
1A	7.0 – 7.1	[ЗАМЕНЕНО] Текст заменен в соответствии с комментариями ТШО [REPLACE WITH] Text modified as per TCO comments
1A	9.0	[ЗАМЕНЕНО] Текст заменен в соответствии с комментариями ТШО [REPLACE WITH] Text modified as per TCO comments
1A	ПРИЛОЖ. А APPENDIX A	[ЗАМЕНЕНО] Измененный TCO L-ST-2003A, раздел 2 - Таблицы для выбора класса трубопроводов [REPLACE WITH] modified TCO L-ST-2003A, раздел 2 - Piping Line Class Selection Tables – updated as per Line Class additions
1A	ПРИЛОЖ. С APPENDIX C	[ЗАМЕНЕНО] Измененный TCO L-ST-2003A, раздел 3 - Диаграммы ответвлений [REPLACE WITH] modified TCO L-ST-2003A Section 3 - Branch Charts – updated as per Line class additions
1A	ПРИЛОЖ. D APPENDIX D	[ДОБАВЛЕНО] Текст, в соответствии с комментариями ТШО [ADD] Text as per TCO comments – Globe Valve Design Limitations
1	ПРИЛОЖ. А APPENDIX A	[ЗАМЕНЕНО] Текст заменен в соответствии с комментариями ТШО [REPLACE WITH] Text modified as per TCO comments
1	ПРИЛОЖ. С APPENDIX C	[ЗАМЕНЕНО] Текст заменен в соответствии с комментариями ТШО [REPLACE WITH] Text modified as per TCO comments
2	6.1.24	[ЗАМЕНЕНО] Текст заменен в соответствии с редакцией ТУ Шеврона PIM-SU-5112-D [REPLACE WITH] Text modified as per Chevron specification PIM-SU-5112-D
3	8.0	[ДОБАВЛЕНО] Текст, в соответствии с комментариями ТШО [ADD] Text as per TCO comments
3	ПРИЛОЖ. А APPENDIX A	[ДОБАВЛЕНО] Таблицы выбора классов труб – обновлены в соответствии с дополнениями по классам труб [ADD] Piping Line Class Selection Tables – updated as per Line Class additions
3	ПРИЛОЖ. С APPENDIX C	[ДОБАВЛЕНО] Схемы отводов – обновлены в соответствии с дополнениями по классам труб [ADD] Branch Charts – updated as per Line Class additions
4	1.0	[ДОБАВЛЕНО] Текст, измененный в соответствии с комментариями ТШО [ADD] Text modified as per TCO comments
4	4.5	[ДОБАВЛЕНО] Текст, измененный в соответствии с комментариями ТШО [ADD] Text modified as per TCO comments
4	4.5	[УДАЛЕНО] Текст, измененный в соответствии с комментариями

		ТШО [DELETE] Text modified as per TCO comments
4	4.6	[ДОБАВЛЕНО] Текст, измененный в соответствии с комментариями ТШО [ADD] Text modified as per TCO comments
4	4.6	[УДАЛЕНО] Текст, измененный в соответствии с комментариями ТШО [DELETE] Text modified as per TCO comments
4	5.4	[УДАЛЕНО] Текст, измененный в соответствии с комментариями ТШО [DELETE] Text modified as per TCO comments
4	6.1.6	[ДОБАВЛЕНО] Текст, измененный в соответствии с комментариями ТШО [ADD] Text modified as per TCO comments
4	6.5.23	[УДАЛЕНО] Текст, измененный в соответствии с комментариями ТШО [DELETE] Text modified as per TCO comments
4	ПРИЛОЖ. А APPENDIX A	[ДОБАВЛЕНО] Текст, измененный в соответствии с комментариями ТШО [ADD] Text modified as per TCO comments
4	ПРИЛОЖ. А APPENDIX A	[УДАЛЕНО] Текст, измененный в соответствии с комментариями ТШО [DELETE] Text modified as per TCO comments
4	ПРИЛОЖ. С APPENDIX C	[ДОБАВЛЕНО] Текст, измененный в соответствии с комментариями ТШО [ADD] Text modified as per TCO comments
4	ПРИЛОЖ. С APPENDIX C	[УДАЛЕНО] Текст, измененный в соответствии с комментариями ТШО [DELETE] Text modified as per TCO comments

СОДЕРЖАНИЕ/CONTENTS

1.0	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	8
2.0	ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	9
2.1	Технические условия на проектирование и закупку	9
2.2	Отраслевые нормы и стандарты	10
2.3	Разрешение противоречий в требованиях	15
3.0	ВВЕДЕНИЕ	15
3.1	Описание классов материалов трубопроводов	15
3.2	Как получить документы по классам материалов трубопроводов	16
4.0	ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ	16
4.1	Толщина стенок трубопровода	16
4.2	Характеристики давления/температуры	17
4.3	Расчетные параметры	18
4.4	Соединение ответвлений	18
4.5	Давления гидроиспытаний	19
4.6	Расчетная температура	19
5.0	ОБЩИЕ НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	19
5.1	Общие положения	19
5.2	Нормы проектирования труб и фитингов	20
5.3	Нормы проектирования фланцев	20
5.4	Нормы проектирования клапанов	20
5.5	Нормы проектирования болтовых соединений	21
6.0	ПРОЧИЕ НОРМЫ ПО ВЫБОРУ МАТЕРИАЛА ТРУБОПРОВОДОВ	21
6.1	Прочие нормы проектирования трубопровода	21
6.2	Прочие требования к трубам	25
6.3	Прочие требования к фитингам	25
6.4	Прочие требования к фланцам	26
6.5	Прочие требования к клапанам	26
7.0	ТЕРМИНОЛОГИЯ	29
7.1	Сокращения	29
7.2	Определения	31
8.0	ЭКВИВАЛЕНТНЫЙ НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ТРУБЫ	32
9.0	ТАБЛИЦА ВЫБОРА КОДА ФЛЮИДА (ПОДЛЕЖИТ ПРОВЕРКЕ ИНЖЕНЕРАМИ-ТЕХНОЛОГАМИ)	32
10.0	ТАБЛИЦА ВЫБОРА ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ	35
11.0	ТАБЛИЦА ВЫБОРА ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ	35
	ПРИЛОЖЕНИЕ А ТАБЛИЦЫ ВЫБОРА КЛАССА ТРУБОПРОВОДА	36
	ПРИЛОЖЕНИЕ В КРИВЫЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО УХОДА ПАРАМЕТРОВ	69
	ПРИЛОЖЕНИЕ С КАРТЫ ОТВЕТВЛЕНИЙ	74
	ПРИЛОЖЕНИЕ D ПРОЕКТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНЫ	154

1.0	SCOPE.....	163
2.0	REFERENCES.....	163
2.1	Engineering and Purchase Specifications.....	164
2.2	Industry Codes and Standards.....	165
2.3	Conflict Resolution	168
3.0	INTRODUCTION.....	169
3.1	Description of Piping Material Line Classes	169
3.2	How to Access the Piping Material Line Class Documents.....	169
4.0	DESIGN ENGINEERING PRINCIPLES.....	170
4.1	Piping Wall Thickness	170
4.2	Pressure/Temperature Ratings	170
4.3	Design Values	171
4.4	Branch Connections	171
4.5	Hydrotest Pressures.....	171
4.6	Design Temperature.....	172
5.0	GENERAL PIPING DESIGN PRACTICES	172
5.1	General Practices	172
5.2	Pipe and Fittings Practices.....	172
5.3	Flange Practices.....	172
5.4	Valve Practices.....	173
5.5	Bolting Practices.....	173
6.0	MISCELLANEOUS PIPING MATERIAL PRACTICES.....	173
6.1	Miscellaneous Piping Design Practices.....	173
6.2	Miscellaneous Pipe Requirements	177
6.3	Miscellaneous Fittings Requirements.....	177
6.4	Miscellaneous Flange Requirements	177
6.5	Miscellaneous Valve Requirements	178
7.0	TERMINOLOGY	180
7.1	Abbreviations.....	180
7.2	Definitions.....	182
8.0	EQUIVALENT NOMINAL PIPE SIZES.....	183
9.0	FLUID CODE SELECTION TABLE (TO BE CHECKED BY PROCESS).....	183
10.0	PIPING SYSTEMS INSULATION SELECTION TABLE	186
11.0	PIPING SYSTEMS PAINT SELECTION TABLE.....	186
APPENDIX A	PIPING LINE CLASS SELECTION TABLES.....	187
APPENDIX B	TEMPERATURE DERATING CURVES	211
APPENDIX C	BRANCH CHARTS	216
APPENDIX D	GLOBE VALVE DESIGN LIMITATIONS	296

1.0 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Настоящие технические условия относятся к классам материалов трубопроводов, используемых на наземных объектах и проектах на месторождении Тенгиз. Данные трубопроводы включают технологические трубопроводы, соответствующие требованиям ASME B31.3, трубопроводную обвязку для энергетических систем, соответствующую требованиям ASME B31.1, системы транспортировки жидких углеводородов, соответствующие требованиям ASME B31.4, и трубопроводные системы транспортировки и распределения газа, соответствующие требованиям ASME B31.8.
2. В настоящие технические условия не включены следующие системы:
 - a. Трубная обвязка устройств управления КИП, расположенная после запорного клапана трубопровода.
 - b. Арматура устройств управления КИП.
 - c. Позиции, обозначенные «Специальные позиции трубопроводов» (номера технологической позиции SP); эти изделия относятся к реестру SP, который ведется отделом трубопроводов.
 - d. Криогенные трубопроводы (температура ниже минус 140°C).

3. Действующие документы

Настоящие технические условия должны использоваться в качестве основных технических условий на материалы трубопроводов для всех работ, выполняемых на объектах ТШО, включая работы по новым установкам, возводимым на участках без имеющейся инфраструктуры, и работы по модификации или реконструкции существующих установок.

Но, в некоторых случаях для определения компонентов, установленных на настоящий момент, определения количества входящих в состав новой установки новых компонентов, связанных с существующими компонентами, или для определения новых компонентов, устанавливаемых взамен старых в результате модификации или реконструкции существующей установки, будет необходимо обращаться к действующей документации на существующие установки и к соответствующим перекрестным ссылкам.

Эти действующие документы, разработанные в ходе различных стадий развития объектов ТШО на месторождении Тенгиз, приводятся ниже:

L-ST-2003	Классы материалов трубопроводов (Установка КТЛ)
L-ST-2003A	Трубные и другие материалы для ЗВП/ЗСГ и промышленного объекта
L-ST-2003B	Вентиляционные, дренажные и КИП - Детали соединений для ЗВП/ЗСГ и промышленного объекта
L-ST-2003C	Стандартные узлы сборок воздушников, дренажных устройств и приборов для установки КТЛ (Действующий стандарт)
L-ST-2003C Прил. А	Стандартные узлы сборок воздушников, дренажных устройств и приборов для установки КТЛ (Действующий стандарт)
L-ST-2003-02605	Классы материалов трубопроводов (Проект расширения мощностей по переработке серы)

L-ST-2003-02605A (01-16)	Изменения, внесенные в Листы деталей классов линий
L-ST-2003A-04310	Дополнение к Классам трубопроводов и материалов для ЗВП/ЗСГ и промышленного объекта (Проект по увеличению мощности и надежности ЗВП /ЗСГ)

Эти документы должны использоваться в качестве справочного материала для равнозначных замен только на существующих объектах. Все новые сооружения и неравнозначные замены на существующих объектах должны соответствовать требованиям настоящих технических условий. Любое отклонение от этого должно быть согласовано с Компанией.

Фактически поставленные компоненты подлежат проверке путем осмотра непосредственно на объекте.

2.0 ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОТЛОЖЕНО

1. Все работы и материалы будут отвечать всем применимым требованиям ГОСТ и СНиП посредством соблюдения норм и стандартов ASME, перечисленных в данных технических условиях.
2. В случае наличия в ГОСТ или СНиП требования, отличного от настоящих технических условий, применяется наиболее строгое требование.
3. В случае отсутствия применимых норм и стандартов ГОСТ или СНиП, Подрядчик / Поставщик может предложить на утверждение Заказчика эквивалентные нормы и стандарты, признанные на международном уровне.
4. Помимо прочих, должны делаться ссылки на следующие документы, считающиеся частью данных технических условий.
5. Должна использоваться та редакция документов, которая действовала в момент присуждения контракта - используемая редакция должна указываться в документации в этот момент.
6. Работы по проектированию и строительству, а также общие проектные требования должны соответствовать перечисленным техническим условиям, нормам и стандартам Заказчика и Проекта, а также нормативным документам, действующим на территории страны, где будет осуществляться Проект.

2.1 Технические условия на проектирование и закупку

A-ST-2005	ТУ на цинкование
COM-SU-4743-TCO	Внешние покрытия
COM-SU-5191-TCO	Системы покрытий
CPM-PU-5074-TCO	Программа идентификации положительного состава материалов для ИПСМ исходного материала
GEN-SU-5209-TCO	Фланцевые прокладки и болтовые соединения
IRM-SU-1381-TCO	Теплоизоляция для высокотемпературных трубопроводов, сосудов и теплообменников
IRM-SU-2634-TCO	Теплоизоляция труб, сосудов и теплообменных аппаратов, предназначенных для работы с холодными средами
IRM-SU-3865-TCO	Теплоизоляция для высокотемпературных резервуаров-хранилищ

L-ST-2005	ТУ на компоновку и трубную обвязку для комплектов механического оборудования завода
L-ST-2006	ТУ на цветовую маркировку и отслеживание материалов
L-ST-2009	Требования к поставляемым трубы, фитинги и фланцы
L-ST-2025	Типовые детали систем трубопроводов
L-ST-2030	Требования к поставляемым болтовым соединениям
L-ST-2048	Требования к закупке специальных опор трубопроводов
L-ST-2055	Детали соединений вентиляции, дренажа и КИП
L-ST-2056	Детальная спецификация трубопроводов по классам
PIM-DU-5093-TCO	План расположения технологической установки и внезаводских объектов
PIM-DU-5138-TCO	Проектирование трубной обвязки
PIM-DU-5155-TCO	Анализ механического напряжения и гибкости трубопровода
PIM-PU-5124-TCO	Прокладка подземных трубопроводов пожарной воды из полиэтилена высокой плотности (ПВП)
PIM-SU-2505-TCO	Изготовление трубной обвязки из углеродистой стали
PIM-SU-4770-TCO	Изготовление трубной обвязки из нержавеющей стали
PIM-SU-4772-TCO	Изготовление трубной обвязки из низколегированной стали
PIM-SU-2411-TCO	Удаление накипи и чистка стальных труб
PIM-SU-3541-TCO	Гидравлические испытания наземных трубопроводных систем;
PIM-SU-5104-TCO	Закупка клапанов
PIM-SU-5153-TCO	Проектирование трубных опор
PPL-SU-4737-TCO	Гибка труб методом индукционного нагрева
SID-SU-5106-TCO	Техника безопасности при проектировании
W-ST-2025	ТУ на сварку и послесварочную термообработку трубопроводов технологических установок

2.2 Отраслевые нормы и стандарты

Американский институт нефти (API)

API 594	Обратные клапаны - фланцевые, с проушинами, вафельного типа и под приварку встык
API 598	Проверка и испытание клапанов
API 599	Пробковые краны из стали и ковкого чугуна
API 5L	Технические требования для магистральных труб
API 600	Задвижки фланцевые стальные с крышками на болтах для нефтяной и газовой промышленности
API 602	Стальной запорный элемент, сферический и обратный клапан типоразмера NPS 4 и менее для нефтяной и газовой промышленности

API 603	Коррозионностойкие задвижки с крышкой на болтах
API 608	Краны шаровые металлические фланцевые, с резьбовыми патрубками и патрубками под сварку встык
API 609	Поворотные дисковые затворы с двумя фланцами, проушинами и вафельного типа
API 6A	ТУ на оборудование устья скважины и фонтанное устьевое оборудование
API 6D	Трубопроводная арматура, концевые уплотнения, соединительные элементы и вертлюги для трубопроводов

Американское общество инженеров-механиков (ASME)

Стандарты ASME для котлов и сосудов, работающих под давлением

	Раздел VIII, Правила устройства сосудов под давлением, раздел 1
ASME B1.20.1	Трубная резьба для труб общего назначения (в дюймах)
ASME B16.10	Габаритные и присоединительные размеры клапанов, изготовленных из черных металлов
ASME B16.11	Кованые фитинги, привариваемые и резьбовые
ASME B16.20	Металлические уплотнительные прокладки для трубных фланцев: кольца, спирально-навитые и завальцованные в металлическую оболочку прокладки
ASME B16.21	Неметаллические плоские прокладки для трубных фланцев
ASME B16.25	Концы под приварку
ASME B16.34	Фланцевые клапаны, резьбовые и свариваемые
ASME B16.36	Выпускные фланцы
ASME B16.47	Стальные фланцы больших диаметров номинального размера от 26 до 60 дюймов
ASME B16.48	Стальные заглушки трубопроводов
ASME B16.5	Трубные фланцы и фланцевые фитинги от NPS 1/2 до NPS 24
ASME B16.9	Кованые фитинги для сварки встык заводского изготовления
ASME B31.1	Трубопроводная обвязка для энергетических систем
ASME B31.3	Технологические трубопроводы
ASME B31.4	Системы транспортировки жидких углеводородов
ASME B31.8	Трубопроводные системы транспортировки и распределения газа
ASME B36.10M	Сварные и бесшовные трубы из кованой стали
ASME B36.19M	Трубопроводы из нержавеющей стали

Американское общество специалистов по испытаниям материалов (ASTM)

ASTM A53	Труба сварная и бесшовная с покрытием, полученным методом цинкования и воронением
----------	---

ASTM A105	Бесшовная труба из углеродистой стали для эксплуатации при высокой температуре
ASTM A106	Бесшовная труба из углеродистой стали для эксплуатации при высокой температуре
ASTM A123	Стандартные технические условия на цинковые (горячеоцинкованные) покрытия металлических и стальных изделий
ASTM A182	Трубные фланцы, полученные методомковки или проката из легированной и нержавеющей стали, кованные фитинги, клапаны и детали для эксплуатации в условиях высоких температур.
ASTM A193	Болтовые крепления из легированной и нержавеющей стали для использования в условиях высокой температуры
ASTM A194	Гайки из углеродистой и легированной стали для болтов, эксплуатируемых в условиях высокого давления и/или высокой температуры
ASTM A216	Стальные литые изделия из углеродистой стали, пригодные для сварки плавлением для эксплуатации в условиях высокой температуры
ASTM A217	Стальные литые изделия из мартенситной нержавеющей стали, для деталей, работающих под давлением, пригодные для эксплуатации в условиях высокой температуры
ASTM A234	Трубопроводные фитинги из кованой углеродистой стали и легированной стали, для эксплуатации в условиях средней и повышенной температуры
ASTM A240	Хромовые и хромоникелевые плиты из нержавеющей стали, листы и пластины для сосудов высокого давления и их общее назначение
ASTM A307	Болты и шпильки из углеродистой стали с пределом прочности на растяжение 60000 кг/кв.дюйм
ASTM A312	Бесшовные, сварные и сильно холоднообработанные трубы из аустенитной нержавеющей стали
ASTM A320	Болтовые крепления из легированной и нержавеющей стали для использования в условиях высокой температуры
ASTM A333	Бесшовная и сварная труба для эксплуатации в условиях низкой температуры
ASTM A335	Бесшовная труба из ферритной легированной стали для эксплуатации в условиях высокой температуры
ASTM A350	Поковки из углеродистой и низколегированной стали, требующие проведения испытания на ударную вязкость, для деталей трубопроводов
ASTM A351	Литые изделия аустенитные, для деталей, работающих под давлением
ASTM A352	Стандартные технические условия на стальные литые изделия, ферритные и мартенситные, для деталей, работающих под

	давлением, пригодные для эксплуатации в условиях низкой температуры
ASTM A358	Аустенитная хромоникелевая труба из нержавеющей стали, изготовленная сваркой электрическим оплавлением, для эксплуатации в условиях высокой температуры и общего назначения
ASTM A403	Трубопроводные фитинги из ковanej аустенитной нержавеющей стали
ASTM A420	Трубопроводные фитинги из ковanej углеродистой стали и легированной стали, для эксплуатации в условиях низкой температуры
ASTM A453	Стандартные технические условия на высокотемпературный крепежный материал с коэффициентами расширения, сравнимыми с аустенитными нержавеющими сталями
ASTM A494	Стандартные технические условия на отливки из никеля и никелевых сплавов
ASTM A515	Толстолистовой прокат из углеродистой стали для эксплуатации в условиях средней и повышенной температуры
ASTM A516	Сосуд, работающий под давлением, из углеродистой стали, для эксплуатации в условиях средней и низкой температуры
ASTM A671	Стальная труба для атмосферной и низкой температуры, изготовленная сваркой электрическим оплавлением
ASTM A672	Стальная труба для высокой и средней температуры, изготовленная сваркой электрическим оплавлением
ASTM A691	Труба из углеродистой и легированной стали для эксплуатации в условиях высокого давления при высоких температурах, изготовленная сваркой электрическим оплавлением
ASTM A694	Высокопрочные штамповки из углеродистой стали
ASTM A990	Литые изделия из сплавов железо-никель-хром и никеля специального изготовления для деталей, работающих под давлением, для эксплуатации в условиях воздействия коррозионноактивных сред
ASTM B366	Стандартные технические условия на фитинги кованные из никеля и никелевых сплавов.
ASTM B423	Стандартные технические условия на бесшовные трубы и трубки из никель-железо-хром-молибден-медного сплава (N08825, N08221 и N06845)
ASTM B424	Стандартные технические условия на плиты, листы и полосы из сплава Ni-Fe-Cr-Mo-Cu (UNS N08825, UNS N08221 и UNS N06845)
ASTM B444	Стандартные технические условия на трубы и трубки из никель-хром-молибден-ниобиевых сплавов (UNS N06625 и UNS N06852) и никель-хром-молибден-кремниевое сплава (UNS N06219)

ASTM B564 Стандартные технические условия на поковки из никелевых сплавов

ASTM B705 Стандартные технические условия на сварные трубы из никелевых сплавов (UNS N06625, N06219 и N08825).

ASTM D2996 Технические условия на трубы и фитинги из армированной термоусадочной резины, изготовленной методом намотки

ASTM D4024 ТУ на фланцы из армированной термоусадочной резины

Международная организация по стандартизации (ISO) / Немецкий институт стандартов (DIN)

BS 4515-1 Трубопроводы стальные наземные и морские. Требования к сварке. Часть 1. Трубопроводы из углеродистой и углеродисто-марганцевистой стали

BS EN 12288 Промышленные клапаны – Клиновые задвижки из медных сплавов

DIN 13-1 Резьбы метрические ISO общего назначения. Часть 1. Номинальные размеры для обычных резьб. Номинальные диаметры резьб от 1 до 68 мм

ISO 4032 Гайки шестигранные типа 1. Классы изделия А и В

Общество по стандартизации в промышленности (MSS)

MSS SP-25 Стандартные системы маркировки для клапанов и фитингов

MSS SP-75 Технические условия на кованые фитинги для сварки встык, прошедшие строгие испытания

MSS SP-83 Муфты для стальных труб класса 3000, для сварки внахлест и резьбовые

MSS SP-95 Двухнипельные переводники и глухие пробки

MSS SP-97 Цельноармированные кованые отводные фитинги - концы, приваренные внахлест, встык или резьбового типа

Национальная ассоциация инженеров по коррозии (NACE)

NACE MR0175/
ISO15156-2009 Промышленность нефтяная и газовая. Материалы для применения в средах, содержащих сероводород, при нефте- и газодобыче.

Национальная ассоциация пожарной безопасности (NFPA)

NFPA 59A Стандарт на производство, хранение и слив-налив сжиженного природного газа (СПГ)

Казахстанские нормы и стандарты

СниП РК 3.05-09-2002 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы;

СН 527-80 Инструкция по проектированию технологических стальных трубопроводов Р, до 10 Мпа;

СНиП 2.04.12-86 Расчет на прочность стальных трубопроводов;

СНиП РК 3.05-01-2010 Магистральные трубопроводы;

ГОСТ 24950-81	Отводы гнутые и вставки кривые на поворотах линейной части стальных магистральных трубопроводов. Технические условия;
СН 550-82	Инструкция по проектированию технологических трубопроводов из пластмассовых труб;
ВСН 51-3-85, 51-2.38-85	Проектирование промышленных стальных трубопроводов;
Требования по промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов №176 от 27 июля 2009;	
Требования к безопасности трубопроводов горючих, токсичных, сжиженных газов № 36 от 29.01.2010;	
Требования к безопасности трубопроводов пара и горячей воды № 49 26.01.2009.	

2.3 Разрешение противоречий в требованиях

В случае любых разногласий между требованиями, приведенными в любых технических и справочных документах, применяется следующий порядок приоритетности:

1. Местные государственные законодательные акты, законы и указы
2. Местные государственные нормы и стандарты
3. Особые технические требования проекта
4. Листы технических данных
5. Настоящие технические условия
6. Специальные стандарты заказчика
7. Прочие международные нормы и стандарты
8. Международные общепринятые методы ведения работ

Несмотря на приведенный выше порядок приоритетности, любые несоответствия в вышеуказанных документах должны быть в письменном виде доведены до сведения Заказчика для разрешения таких противоречий.

3.0 ВВЕДЕНИЕ

Назначение этого документа - создать единый справочный документ, описывающий конструкцию и метод выбора стандартных компонентов труб на основе единого подхода.

3.1 Описание классов материалов трубопроводов

Описания позиций трубопровода должны быть в соответствии с техническими условиями L-ST-2056. Детали соединений вентиляции, дренажа и КИП должны быть в соответствии с техническими условиями L-ST-2055. Описание каждого класса материалов занимает определенное количество страниц и содержит:

- a. Основные данные для проектирования, включая соответствующий нормативный документ по трубопроводам; материал трубопровода; припуск на коррозию; характеристики фланцев; расчетное давление и температуру по соответствующей таблице материалов, и т.д.
- b. Информацию о материале трубопровода, связанную с диаметром трубопровода, толщиной стенок, патрубками, фитингами, нормами ASTM на их материалы и стандартами производителя.

- c. Код позиции и краткое описание материалов всех компонентов трубопроводов, используемых в данном классе материалов трубопроводов на основе «Каталога материалов трубопровода» Заказчика.
- d. Описания поставляемых в бестарном виде клапанов с соответствующими размерами и характеристиками, изготавливаемых по определенным сводам стандартов фланцев и выпускных фланцев, тип прокладок и информацию о прокладках и материале резьбовых шпилек, пригодного для конструкции и условий эксплуатации данных трубопроводов.
- e. Обозначение соединений ответвлений и схему линий ответвлений или соединений между коллекторами и трубами ответвлений.
- f. Примечания, касающиеся инструкций/пояснений по конструкции и материалам, и информацию о материалах.
- g. Перечень технологических процессов и/или инженерных сетей для трубопровода, для которого предназначены данные технические условия на материалы.

3.1.1 Описания изделий

Описание позиций в классах трубопроводов приводятся в сокращенной форме и не должны использоваться для закупок. В целом, в системе трубопроводов могут использоваться только указанные позиции.

Компоненты, которые необходимы, но не указанные в перечне, считаются «нестандартными» или «специальными изделиями трубопроводов»; их использование должно быть согласовано, указано и проконтролировано Проектировщиком.

В отношении описаний закупок ссылку необходимо делать на «Каталог материалов трубопровода». Указание позиции, или ссылка на позиции, сделанная посредством номера производителя и номера марки/номера позиции/номера рисунка, не означают, что позиции, предлагаемые другими производителями, исключаются.

На оценку проектировщика трубопровода могут предлагаться изделия, производимые производителями, пользующимися хорошей репутацией, и изделия конкурентоспособного типа, имеющие высокое качество и характеристики.

3.2 Как получить документы по классам материалов трубопроводов

Приложение А содержит таблицы выбора класса трубопроводов, в которых приведены все классы трубопроводов и дана информация для выбора необходимого класса трубопровода.

4.0 ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

4.1 Толщина стенок трубопровода

1. Все значения толщины стенки компонентов трубопроводов, указанные в классах материалов трубопроводов, рассчитаны в соответствии с ASME B31.1/ASME B31.3, ASME B31.4, ASME B31.8 (УТОЧН. Последняя редакция?), исходя из расчетного внутреннего давления, расчетной температуры для предельных значений характеристик фланцев, приведенных в соответствующем классе трубопроводов. (УТОЧН. – Расчеты выполняются только по B31.3/4?) .

2. Значения толщины стенки компонентов трубопроводов не должны быть меньше величин, указанных в соответствующем классе трубопроводов.
3. В расчетах не учитываются возможные дополнительные нагрузки, например, термические нагрузки в пределах диапазона температурного расширения, длительная нагрузка, вызванная массой, переменная нагрузка и другие нагрузки, которые должны учитываться по ASME B31.1/ASME B31.3, ASME B31.4, ASME B31.8.
4. Толщину стенок, заданную в классах материалов трубопроводов, необходимо проверить для проектных условий вакуума, если таковые существуют.
 - a. Для трубопроводов сортамента NPS 30 и менее, подвергающихся воздействию вакуума, может потребоваться увеличение толщины стенок, чтобы трубопровод мог выдерживать воздействие полного или частичного вакуума без кольцевых ребер жесткости.
 - b. Такая корректирующая мера должна приниматься сразу же после того, как в проекте определены требования по внешнему давлению, чтобы обеспечить достаточную толщину стенок с учетом эластичности.
 - c. В случаях, когда в проекте определено наличие условий вакуума, для трубопроводов сортамента NPS 30 и выше необходимо рассмотреть возможность использования кольцевых ребер жесткости.
5. Номинальные типоразмеры и толщины стенок труб, указанные в классах материалов трубопроводов, должны, по мере возможности, соответствовать ASME B36.10M и ASME B36.19M в зависимости от конкретного случая.
6. Исходные данные для проектирования фитингов со сварным соединением встык, не входящих в ASME B16.9 или MSS SP-75, должны определяться на стадии рабочего проектирования Поставщика.

4.2 Характеристики давления/температуры

1. Расчетные и рабочие температуры и давления указаны в «Перечне трубопроводов».
2. Характеристики давления/температуры фланцевых компонентов типоразмеров от NPS 3/4 до NPS 24 должны основываться на ASME B16.5.
3. При нормальных условиях фланцевые компоненты типоразмера выше NPS 24 должны задаваться как компоненты, соответствующие ASME B16.47 Серия А для класса 150 и выше, если иное не указано в соответствующих классах материалов трубопровода.
4. В системах с низким давлением, например, в факельных коллекторах, при необходимости могут применяться фланцы ASME B16.47 Серия В, имеющие более компактные размеры, при условии, что установлена их применимость для внешней нагрузки, прикладываемой к узлу фланца. Обратите внимание на то, что для фланцев серии В для обеспечения герметичности могут потребоваться более высокие нагрузки на болты; для получения информации о необходимых моментах затяжки болтов обратитесь к специалисту по уплотнениям. Для выбора технических характеристик фланцев ASME B16.47 серии В необходимо разрешение Заказчика. Кроме того, патентованные компактные фланцы, спроектированные по ASME раздел VIII, подраздел 2, могут использоваться с разрешения Заказчика в последующих проектах в процессе выбора материалов.
5. Давление указывается в бар (изб.), а температура в градусах С.
6. В классах трубопроводов, в которых применяются клапаны с мягким (упругим) седлом, расчетные предельные значения параметров должны быть изменены в

соответствии с допустимыми значениями давления и температуры, указанными в стандарте на клапан или в описании клапана.

4.3 Расчетные параметры

1. Допустимые механические напряжения трубы должны браться из ASME B31.3, таблицы A-1, из соответствующих таблиц допустимых механических напряжений материалов ASME B31.1, ASME B31.4 или ASME B31.8, со ссылкой на технические условия на материалы, указанные в соответствующем классе трубопровода.
2. Расчеты внутреннего давления бесшовных труб, а также сварных труб, прошедших 100% радиографический контроль, были выполнены исходя из значения коэффициента сварного соединения $E=1,00$ и заводского допуска толщины стенок 12,5%. Это приводит к одинаковой требуемой толщине стенок для фитингов со сваркой встык, таких как колена и тройники. Для таких компонентов должна приниматься толщина стенок, не превышающая 87,5% от номинальной толщины, указанной в ASME B31.3, раздел 302.2.2.
3. Следует учесть и другие аспекты проектирования:
 - a. Внутренний вакуум, образующийся в результате снижения давления из-за охлаждения газа или пара.
 - b. Увеличение давления в результате расширения флюида.
 - c. Очистку паром заблокированных систем.
 - d. Случайные изменения давления и температуры относительно рабочих значений.
 - e. Окружающую температуру местности, где реализуется проект (минимальное и максимальное значение)
 - f. Дополнительные нагрузки, включающие, в числе прочих, тепловое расширение / сжатие, ветер, загрязнение, и т.д.

4.4 Соединение ответвлений

1. Размеры усиливающих элементов для 90-градусных ответвлений были рассчитаны для внутреннего давления в соответствии с ASME B31.3, подраздел 304.3, исходя из расчетных предельных значений параметров конкретных классов трубопроводов.
2. Ответственность за проверку соответствия характеристик соединений ответвлений другим требованиям по усилению, таким, как соответствие усиливающих элементов температурным нагрузкам, вызванным массой трубы и т.д., лежит на проектировщике / стресс-инженере.
3. В Приложении С приведены карты ответвлений по всем классам трубопроводов, в которых указаны типы соединений ответвлений, подходящие для проектных условий данного класса трубопроводов. Когда нагрузка ответвления такова, что необходимо учитывать факторы усиления механического напряжения и гибкость, пригодность указанного типа ответвления необходимо проверить и подтвердить.
4. В размерных соотношениях участок трубопровода - ответвление, буквенные обозначения относятся к заданному типу соединения.
 - a. В картах ответвлений Приложения С приведены фитинги ответвлений для труб типоразмером до трубы коллектора размером в 24 дюйма и усиливающие прокладки для труб коллектора размером выше 24 дюйма.

- b. В случаях, если применение фитингов ответвлений невозможно из-за габаритных размеров, может применяться соединение ответвления «труба к трубе», при условии, что применимость этого типа соединения подтверждена расчетами.

4.5 Давления гидроиспытаний

Давление при гидравлическом испытании определяется для каждой линии и указывается в соответствующем ТУ на трубопроводы и перечне трубопроводов. .

Давления гидроиспытаний описаны в PIM-SU-3541-TCO

4.6 Расчетная температура

Расчетная температура описана в PIM-DU-5138-TCO.

5.0 ОБЩИЕ НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ

5.1 Общие положения

1. Условный проход должен измеряться в дюймах для всех позиций трубопровода.
 2. Запрещается использовать трубы, клапаны и фитинги на 1 ¼, 2 ½, 3 ½, 5 и 22 дюйма.
 3. Если использование типоразмеров труб выше 24 дюймов экономически целесообразно, во избежание необходимости закупать фитинги и короткие трубные катушки разных диаметров, должны закупаться только трубы следующих указанных типоразмеров: 30, 36, 42, 48, 56, 64, 72, 84 и 96 дюймов. Отклонения от этого стандартного типоразмера труб требуют согласования с Заказчиком.
 4. Номинальные размеры фланцев и клапанов не должны отклоняться от вышеуказанных величин.
 5. Гибка труб должна производиться в соответствии с ASME B31.3 и ТУ Заказчика PPL-SU-4737-TCO.
 6. Детали соединений вентиляции, дренажа и КИП заданы в технических условиях ТШО L-ST-2055 Детали соединений вентиляции, дренажа и КИП, L-ST-2056 Детальная спецификация трубопроводов по классам.
 7. Припуски на коррозию, устанавливаемые в приложении А по классу трубопроводов, являются суммарными припусками на коррозию, закладываемыми на весь требуемый срок службы 20 лет по соответствующему классу трубопроводных линий. Расчет и обобщение значений интенсивности коррозии для каждого рабочих условий выполняется согласно пункта 6.1.1. Подбор соответствующих материалов и изделий из них выполняется с учетом интенсивности коррозии, исходя из требуемого расчетного срока службы 20 лет. В большинстве случаев, изделия из углеродистых сталей допускается применять, если указанные ниже значения интенсивности коррозии соответствуют категории (а). При более высокой интенсивности коррозии, как правило, требуется использовать изделия из нержавеющей сталей
- Интенсивность коррозии составляет:
- a. не коррозионные и низко коррозионные условия - интенсивность коррозии до 0,1 мм/год включительно (металлостойкие);
 - b. средне коррозионные - интенсивность коррозии до 0,1-0,5 мм/год включительно

с. высоко коррозионные - интенсивность коррозии свыше 0,5 мм/год

5.2 Нормы проектирования труб и фитингов

1. В случаях, когда требуется снятие механического напряжения продольного сварного шва трубы, для классов трубопроводов, изготовленных из прошедшей испытание на удар углеродистой стали для работы при низких температурах (LTCS), должен задаваться материал ASTM A671.
2. Необходимость снятия механического напряжения продольного сварного шва должна определяться в соответствии с требованиями ASME B31.3 по послесварочной термообработке трубопроводов или в соответствии с требованиями, связанными с условиями эксплуатации.

5.3 Нормы проектирования фланцев

1. Применение фланцев диаметром более 60 дюймов должно быть основано на ASME BPVC VIII (раздел 1) или ASME BPVC VIII (раздел 2); такие фланцы должны разрабатываться Поставщиком при согласовании с Заказчиком.
2. Установка и затяжка фланцевых сборок должна производиться в соответствии с ТУ GEN-SU-5209-TCO. Если требуется использование гидравлического оборудования затяжки, длины болтов должны быть увеличены на $1xD$ (D = диаметр болта), а после сборки необходимо установить третью гайку.

5.4 Нормы проектирования клапанов

1. В общем случае на большинстве объектов применение цепных приводов для управления клапанами не разрешается; для их использования требуется согласование с Проектировщиком и Заказчиком.
2. Исходя из условий эксплуатации, должна быть рассмотрена необходимость использования клапанов, имеющих защиту полости корпус / крышка от превышения давления, в частности, для условий эксплуатации в сжиженном газе. Вопрос использования таких клапанов должен быть решен на стадии проектирования Проекта. Клапаны, спроектированные согласно API 6D, имеют потенциал к повышению давления в открытых и закрытых позициях; другие типы и конструкции клапанов должны считаться, но защита от превышения давления может быть признана неуместной в связи с возможностью автоматического сбрасывания давления через входную часть седла.

В случаях, где клапаны идентифицированы как тип, который может улавливать жидкость в полости корпус / крышка, должна проводиться проектная экспертиза при оформлении запроса (анализе конкурсных заявок) на стадии предоставления заявки. Для любых клапанов, для которых требуется защита полости корпус / крышка от превышения давления, должно быть уделено особое внимание на устройство сброса потенциала повышаемого давления, установленное в соответствии с проектом производителя этих клапанов. Клапаны должны быть двунаправленные, и поставщик/производитель должны информироваться о таком требовании при отправке пакета запросов при оформлении заявок на оборудование.

3. Рычаг/маховик шаровых кранов должен располагаться таким образом, чтобы он выступал над уровнем изоляции минимум на 50 мм.
4. Закупка клапанов описана в PIM-SU-5104-TCO.
5. Общие рекомендации по ручным редукторным приводам управления клапанов разных типов описаны в PIM-SU-5104-TCO.

5.5 Нормы проектирования болтовых соединений

Длина шпилек должна выбираться исходя из рабочей длины резьбы. Длина болтов должна быть увеличена на 5 мм и выбираться с таким расчетом, чтобы размер выступающей из гайки резьбы был не менее двух витков резьбы.

6.0 ПРОЧИЕ НОРМЫ ПО ВЫБОРУ МАТЕРИАЛА ТРУБОПРОВОДОВ

6.1 Прочие нормы проектирования трубопровода

1. Предельная расчетная температура материала трубопроводов из углеродистой стали составляет 415°C.
 - a. В зависимости от вида технологической среды, в которой эксплуатируется трубопровод, на материале трубопроводов из углеродистой стали должен применяться припуск на коррозию от 1,5 мм до 3 мм.
 - b. Материал трубопроводов с низким содержанием Cr-Mo должен иметь припуск на коррозию от 1,5 мм до 4,5 мм.
 - c. Нержавеющая сталь должна иметь минимальный припуск на коррозию (запас толщины стенки) 1,0 мм.
2. Для типоразмеров от ½ до 1 ½ дюйма классы трубопроводов из нержавеющей стали стандартизованы на минимальный сортament 80S, для типоразмеров от 2 дюйма до 6 дюймов классы трубопроводов из нержавеющей стали стандартизованы на минимальный сортament 40S. Минимальная толщина стенки или отбраковочная величина по толщине для доплекса, никеля и других экзотических материалов, определяется в зависимости от механической прочности, и должна составлять не менее 2 мм.
3. Нержавеющая сталь для трубопроводов марок 304/304L и 316/316L должна задаваться с двойной маркировкой (двойной маркой).
4. Размер основной нагнетательной трубы не должен быть менее NPS 2 дюйма.
5. Чтобы обеспечить необходимые характеристики оборудования при проектных условиях окружающей среды минус 40°C, во всем проекте используется материалы из низкотемпературной углеродистой стали. Также задаются и другие материалы трубопроводов, например, армированная эпоксидная смола, высокопрочный полиэтилен, сплавы никеля и т.д. Материалы из стандартной углеродистой стали и ковкого чугуна не должны использоваться.
6. Для обеспечения максимальной взаимозаменяемости и уменьшения вероятности установки на трубопровод несоответствующих компонентов на площадке, все позиции трубопроводов должны задаваться, сертифицироваться и закупаться с соблюдением требований, предъявляемых при эксплуатации в кислой среде, указанных в NACE MR-01-75 / ISO15156 (последнее изд.).
7. Трубы и фитинги, заданные как оцинкованные, должны проходить горячее оцинкование в соответствии с ASTM A123. Для эксплуатации в среде углеводородов не должны использоваться оцинкованные трубы и фитинги.
8. Если не указано иное, трубы из оцинкованной углеродистой стали для эксплуатации в условиях низкой температуры до типоразмера NPS 2 дюйма должны быть с резьбовым соединением, а типоразмера NPS 3 дюйма и выше - со сварным соединением встык. Сваренные встык трубы, фитинги и фланцы должны быть заказаны на основании того, что требования кислой среды должны быть выполнены в соответствии с NACE MR-01-75 / ISO15156 и изготовлены в трубных катушках а затем оцинкованы. По рекомендации изготовителя, катушки должен

- быть разработаны, чтобы уместить их в ванной размером 6 м x 2 м x 1,5 м. Зеркала фланцев должны быть защищены от оцинкования. Если это невозможно, то подвергнутые оцинковке зеркала фланцев должны быть снова обработаны до основного металла с требуемой чистотой поверхности, при этом окончательные размеры после механической обработки должны соответствовать требованиям ASME B16.5.
9. Все повреждения оцинковки, имевшие место при затягивании соединений труб, должны подправляться краской с большим содержанием цинка.
 10. При применении трубопровода из углеродистой стали для эксплуатации в среде водорода и высокой концентрации H_2S расчетная температура не должна превышать 230°C.
 11. При эксплуатации в среде водорода, СУГ, безводного аммиака, H_2S средней и высокой концентрации, для всех марок материалов требуется, как минимум, фланец класса 300.
 12. Для терминов, используемых в классах трубопроводов для разных уровней концентрации H_2S , применимы следующие определения:
 - a. Для обеспечения взаимозаменяемости и для снижения риска неправильного выбора клапана, все клапаны задаются в соответствии с последней редакцией NACE MR0175/ISO 15156 для эксплуатации в кислой среде.
 - b. Эксплуатация в кислой среде определяется как эксплуатация в системе, имеющей парциальное давление сероводорода не менее 0,0035 бар (абс.) и общее давление выше 4,48 бар (абс.).
 - c. Эксплуатация в среде серосодержащей воды определяется как эксплуатация в среде потока жидкости, содержащей жидкую воду и не менее 50 частей на миллион (мг/кг) растворенного сероводорода.
 13. По определению ASME B31.3, раздел 300.2, условия эксплуатации категория D относятся к флюидам (вода, воздух, CO_2 , пар, конденсат, азот, смазочное и уплотнительное масла):
 - a. Относятся к невоспламеняющимся, нетоксичным флюидам, не повреждающим человеческую ткань;
 - b. Имеют расчетное давление, не превышающее 10,3 бар (изб.) (150 ф./кв. дюйм); и
 - c. Расчетную температуру от -29°C (-20°F) до 186°C (366°F).
 14. Подготовка всех концов под сварку встык должна соответствовать ASME B16.25. Информацию о способах подготовки стыков в классах трубопроводов 10000 ф./кв. дюйм и выше необходимо брать из API 6A.
 15. В соответствии с требованиями по послесварочной термообработке трубопроводов соответствующего нормативного документа по трубопроводам (ASME B31.3 или ASME B31.1, 31.4, 31.8) и с учетом требований по снятию механического напряжения для соответствующих условий эксплуатации, должны быть определены требования по снятию механического напряжения заводских сварных швов и труб, изготовленных с продольными сварными швами.
 16. Все трубы магистральных трубопроводов должны быть сварены встык. Резьбовые и сваренные в раструб соединения не приемлемы.
 17. Все сварные соединения в раструб, допустимые к применению, должны соответствовать следующему:

- a. Сварка вращающихся из углеродистых сталей должна проходить предварительный нагрев и минимальная температура между проходами должна быть 100°C для всех видов сварок. Для нержавеющей и никелевых сплавов предварительный нагрев не требуется.
 - b. Сварка вращающихся должна проводиться минимум в два прохода (2 слоя), используя газосварочную сварку вольфрамовым электродом (GTAW) с соответствующей сварочной проволокой.
 - c. Процедуру сварки вращающихся необходимо предоставить для рассмотрения и принятия специалистами Проектом до проведения сварки.
 - d. Требуется специальная аттестация сварки трубы вращающихся к фланцу. Необходима резка на равные участки, чтобы предоставить четыре сечения. Все они должны показать полное слияние от корня шва до стяжки с минимальной толщиной сварного шва не менее чем в 1,4 раза больше толщины стенки трубы.
 - e. Подробные обследования твердости должны быть сделаны только по элементам из углеродистой стали, по крайней мере 2 секции - от труб до фланца около поверхности шва и рядом с корневым швом. Все значения должны быть меньше, чем 200HB/210HV10. Смотрите подробную информацию в BS4515, рисунок 5.
 - f. Все сварные швы вращающихся из углеродистой стали в условиях кислой среды должны быть испытаны на твердость по завершению послесварочной термообработки, если это требуется. Испытания проводятся с использованием оборудования Microdur MIC 10 на 4 равноудаленных точках выполненных швов. Все значения должны быть меньше, чем 200HB/210HV10
 - g. Все сварные швы вращающихся должны быть сварены с 1,5 мм зазором между свариваемыми деталями согласно ASME B16.11, рисунок 2.
18. В качестве технологических трубопроводов запрещается использовать трубы с резьбой.
19. Все резьбовые соединения, используемые на трубах с соединениями сваркой вращающихся и сваркой встык, должны свариваться герметичной сваркой, за исключением:
- a. Винтовые концы регулирующей арматуры, предохранительных клапанов и конденсатоотводчиков.
 - b. Винтовые концы мерных стекол, контрольных кранов, сигнализаторов изменения уровня и манометров.
 - c. Термокарманы, ввинчиваемые в фитинги трубопроводов.
 - d. Соединительные гайки.
 - e. Соединения местных трубопроводов и фланцы местных трубопроводов.
 - f. Соединения с насосами и другим механическим оборудованием.
 - g. Оцинкованный трубопровод или клапан из ковкого чугуна и бронзы.
 - h. Резьбовые соединения, которые НЕ должны свариваться герметичной сваркой, должны герметизироваться патентованным составом для уплотнения швов, как указано в пункте 21 настоящего раздела
20. Для резьбовых соединений, любой уплотняющий сварной шов выполняется не менее чем за два прохода и должен закрывать всю видимую резьбу.
21. Резьбовые фитинги должны быть типа NPT в соответствии с ASME B1.20.1. За исключением случаев использования герметичной сварки, резьбовые соединения

- должны уплотняться пастой из политетрафторэтилена с предельной температурой 230°C. Для температур выше 230°C должна использоваться паста на основе графита или масла. Использование ленты ПТФЭ НЕ допускается. В местах, где необходима герметичная сварка, паста для уплотнения соединений не должна использоваться.
22. Линейные компоненты трубопроводов считаются «нестандартными» компонентами и не регламентируются в общей классификации трубопроводов. Такие компоненты рассматриваются как позиции 'SP' и указываются в СТКИП. Такие позиции должны указываться проектировщиком в Регистре специальных изделий (S.P.) .
23. Конструкция труб и фитингов из эпоксидной смолы, армированной стекловолокном, и пластика, армированного волокном, и технические требования к ним должны полностью соответствовать стандартам производителя.
24. Компрессионные фитинги (LOKRING LTCS 333) и рифленые хомуты должны использоваться только в инженерных сетях, для подачи смазочного и уплотнительного масла. Компрессионные фитинги должны использоваться только в трубопроводах диаметр которых составляет не более 4 дюймов, а сортамент трубы не более сортамента 80. Они могут применяться на линиях воздуха, воды, азота, пара и конденсата.
25. К компрессионным фитингам действуют следующие ограничения:
- a. Давление в компрессионных фитингах для подачи пара не должно превышать 31 бар (изб.) (450 фунтов на кв. дюйм (изб)) при температуре в насыщенном состоянии 238°C (460°F).
 - b. Давление смазочного и уплотнительного масла не должно превышать 103 бар (изб.) (1500 фунтов на кв. дюйм (изб)).
 - c. Компрессионные фитинги ни при каких обстоятельствах не должны использоваться в технологических трубопроводах, содержащих H₂S, амины, CO₂, каустик, плавиковую кислоту и при эксплуатации в условиях, когда требуется послесварочная термообработка сварных соединений.
 - d. Использование компрессионных фитингов при эксплуатации в среде углеводородов в каждом конкретном случае требует согласования с Заказчиком.
 - e. Компрессионные фитинги не должны использоваться в трубопроводах из низкохромистых сплавов.
26. Спецификация и инструкция к программе идентификации состава материалов (PMI) должна соответствовать техническим стандартам Заказчика CPM-PU-5074-TCO.
27. Материал должен иметь цветовую кодировку в соответствии с проектным ТУ на цветовую кодировку и отслеживание материалов L-ST-2006. Должна быть обеспечена прослеживаемость материалов к первоначальному источнику поступления. Если не указано иначе, должны поставляться протоколы заводских испытаний с указанием точного состава материала
28. Подземные коммуникации: все подземные стальные коммуникации должны иметь внешнюю защиту в виде красочного покрытия по подходящим ТУ. Подземные неметаллические материалы не требуют специальных мер защиты за исключением требований по подготовке траншей, качеству материалов обратной засыпки т. д., указанных производителем материала. Клапаны закапывать не допускается. Все подземные клапаны устанавливаются в клапанных колодцах.

29. Использование углеродистой стали для систем с сырой нефтью, содержащей сероводород и/или органические соединения серы, например, в Установке стабилизации нефти, ограничивается температурами до 260 °С.

В системах с углеводородными газами, содержащими сероводород, например, в Установках по осушке сырого газа молекулярными ситами, использование углеродистой стали ограничивается температурами до 230°С. Исключение составляют Установки по регенерации серы и Установки по очистке остаточных газов, в которых, углеродистую сталь допускается использовать при температурах до 315°С, из-за более низкого парциального давления сероводорода.

При превышении этих температурных пределов, вместо углеродистой стали либо используется более высококачественная аустенитная нержавеющая сталь, либо, в возможных случаях, выполняется защита жаропрочной футеровкой. Для прогнозирования скорости коррозии при обосновании выбора материалов должны использоваться фактические данные о коррозии по уже действующим или аналогичным установкам, собственные кривые сульфидации компании «Шеврон» или модифицированные кривые Маккономи.

6.2 Прочие требования к трубам

1. Должна использоваться сварная труба с прямым швом. Запрещается применять сварную трубу со спиральным швом.
2. Если не оговорено иное, патрубки труб для узлов отвода от диафрагм и капельных колец должны иметь длину 75 мм.
3. Длины труб из углеродистой стали должны быть равны двойной условной длине (примерно 12 метров). Соединение при помощи вставных частей неприемлемо.
4. Длины труб из нержавеющей стали должны быть равны минимум одинарной условной длине (примерно 6 метров). Соединение при помощи вставных частей неприемлемо.
5. За исключением бесшовных труб (JE=1,0), в документации класса материалов для трубопроводов должна быть четко указана прочность соединения труб.

6.3 Прочие требования к фитингам

1. Нипофланцы и фланцы для колен типоразмера 1½ Ду для термокарманов должны представлять собой SCH 160 с регулируемым проходным отверстием 34,02 мм или SCH XXS с регулируемым проходным отверстием 28,02 мм.
2. Если заданы цельнотянутые изгибы, они должны выполняться индукционной гибкой и иметь прямые концы. Длина прямой секции трубы должна быть в соответствии с заказом на покупку. Цельнотянутые изгибы не должны использоваться, если не указаны на СТКИП.
3. Фитинги из углеродистой стали должны быть бесшовными для всех типоразмеров до NPS 16” включительно. Если заданы, допустимы сварные фитинги типоразмера NPS 18” и выше.
4. Заглушки должны быть кованные, прочные и круглые по всему периметру.
5. Резьбовые заглушки должны использоваться только для гидроиспытаний и технологической вентиляции и дренажа.
6. Цельноармированные фитинги отводов и усиливающие прокладки отводов (в применимых случаях) должны соответствовать требованиям ASME B31.3 и MSS SP-97.

7. Как правило, должны использоваться колена с большим радиусом; колена с малым радиусом должны использоваться только в случаях, когда использование колен с большим радиусом запрещено по требованиям к габаритным размерам, и когда необходимо учитывать их способность работать под давлением в соответствии с конкретными классами трубопроводов. Необходимо получить одобрение Заказчика до момента их использования.
8. Если не указано иное, переходные фитинги задаются с двойным снижением по сортаменту.
9. Приварные бобышки типа «weldolet» должны быть полностью сварены в соответствии со стандартом Института по изготовлению труб (PFI) ES-49.

6.4 Прочие требования к фланцам

1. Если не указано иное, торцы фланцев классов 150#, 300#, 600#, 900# и 1500# должны представлять собой выступы. Фланцы с гладким торцом должны использоваться только в случаях, указанных в классах материалов трубопроводов и в случаях, когда на оборудовании необходимо сопряжение с клапанами и фланцами с гладким торцом. Фланцы класса 2500# должны представлять собой фланцы с муфтовым соединением.
2. Чистовая обработка поверхности выступов стальных фланцев должна быть в соответствии с ASME B16.5. Шероховатость поверхности выступов должна быть от 125 до 250 AARH (среднеарифметическая высота неровностей) (от 3,2 до 6,4 мкм) в соответствии с ANSI B46.1. Чистовая обработка поверхности муфтовых соединений должна быть в соответствии с ASME B46.1 Твердость на участке кольцевых канавок должна быть не менее 160 HB для низкотемпературных углеродистых и нержавеющей сталей. Твердость для никелевых сплавов (Инконель 625 и Инколлой 825) должна быть не менее 200 HB.
3. Воротниковые фланцы должны иметь радиус на пересечении фланец / ступица и отверстие, соответствующие внутреннему диаметру трубы.
4. Выпускные фланцы должны поставляться парами, в комплекте с нажимными винтами и сертифицированными заглушками. Уплотнительные поверхности должны совпадать с поверхностями стандартных фланцев в рамках этих ТУ. Если не указано иное, все эти компоненты должны соответствовать ASME B16.36. Отводы должны быть сварены в раструб ½ дюйма для класса давления 600 или меньше и ¾ дюйма для класса давления 900 и более.

6.5 Прочие требования к клапанам

1. Все клапаны должны соответствовать требованиям NACE MR0175 / ISO 15156 - 2009.
2. Все клапаны для условий эксплуатации в среде пара должна оснащаться полным сателлитным затвором.
3. При использовании замка и цепи все клапаны должны быть оснащены средствами для блокировки в полностью открытом и закрытом положении. Необходимость блокировки должна быть указана на соответствующей СТКИП.
4. Все клапаны должны иметь возможность теплоизоляции. Поставщиков просят рассмотреть вопрос об удлинении уплотнительной набивки и крышки клапанов для применения теплоизоляции. Толщина теплоизоляции должна быть 50 мм для трубопроводов габарита 3 дюйма и ниже, и 100 мм для трубопроводов габарита 4

- дьюма и выше. Потенциальная возможность укрытия сальника клапана под теплоизоляцией не допускается.
5. Если требуются клапаны, отличные от клапанов, заданных в классах трубопроводов, то такие клапаны должны указываться на СТКИП и задаваться как позиция "SP".
 6. Номера узлов всех материалов клапана должны быть в соответствии API 600 / 602 и быть минимум Узел #16.
 7. На все клапаны с седлами и полостью уплотнения штока, использующие набивку и уплотняющие детали, должны быть наплавлены материалы, стойкие к коррозии. Любой фиксированный или сваренный в седло элемент или уплотнение не требуют наплавления. Все типы клапанов должны быть пересмотрены и использование наплавления должно быть решено для каждого отдельного случая. Инконель 625 является приемлемым, другие материалы наплавленного слоя должны утверждаться Заказчиком
 8. Все штоки клапанов должны быть изготовлены из кованных материалов.
 9. Соединения корневой задвижки должны быть в соответствии с техническими условиями L-ST-2055 - Детали соединений вентиляции, дренажа и КИП и в соответствии с картами ответвлений, приведенными в Приложении С настоящих технических условий.
 10. Для условий эксплуатации Закрыто/Открыто в среде углеводорода и в инженерных сетях, в которых максимальная рабочая температура ограничивается мягким уплотнительным материалом клапанов, могут применяться шаровые и пробковые краны.
 11. Шаровые краны с мягкими седлами должны применяться только до расчетных температур до 200°C (см. документ, излагающий принципы подбора кранов, 040-0000-LLL-PHO-000-00001-01). Если требуются шаровые краны для температур, превышающих это значение, должны использоваться шаровые краны с металлическими седлами. Утечка шаровых кранов с металлическими седлами должна быть не более нормы утечки по ИСО 5208, вариант В, или определяется по согласованию с Компанией.
 12. Все шаровые краны должны иметь подтверждение их пожаробезопасности и конструкцию, удовлетворяющую требованиям API RP 6FA или API 607.
 13. Если не указано иначе, шаровые краны должны быть неполнопроходными. Полнопроходные шаровые краны должны использоваться только в тех случаях, когда на соответствующей СТКИП имеется примечание 'FB'. Неполнопроходные шаровые краны будут поставляться на один типоразмер меньше необходимого номинального диаметра клапана согласно API 6D, таблица 1.
 14. Все шаровые краны должны оснащаться цельным полностью кованным шаром.
 15. В случаях, когда требуется грубое дроссельное регулирование и в других случаях, когда не требуется герметичное закрытие, подходят дроссельные клапаны. В случаях, когда требуется герметичное уплотнение, должны использоваться высококачественные тройные дроссельные клапаны.
 16. Шаровые краны и дроссельные клапаны должны оснащаться индикаторами фиксированного положения. Их конструкция должна быть такой, чтобы исключалась возможность их неправильной установки (независимо какого типа - стрелочного или другого) и выдачи неправильного положения в закрытом или открытом положении клапана.

17. Для большинства условий эксплуатации Закрыто/Открыто без вибраций в среде углеводорода и в инженерных сетях, в которых герметичное закрытие не требуется, для всех температурных диапазонов подходят клиновые задвижки.
18. Обратные клапаны изготавливаются разных конструкций, включая поворотные, с двумя дисками, шариковые, поршневые и осевые.
 - a. Поворотные обратные клапаны, обратные клапаны с двумя дисками, подпружиненные обратные клапаны с наклонным затвором могут устанавливаться на горизонтальных и вертикальных участках трубопроводов. В случае установки на вертикальных участках трубопроводов поток должен быть направлен вверх, и поставщику рекомендуется проверять функциональность таких клапанов. Обратные клапаны с двумя дисками являются специализированными позициями и поставляются как в соответствии с Листом технических данных.
 - b. Для пульсирующих и нестабильных потоков должны задаваться обратные клапаны с затвором, предотвращающим гидравлические удары. Для таких условий лучше всего использовать осевые обратные клапаны.
19. Возмущение потока вследствие изменения направления или увеличения потока может быть оказано неблагоприятное воздействие на правильную работу и надежность обратных клапанов.
 - a. Для предотвращения таких проблем необходимо проконсультироваться с производителем клапанов о минимальной длине прямого участка трубопровода ниже и выше обратного клапана.
 - b. Общее правило - устанавливать обратные клапаны по меньшей мере на десять (10) диаметров трубы ниже и одиннадцать (11) диаметров трубы выше нагнетательных патрубков насосов и колен на 90 градусов.
20. В случаях, когда требуется хорошее дроссельное регулирование, могут применяться дисковые задвижки.
21. Для условий, в которых утечка наружу может быть опасной, например, для работы в кислотной среде, а также для подачи воды под низким давлением могут использоваться диафрагменные клапаны. Такие клапаны предпочтительны для сред, содержащих песок или другие твердые вещества.
22. В качестве запорных клапанов КИП и манометров для дроссельного регулирования и снижения давления в трубопроводах КИП часто используются игольчатые клапаны.
23. Для всех условий применения по Классу 600 ASME должны использоваться сдвоенные запорные клапаны со спускным клапаном.
24. Пробковые клапаны с рубашкой должны быть смазываемого типа, с предельной температурой 210°C. Рубашка должна быть полной, а клапан должен быть оснащен фланцами повышенного типоразмера. Для условий эксплуатации в среде жидкой серы предпочтительны несмазываемые пробковые краны с защитной трубкой с предельной температурой 200°C.
25. Все неметаллические материалы должны быть пригодными для эксплуатации в присутствии метанола.

7.0 ТЕРМИНОЛОГИЯ

7.1 Сокращения

ANSI	Американский национальный институт стандартов
API	Американский Нефтяной Институт
ASB	Асбест
ASME	Американский институт инженеров-механиков
ASTM	Американское общество специалистов по испытаниям материалов
BARG	Бар (изб.)
BB	Корпус на болтах.
BBE	С фаской на двух концах
BC	Крышка с болтовым соединением
BCV	Дроссельный клапан концентрического типа
BE	С фаской на конце
BFW	Котловая вода
BG	Сальник с болтовым соединением
BLE	С фаской на большом конце
BOV	Дроссельный клапан эксцентричного типа (высококачественная)
BS	Британский институт стандартов
BW	Сварной шов встык
CA	Допуск на коррозию
CAF	Прессованное асбестовое волокно
CDV	Обратный клапан, с двумя дисками
CHV	Компактный фланец
CL	Обратный клапан
CNAF	Класс
CONC	Прессованное неасбестовое волокно
CR	Концентрический
CS	Хром
DIN	Углеродистая сталь
DS	Немецкий институт стандартизации
ECC	Седло для диска
EFW	Эксцентрический
FF	Сваренный электрическим оплавлением
FHF	С гладким торцом
FLG	Полностью твердосплавный
FV	Фланец
GAV	Полный вакуум
GALV	Клиновое задвижка
GLV	Оцинкованный
GO	Дисковая задвижка
GR	С редукторным приводом
GRE	Марка
GRV	Эпоксидная смола, армированная стекловолокном
HEX	Виниловый эфир, армированный стекловолокном
HF	Шестиугольный
IR	Твердосплавный
ISO	Внутреннее кольцо
ITCS	Международная организация по стандартизации
НД	Прошедшая испытание на удар углеродистая сталь
LR	Низкое давление
	Большой радиус

LT	Низкая температура
LTCS	Низкотемпературная углеродистая сталь
MR	Смешанный хладагент
MOD	Модифицированный
MPI	Магнитопорошковая дефектоскопия.
MSS	Общество по стандартизации производителей клапанов и фитингов
NACE	Национальная ассоциация инженеров-коррозионистов
NB (Ду)	Диаметр условный
HPK	Неразрушающий контроль
HPI	Неразрушающее испытание
NPS	Номинальный размер трубы
NPT	Стандартная трубная резьба
OR	Внешнее кольцо
OS&Y	С наружными винтом и направляющей траверсой
PE	С обрезными торцами
СТКИП	Схема трубопроводов и контрольно-измерительных приборов
POE	Без резьбы на одном конце
PSB	Крышка клапана с герметичным уплотнением
PSC	Крышка с герметичным уплотнением
ПТФЭ	Политетрафторэтилен
PWHT	Послесварочная термообработка
RED	Неполнопроходной
RF	С выступом
RSLJ	Соединение в замок с резиновым уплотнением
RTJ	Муфтовое соединение
SAW	Сваренный дуговой сваркой под флюсом
SB	Винтовая крышка клапана
SC	Винтовая крышка
SCH	График
SG	Винтовой сальник
SI	Международная система единиц измерения
SMLS	Бесшовная
SO	Плоский приварной
SP	Специальная трубная обвязка
SPIR	Перечень запасных частей и информация об их взаимозаменяемости
SPRG	Пружина
SPWD	Спирально-навитой
SS	Нержавеющая сталь
STD	Стандартный вес
ST	Стеллит
SW	Раструбное сварное соединение
TBE	С резьбой на обоих концах
TLE	С резьбой на большом конце
TOE	С резьбой на одном конце
TSE	С резьбой на малом конце
UB	Соединяющая крышка
VOC	Летучее органическое соединение
WN	С приварной шейкой
XS	Повышенной прочности

7.2 Определения

В данном документе используются следующие типовые определения:

Компания	«Тенгизшевройл» (ТШО)
Заказчик	Сторона, размещающая заказ на покупку или присуждающая контракт Заказчиком может выступать Компания или уполномоченный Компанией агент.
Подрядчик	Любой поставщик услуг для Компании, включая Консультантов.
Поставщик	Любой вендор, продавец, провайдер или поставщик товаров для Компании.

8.0 ЭКВИВАЛЕНТНЫЙ НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ТРУБЫ

мм	дюйм	мм	дюйм
DN 15	½	DN 650	26
DN 20	¾	DN 700	28
DN 25	1	DN 750	30
DN 40	1-1/2	DN 900	36
DN 50	2	DN 1050	42
DN 80	3	DN 1200	48
DN 100	4	DN 1400	56
DN 150	6	DN 1600	64
DN 200	8	DN 1800	72
DN 250	10	DN 1900	76
DN 300	12	DN 2000	80
DN 350	14	DN 2100	84
DN 400	16	DN 2200	88
DN 450	18	DN 2300	92
DN 500	20	DN 2300	92
DN 600	24	DN 2400	96

9.0 ТАБЛИЦА ВЫБОРА КОДА ФЛЮИДА (ПОДЛЕЖИТ ПРОВЕРКЕ ИНЖЕНЕРАМИ-ТЕХНОЛОГАМИ)

КОД ФЛЮИДА	ОПИСАНИЕ
AA	Уксусная кислота
АН	Плавиковая кислота
AP	Ортофосфорная кислота
AS	Серная кислота
BB	Продувка котла
BD	Продувка, углеводороды
BF	Факельный газ (только внезаводские объекты)
BFC	Факельный газ, холодный
BFH	Факельный газ, высокое давление
BFL	Факельный газ, низкое давление
BFU	Выхлопной газ в трубу (по воздуховоду)
BFV	Замкнутая вентиляционная система
BV	Сброс в атмосферу
CC	Отработанная щелочь
CCB	Соляной рассол
CCC	Хлорид кальция
CCD	Деземulgатор
CDS	Растворитель COS
CCS	Щелочь
CDE	Амин, тощий
CDF	Амин, свежий
CDM	Амин, обогащенный
CF	Вспенивающее средство
CFA	Антивспениватель
CFC	Хлорид железа
CH	Раствор гидразина
CHM	Биологические питательные вещества
CI	Химический ингибитор и средство, препятствующее образованию накипи
CMX	Катализатор Mercox WS
CO	Двуокись углерода
CPE	Полиэлектролит

CS	Сера
CSB	Бисульфат натрия
CSH	Гипохлорид натрия
CSS	Сульфат натрия
CT	Фосфат натрия
DCS	Слив каустика
DFX	Дренаж флексорба/остаточная нефть
DHC	Дренаж, углеводороды
DHF	Жидкий теплоноситель дренажной системы (закрытый)
DL	Дренаж, промливневая канализация (открытая)
DLC	Дренаж химикатов (открытый)
DMD	Отходы-метанол-ДЭА
DS	Хозяйственная канализация
DSL	Дизельное топливо
DW	Сточный конденсат
EG	Этиленгликоль
FCC	Противопожарный концентрат
FEG	Огнегасящий газ
FF	Противопожарный пенораствор
FG	Топливный газ
FGH	Топливный газ, высокое давление
FM	Метанол
FX	Флексорб
FXE	Флексорб, тощий
FXF	Флексорб, свежий
FXM	Флексорб, обогащенный
GCL	Газ установки Клауса
GE	Обессеренный газ
GHC	Пары углеводорода
GHP	Закачка газа, высокое давление
GRC	Газ регенерации / рециркуляции
GRG	Обогащенный газ
GRI	Газ на входе в реактор
GRK	Отходящий газ реактора
GS	Кислый газ
GSA	Аварийный отходящий газ
GSL	Товарный газ
GST	Хвостовой газ
GW	Сбросной газ, отходящий газ
HOR	Возврат гидравлического масла
HOS	Подача гидравлического масла
HTF	Теплоноситель
KM	Раствор для глушения скважин, с бетоном или тяжелыми металлами
MEA	Моноэтаноформалин
NH	Азот, высокое давление
NL	Азот, низкое давление
PB	Широкая фракция легких углеводородов
PBT	Бутан
PE	Этан
PGC	Газоконденсат
PHC	Технологические углеводороды
PL	Смазочное масло
PLM	Масляный туман
PME	Метан (Сухой газ)
PP	Пропан
PSE	Экстракт растворителя

SG	Уплотнительный газ
SH	Пар - высокое давление
SHM	Пар высоко-среднего давления (только сера)
SI	Пар - промежуточное давление
SL	Пар - низкое давление
SLL	Пар - аварийно-низкое давление
SM	Пар - среднее давление
SR	Пар - пониженное давление
ST	Подогрев паром
SVL	Пар, очень низкое давление
T	Отвод конденсата
TH	Конденсат - высокое давление
THM	Конденсат - высокое среднее давление (Только сера)
TI	Конденсат - промежуточное давление
TL	Конденсат - низкое давление
TLL	Конденсат - крайне низкое давление
TM	Конденсат - среднее давление
TR	Конденсат - технологический
TVL	Конденсат - очень низкое давление
TX	Конденсат из распределителя
VA	Сжатый влажный воздух
VB	Вдыхаемый и выдыхаемый воздух
VCB	Воздух в камеру сгорания
VE	Выхлопной/отработанный воздух
VI	Воздух КИП
VIH	Воздух КИП, высокое давление
VO	Кислород
VP	Технологический воздух
VU	Технический воздух
WBH	Питательная вода котлов, высокое давление
WBL	Питательная вода котлов, низкое давление
WC	Подача охлаждающей воды
WCR	Подача охлажденной воды
WCR	Возврат охлажденной воды
WD	Питьевая вода
WDM	Деминерализованная вода
WE	Сточные воды
WF	Пожарная вода
WHR	Возврат горячей воды
WHS	Подача горячей воды
WIR	Внутренний контур возврата горячей воды
WIS	Внутренний контур подачи горячей воды
WM	Подпиточная вода
WP	Техническая вода
WPS	Технологическая отогнанная аммиачная вода
WR	Возврат охлаждающей воды
WRA	Сырая вода
WSC	Загрязненная поверхностная вода
WSR	Кислая вода
WT	Очищенная вода
WU	Вода инженерных сетей
WX	Возврат горячей воды теплоспутников

10.0 ТАБЛИЦА ВЫБОРА ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ

КОД ИЗОЛЯЦИИ	КАТЕГОРИЯ ИЗОЛЯЦИИ
АС	Противоконденсатная
АІ	Звукоизоляция
АТWХ	Звукоизоляция с электроподогревом (Х означает температуру подогрева)
СІ	Защита от нагрева
СІWХ	Защита от нагрева с электроподогревом (Х означает температуру подогрева)
FP	Пассивная противопожарная защита
НС	Теплоизоляция
НСНТ	Теплоизоляция, высокая температура (450° С и выше).
НСDW'X'	Теплоизоляция с технологическим электроподогревом и изоляцией для эксплуатации в зимний период с двойным слоем изоляции для трубопроводов, работающих при температуре 250°С ('X' означает температуру подогрева)
НСWХ	Теплоизоляция с технологическим электроподогревом и изоляцией для эксплуатации в зимний период (Х означает температуру подогрева)
НСW'X'H	Теплоизоляция с высоконадежным технологическим электроподогревом и изоляцией для эксплуатации в зимний период (Х означает температуру подогрева)
НСWХ	Теплоизоляция только магистральных трубопроводов с технологическим электроподогревом и изоляцией небольших ответвлений, тупиковых участков, дренажных линий и т.д. для эксплуатации в зимний период (Х означает температуру подогрева)
PP	Защита персонала
PPC	Защита персонала от холода
PPG	Защитное ограждение для защиты персонала (не изоляция)
НСВ	Подземные системы
НСВХ	Подземные системы с электрическим обогревом (Х обозначает температуру обогрева)
НС	Подогрев по участкам для трубопроводов с паровым подогревом
NI	Без изоляции
SECT	Кабельная система обогрева «длинных линий» (для трубопровода серы)
НССТ	Теплоизоляция с пароподогревом Contro

Примечание: Величины плотности изоляции приведены в проектных ТУ IRM-SU-1381-TCO - Теплоизоляция для горячих трубопроводов, сосудов и теплообменников, IRM-SU-2634-TCO -Теплоизоляция для холодных трубопроводов, сосудов и теплообменников

11.0 ТАБЛИЦА ВЫБОРА ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ

Таблица выбора лакокрасочного покрытия трубопроводных систем приведена в проектных ТУ COM-SU-5191-TCO Системы покрытий.

ПРИЛОЖЕНИЕ А ТАБЛИЦЫ ВЫБОРА КЛАССА ТРУБОПРОВОДА

НАЗНАЧЕНИЕ	ТРУБНАЯ ОБВЯЗКА КЛАСС	Прип. на корр. мм	МАТЕРИАЛЫ	ASME КЛАСС ФЛАН- ЦЕВ	ДИАП. РАСЧ. ТЕМП., °C	РАСЧЕТНЫЙ ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ	ПОСЛЕ СВАР. ТЕРМО- ОБРА- БОТКА	НРИ %
AS – СЕРНАЯ КИСЛОТА AP – ОРТОФОСФОРНАЯ КИСЛОТА	150A20	0	СПЛАВ 20	КЛАСС 150 RF	От -40 до +200°C	По ASME B16.5, группа матер. 3.1 (ограничива- ется характеристиками фланца) макс. до 38°C = 20,0 (изб.) макс. при 50°C = 19,5 бар (изб.) макс. при 100 °C = 17,7 бар (изб.) макс. при 150 °C = 15,8 бар (изб.) макс. при 200 °C = 13,8 бар (изб.)	НЕТ	5
НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ НА ПБР								
GS – СЫРОЙ ГАЗ WSR – КИСЛАЯ ВОДА RHC – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ	150C80	1,0	КОРРОЗИОН-НО УСТОЙЧИВЫЙ СПЛАВ ИНК. 825 и УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ ДЛЯ НИЗКОТЕМПЕРАТ УРНОЙ СРЕДЫ Прим. 1	КЛАСС 150 RF	От -46 до +200°C	По ASME B16.5, группа материалов 1.1 (ограничивается характеристиками фланцев из НТУС) макс. при 38°C = 19,6 бар(изб.) макс. при 50°C = 19.2 бар(изб.) макс. при -100°C = 17.7 бар(изб.) макс. при 150°C = 15.8 бар(изб.) макс. при 200°C = 13.8 бар(изб.)	ДА, ДЛЯ ТРУБ 4" И БОЛЬ ШЕ	100
АН – ПЛАВИКОВАЯ КИСЛОТА BV – ПРОДУВКА КОТЛА BV – СБРОС В АТМОСФЕРУ ССС – ХЛОРИД КАЛЬЦИЯ CSH – ГИПОХЛОРИД НАТРИЯ DL – ДРЕНАЖ, ПРОМЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (ОТКРЫТАЯ) WE – ПРОМЛИВНЕВЫЙ СТОК WRA – НЕОЧИЩЕННАЯ/СЫРАЯ ВОДА WP – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ВОДА	150CP2	0	ОБЛИЦОВАН-НАЯ ПТФЭ УГЛЕРОДИС-ТАЯ СТАЛЬ	КЛАСС 150 RF	От -46 до +150°C	Максимум = 16 бар (изб.) (ограничивается характеристиками бронзовых клапанов)	НЕТ	0
WP – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ВОДА	150D01	1,0	СУПЕР-ДУПЛЕКС Прим. 1	КЛАСС 150 RF	От -46 to +100°C	По ASME B16.5, группа мат. 2.8 (ограничивается характеристиками фланца) макс. при 38°C = 20.0 бар(изб.) макс. при 50°C = 19.5 бар(изб.) макс. при 100°C = 17.7 бар(изб.)	НЕТ	5

КЛАССЫ МАТЕРИАЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ
PIPING MATERIAL LINE CLASSES

PIM-SU-5112-TCO

НАЗНАЧЕНИЕ	ТРУБНАЯ ОБВЯЗКА КЛАСС	Прип. на корр. мм	МАТЕРИАЛЫ	ASME КЛАСС ФЛАН- ЦЕВ	ДИАП. РАСЧ. ТЕМП., °C	РАСЧЕТНЫЙ ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ	ПОСЛЕ СВАР. ТЕРМО ОБРА- БОТКА	НРИ %
AS – СЕРНАЯ КИСЛОТА (96% H ₂ SO ₄) AH – СОЛЯНАЯ КИСЛОТА BV – ПРОДУВКА КОТЛА BFC – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ, ХОЛОДНЫЙ BD – ПРОДУВКА, УГЛЕВОДОРОДЫ BF – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ (ТОЛЬКО ВНЕ УЧАСТКА) BFH – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ BFL – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ BFU – ДЫМОВОЙ ГАЗ (ВНУТРЕННИЕ ДЕТАЛИ) BFV – СИСТЕМА ЗАКРЫТОЙ ПРОДВКИ BV – СБРОС В АТМОСФЕРУ CC – ОТРАБОТАННЫЙ КАУСТИК CCD – ДЕЭМУЛЬГАТОР CCS – КАУСТИК CH – РАСТВОР ГИДРАЗИНА CI – ХИМИЧЕСКИЙ ИНГИБИТОР И АНТИНАКИПИН CS – СЕРА (С ПОДОГРЕВОМ CONTROL) CT – ФОСФАТ НАТРИЯ DCS – СЛИВ КАУСТИКА DHS – ДРЕНАЖ, УГЛЕВОДОРОДЫ DL – ДРЕНАЖ, ПРОМЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (ОТКРЫТАЯ) DLC – СЛИВ ХИМРЕАГЕНТОВ (ОТКРЫТЫЙ) DMD – ОТХОДЫ МЕТАНОЛА, ДЭА DS – БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ DSL – ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО DW – СТОЧНЫЙ КОНДЕНСАТ EG – ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ FEG – ОГНЕГАСЯЩИЙ ГАЗ FG – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ FGH – ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВНОГО ГАЗА FM – МЕТАНОЛ GCL – ГАЗ УСТАНОВКИ КЛАУСА GE – ГАЗ, ОБЕССЕРЕННЫЙ GHS – ГАЗ, УГЛЕВОДОРОДНЫЕ ПАРЫ GHP – ЗАКАЧКА ГАЗА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ GRC – ГАЗ РЕГЕНЕРАЦИИ / РЕЦИРКУЛЯЦИИ GRI – ГАЗ НА ВХОДЕ В РЕАКТОР GRK – ОТХОДЯЩИЙ ГАЗ РЕАКТОРА GSL – ТОВАРНЫЙ ГАЗ GST – ХВОСТОВОЙ ГАЗ GW – СБРОСНОЙ ГАЗ, ОТХОДЯЩИЙ ГАЗ HOR – ВОЗВРАТ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАСЛА MEA – МОНОЭТАНОАМИН NH – АЗОТ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ	150H21	1,5	УГЛЕРОДИСТ-ТАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В УСЛОВИЯХ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ Примечание 1	КЛАСС 150 RF	От -46 до +343°C-	По ASME B16.5, группа <u>матер. 1.1</u> (ограничивается характеристиками фланца) макс. до 38°C = 19,6 бар (изб.) макс. при 50°C = 19,2 бар (изб.) макс. при 100 °C = 17,7 бар (изб.) макс. при 150 °C = 15,8 бар (изб.) макс. при 200 °C = 13,8 бар (изб.) макс. при 250 °C = 12,1 бар (изб.) макс. при 300 °C = 10,2 бар (изб.) макс. при 343°C = 8,6 бар (изб.)	Примечание 3	5

КЛАССЫ МАТЕРИАЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ
PIPING MATERIAL LINE CLASSES

PIM-SU-5112-TCO

НАЗНАЧЕНИЕ	ТРУБНАЯ ОБВЯЗКА КЛАСС	Прип. на корр. мм	МАТЕРИАЛЫ	ASME КЛАСС ФЛАН- ЦЕВ	ДИАП. РАСЧ. ТЕМП., °C	РАСЧЕТНЫЙ ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ	ПОСЛЕ СВАР. ТЕРМО ОБРА- БОТКА	НРИ %
NL – АЗОТ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ PBT – БУТАН PGC – ГАЗОКОНДЕНСАТ PNC - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ PL – СМАЗОЧНОЕ МАСЛО PP – ПРОПАН SL – ПАР НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (ТОЛЬКО СОЕДИН. ПРОДУВКИ) SLL – ПАР (ТОЛЬКО УЧАСТОК СЕРЫ) SM – ПАР, СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ SVL – ПАР, АВАРИЙНО НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ T – ОТВОД КОНДЕНСАТА TH – КОНДЕНСАТ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ TL – КОНДЕНСАТ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ TLL – КОНДЕНСАТ, АВАРИЙНО НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ TM – КОНДЕНСАТ, СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ TX – КОНДЕНСАТ ИЗ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ VA – СЖАТЫЙ ВОЗДУХ VCB - ВОЗДУХ В КАМЕРУ СГОРАНИЯ VE - ВЫХЛОПНОЙ/ ОТРАБОТАННЫЙ ВОЗДУХ VI – ВОЗДУХ КИП VP - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗДУХ VU - ТЕХНИЧЕСКИЙ ВОЗДУХ WBN – ПИТАТЕЛЬНАЯ ВОДА КОТЛОВ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ WBL – ПИТАТЕЛЬНАЯ ВОДА КОТЛОВ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ WC – ПОДАЧА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ WCS – ПОДАЧА ОХЛАЖДЕННОЙ ВОДЫ WCR – ВОЗВРАТ ОХЛАЖДЕННОЙ ВОДЫ WD – ПИТЬЕВАЯ ВОДА WDM – ДЕМИНЕРАЛИЗОВАН- НАЯ ВОДА WE – СТОЧНЫЕ ВОДЫ WF – ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ВОДА WNS – ПОДАЧА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ WNR – ВОЗВРАТ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ WM – ПОДПИТОЧНАЯ ВОДА WP – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ВОДА WPS – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ВОДА, ОЧИЩЕННАЯ ОТ ГАЗОКОНДЕНСАТА WR –ВОЗВРАТ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ WRA – СЫРАЯ ВОДА WSC – ЗАГРЯЗНЕННАЯ ПОВЕРХНОСТНАЯ ВОДА WSR – КИСЛАЯ ВОДА WT – ОЧИЩЕННАЯ ВОДА WU – ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА	150N21 Продолж.	1,5	УГЛЕРОДИС-ТАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ЭКСПЛУАТА- ЦИИ В УСЛОВИЯХ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУ-РЫ Примечание 1	КЛАСС 150 RF	От -46 до +343°C	По ASME B16.5, группа <u>матер. 1.1</u> (ограничивается характеристиками фланца) макс. до 38°C = 19,6 бар (изб.) макс. при 50°C = 19,2 бар (изб.) макс. при 100 °C = 17,7 бар (изб.) макс. при 150 °C = 15,8 бар (изб.) макс. при 200 °C = 13,8 бар (изб.) макс. при 250 °C = 12,1 бар (изб.) макс. при 300 °C = 10,2 бар (изб.) макс. при 343 °C = 8,6 бар (изб.)	Приме- чание 3	5

КЛАССЫ МАТЕРИАЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ
PIPING MATERIAL LINE CLASSES

PIM-SU-5112-TCO

НАЗНАЧЕНИЕ	ТРУБНАЯ ОБВЯЗКА КЛАСС	Прип. на корр. мм	МАТЕРИАЛЫ	ASME КЛАСС ФЛАН- ЦЕВ	ДИАП. РАСЧ. ТЕМП., °C	РАСЧЕТНЫЙ ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ	ПОСЛЕ СВАР. ТЕРМО ОБРА- БОТКА	НРИ %
ВВ - ПРОДУВКА КОТЛА DL – ДРЕНАЖ, НЕФТЕСОДЕРЖАЩАЯ ВОДА (ОТКРЫТЫЙ)	150H23	6,0	УГЛЕРОДИС-ТАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ЭКСПЛУАТА- ЦИИ В УСЛОВИЯХ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУ-РЫ Прим. 1	КЛАСС 150 RF	От -46 до +200°C	По ASME B16.5, группа матер. 1.1 (ограничива- ется характеристиками фланца) макс. до 38°C = 19,6 бар (изб.) макс. при 50°C = 19,2 бар (изб.) макс. при 100 °C = 17,7 бар (изб.) макс. при 150 °C = 15,8 бар (изб.) макс. при 200 °C = 13,8 бар (изб.)	ПРИМ. 3	5
ВВ - ПРОДУВКА КОТЛА BV - СБРОС В АТМОСФЕРУ СС – ОТРАБОТАННЫЙ КАУСТИК CCS – КАУСТИЧЕСКАЯ СОДА CI – ХИМ. ИНГИБИТОР И АНТИНАКИПИН DCS – ДРЕНАЖ, КАУСТИК DHC – ДРЕНАЖ, УГЛЕВОДОРОДЫ DL – ДРЕНАЖ, ПРОМЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (ОТКРЫТАЯ) DLC – СЛИВ ХИМРЕАГЕНТОВ DSL – ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО NL – АЗОТ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ PHC – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УГЛЕВОДОРОД SL – ПАР, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ TL – КОНДЕНСАТ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ TM – КОНДЕНСАТ, СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ VE - ВЫХЛОПНОЙ/ ОТРАБОТАННЫЙ ВОЗДУХ VU – ТЕХН. ВОЗДУХ WD – ПИТЬЕВАЯ ВОДА WDM – ДЕМИНЕРАЛИЗОВАННАЯ ВОДА WF – ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ВОДА WNR – ВОЗВРАТ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ WNS – ПОДАЧА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ WRA - НЕОЧИЩЕННАЯ/СЫРАЯ ВОДА (ВЫШЕ УРОВНЯ ЗЕМЛИ) WU - ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА	150H25	3,0	УГЛЕРОДИС-ТАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ЭКСПЛУАТА- ЦИИ В УСЛОВИЯХ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУ-РЫ Примечание 1	КЛАСС 150 RF	От -46 до +343°C	По ASME B16.5, группа матер. 1.1 (ограничива- ется характеристиками фланца) макс. до 38°C = 19,6 бар (изб.) макс. при 50°C = 19,2 бар (изб.) макс. при 100 °C = 17,7 бар (изб.) макс. при 150 °C = 15,8 бар (изб.) макс. при 200 °C = 13,8 бар (изб.) макс. при 250 °C = 12,1 бар (изб.) макс. при 300 °C = 10,2 бар (изб.) макс. при 343 °C = 8,6 бар (изб.)	Приме- чение 3, Все для СС CCS DCS	5
GRI – ГАЗ НА ВХОДЕ В РЕАКТОР GST – ХВОСТОВОЙ ГАЗ GRK – ОТХОДЯЩИЙ ГАЗ РЕАКТОРА VCB - ВОЗДУХ В КАМЕРУ СГОРАНИЯ VP - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗДУХ	150H26	3,0	УГЛЕРОДИС-ТАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ЭКСПЛУАТА- ЦИИ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР Примечание 1	КЛАСС 150 RF	От -36 до +343°C	В соответствии с B16.47 (1.3)/ ASME VIII Расчетное давление = 5,0 бар (изб.) максимум.	Приме- чение 3	5
НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА ПБР								

КЛАССЫ МАТЕРИАЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ
PIPING MATERIAL LINE CLASSES

PIM-SU-5112-TCO

НАЗНАЧЕНИЕ	ТРУБНАЯ ОБВЯЗКА КЛАСС	Прип. на корр. мм	МАТЕРИАЛЫ	ASME КЛАСС ФЛАН- ЦЕВ	ДИАП. РАСЧ. ТЕМП., °C	РАСЧЕТНЫЙ ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ	ПОСЛЕ СВАР. ТЕРМО ОБРА- БОТКА	НРИ %
BV – ПРОДУВКА КОТЛА BV – СБРОС В АТМОСФЕРУ CF – ВСПЕНИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО DL – ДРЕНАЖ, ПРОМЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (ОТКРЫТАЯ) DHS – ДРЕНАЖ, УГЛЕВОДОРОДЫ DLC – ДРЕНАЖ ХИМРЕАГЕНТОВ (ОТКРЫТЫЙ) DS – ХОЗБЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ PLM – МАСЛЯНЫЙ ТУМАН SL – ПАР, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ TL – КОНДЕНСАТ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ WD – ПИТЬЕВАЯ ВОДА (ВЫШЕ УРОВНЯ ЗЕМЛИ) WDM – ДЕМИНЕРАЛИЗОВАННАЯ ВОДА WE – ЛИВНЕВЫЙ СТОК WF - ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ВОДА (ВЫШЕ УРОВНЯ ЗЕМЛИ) WRA – НЕОЧИЩЕННАЯ/СЫРАЯ ВОДА (ВЫШЕ УРОВНЯ ЗЕМЛИ) WSC – ЗАГРЯЗНЕННАЯ ПОВЕРХНОСТНАЯ ВОДА WSR – КИСЛАЯ ВОДА WU – ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА (ВЫШЕ УРОВНЯ ЗЕМЛИ) WT – ОЧИЩЕННАЯ ВОДА VI – ВОЗДУХ КИП	150H2G	3,0	2" И НИЖЕ – ОЦИНКОВАН-НЫЕ И РЕЗЬБОВЫЕ 3" И ВЫШЕ – ОЦИНКОВАН-НЫЕ ПОСЛЕ ИЗГОТОВЛЕ-НИЯ Примечание 1 А	КЛАСС 150 RF	От -46 до +150°C	Максимум = 15.8 бар (изб.) (ограничивается характеристиками бронзовых клапанов в соответствии BS EN 12288 Промышленные клапаны)	Приме- чание 3	5
BV - СБРОС В АТМОСФЕРУ FG – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ	150H5E	1,5	УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ЭКСПЛУАТА- ЦИИ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР Примечание 1	КЛАСС 150 RF	От -40 до +75°C	ТУ НА ТРУБОПРОВОД макс. при -40°C = 10 бар (изб.) макс. при 0°C = 10 бар (изб.) макс. при 75°C = 10 бар (изб.) (ограничение по толщине стенки трубы)	НЕТ	100
BV - СБРОС В АТМОСФЕРУ CS – СЕРА GW – СБРОСНОЙ ГАЗ, ОТХОДЯЩИЙ ГАЗ SLL – ПАР, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ TL – КОНДЕНСАТ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ VP - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗДУХ VU - ТЕХНИЧЕСКИЙ ВОЗДУХ	150J20	3,0/ 1,5	УГЛЕРОДИС-ТАЯ СТАЛЬ СИСТЕМА С РУБАШКОЙ Прип. на корр. = ВНУТР. = 3,0 мм НАРУЖН. = 1,5 мм Примечание 1	КЛАСС 150 RF	От -40 до +180°C	<u>По ASME B16.5, группа</u> <u>матер. 1.1</u> (ограничива- ется характеристиками фланца) макс. до 38°C = 19,6 бар (изб.) макс. при 50°C = 19,2 бар (изб.) макс. при 100 °C = 17,7 бар (изб.) макс. при 150 °C = 15,8 бар (изб.) макс. при 180 °C = 14,6 бар (изб.)	Приме- чание 3	5
НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА ПБР								

КЛАССЫ МАТЕРИАЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ
PIPING MATERIAL LINE CLASSES

PIM-SU-5112-TCO

НАЗНАЧЕНИЕ	ТРУБНАЯ ОБВЯЗКА КЛАСС	Прип. на корр. мм	МАТЕРИАЛЫ	ASME КЛАСС ФЛАН- ЦЕВ	ДИАП. РАСЧ. ТЕМП., °C	РАСЧЕТНЫЙ ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ	ПОСЛЕ СВАР. ТЕРМО ОБРА- БОТКА	НРИ %
CS – СЕРА, КИСЛАЯ GW – СБРОСНОЙ ГАЗ, ОТХОДЯЩИЙ ГАЗ SLL – ПАР, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ TL – КОНДЕНСАТ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ	150JK0	4,5/ 1,5	УГЛЕРОДИС-ТАЯ СТАЛЬ СИСТЕМА С РУБАШКОЙ Прип. на корр. ВНУТР. = 4,5 мм НАРУЖН. = 1,5 мм Примечание 1	КЛАСС 150 RF	От -29 до +180°C	По ASME B16.5, группа <u>матер. 1.1</u> (ограничива- ется характеристиками фланца) макс. до 38°C = 19,6 бар (изб.) макс. при 50°C = 19,2 бар (изб.) макс. при 100 °C = 17,7 бар (изб.) макс. при 150 °C = 15,8 бар (изб.) макс. при 180 °C = 14,6 бар (изб.)	Приме- чание 3	100
НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА ПБР								
<u>ЭКСПЛУАТАЦИЯ В КИСЛОЙ СРЕДЕ И ЗАГРЯЗНЕННОЙ ВОДЕ</u> BD- ПРОДУВКА, КИСЛЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ BF - КИСЛЫЙ ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ (ТОЛЬКО ВНЕ УЧАСТКА) BFC – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ, ХОЛОДНЫЙ BFH – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ BFL – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ BFU – ВЫХЛОПНОЙ ГАЗ В ТРУБУ BV - СБРОС КИСЛОЙ СРЕДЫ В АТМОСФЕРУ CC – ОТРАБОТАННЫЙ КАУСТИК CCD – ДЕЭМУЛЬГАТОР CCS – КАУСТИК CDE – АМИН, ТОЩИЙ (ниже 90 °C) CDF – АМИН, СВЕЖИЙ CDM – АМИН, ОБОГАЩЕННЫЙ (ниже 70 °C) CI – ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ И СРЕДСТВО, ПРЕПЯТСТВУЮЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЮ НАКИПИ CO – ДВУОКИСЬ УГЛЕРОДА CS – СЕРА DCS – СЛИВ КАУСТИКА DFX – ДРЕНАЖ ФЛЕКСОРБА / ОСТАТОЧНАЯ НЕФТЬ DHC - ДРЕНАЖ, КИСЛЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ DL – ДРЕНАЖ,ПРОМЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (ОТКРЫТАЯ) DMD – ОТХОДЫ МЕТАНОЛА, ДЭА DSL – ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО FG - ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ FGH – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ FX - ФЛЕКСОРБ FXE – ФЛЕКСОРБ, ТОЩИЙ (ниже 70 °C) FXF – ФЛЕКСОРБ, СВЕЖИЙ (ниже 70 °C)	150K21	3,0	УГЛЕРОДИС-ТАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ЭКСПЛУАТА- ЦИИ В УСЛОВИЯХ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ Примечание 1	КЛАСС 150 RF	От -46 до +232°C	По ASME B16.5, группа <u>матер. 1.1</u> (ограничивается характеристиками фланца) макс. до 38°C = 19,6 бар (изб.) макс. при 50°C = 19,2 бар (изб.) макс. при 100 °C = 17,7 бар (изб.) макс. при 150 °C = 15,8 бар (изб.) макс. при 200 °C = 13,8 бар (изб.) макс. при 232 °C = 12,7 бар (изб.)	Все, Кроме Приме- чания 3 для CDF, WE и WSC	100

КЛАССЫ МАТЕРИАЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ
PIPING MATERIAL LINE CLASSES

PIM-SU-5112-TCO

НАЗНАЧЕНИЕ	ТРУБНАЯ ОБВЯЗКА КЛАСС	Прип. на корр. мм	МАТЕРИАЛЫ	ASME КЛАСС ФЛАН- ЦЕВ	ДИАП. РАСЧ. ТЕМП., °C	РАСЧЕТНЫЙ ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ	ПОСЛЕ СВАР. ТЕРМО ОБРА- БОТКА	НРИ %
FXM – ФЛЕКСОРБ, ОБОГАЩЕННЫЙ (ниже 70 °C) GCL- ГАЗ УСТАНОВКИ КЛАУСА GNC – УГЛЕВОДОРОДНЫЕ ПАРЫ GNP – ЗАКАЧКА ГАЗА, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ GRC – ГАЗ РЕГЕНЕРАЦИИ / РЕЦИРКУЛЯЦИИ, КИСЛЫЙ GRG – ОБОГАЩЕННЫЙ ГАЗ, КИСЛЫЙ GS - ГАЗ, КИСЛЫЙ GSA - АВАРИЙНЫЙ ОТХОДЯЩИЙ ГАЗ GST – ХВОСТОВОЙ ГАЗ GW – СБРОСНОЙ ГАЗ, ОТХОДЯЩИЙ ГАЗ PGC – ГАЗОКОНДЕНСАТ PNC - КИСЛЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ NL – АЗОТ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ SL – ПАР, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ TH – КОНДЕНСАТ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ TL – КОНДЕНСАТ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ TR – КОНДЕНСАТ – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ VI – ВОЗДУХ КИП VP – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗДУХ WDM – ДЕМИНЕРАЛИЗОВАН НАЯ ВОДА WE – СТОЧНЫЕ ВОДЫ WM – ПОДПИТОЧНАЯ ВОДА WP - ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ВОДА WPS - ОТОГНАННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ВОДА, ГАЗОКОНДЕНСАТНАЯ ЖИДКОСТЬ WSC – ЗАГРЯЗНЕННАЯ ПОВЕРХНОСТНАЯ ВОДА WSR – КИСЛАЯ ВОДА WU - ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА	150K21 Продолж.	3,0	УГЛЕРОДИС-ТАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ЭКСПЛУАТА- ЦИИ В УСЛОВИЯХ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУ-РЫ Примечание 1	КЛАСС 150 RF	От -46 до +232°C	По ASME B16.5, группа <u>матер. 1.1</u> (ограничивается характеристиками фланца) макс. до 38°C = 19,6 бар (изб.) макс. при 50°C = 19,2 бар (изб.) макс. при 100 °C = 17,7 бар (изб.) макс. при 150 °C = 15,8 бар (изб.) макс. при 200 °C = 13,8 бар (изб.) макс. при 232 °C = 12,7 бар (изб.)	Все, Кроме Приме- чания 3 для CDF, WE и WSC	100
BV – ПРОДУВКА КОТЛА BV - СБРОС В АТМОСФЕРУ DL – ДРЕНАЖ, ПРОМЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (ОТКРЫТАЯ) WE – СТОЧНЫЕ ВОДЫ WP – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ВОДА WT – ОЧИЩЕННАЯ ВОДА	150K23	6,0	УГЛЕРОДИС-ТАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ЭКСПЛУАТА- ЦИИ В УСЛОВИЯХ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ Примечание 1	КЛАСС 150 RF	-46 to +200°C	По ASME B16.5, группа <u>матер. 1.1</u> (ограничивается характеристиками фланца) макс. до 38°C = 19,6 бар (изб.) макс. при 50°C = 19,2 бар (изб.) макс. при 100 °C = 17,7 бар (изб.) макс. при 150 °C = 15,8 бар (изб.) макс. при 200 °C = 13,8 бар (изб.) Примечание 4	ДА	100

КЛАССЫ МАТЕРИАЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ
PIPING MATERIAL LINE CLASSES

PIM-SU-5112-TCO

НАЗНАЧЕНИЕ	ТРУБНАЯ ОБВЯЗКА КЛАСС	Прип. на корр. мм	МАТЕРИАЛЫ	ASME КЛАСС ФЛАН- ЦЕВ	ДИАП. РАСЧ. ТЕМП., °C	РАСЧЕТНЫЙ ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ	ПОСЛЕ СВАР. ТЕРМО ОБРА- БОТКА	НРИ %
ЭКСПЛУАТАЦИЯ В <u>СЕРНИСТОЙ ("КИСЛОЙ")</u> <u>СРЕДЕ</u> GCL – ГАЗ УСТАНОВКИ КЛАУСА GRC – ГАЗ РЕГЕНЕРАЦИИ / РЕЦИРКУЛЯЦИИ GRI – ГАЗ НА ВХОДЕ В РЕАКТОР GRK – ОТХОДЯЩИЙ ГАЗ РЕАКТОРА GS – КИСЛЫЙ ГАЗ GST – ХВОСТОВОЙ ГАЗ VCB - ВОЗДУХ В КАМЕРУ СГОРАНИЯ	150K26	3,0	УГЛЕРОДИСТ-ТАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ЭКСПЛУАТА- ЦИИ В УСЛОВИЯХ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ Примечание 1	КЛАСС 150 RF	От -36 до +343°C	В соответствии с B16.47 (1.3)/ ASME VIII Расчетное давление = 5,0 бар (изб.) максимум	ВСЕ	10
НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА ПБР								
BD – ПРОДУВКА, УГЛЕВОДОРОДЫ BF – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ BV - СБРОС В АТМОСФЕРУ DHC - ДРЕНАЖ, УГЛЕВОДОРОДЫ FGH – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ ВД PHC – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ	150K5F	3,0	УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ЭКСПЛУАТА-ЦИИ В УСЛОВИЯХ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУ-РЫ Примечание 1	КЛАСС 150 RF	От -40 до +100°C	<u>ТУ НА</u> <u>ТРУБОПРОВОДЫ</u> макс. при -40°C = 17,7 бар изб. макс. при 0°C = 17,7 бар изб. макс. при 50°C = 17,7 бар изб. макс. при 100°C = 17,7 бар изб. (<u>ограничено</u> <u>свойствами трубы</u>)	НЕТ	100
BV – СБРОС В АТМОСФЕРУ CCB – СОЛЯНОЙ РАССОЛ CCS - КАУСТИК CFA – АНТИВСПЕНИВАТЕЛЬ DL – СЛИВ, МАСЛЯНЫЙ КОЛЛЕКТОР (ОТКРЫТЫЙ) SL – ПАР, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ SLL – ПАР, АВАРИЙНО НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ WE – СТОЧНЫЕ ВОДЫ WM – ПОДПИТОЧНАЯ ВОДА BV - СБРОС В АТМОСФЕРУ	150MO6	1,0 При- меча- ние 2	6Mo	КЛАСС 150 RF	От -36 до 200 °C	<u>По ASME B16.5, группа</u> <u>матер. 2.8</u> (ограничива- ется характеристиками фланца) макс. до 38°C = 20,0 бар (изб.) макс. при 50°C = 19,5 бар (изб.) макс. при 100 °C = 17,7 бар (изб.) макс. при 150 °C = 15,8 бар (изб.) макс. при 200°C = 13,8 бар (изб.)	НЕТ	5
НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА ПБР								
SL – ПАР, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ TL – КОНДЕНСАТ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ	150M40	0	МОНЕЛЬ 400	КЛАСС 150 RF	От -36 до +215°C	<u>По ASME B16.5, группа</u> <u>матер. 3.4</u> (ограничивает ся характеристиками фланца) макс. до 38°C = 15,9 бар (изб.) макс. при 50°C = 15,4 бар (изб.) макс. при 100 °C = 13,8 бар (изб.) макс. при 150 °C = 12,9 бар (изб.) макс. при 200 °C = 12,5 бар (изб.) макс. при 215 °C = 12,3 бар (изб.)	НЕТ	5
НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА ПБР								

НАЗНАЧЕНИЕ	ТРУБНАЯ ОБВЯЗКА КЛАСС	Прим. на корр. мм	МАТЕРИАЛЫ	ASME КЛАСС ФЛАН- ЦЕВ	ДИАП. РАСЧ. ТЕМП., °C	РАСЧЕТНЫЙ ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ	ПОСЛЕ СВАР. ТЕРМО ОБРА- БОТКА	НРИ %
AA – УКСУСНАЯ КИСЛОТА BD – ПРОДУВКА, УГЛЕВОДОРОДЫ BF – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ (ТОЛЬКО ВНЕ УЧАСТКА) BFH – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ BFL – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ BV – СБРОС В АТМОСФЕРУ CF – ПЕННАЯ СМЕСЬ CH – РАСТВОР ДИАМИДА CI – ХИМИЧЕСКИЙ ИНГИБИТОР И АНТИНАКИПИН DHS – ДРЕНАЖ, УГЛЕВОДОРОДЫ DL – ДРЕНАЖ, ПРОМЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (ОТКРЫТАЯ) FG – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ FGH – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДВАЛЕНИЕ GS – СЫРОЙ ГАЗ NL – АЗОТ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ PHS – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ PL – СМАЗОЧНОЕ МАСЛО SG – УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ ГАЗ VB – ВОЗДУХ ДЛЯ ДЫХАНИЯ VI – ВОЗДУХ КИП WDM - ДЕМИНЕРАЛИЗОВАННАЯ ВОДА	150P21	1,0 Прим. 2	316/316L НЕРЖ. СТАЛЬ Прим. 1	КЛАСС 150 RF	От -120 до +180°C Прим. 6	<u>По ASME B16.5, группа</u> <u>матер. 2.2</u> (ограничивается характеристиками фланца) макс. до 38°C = 19,0 бар (изб.) макс. при 50°C = 18,4 бар (изб.) макс. при 100 °C = 16,2 бар (изб.) макс. при 150 °C = 14,8 бар (изб.) макс. при 200 °C = 14,1 бар (изб.)	НЕТ	5
AA – УКСУСНАЯ КИСЛОТА BD – ПРОДУВКА, УГЛЕВОДОРОДЫ BF – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ (ТОЛЬКО ВНЕ УЧАСТКА) BFH – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ BFL – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ BV – СБРОС В АТМОСФЕРУ CCD – ДЕЭМУЛЬГАТОР CCS – КАУСТИК CDS - РАСТВОРИТЕЛЬ COS CF – ПЕННАЯ СМЕСЬ CH – РАСТВОР ДИАМИДА CI – ХИМИЧЕСКИЙ ИНГИБИТОР И АНТИНАКИПИН CMX – КАТАЛИЗАТОР МЕРОКС CPE - ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТ CT – НАТРИЙ ФОСФАТ DCS – ДРЕНАЖ ЩЕЛОЧИ DLC - ДРЕНАЖ ХИМРЕАГЕНТОВ (ОТКРЫТЫЙ) DHS - ДРЕНАЖ, УГЛЕВОДОРОДЫ DL – ДРЕНАЖ, ПРОМЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (ОТКРЫТАЯ) FG – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ FGH – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДВАЛЕНИЕ GS – СЫРОЙ ГАЗ MEA - МОНОЭТАНОЛАМИН NL – АЗОТ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ PHS – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ	150P22	1,0 Прим. 2	316/316L НЕРЖ. СТАЛЬ Прим. 1	КЛАСС 150 RF	От -46 до +535°C	<u>По ASME B16.5, группа</u> <u>матер. 2.2</u> (ограничивается характеристиками фланца) макс. до 38°C = 19,0 бар (изб.) макс. при 50°C = 18,4 бар (изб.) макс. при 100 °C = 16,2 бар (изб.) макс. при 150 °C = 14,8 бар (изб.) макс. при 200 °C = 14,1 бар (изб.) макс. при 250°C = 12,1 бар изб. макс. при 300°C = 10.2 бар изб. макс. при 350°C = 8.4 бар изб. макс. при 400°C = 6.5 бар изб. макс. при 500°C = 2.8 бар изб. макс. при 535°C = 1.5 бар изб.	НЕТ	5

КЛАССЫ МАТЕРИАЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ
PIPING MATERIAL LINE CLASSES

PIM-SU-5112-TCO

НАЗНАЧЕНИЕ	ТРУБНАЯ ОБВЯЗКА КЛАСС	Прип. на корр. мм	МАТЕРИАЛЫ	ASME КЛАСС ФЛАН- ЦЕВ	ДИАП. РАСЧ. ТЕМП., °C	РАСЧЕТНЫЙ ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ	ПОСЛЕ СВАР. ТЕРМО ОБРА- БОТКА	НРИ %
PL – СМАЗОЧНОЕ МАСЛО SL – ПАР НД (ТОЛЬКО СОЕДИНЕНИЯ ПРОДУВКИ) TL – КОНДЕНСАТ НД (СОЕДИНЕНИЯ ПРОДУВКИ) VA – СЖАТЫЙ ВЛАЖНЫЙ ВОЗДУХ VB – ВОЗДУХ ДЛЯ ДЫХАНИЯ VE – ОТРАБОТАННЫЙ ВОЗДУХ VI – ВОЗДУХ КИП VP – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗДУХ VU – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗДУХ WS – ОХЛАЖДАЮЩАЯ ВОДА WCS - ПОДАЧА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ WCR - ВОЗВРАТ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ WDM - ДЕМИНЕРАЛИЗОВАННАЯ ВОДА WF – ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ВОДА WNR – ВОЗВРАТ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ WNS – ПОДАЧА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ WM – ПОДПИТОЧНАЯ ВОДА WP – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ВОДА WR – ВОЗВРАТ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ WSC – ПОВЕРХНОСТНЫЕ ЛИВНЕВЫЕ СТОКИ WU – ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА	150P22 Продолж.	1,0 Прим. 2	316/316L НЕРЖ. СТАЛЬ Прим. 1	КЛАСС 150 RF	От -46 до +535°C	По ASME B16.5, группа <u>матер. 2.2</u> (ограничивается характеристиками фланца) макс. до 38°C = 19,0 бар (изб.) макс. при 50°C = 18,4 бар (изб.) макс. при 100 °C = 16,2 бар (изб.) макс. при 150 °C = 14,8 бар (изб.) макс. при 200 °C = 14,1 бар (изб.) макс. при 250°C = 12,1 бар изб. макс. при 300°C = 10.2 бар изб. макс. при 350°C = 8.4 бар изб. макс. при 400°C = 6.5 бар изб. макс. при 500°C = 2.8 бар изб. макс. при 535°C = 1.5 бар изб.	НЕТ	5
VO – КИСЛОРОД	150P23	1,0 Прим. 2	316/316L НЕРЖ. СТАЛЬ Прим. 1	КЛАСС 150 RF	От -40 до 145°C	Расчетное давление = 10 бар изб. Максимум	НЕТ	100
НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПБР								
ССВ – СОЛЯНОЙ РАССОЛ CF – ВСПЕНИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО <u>ПОДЗЕМНЫЕ КОММУНИКАЦИИ</u> DNS - ДРЕНАЖ, УГЛЕВОДОРОДЫ (70°C и ниже) DL – ДРЕНАЖ, ПРОМЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (ОТКРЫТАЯ) (70°C и ниже) DLC – ДРЕНАЖ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ (не более 70°C) DS – ХОЗБЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ FCS – ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ПЕННЫЙ КОНЦЕНТРАТ FM - МЕТАНОЛ WD – ПИТЬЕВАЯ ВОДА WDM – ДЕМИНЕРАЛИЗОВАН НАЯ ВОДА	150PE2	0	HPPE ПОЛИЭТИЛЕН PE100 PN16	КЛАСС 150 RF	От -46 до +40 °C Нормальн.	УТОЧНЕНИЕ Максимум = 16 бар (изб.) (ограничивается характеристиками трубы) только сброс в атмосферу	НЕТ НЕТ	0

КЛАССЫ МАТЕРИАЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ
PIPING MATERIAL LINE CLASSES

PIM-SU-5112-TCO

НАЗНАЧЕНИЕ	ТРУБНАЯ ОБВЯЗКА КЛАСС	Прип. на корр. мм	МАТЕРИАЛЫ	ASME КЛАСС ФЛАН- ЦЕВ	ДИАП. РАСЧ. ТЕМП., °C	РАСЧЕТНЫЙ ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ	ПОСЛЕ СВАР. ТЕРМО ОБРА- БОТКА	НРИ %
WE – СТОЧНЫЕ ВОДЫ WF- ПОЖАРНАЯ ВОДА WP – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ВОДА WRA – НЕОЧИЩЕННАЯ/СЫРАЯ ВОДА WSC – ЗАГРЯЗНЕННАЯ ПОВЕР- ХНОСТНАЯ ВОДА (70°C и ниже) WT – ОЧИЩЕННАЯ ВОДА WU - ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА	150PE2 Продолж.	0	HPPE ПОЛИЭТИЛЕН PE100 PN16	КЛАСС 150 RF	От -46 до +70 °C Нештатн. ситуац.	УТОЧНЕНИЕ Максимум = 16 бар (изб.) (ограничивается характеристиками трубы) только сброс в атмосферу		0
FG – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ	150PE3	0	ПОЛИЭТИЛЕН ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ЖЕЛТЫЙ PE 100 SDR 11	КЛАСС 150 RF	От -40 до +40°C	<u>ТУ НА</u> <u>ТРУБОПРОВОДЫ</u> макс. при -40°C = 4,7 бар (изб.) макс. при 0°C = 4,7 бар (изб.) макс. при 40°C = 4,7 бар (изб.) (ограничено типоразмером трубы)	НЕТ	0
WF – ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ВОДА	150PE4	0	ПОЛИЭТИЛЕН ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, PE 100 SDR 7.4	КЛАСС 150 RF	От -46 до +40°C При нормальн ых условиях От -46 до +70°C При нештатной ситуации	УТОЧНЕНИЕ Макс. = 16 бар изб. (ограничено типоразмером трубы)	НЕТ	0
WRA – СЫРАЯ ВОДА	150PE6	0	ПОЛИЭТИЛЕН ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ PE100 SDR 7.4	КЛАСС 150 RF	От -40 до +25°C	<u>ТУ НА</u> <u>ТРУБОПРОВОДЫ</u> макс. при -40°C = 14,5 бар (изб.) макс. при 0°C = 14,5 бар (изб.) макс. при 25°C = 14,5 бар (изб.) (ограничено типоразмером трубы)	НЕТ	0
DL – ПРОМЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (ОТКРЫТАЯ) WP – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ВОДА WSR – КИСЛАЯ ВОДА	150PE7	0	ПОЛИЭТИЛЕН ПОВЫШЕННОПЛО ТНОСТИ SDR 7.4	КЛАСС 150 RF	От -40 до +80°C	УТОЧНЕНИЕ <u>ТУ НА</u> <u>ТРУБОПРОВОДЫ</u> макс. при -40°C = 10 бар (изб.) макс. при 0°C = 10 бар (изб.) макс. при 50°C = 10 бар (изб.) макс. при 80°C = 7.1 бар (изб.) (ограничено типоразмером трубы)	НЕТ	0

КЛАССЫ МАТЕРИАЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ
PIPING MATERIAL LINE CLASSES

PIM-SU-5112-TCO

НАЗНАЧЕНИЕ	ТРУБНАЯ ОБВЯЗКА КЛАСС	Прип. на корр. мм	МАТЕРИАЛЫ	ASME КЛАСС ФЛАН- ЦЕВ	ДИАП. РАСЧ. ТЕМП., °C	РАСЧЕТНЫЙ ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ	ПОСЛЕ СВАР. ТЕРМО ОБРА- БОТКА	НРИ %
WRA – СЫРАЯ ВОДА	150PE8	0	ПОЛИЭТИЛЕН ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ PE 100	КЛАСС 150 RF	От -40 до +40°C	ТУ НА ТРУБОПРОВОДЫ макс. при -40°C = 9.3 бар (изб.) макс. при 0°C = 9.3 бар (изб.) макс. при 40°C = 9.3 бар (изб.) (ограничено типоразмером трубы)	НЕТ	0
WD – ПИТЬЕВАЯ ВОДА	150PE9	0	ПОЛИЭТИЛЕН ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ PE 100 СИНИЙ	КЛАСС 150 RF	От -40 до +40°C	ТУ НА ТРУБОПРОВОДЫ макс. при -40°C = 9.3 бар (изб.) макс. при 0°C = 9.3 бар (изб.) макс. при 40°C = 9.3 бар (изб.) (ограничено типоразмером трубы)	НЕТ	0
DNС - ДРЕНАЖ, УГЛЕВОДОРОДЫ (выше 70°C) DL – ДРЕНАЖ,ПРОМЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (ОТКРЫТАЯ) (выше 70°C) DLC – ДРЕНАЖ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ (выше 70°C) DS – ХОЗБЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ WSC – ЗАГРЯЗНЕННАЯ ПОВЕР- ХНОСТНАЯ ВОДА (выше 70°C)	150PF2	0	ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА, АРМИРОВАН-НАЯ СТЕКЛОВО- ЛОКНОМ	КЛАСС 150 RF	От -40 до +120°C Нештатн. ситуац.	максимум 10 бар (изб.) (ограничивается характеристиками трубы)	НЕТ	0
НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПБР								
WE – ЛИВНЕВЫЙ СТОК WF – ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ВОДА WP – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ВОДА WRA – СЫРАЯ ВОДА WT – ОЧИЩЕННАЯ ВОДА WU – ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА	150VC01	3,0	УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ ДЛЯ НИЗКО- ТЕМПЕРАТУРНЫХ ВИКТОЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ Примечание 1	КЛАСС 150 RF	От -46 до 110 °C	Максимум = 15,8 бар (изб.)	НЕТ	0
WE – ЛИВНЕВЫЙ СТОК WF – ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ВОДА WP – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ВОДА WRA – СЫРАЯ ВОДА WT – ОЧИЩЕННАЯ ВОДА WU – ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА	150VG01	3,0	ВИКТОЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ Примечание 1	КЛАСС 150 RF	От -46 до 110 °C	Максимум = 15,8 бар (изб.)	НЕТ	0
WDM – ДЕМИНЕРАЛИЗОВАННАЯ ВОДА	150VS01	1,0	ВИКТОЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 316/316L Примечание 1	КЛАСС 150 RF	От -46 до 110 °C	Максимум = 15,8 бар (изб.)	НЕТ	0

КЛАССЫ МАТЕРИАЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ
PIPING MATERIAL LINE CLASSES

PIM-SU-5112-TCO

НАЗНАЧЕНИЕ	ТРУБНАЯ ОБВЯЗКА КЛАСС	Прип. на корр. мм	МАТЕРИАЛЫ	ASME КЛАСС ФЛАН- ЦЕВ	ДИАП. РАСЧ. ТЕМП., °C	РАСЧЕТНЫЙ ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ	ПОСЛЕ СВАР. ТЕРМО ОБРА- БОТКА	НРИ %
BD – ПРОДУВКА, УГЛЕВОДОРОДЫ DHC – ДРЕНАЖ, УГЛЕВОДОРОДЫ GS – СЫРОЙ ГАЗ PHC – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УГЛЕВОДОРОД SM – ПАР СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ WSR – КИСЛАЯ ВОДА	300C80	1,0	КОРРОЗИЙНО- УСТОЙЧИВЫЙ СПЛАВ INС 825 И УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ ДЛЯ НИЗКОТЕМПЕ- РАТУРНОЙ СРЕДЫ Примечание 1	КЛАСС 300 RF	От -46 до +230 °C	По ASME В16.5, группа <u>материалов 1.1</u> (ограничивается характеристиками фланца) макс. до 38 °C = 51,1 бар (изб.) макс. при 50 °C = 50,1 бар (изб.) макс. при 100 °C = 46,6 бар (изб.) макс. при 150 °C = 45,1 бар (изб.) макс. при 200 °C = 43,8 бар (изб.) макс. при 230 °C = 42,7 бар (изб.)	ДА ДЛЯ ДИАМ. ТРУБ 4" и выше	100
BB – ПРОДУВКА КОТЛА BD – ПРОДУВКА, УГЛЕВОДОРОДЫ BF – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ (ВНЕ УЧАСТКА) BFH – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ BV – СБРОС В АТМОСФЕРУ CDM – АМИН, ОБОГАЩЕННЫЙ CS – СЕРА DHC – ДРЕНАЖ, УГЛЕВОДОРОДЫ DL- ДРЕНАЖ, ПРОМЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (ОТКРЫТАЯ) DLC – СЛИВ ХИМРЕАГЕНТОВ (ОТКРЫТЫЙ) DSL – ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО (ВНУТРЕННЯЯ ОСНАСТКА) FM – МЕТАНОЛ FG – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ FGH – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ GE – ГАЗ, ОБЕССЕРЕННЫЙ GHC – ГАЗ, УГЛЕВОДОРОДНЫЕ ПАРЫ GRC – ГАЗ РЕГЕНЕРАЦИИ / РЕЦИРКУЛЯЦИИ GRI – ГАЗ НА ВХОДЕ В РЕАКТОР GSL – ТОВАРНЫЙ ГАЗ NH – АЗОТ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ NL – АЗОТ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ PB – ШИРОКАЯ ФРАКЦИЯ ЛЕГКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ PBT – БУТАН PE – ЭТАН PGC – ГАЗОКОНДЕНСАТ PHC – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УГЛЕВОДОРОД PP – ПРОПАН PSE – ЭКСТРАКТ РАСТВОРИТЕЛЯ SL – ПАР, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ (ТОЛЬКО СОЕДИН.ПРОДУВКИ) SM – ПАР, СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ SVL – ПАР, ОЧЕНЬ НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ (ВНУТРЕННЯЯ ОСНАСТКА)	300H21	1,5	УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР Примечание 1	КЛАСС 300 RF	От -46 до +343 °C	По ASME В16.5, группа <u>материалов 1.1</u> (ограничивается характеристиками фланца) макс. до 38 °C = 51,1 бар (изб.) макс. при 50 °C = 50,1 бар (изб.) макс. при 100 °C = 46,6 бар (изб.) макс. при 150 °C = 45,1 бар (изб.) макс. при 200 °C = 43,8 бар (изб.) макс. при 250 °C = 41,9 бар (изб.) макс. при 300 °C = 39,8 бар (изб.) макс. при 343 °C = 37,9 бар (изб.)	Прим. 3 Все раз- меры для CDM	5

НАЗНАЧЕНИЕ	ТРУБНАЯ ОБВЯЗКА КЛАСС	Прип. на корр. мм	МАТЕРИАЛЫ	ASME КЛАСС ФЛАН- ЦЕВ	ДИАП. РАСЧ. ТЕМП., °C	РАСЧЕТНЫЙ ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ	ПОСЛЕ СВАР. ТЕРМО ОБРА- БОТКА	НРИ %
TH – КОНДЕНСАТ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ TL – КОНДЕНСАТ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ TM – КОНДЕНСАТ, СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ TR – КОНДЕНСАТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ VI – ВОЗДУХ КИП VP – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗДУХ VU – ТЕХНИЧЕСКИЙ ВОЗДУХ WBL – ПИТАТЕЛЬНАЯ ВОДА КОТЛОВ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ WBN – ПИТАТЕЛЬНАЯ ВОДА КОТЛОВ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ WCS – ПОДАЧА ОХЛАЖДЕННОЙ ВОДЫ WDM – ДЕМИНЕРАЛИЗОВАННАЯ ВОДА WNR – ВОЗВРАТ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ WNS – ПОДАЧА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (ВНУТРЕННЯЯ ОСНАСТКА) WM – ПОДПИТОЧНАЯ ВОДА WPS – ОТОГНАННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ВОДА, ГАЗОКОНДЕНСАТНАЯ ЖИДКОСТЬ (ВНУТРЕННЯЯ ОСНАСТКА) WRA – НЕОЧИЩЕННАЯ / СЫРАЯ ВОДА WSC – ЗАГРЯЗНЕННАЯ ПОВЕРХНОСТНАЯ ВОДА WT – ОЧИЩЕННАЯ ВОДА WP – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ВОДА WU – ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА	300H21 Продолж.	1,5	УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР Примечание 1	КЛАСС 300 RF	От -46 до +343 °C	<u>По ASME B16.5, группа материалов 1.1</u> (ограничивается характеристиками фланца) макс. до 38 °C = 51,1 бар (изб.) макс. при 50 °C = 50,1 бар (изб.) макс. при 100 °C = 46,6 бар (изб.) макс. при 150 °C = 45,1 бар (изб.) макс. при 200 °C = 43,8 бар (изб.) макс. при 250 °C = 41,9 бар (изб.) макс. при 300 °C = 39,8 бар (изб.) макс. при 343 °C = 37,9 бар (изб.)	Прим. 3 Все размеры для CDM	5
CS – ОТРАБОТАННАЯ ЩЕЛОЧЬ CCS – КАУСТИЧЕСКАЯ СОДА DCS – ДРЕНАЖ, ЩЕЛОЧЬ SL – ПАР, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ SM – ПАР, СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ ST – ПАРОВОЙ СПУТНИК TL – КОНДЕНСАТ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ TM – КОНДЕНСАТ, СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ WD – ПИТЬЕВАЯ ВОДА	300H25	3,0	УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР Примечание 1	КЛАСС 300 RF	От -46 до +343 °C	<u>По ASME B16.5, группа материалов 1.1</u> (ограничивается характеристиками фланца) макс. до 38 °C = 51,1 бар (изб.) макс. при 50 °C = 50,1 бар (изб.) макс. при 100 °C = 46,6 бар (изб.) макс. при 150 °C = 45,1 бар (изб.) макс. при 200 °C = 43,8 бар (изб.) макс. при 250 °C = 41,9 бар (изб.) макс. при 300 °C = 39,8 бар (изб.) макс. при 343 °C = 37,9 бар (изб.)	Прим. 3, Все размеры для CCS DCS	5

КЛАССЫ МАТЕРИАЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ
PIPING MATERIAL LINE CLASSES

PIM-SU-5112-TCO

НАЗНАЧЕНИЕ	ТРУБНАЯ ОБВЯЗКА КЛАСС	Прип. на корр. мм	МАТЕРИАЛЫ	ASME КЛАСС ФЛАН- ЦЕВ	ДИАП. РАСЧ. ТЕМП., °C	РАСЧЕТНЫЙ ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ	ПОСЛЕ СВАР. ТЕРМО ОБРА- БОТКА	НРИ %
VI – ВОЗДУХ КИП WF – ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ВОДА (НАДЗЕМНЫЕ) WRA – НЕОЧИЩЕННАЯ / СЫРАЯ ВОДА (НАДЗЕМНЫЕ)	300H2G	1,5	ОЦИНКОВАННАЯ НИЗКО- ТЕМПЕРАТУРНАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ (РЕЗЬБОВАЯ) Примечание 1	КЛАСС 300 RF	От -29 до +150 °C	Максимум = 32 бар (изб.) (ограничивается характеристиками бронзовых клапанов в соответствии с BS EN 12288 «Промышленные клапаны»)	Прим. 3	5
НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА ПБР								
ТОЛЬКО ТРУБОПРОВОД DSL – ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО	300H5F	1,5	УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР Примечание 1	КЛАСС 300 RF	От -40 до +90 °C	ТУ НА ТРУБОПРОВОД макс. при -40 °C = 47 бар (изб.) макс. при 0 °C = 47 бар (изб.) макс. при 50 °C = 47 бар (изб.) макс. при 90 °C = 47 бар (изб.) (ограничено толщиной стенки трубы)	НЕТ	100
FG – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ FGH – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	300H5P	1,5	УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР Примечание 1	КЛАСС 300 RF	От -40 до +80 °C	ТУ НА ТРУБОПРОВОД макс. при -40 °C = 40 бар (изб.) макс. при 0 °C = 40 бар (изб.) макс. при 50 °C = 40 бар (изб.) макс. при 80 °C = 40 бар (изб.) (ограничено толщиной стенки трубы)	НЕТ	100
<u>ЭКСПЛУАТАЦИЯ В</u> <u>СЕРНИСТОЙ («КИСЛОЙ»)</u> <u>СРЕДЕ</u> BD – ПРОДУВКА, УГЛЕВОДОРОДЫ BF – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ (ТОЛЬКО ВНЕ УЧАСТКА) BFH – СЫРОЙ ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ BFL – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ BV – СБРОС В АТМОСФЕРУ CCD – ДЕЗУМЬГАТОР CCS – КАУСТИК CDE – АМИН, РЕГЕНЕРИРОВАННЫЙ (ниже 90 °C) CDF – АМИН, СВЕЖИЙ CDM – АМИН, НАСЫЩЕННЫЙ (ниже 70 °C) CS – СЕРА DCS – ДРЕНАЖ ЩЕЛОЧИ DHC – ДРЕНАЖ, КИСЛЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ DL – ДРЕНАЖ, ПРОМЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (ОТКРЫТАЯ) DMD – ОТХОДЫ МЕТАНОЛА, ДЭА DSL – ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО FG – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ	300K21	3,0	УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР Примечание 1	КЛАСС 300 RF	От -46 до 260 °C	<u>По ASME B16.5, группа</u> <u>материалов 1.1</u> (ограничивается характеристиками фланца) макс. до 38 °C = 51,1 бар (изб.) макс. при 50 °C = 50,1 бар (изб.) макс. при 100 °C = 46,6 бар (изб.) макс. при 150 °C = 45,1 бар (изб.) макс. при 200 °C = 43,8 бар (изб.) макс. при 250 °C = 41,9 бар (изб.) макс. при 260 °C = 41,5 бар (изб.)	ДА, Прим. 3 для CDF	100

НАЗНАЧЕНИЕ	ТРУБНАЯ ОБВЯЗКА КЛАСС	Прип. на корр. мм	МАТЕРИАЛЫ	ASME КЛАСС ФЛАН- ЦЕВ	ДИАП. РАСЧ. ТЕМП., °C	РАСЧЕТНЫЙ ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ	ПОСЛЕ СВАР. ТЕРМО ОБРА- БОТКА	НРИ %
FGH – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ FM – МЕТАНОЛ FX – ФЛЕКСОРБ GCL – ГАЗ УСТАНОВКИ КЛАУСА (ВНУТРЕННЯЯ ОСНАСТКА) GE – ОБЕССЕРЕННЫЙ ГАЗ GHS – УГЛЕВОДОРОДНЫЕ ПАРЫ GRC – ГАЗ РЕГЕНЕРАЦИИ / РЕЦИРКУЛЯЦИИ, СЫРОЙ GS – ГАЗ, СЫРОЙ GST – ХВОСТОВОЙ ГАЗ (ВНУТРЕННЯЯ ОСНАСТКА) NL – АЗОТ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ (ТОЛЬКО СОЕДИН. ПРОДУВКИ) RHC – КИСЛЫЕ ТЕХНОЛОГИ- ЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ SL – ПАР, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ (ТОЛЬКО СОЕДИН. ПРОДУВКИ) SM – ПАР, СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ (ТОЛЬКО СОЕДИН. ПРОДУВКИ) TL – КОНДЕНСАТ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ VE – ВЫХЛОПНОЙ / ОТРАБОТАННЫЙ ВОЗДУХ WE – ЛИВНЕВЫЙ СТОК WM – ПОДПИТОЧНАЯ ВОДА WSC – ЗАГРЯЗНЕННАЯ ПОВЕРХНОСТНАЯ ВОДА WSR – КИСЛАЯ ВОДА WP – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ВОДА WPS – ОТОГНАННАЯ ТЕХНО- ЛОГИЧЕСКАЯ ГАЗОКОН- ДЕНСАТНАЯ ЖИДКОСТЬ WU – ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА	300K21 Продолж.	3,0	УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР Примечание 1	КЛАСС 300 RF	От -46 до 260 °C	<u>По ASME B16.5, группа</u> <u>материалов 1.1</u> (ограничивается характеристиками фланца) макс. до 38 °C = 51,1 бар (изб.) макс. при 50 °C = 50,1 бар (изб.) макс. при 100 °C = 46,6 бар (изб.) макс. при 150 °C = 45,1 бар (изб.) макс. при 200 °C = 43,8 бар (изб.) макс. при 250 °C = 41,9 бар (изб.) макс. при 260 °C = 41,5 бар (изб.)	ДА, Прим. 3 для CDF	100
BD – ПРОДУВКА, УГЛЕВОДОРОДЫ BF – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ (ТОЛЬКО ВНЕ УЧАСТКА) BV – СБРОС В АТМОСФЕРУ DHS – ДРЕНАЖ, УГЛЕВОДОРОДЫ FGH – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ RHC – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ WD – ПИТЕВАЯ ВОДА	300K5A	3,0	УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР Примечание 1	КЛАСС 300 RF	От -40 до +88 °C	ТУ НА ТРУБОПРОВОД макс. при -40 °C = 40 бар (изб.) макс. при 0 °C = 40 бар (изб.) макс. при 50 °C = 40 бар (изб.) макс. при 88 °C = 40 бар (изб.) (ограничено толщиной стенки трубы)	СВАРНЫЕ ШВЫ НАДЗЕМ- НЫХ ТРУБ, ПРЕДНА- ЗНАЧЕН- НЫХ ДЛЯ РАБОТЫ С КИСЛОЙ СРЕДОЙ	100

НАЗНАЧЕНИЕ	ТРУБНАЯ ОБВЯЗКА КЛАСС	Прип. на корр. мм	МАТЕРИАЛЫ	ASME КЛАСС ФЛАН- ЦЕВ	ДИАП. РАСЧ. ТЕМП., °C	РАСЧЕТНЫЙ ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ	ПОСЛЕ СВАР. ТЕРМО ОБРА- БОТКА	НРИ %
PHS – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ	300K5D	3,0	УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР Примечание 1	КЛАСС 300 RF	От -40 до 343 °C	По ASME B16.5, группа материалов 1.1 (ограничивается характеристиками фланца) макс. до 38 °C = 51,1 бар (изб.) макс. при 50 °C = 50,1 бар (изб.) макс. при 100 °C = 46,6 бар (изб.) макс. при 150 °C = 45,1 бар (изб.) макс. при 200 °C = 43,8 бар (изб.) макс. при 250 °C = 41,9 бар (изб.) макс. при 300 °C = 39,8 бар (изб.) макс. при 343 °C = 37,9 бар (изб.)	ДА	100
НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА ПБР								
BD – ПРОДУВКА, УГЛЕВОДОРОДЫ BF – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ (ТОЛЬКО ВНЕ УЧАСТКА) BV – СБРОС В АТМОСФЕРУ DHS – ДРЕНАЖ, УГЛЕВОДОРОДЫ FGH – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ PHS – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ	300K5E	3,0	УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР Примечание 1	КЛАСС 300 RF	от -40 до +95 °C	ТУ НА ТРУБОПРОВОД макс. при -40 °C = 47 бар (изб.) макс. при 0 °C = 47 бар (изб.) макс. при 88 °C = 47 бар (изб.) макс. при 95 °C = 40 бар (изб.) (ограничено толщиной стенки трубы)	СВАРНЫЕ ШВЫ НАДЗЕМ- НЫХ ТРУБ, ПРЕДНА- ЗНАЧЕН- НЫХ ДЛЯ РАБОТЫ С КИСЛОЙ СРЕДОЙ	100
ТОЛЬКО ТРУБОПРОВОД PHS – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ	300K5F	3,0	УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР Примечание 1	КЛАСС 300 RF	от -40 до +85 °C	ТУ НА ТРУБОПРОВОД макс. при -40 °C = 47,5 бар (изб.) макс. при 0 °C = 47,5 бар (изб.) макс. при 50 °C = 47,5 бар (изб.) макс. при 80 °C = 47,5 бар (изб.) макс. при 85 °C = 45,8 бар (изб.) (ограничено толщиной стенки трубы)	СВАРНЫЕ ШВЫ НАДЗЕМ- НЫХ ТРУБ, ПРЕДНА- ЗНАЧЕН- НЫХ ДЛЯ РАБОТЫ С КИСЛОЙ СРЕДОЙ	100
PHS – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ	300K5G	0	КОРРОЗИЙНО- УСТОЙЧИВЫЙ СПЛАВ INС 825 И УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ ДЛЯ НИЗКО- ТЕМПЕРАТУРНОЙ СРЕДЫ Примечание 1	КЛАСС 300 RF	От -40 до +95 °C	ТУ НА ТРУБОПРОВОД ASME B31.8	СВАРНЫЕ ШВЫ НАДЗЕМ- НЫХ ТРУБ, ПРЕДНА- ЗНАЧЕН- НЫХ ДЛЯ РАБОТЫ С КИСЛОЙ СРЕДОЙ	100
НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА ПБР								

КЛАССЫ МАТЕРИАЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ
PIPING MATERIAL LINE CLASSES

PIM-SU-5112-TCO

НАЗНАЧЕНИЕ	ТРУБНАЯ ОБВЯЗКА КЛАСС	Прип. на корр. мм	МАТЕРИАЛЫ	ASME КЛАСС ФЛАН- ЦЕВ	ДИАП. РАСЧ. ТЕМП., °C	РАСЧЕТНЫЙ ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ	ПОСЛЕ СВАР. ТЕРМО ОБРА- БОТКА	НРИ %
WE – СТОЧНЫЕ ВОДЫ	300MO6	1,0 Прим. 2	6% MO (UNS S31254)	КЛАСС 300 RF	От -36 до +130 °C	По ASME B16.5, группа материалов 2.8 (ограничивается характеристиками фланца) макс. до 38 °C = 51,7 бар (изб.) макс. при 50 °C = 51,7 бар (изб.) макс. при 100 °C = 50,7 бар (изб.) макс. при 130 °C = 47,8 бар (изб.)	НЕТ	5
НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА ПБР								
AA – УКСУСНАЯ КИСЛОТА BD – ПРОДУВКА, УГЛЕВОДОРОДЫ BF – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ (ТОЛЬКО ВНЕ УЧАСТКА) BFH – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ BFL – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ BV – СБРОС В АТМОСФЕРУ CF – ПЕННАЯ СМЕСЬ CH – РАСТВОР ДИАМИДА CI – ХИМИЧЕСКИЙ ИНГИБИТОР И АНТИНАКИПИН DHC – ДРЕНАЖ, УГЛЕВОДОРОДЫ DL – ДРЕНАЖ, ПРОМЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (ОТКРЫТАЯ) FG – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ FGH – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ GS – СЫРОЙ ГАЗ NL – АЗОТ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ PHC – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ PL – СМАЗОЧНОЕ МАСЛО SG – УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ ГАЗ VB – ВОЗДУХ ДЛЯ ДЫХАНИЯ VI – ВОЗДУХ КИП WDM – ДЕМИНЕРАЛИЗОВАННАЯ ВОДА	300P21	1,0	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 316/316L Примечание 1	КЛАСС 300 RF	От -120 до +180 °C Прим. 6	По ASME B16.5, группа материалов 2.2 (ограничивается характеристиками фланца) макс. до 38 °C = 49,6 бар (изб.) макс. при 50 °C = 48,1 бар (изб.) макс. при 100 °C = 42,2 бар (изб.) макс. при 150 °C = 38,5 бар (изб.) макс. при 180 °C = 36,8 бар (изб.)	НЕТ	5
AA – УКСУСНАЯ КИСЛОТА BD – ПРОДУВКА, УГЛЕВОДОРОДЫ BF – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ (ТОЛЬКО ВНЕ УЧАСТКА) BV – СБРОС В АТМОСФЕРУ CCD – ДЕЭМУЛЬГАТОР CCS – ЩЕЛОЧЬ CDS – РАСТВОРИТЕЛЬ COS CFA – АНТИВСПЕНИВАТЕЛЬ CI – ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ И АНТИНАКИПИН DHC – ДРЕНАЖ, УГЛЕВОДОРОДЫ DL – ДРЕНАЖ, ПРОМЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (ОТКРЫТАЯ) DCS – СЛИВ ЩЕЛОЧИ FG – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ GS – СЫРОЙ ГАЗ NL – АЗОТ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ	300P22	1,0 Прим. 2	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 316/316L Примечание 1	КЛАСС 300 RF	от -46 до +350 °C	По ASME B16.5, группа материалов 2.2 (ограничивается характеристиками фланца) макс. до 38 °C = 49,6 бар (изб.) макс. при 50 °C = 48,1 бар (изб.) макс. при 100 °C = 42,2 бар (изб.) макс. при 150 °C = 38,5 бар (изб.) макс. при 200 °C = 35,7 бар (изб.) макс. при 250 °C = 33,4 бар (изб.) макс. при 300 °C = 31,6 бар (изб.) макс. при 350 °C = 30,3 бар (изб.)	НЕТ	5

НАЗНАЧЕНИЕ	ТРУБНАЯ ОБВЯЗКА КЛАСС	Прип. на корр. мм	МАТЕРИАЛЫ	ASME КЛАСС ФЛАН- ЦЕВ	ДИАП. РАСЧ. ТЕМП., °C	РАСЧЕТНЫЙ ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ	ПОСЛЕ СВАР. ТЕРМО ОБРА- БОТКА	НРИ %
(ТОЛЬКО СОЕДИН. ПРОДУВКИ) PHS – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ SL – ПАР, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ VA – СЖАТЫЙ ВЛАЖНЫЙ ВОЗДУХ VI – ВОЗДУХ КИП VP – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗДУХ WDM – ДЕМИН. ВОДА WRA – СЫРАЯ ВОДА WSR – КИСЛАЯ ВОДА WU – ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА	300P22 Продолж.	1,0 Прим. 2	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 316/316L Примечание 1	КЛАСС 300 RF	от -46 до +350 °C	По ASME B16.5. группа материалов 2.2 (ограничивается характеристиками фланца) макс. до 38 °C = 49,6 бар (изб.) макс. при 50 °C = 48,1 бар (изб.) макс. при 100 °C = 42,2 бар (изб.) макс. при 150 °C = 38,5 бар (изб.) макс. при 200 °C = 35,7 бар (изб.) макс. при 250 °C = 33,4 бар (изб.) макс. при 300 °C = 31,6 бар (изб.) макс. при 350 °C = 30,3 бар (изб.)	НЕТ	5
WE – СТОЧНЫЕ ВОДЫ С СОДЕРЖАНИЕМ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ ДО 9% ПО ВЕСУ	300PF2	0,0	ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА, АРМИРОВАННАЯ СТЕКЛО- ВОЛОКНОМ	КЛАСС 300 FF	От -46 до +130 °C	Максимум 40 бар (изб.) (ограничивается толщиной стенки трубы)	НЕТ	0
НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА ПБР								
GS – СЫРОЙ ГАЗ PHS – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ WSR – КИСЛАЯ ВОДА	600A80	1,0	КОРРОЗИЙНО- УСТОЙЧИВЫЙ СПЛАВ INС 825 Примечание 1	КЛАСС 600 RF	От -46 до +230 °C	По ASME B16.5. группа материалов 3.8 (ограничивается характеристиками фланца) макс. до 38 °C = 103,4 бар (изб.) макс. при 50 °C = 103,4 бар (изб.) макс. при 100 °C = 103 бар (изб.) макс. при 150 °C = 100,3 бар (изб.) макс. при 200 °C = 96,7 бар (изб.) макс. при 230 °C = 94,3 бар (изб.)	НЕТ	100
PHS – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ	600C80	1,0	КОРРОЗИЙНО- УСТОЙЧИВЫЙ СПЛАВ INС 825 И УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ ДЛЯ НИЗКО- ТЕМПЕРАТУРНОЙ СРЕДЫ Примечание 1	КЛАСС 600 RF	От -46 до +200 °C	По ASME B16.5. группа материалов 1.1 (ограничивается характеристиками фланца) макс. до 38 °C = 102,1 бар (изб.) макс. при 50 °C = 100,2 бар (изб.) макс. при 100 °C = 93,2 бар (изб.) макс. при 150 °C = 90,2 бар (изб.) макс. при 200 °C = 87,6 бар (изб.)	ДА ДЛЯ ДИАМ. ТРУБЫ 4" и выше	100

КЛАССЫ МАТЕРИАЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ
PIPING MATERIAL LINE CLASSES

PIM-SU-5112-TCO

НАЗНАЧЕНИЕ	ТРУБНАЯ ОБВЯЗКА КЛАСС	Прип. на корр. мм	МАТЕРИАЛЫ	ASME КЛАСС ФЛАН- ЦЕВ	ДИАП. РАСЧ. ТЕМП., °C	РАСЧЕТНЫЙ ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ	ПОСЛЕ СВАР. ТЕРМО ОБРА- БОТКА	НРИ %
ВВ – ПРОДУВКА КОТЛА ВD – ПРОДУВКА, УГЛЕВОДОРОДЫ ВFN – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ BV – СБРОС В АТМОСФЕРУ DHC – ДРЕНАЖ, УГЛЕВОДОРОДЫ DL – ДРЕНАЖ, НЕФТЕСОДЕРЖАЩАЯ ВОДА (ОТКРЫТЫЙ) DMD – ОТХОДЫ МЕТАНОЛА, ДЭА DSL – ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО FG – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ FGH – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ FM – МЕТАНОЛ GE – ОБЕССЕРЕННЫЙ ГАЗ GHC – ГАЗ, УГЛЕВОДОРОДНЫЕ ПАРЫ GRC – ГАЗ РЕГЕНЕРАЦИИ / РЕЦИРКУЛЯЦИИ GRI – ГАЗ НА ВХОДЕ В РЕАКТОР GRK – ОТХОДЯЩИЙ ГАЗ РЕАКТОРА GS – СЫРОЙ ГАЗ (ТОЛЬКО ВРЕЗКА) GSL – ТОВАРНЫЙ ГАЗ GW – СБРОСНОЙ ГАЗ, ОТХОДЯЩИЙ ГАЗ NH – АЗОТ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ NL – АЗОТ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ PHC – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ PL – СМАЗОЧНОЕ МАСЛО PME – МЕТАН (СУХОЙ ГАЗ) SG – УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ ГАЗ SHM – ПАР, ВЫСОКОЕ / СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ (ТОЛЬКО СЕРА) SL – ПАР, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ SM – ПАР, СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ THM – КОНДЕНСАТ, ВЫСОКОЕ / СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ (ТОЛЬКО СЕРА) TL – КОНДЕНСАТ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ TM – КОНДЕНСАТ, СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ WBN – ПИТАТЕЛЬНАЯ ВОДА КОТЛОВ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ WBL – ПИТАТЕЛЬНАЯ ВОДА КОТЛОВ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ WE – СТОЧНЫЕ ВОДЫ WRA – СЫРАЯ ВОДА WT – ОЧИЩЕННАЯ ВОДА	600H21	1,5	УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР Примечание 1	КЛАСС 600 RF	От -46 до +343 °C Прим. 5	<u>По ASME B16.5, группа</u> <u>материалов 1.1</u> (ограничивается характеристиками фланца) макс. до 38 °C = 102,1 бар (изб.) макс. при 50 °C = 100,2 бар (изб.) макс. при 100 °C = 93,2 бар (изб.) макс. при 150 °C = 90,2 бар (изб.) макс. при 200 °C = 87,6 бар (изб.) макс. при 250 °C = 83,9 бар (изб.) макс. при 300 °C = 79,6 бар (изб.) макс. при 343 °C = 75,7 бар (изб.)	ПРИМ. 3	5

КЛАССЫ МАТЕРИАЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ
PIPING MATERIAL LINE CLASSES

PIM-SU-5112-TCO

НАЗНАЧЕНИЕ	ТРУБНАЯ ОБВЯЗКА КЛАСС	Прип. на корр. мм	МАТЕРИАЛЫ	ASME КЛАСС ФЛАН- ЦЕВ	ДИАП. РАСЧ. ТЕМП., °C	РАСЧЕТНЫЙ ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ	ПОСЛЕ СВАР. ТЕРМО ОБРА- БОТКА	НРИ %
SL – ПАР, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ SM – ПАР, СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ TL – КОНДЕНСАТ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ TM – КОНДЕНСАТ, СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ WRA – СЫРАЯ ВОДА	600H25	3,0	УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР Примечание 1	КЛАСС 600 RF	от -46 до +343 °C	<u>По ASME B16.5, группа материалов 1.1</u> (ограничивается свойствами фланца) макс. до 38 °C = 102,1 бар (изб) макс. при 50 °C = 100,2 бар (изб) макс. при 100 °C = 93,2 бар (изб) макс. при 150 °C = 90,2 бар (изб) макс. при 200 °C = 87,6 бар (изб) макс. при 250 °C = 83,9 бар (изб) макс. при 300 °C = 79,6 бар (изб) макс. при 343 °C = 75,7 бар (изб)	ПРИМ. 3	5
CO – ДВУОКИСЬ УГЛЕРОДА	600H2G	1,5	ОЦИНКОВАННАЯ НИЗКО- ТЕМПЕРАТУРНАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ Примечание 1	КЛАСС 600 RF	От -40 до +38 °C	<u>По ASME B16.5, группа материалов 1.1</u> (ограничивается характеристиками фланца) макс. до 38 °C = 102,1 бар (изб.)	ПРИМ. 3	5
НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА ПБР								
GSL – ТОВАРНЫЙ ГАЗ	600H5G	0,5	УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР Примечание 1	КЛАСС 600 RF	От -36 до +100 °C	ТУ НА ТРУБОПРОВОД ASME B31.8	По B31.8	5
НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА ПБР								
FG – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ FGH – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ PHS – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ	600H5I	0,5	УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР Примечание 1	КЛАСС 600 RF	От -46 до +150 °C	ТУ НА ТРУБОПРОВОД ASME B31.8	По B31.8	5
НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА ПБР								
ТОЛЬКО ТРУБОПРОВОД PP – ПРОПАН	600H5M	3,0	УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР Примечание 1	КЛАСС 600 RF	От -46 до +75 °C	<u>ТУ НА ТРУБОПРОВОД</u> макс. при -46 °C = 67,5 бар (изб.) макс. при 0 °C = 67,5 бар (изб.) макс. при 50 °C = 67,5 бар (изб.) макс. при 75 °C = 67,5 бар (изб.) (ограничивается толщиной стенки трубы)	НЕТ	5

КЛАССЫ МАТЕРИАЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ
PIPING MATERIAL LINE CLASSES

PIM-SU-5112-TCO

НАЗНАЧЕНИЕ	ТРУБНАЯ ОБВЯЗКА КЛАСС	Прип. на корр. мм	МАТЕРИАЛЫ	ASME КЛАСС ФЛАН- ЦЕВ	ДИАП. РАСЧ. ТЕМП., °C	РАСЧЕТНЫЙ ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ	ПОСЛЕ СВАР. ТЕРМО ОБРА- БОТКА	НРИ %
FG – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ FGH – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ	600H5P	1,5	УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР Примечание 1	КЛАСС 600 RF	От -40 до +100 °C	ТУ НА ТРУБОПРОВОД макс. при -40 °C = 93 бар (изб.) макс. при 0 °C = 93 бар (изб.) макс. при 80 °C = 93 бар (изб.) макс. при 100 °C = 75 бар (изб.) (ограничивается толщиной стенки трубы)	ДА ДЛЯ ДИАМ. ТРУБЫ 24 дюйма И БОЛЕЕ	100
ЭКСПЛУАТАЦИЯ В СЕРНИСТОЙ («КИСЛОЙ») СРЕДЕ BD – ПРОДУВКА, УГЛЕВОДОРОДЫ BF – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ (ВНЕ УЧАСТКА) BFH – СЫРОЙ ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ BFL – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ BV – СБРОС В АТМОСФЕРУ CCD – ДЕЭМУЛЬГАТОР CDE – АМИН, РЕГЕНЕРИРОВАННЫЙ CDM – АМИН, ДРЕНАЖ DCS – ДРЕНАЖ ЩЕЛОЧИ DHC – ДРЕНАЖ, УГЛЕВОДОРОДЫ DMD-ОТХОДЫ МЕТАНОЛА, ДЭА FG – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ FGH – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ FM – МЕТАНОЛ GE – ОБЕССЕРЕННЫЙ ГАЗ GHP – ЗАКАЧКА ГАЗА, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ GSL – ТОВАРНЫЙ ГАЗ GRC – ГАЗ РЕГЕНЕРАЦИИ / РЕЦИРКУЛЯЦИИ, СЫРОЙ GS – ГАЗ, СЫРОЙ NL – АЗОТ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ (СОЕДИН. ПРОДУВКИ К ЛИНИЯМ, СОСУДАМ И Т.Д. ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В УСЛОВИЯХ КИСЛОЙ СРЕДЫ.) PHC – КИСЛЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ SL – ПАР, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ (ТОЛЬКО СОЕДИН. ПРОДУВКИ) WM – ПОДПИТОЧНАЯ ВОДА WSR – КИСЛАЯ ВОДА WRA – СЫРАЯ ВОДА	600K21	3,0	УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР Примечание 1	КЛАСС 600 RF	От -46 до +260 °C	По ASME B16.5, группа материалов 1.1 (ограничивается характеристиками фланца) макс. до 38 °C = 102,1 бар (изб.) макс. при 50 °C = 100,2 бар (изб.) макс. при 100 °C = 93,2 бар (изб.) макс. при 150 °C = 90,2 бар (изб.) макс. при 200 °C = 87,6 бар (изб.) макс. при 250 °C = 83,9 бар (изб.) макс. при 260 °C = 83,0 бар (изб.)	ДА	100

КЛАССЫ МАТЕРИАЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ
PIPING MATERIAL LINE CLASSES

PIM-SU-5112-TCO

НАЗНАЧЕНИЕ	ТРУБНАЯ ОБВЯЗКА КЛАСС	Прип. на корр. мм	МАТЕРИАЛЫ	ASME КЛАСС ФЛАН- ЦЕВ	ДИАП. РАСЧ. ТЕМП., °C	РАСЧЕТНЫЙ ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ	ПОСЛЕ СВАР. ТЕРМО ОБРА- БОТКА	НРИ %
ЭКСПЛУАТАЦИЯ В СЕРНИСТОЙ («КИСЛОЙ») СРЕДЕ CDE – АМИН, РЕГЕНЕРИРОВАННЫЙ DMD-ОТХОДЫ МЕТАНОЛА,ДЭА DHC – ДРЕНАЖ, УГЛЕВОДОРОДЫ GS – СЫРОЙ ГАЗ NL – АЗОТ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ (ТОЛЬКО СОЕДИН. ПРОДУВКИ) PHC – КИСЛЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ SL – ПАР, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ (ТОЛЬКО СОЕДИН. ПРОДУВКИ) TM – КОНДЕНСАТ, СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ WP – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ВОДА WSR – КИСЛАЯ ВОДА	600K22	3,0	УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР Примечание 1	КЛАСС 600 RF	От -40 до +170 °C	По ASME B16.5, группа материалов 1.1 (ограничивается характеристиками фланца) макс. до 38 °C = 102,1 бар (изб.) макс. при 50 °C = 100,2 бар (изб.) макс. при 100 °C = 93,2 бар (изб.) макс. при 150 °C = 90,2 бар (изб.) макс. при 170 °C = 89,1 бар (изб.)	ДА	100
				НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА ПБР				
PHC – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ	600K5D	3,0	УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР Примечание 1	КЛАСС 600 RF	От -40 до +90 °C	ТУ НА ТРУБОПРОВОД ASME B31.8	СВАРНЫ Е ШВЫ НАДЗЕМ НЫХ ТРУБ, ПРЕДНА ЗНАЧЕН НЫХ ДЛЯ РАБОТЫ С КИСЛОЙ СРЕДОЙ	100
				НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА ПБР				
BD – ПРОДУВКА, УГЛЕВОДОРОДЫ BV – СБРОС В АТМОСФЕРУ DHC – ДРЕНАЖ, УГЛЕВОДОРОДЫ FGH – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ GS – СЫРОЙ ГАЗ PHC – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ	600K5E	3,0	УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР Примечание 1	КЛАСС 600 RF	От -40 до +88 °C	ТУ НА ТРУБОПРОВОД макс. при -40 °C = 93 бар (изб.) макс. при 0 °C = 93 бар (изб.) макс. при 50 °C = 93 бар (изб.) макс. при 88 °C = 93 бар (изб.) (ограничивается толщиной стенки трубы)	СВАРНЫ Е ШВЫ НАДЗЕМ НЫХ ТРУБ, ПРЕДНА ЗНАЧЕН НЫХ ДЛЯ РАБОТЫ С КИСЛОЙ СРЕДОЙ	100
				НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА ПБР				
PHC – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ	600K5F	3,0	УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР Примечание 1	КЛАСС 600 RF	От -40 до +100 °C	ТУ НА ТРУБОПРОВОД ASME B31.8	СВАРНЫЕ ШВЫ НАДЗЕМН ЫХ И ПОДЗЕМН ЫХ ТРУБ ДИАМ. 24 ДЮЙМА И БОЛЕЕ, ПРЕДНАЗ НАЧЕНН ЫХ ДЛЯ РАБОТЫ С КИСЛОЙ СРЕДОЙ	100
				НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА ПБР				

КЛАССЫ МАТЕРИАЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ
PIPING MATERIAL LINE CLASSES

PIM-SU-5112-TCO

НАЗНАЧЕНИЕ	ТРУБНАЯ ОБВЯЗКА КЛАСС	Прим. на корр. мм	МАТЕРИАЛЫ	ASME КЛАСС ФЛАН- ЦЕВ	ДИАП. РАСЧ. ТЕМП., °C	РАСЧЕТНЫЙ ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ	ПОСЛЕ СВАР. ТЕРМО ОБРА- БОТКА	НРИ %
BD – ПРОДУВКА, УГЛЕВОДОРОДЫ FGH – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ PHS – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ	600K5G	0	КОРРОЗИЙНО- УСТОЙЧИВЫЙ СПЛАВ INС 825 И УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР Примечание 1	КЛАСС 600 RF	От -40 до +95 °C	ТУ НА ТРУБОПРОВОД ASME B31.8	СВАРНЫЕ ШВЫ НАДЗЕМН ЫХ ТРУБ, ПРЕДНАЗ НАЧЕНН ЫХ ДЛЯ РАБОТЫ С КИСЛОЙ СРЕДОЙ	100
НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА ПБР								
BD – ПРОДУВКА, УГЛЕВОДОРОДЫ BV – СБРОС В АТМОСФЕРУ CI – ХИМИЧЕСКИЙ ИНГИБИТОР И АНТИНАКИПИН DHS – ДРЕНАЖ, УГЛЕВОДОРОДЫ FGH – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ PHS – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ WRA – СЫРАЯ ВОДА	600K5H	3,0	УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР Примечание 1	КЛАСС 600 RF	От -40 до +95 °C	ТУ НА ТРУБОПРОВОД макс. при -40 °C = 93 бар (изб.) макс. при 0 °C = 93 бар (изб.) макс. при 50 °C = 93 бар (изб.) макс. при 95 °C = 93 бар (изб.) (ограничивается толщиной стенки трубы)	СВАРНЫЕ ШВЫ НАДЗЕМН ЫХ И ПОДЗЕМН ЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ДУЙМОВ И БОЛЕЕ, ПРЕДНАЗ НАЧЕНН ЫХ ДЛЯ РАБОТЫ С КИСЛОЙ СРЕДОЙ	100
AA – УКСУСНАЯ КИСЛОТА BD – ПРОДУВКА, УГЛЕВОДОРОДЫ BF – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ (ТОЛЬКО ВНЕ УЧАСТКА) BFH – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ BFL – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ BV – СБРОС В АТМОСФЕРУ CF – ПЕННАЯ СМЕСЬ CH – РАСТВОР ДИАМИДА CI – ХИМИЧЕСКИЙ ИНГИБИТОР И АНТИНАКИПИН DHS – ДРЕНАЖ, УГЛЕВОДОРОДЫ DL – ДРЕНАЖ, ПРОМЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (ОТКРЫТАЯ) FG – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ FGH – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ GS – СЫРОЙ ГАЗ NL – АЗОТ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ PHS – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ PL – СМАЗОЧНОЕ МАСЛО SG – УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ ГАЗ VB – ВОЗДУХ ДЛЯ ДЫХАНИЯ VI – ВОЗДУХ КИП WDM-ДЕМИНЕРАЛИЗОВАННАЯ ВОДА	600P21	1,0 Прим. 2	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 316/316L Примечание 1	КЛАСС 600 RF	От -120 до +180 °C	По ASME B16.5, группа материалов 2.2 (ограничивается характеристиками фланца) макс. до 38 °C = 99,3 бар (изб.) макс. при 50 °C = 96,2 бар (изб.) макс. при 100 °C = 84,4 бар (изб.) макс. при 150 °C = 77,0 бар (изб.) макс. при 180 °C = 73,6 бар (изб.)	НЕТ	100

КЛАССЫ МАТЕРИАЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ
PIPING MATERIAL LINE CLASSES

PIM-SU-5112-TCO

НАЗНАЧЕНИЕ	ТРУБНАЯ ОБВЯЗКА КЛАСС	Прип. на корр. мм	МАТЕРИАЛЫ	ASME КЛАСС ФЛАН- ЦЕВ	ДИАП. РАСЧ. ТЕМП., °C	РАСЧЕТНЫЙ ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ	ПОСЛЕ СВАР. ТЕРМО ОБРА- БОТКА	НРИ %
BD – ПРОДУВКА, УГЛЕВОДОРОДЫ BF – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ (ТОЛЬКО ВНЕ УЧАСТКА) BFC – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ, ХОЛОДНЫЙ CCD – ДЕЭМУЛЬГАТОР CCS – ЩЕЛОЧЬ CDM – АМИН, НАСЫЩЕННЫЙ CI – ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ И АНТИНАКИПИН CT – ФОСФАТ НАТРИЯ DCS – СЛИВ ЩЕЛОЧИ DFX – ДРЕНАЖ ФЛЕКСОРБА DHC – ДРЕНАЖ, УГЛЕВОДОРОДЫ DMD-ОТХОДЫ МЕТАНОЛА, ДЭА FGH – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ GE – ОБЕССЕРЕННЫЙ ГАЗ GS – СЫРОЙ ГАЗ NL – АЗОТ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ (ТОЛЬКО СОЕДИН. ПРОДУВКИ) PHC – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ PL – СМАЗОЧНОЕ МАСЛО SL – ПАР, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ TL – КОНДЕНСАТ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ WSR – КИСЛАЯ ВОДА WDM-ДЕМИНЕРАЛИЗОВАННАЯ ВОДА	600P22	1,0 Прим. 2	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 316/316L Примечание 1	КЛАСС 600 RF	От -46 до +350 °C	По ASME B16.5, группа <u>материалов 2.2</u> (ограничивается характеристиками фланца) макс. до 38 °C = 99,3 бар (изб.) макс. при 50 °C = 96,2 бар (изб.) макс. при 100 °C = 84,4 бар (изб.) макс. при 150 °C = 77,0 бар (изб.) макс. при 200 °C = 71,3 бар (изб.) макс. при 250 °C = 66,8 бар (изб.) макс. при 300 °C = 63,2 бар (изб.) макс. при 350 °C = 60,7 бар (изб.)	НЕТ	100
GS – СЫРОЙ ГАЗ PHC – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ WSR – КИСЛАЯ ВОДА	900A80	1,0	КОРРОЗИЙНО- УСТОЙЧИВЫЙ СПЛАВ INC 825 Примечание 1	КЛАСС 900 RF/CF	От -46 до +300 °C	По ASME B16.5, группа <u>материалов 3.8</u> макс. до 38 °C = 103,4 бар (изб.) макс. при 50 °C = 103,4 бар (изб.) макс. при 100 °C = 103,4 бар (изб.) макс. при 200 °C = 103,4 бар (изб.) макс. при 300 °C = 103,4 бар (изб.)	НЕТ	100
DHC – ДРЕНАЖ, УГЛЕВОДОРОДЫ DSL – ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО DL- ДРЕНАЖ, ПРОМЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ FGH – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ FM – МЕТАНОЛ GHC – ПАРЫ УГЛЕВОДОРОДОВ GRC – ГАЗ РЕЦИРКУЛЯЦИИ GS – СЫРОЙ ГАЗ NH – АЗОТ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ PHC – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ SG – УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ ГАЗ SH- ПАР, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ TH – КОНДЕНСАТ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ TM – КОНДЕНСАТ, СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ WBN – ПИТАТЕЛЬНАЯ ВОДА КОТЛОВ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ	900C80	1,0	КОРРОЗИЙНО- УСТОЙЧИВЫЙ СПЛАВ INC 825 И УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР Примечание 1	КЛАСС 900 RF/CF	От -46 до +200 °C	По ASME B16.5, группа <u>материалов 1.1</u> макс. до 38 °C = 153,2 бар (изб.) макс. при 50 °C = 150,4 бар (изб.) макс. при 100 °C = 139,8 бар (изб.) макс. при 200 °C = 131,4 бар (изб.)	ДА ДЛЯ ТРУБ ДИАМ. 4 ДЮЙМА И БОЛЕЕ	100

КЛАССЫ МАТЕРИАЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ
PIPING MATERIAL LINE CLASSES

PIM-SU-5112-TCO

НАЗНАЧЕНИЕ	ТРУБНАЯ ОБВЯЗКА КЛАСС	Прип. на корр. мм	МАТЕРИАЛЫ	ASME КЛАСС ФЛАН- ЦЕВ	ДИАП. РАСЧ. ТЕМП., °C	РАСЧЕТНЫЙ ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ	ПОСЛЕ СВАР. ТЕРМО ОБРА- БОТКА	НРИ %
WP – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ВОДА	900D01	1,0	СУПЕРДУПЛЕКС Примечание 1	КЛАСС 900 RF/CF	От -46 до +100 °C	По ASME B16.5, группа материалов 2.8 макс. до 38 °C = 155,1 бар (изб.) макс. при 50 °C = 155,1 бар (изб.) макс. при 100 °C = 152,0 бар (изб.)	НЕТ	5
ВВ – ПРОДУВКА КОТЛОВ DHC – ДРЕНАЖ, УГЛЕВОДОРОДЫ DSL – ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО DL-ДРЕНАЖ, ПРОМЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (ОТКРЫТАЯ) FGH – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ FM – МЕТАНОЛ GHC - ГАЗ, УГЛЕВОДОРОДНЫЕ ПАРЫ GHP – ЗАКАЧКА ГАЗА, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ GRC – ГАЗ РЕГЕНЕРАЦИИ / РЕЦИРКУЛЯЦИИ PHC – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ NH – АЗОТ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ SG – УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ ГАЗ SH- ПАР, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ SL – ПАР, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ SM-ПАР, СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ TH – КОНДЕНСАТ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ TM – КОНДЕНСАТ, СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ WBN – ПИТАТЕЛЬНАЯ ВОДА КОТЛОВ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ WBL – ПИТАТЕЛЬНАЯ ВОДА КОТЛОВ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ	900H21	1,5	УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР Примечание 1	КЛАСС 900 RF/CF	От -46 до +410 °C Прим. 5	По ASME B16.5, группа материалов 1.1 (ограничивается характеристиками фланца) макс. до 38 °C = 153,2 бар (изб.) макс. при 50 °C = 150,4 бар (изб.) макс. при 100 °C = 139,8 бар (изб.) макс. при 150 °C = 135,2 бар (изб.) макс. при 200 °C = 131,4 бар (изб.) макс. при 250 °C = 125,8 бар (изб.) макс. при 300 °C = 119,5 бар (изб.) макс. при 350 °C = 112,7 бар (изб.) макс. при 400 °C = 104,2 бар (изб.) макс. при 410 °C = 97,0 бар (изб.)	ПРИМ. 3	100
DL – ДРЕНАЖ, ПРОМЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (ОТКРЫТАЯ) SH – ПАР, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ TH – КОНДЕНСАТ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ TM – КОНДЕНСАТ, СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ WU – ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА	900H25	3,0	УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР Примечание 1	КЛАСС 900 RF/CF	От -46 до +410 °C Прим. 5	По ASME B16.5, группа материалов 1.1 (ограничивается характеристиками фланца) макс. до 38 °C = 153,2 бар (изб.) макс. при 50 °C = 150,4 бар (изб.) макс. при 100 °C = 139,8 бар (изб.) макс. при 150 °C = 135,2 бар (изб.) макс. при 200 °C = 131,4 бар (изб.) макс. при 250 °C = 125,8 бар (изб.) макс. при 300 °C = 119,5 бар (изб.) макс. при 350 °C = 112,7 бар (изб.) макс. при 400 °C = 104,2 бар (изб.) макс. при 410 °C = 97,0 бар (изб.)	ПРИМ. 3	5

КЛАССЫ МАТЕРИАЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ
PIPING MATERIAL LINE CLASSES

PIM-SU-5112-TCO

НАЗНАЧЕНИЕ	ТРУБНАЯ ОБВЯЗКА КЛАСС	Прип. на корр. мм	МАТЕРИАЛЫ	ASME КЛАСС ФЛАН- ЦЕВ	ДИАП. РАСЧ. ТЕМП., °C	РАСЧЕТНЫЙ ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ	ПОСЛЕ СВАР. ТЕРМО ОБРА- БОТКА	НРИ %
FG – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ FGH – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ	900H5H	1,5	УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР Примечание 1	КЛАСС 900 RF/CF	От -40 до +80 °C	ТУ НА ТРУБОПРОВОД макс. при -40 °C = 132 бар (изб.) макс. при 0 °C = 132 бар (изб.) макс. при 50 °C = 132 бар (изб.) макс. при 80 °C = 132 бар (изб.) (ограничивается толщиной стенки трубы)	НЕТ	100
<u>ЭКСПЛУАТАЦИЯ В СЕРНИСТОЙ («КИСЛОЙ») СРЕДЕ</u> BFH – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ CI – ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ И АНТИНАКИПИН DHC – ДРЕНАЖ, УГЛЕВОДОРОДЫ FGH – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ (ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ЛИНИЯМ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В КИСЛОЙ СРЕДЕ И Т.Д.) GHC – ГАЗ, УГЛЕВОДОРОДНЫЕ ПАРЫ GRC – ГАЗ РЕГЕНЕРАЦИИ / РЕЦИРКУЛЯЦИИ, СЫРОЙ GS – ГАЗ, СЫРОЙ PHC – КИСЛЫЕ ТЕХНОЛОГИ- ЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ WP – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ВОДА	900K21	3,0	УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР Примечание 1	КЛАСС 900 RF/CF	От -46 до +260 °C	<u>По ASME B16.5, группа материалов 1.3</u> (ограничивается характеристиками фланца) макс. до 38 °C = 153,2 бар (изб.) макс. при 50 °C = 150,4 бар (изб.) макс. при 100 °C = 139,8 бар (изб.) макс. при 150 °C = 135,2 бар (изб.) макс. при 200 °C = 131,4 бар (изб.) макс. при 250 °C = 125,8 бар (изб.) макс. при 260 °C = 124,5 бар (изб.)	ДА	100
DL – ДРЕНАЖ, ПРОМЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (ОТКРЫТАЯ) WP – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ВОДА	900K23	6,0	УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР Примечание 1	КЛАСС 900 RF/CF	От -46 до +200 °C	<u>По ASME B16.5, группа материалов 1.1</u> (ограничивается характеристиками фланца) макс. до 38 °C = 153,2 бар (изб.) макс. при 50 °C = 150,4 бар (изб.) макс. при 100 °C = 139,8 бар (изб.) макс. при 150 °C = 135,2 бар (изб.) макс. при 200 °C = 131,4 бар (изб.)	ДА	100
BD – ПРОДУВКА, УГЛЕВОДОРОДЫ FGH – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ DHC – ДРЕНАЖ, УГЛЕВОДОРОДЫ PHC – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ	900K5B	3,0	УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР Примечание 1	КЛАСС 900 RF/CF	От -40 до +90 °C	ТУ НА ТРУБОПРОВОД макс. при -40 °C = 132 бар (изб.) макс. при 0 °C = 132 бар (изб.) макс. при 50 °C = 132 бар (изб.) макс. при 90 °C = 132 бар (изб.) (ограничивается толщиной стенки трубы)	СВАРНЫЕ ШВЫ НАДЗЕМН ЫХ ТРУБ, ПРЕДНАЗ НАЧЕНН ЫХ ДЛЯ РАБОТЫ С КИСЛОЙ СРЕДОЙ	100

КЛАССЫ МАТЕРИАЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ
PIPING MATERIAL LINE CLASSES

PIM-SU-5112-TCO

НАЗНАЧЕНИЕ	ТРУБНАЯ ОБВЯЗКА КЛАСС	Прип. на корр. мм	МАТЕРИАЛЫ	ASME КЛАСС ФЛАН- ЦЕВ	ДИАП. РАСЧ. ТЕМП., °C	РАСЧЕТНЫЙ ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ	ПОСЛЕ СВАР. ТЕРМО ОБРА- БОТКА	НРИ %
ТОЛЬКО ТРУБОПРОВОД WP – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ВОДА	900K5C	3,0	УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР ВНУТРЕННЕЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ ПЭ Примечание 1	КЛАСС 900 RF/CF	От -40 до +90 °C	<u>ТУ НА ТРУБОПРОВОД</u> макс. при -40 °C = 140 бар (изб.) макс. при 0 °C = 140 бар (изб.) макс. при 50 °C = 140 бар (изб.) макс. при 90 °C = 140 бар (изб.) (ограничивается толщиной стенки трубы)	Будет сообщ ено	100
AA – УКСУСНАЯ КИСЛОТА BD – ПРОДУВКА, УГЛЕВОДОРОДЫ BF – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ (ТОЛЬКО ВНЕ УЧАСТКА) BFH – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ BFL – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ BV – СБРОС В АТМОСФЕРУ CF – ПЕННАЯ СМЕСЬ CH – РАСТВОР ДИАМИДА CI – ХИМИЧЕСКИЙ ИНГИБИТОР И АНТИНАКИПИН DHC – ДРЕНАЖ, УГЛЕВОДОРОДЫ DL – ДРЕНАЖ, ПРОМЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (ОТКРЫТАЯ) FG – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ FGH – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДВАЛЕНИЕ GS – СЫРОЙ ГАЗ NL – АЗОТ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ PHC – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ PL – СМАЗОЧНОЕ МАСЛО SG – УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ ГАЗ VB – ВОЗДУХ ДЛЯ ДЫХАНИЯ VI – ВОЗДУХ КИП WDM - ДЕМИНЕРАЛИЗОВАННАЯ ВОДА	900P21	1,0 Прим. 2	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 316/316L Примечание 1	КЛАСС 900 RF/CF	От -140 до +350 °C Прим. 6	<u>По ASME B16.5, группа</u> <u>материалов 2.2</u> (ограничивается характеристиками фланца) макс. до 38 °C = 148,9 бар (изб.) макс. при 50 °C = 144,3 бар (изб.) макс. при 100 °C = 126,6 бар (изб.) макс. при 150 °C = 115,5 бар (изб.) макс. при 200 °C = 107,0 бар (изб.) макс. при 250 °C = 100,1 бар (изб.) макс. при 300 °C = 94,9 бар (изб.) макс. при 350 °C = 91,0 бар (изб.)	НЕТ	100
BF – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ (ТОЛЬКО ВНЕ УЧАСТКА) CCD – ДЕЭМУЛЬГАТОР CI – ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ И АНТИНАКИПИН CT – ФОСФАТ НАТРИЯ DHC – ДРЕНАЖ, УГЛЕВОДОРОДЫ FGH – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ FM – МЕТАНОЛ GE – ОБЕССЕРЕННЫЙ ГАЗ GHC – УГЛЕВОДОРОДНЫЕ ПАРЫ GS – КИСЛЫЙ ГАЗ PHC – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ SG – УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ ГАЗ WSR – КИСЛАЯ ВОДА	900P22	1,0	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 316/316L Примечание 1	КЛАСС 900 RF/CF	От -46 до +350 °C	<u>По ASME B16.5, группа</u> <u>материалов 2.2</u> (ограничивается характеристиками фланца) макс. до 38 °C = 148,9 бар (изб.) макс. при 50 °C = 144,3 бар (изб.) макс. при 100 °C = 126,6 бар (изб.) макс. при 150 °C = 115,5 бар (изб.) макс. при 200 °C = 107,0 бар (изб.) макс. при 250 °C = 100,1 бар (изб.) макс. при 300 °C = 94,9 бар (изб.) макс. при 350 °C = 91,0 бар (изб.)	НЕТ	100

НАЗНАЧЕНИЕ	ТРУБНАЯ ОБВЯЗКА КЛАСС	Прип. на корр. мм	МАТЕРИАЛЫ	ASME КЛАСС ФЛАН- ЦЕВ	ДИАП. РАСЧ. ТЕМП., °C	РАСЧЕТНЫЙ ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ	ПОСЛЕ СВАР. ТЕРМО ОБРА- БОТКА	НРИ %
РНС – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ	1500A60	1,0	КОРРОЗИЙНО- УСТОЙЧИВЫЙ СПЛАВ INC 625 Примечание 1	КЛАСС 1500 RF/CF	От -100 до +110 °C	По ASME B16.5, группа <u>материалов 3.8</u> (ограничивается характеристиками фланца) максимум = 184 бар (изб.) при макс. расчетной температуре	НЕТ	100
ЭКСПЛУАТАЦИЯ В <u>СЕРНИСТОЙ («КИСЛОЙ»)</u> <u>СРЕДЕ</u> GS – КИСЛЫЙ ГАЗ	1500F22	3,0	НИЗКОЛЕГИ- РОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ 2-1/4Cr-1Mo КЛАСС 3 МОДИФИЦИ- РОВАННАЯ Примечание 1	КЛАСС 1500 RF/CF	От -40 до 155 °C	По ASME B16.5, группа <u>материалов 1.10</u> (ограничивается характеристиками фланца) макс. до 38 °C = 258,6 бар (изб.) макс. при 50 °C = 258,6 бар (изб.) макс. при 100 °C = 257,6 бар (изб.) макс. при 150 °C = 250,8 бар (изб.) макс. при 155 °C = 250,1 бар (изб.)	ДА	100
ДНС – ДРЕНАЖ, УГЛЕВОДОРОДЫ РНС – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ SG – УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ ГАЗ	1500H1	1,5	УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР Примечание 1	КЛАСС 1500 RF/CF	От -46 до 343 °C	По ASME B16.5, группа <u>материалов 1.1</u> (ограничивается характеристиками фланца) макс. до 38 °C = 255,3 бар (изб.) макс. при 50 °C = 250,6 бар (изб.) макс. при 100 °C = 233,0 бар (изб.) макс. при 150 °C = 225,4 бар (изб.) макс. при 200 °C = 219,0 бар (изб.) макс. при 250 °C = 209,7 бар (изб.) макс. при 300 °C = 199,1 бар (изб.) макс. при 343 °C = 189,4 бар (изб.)	ПРИМ. 3	100
ДНС – ДРЕНАЖ, УГЛЕВОДОРОДЫ GS – КИСЛЫЙ ГАЗ NOS – ПОДАЧА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАСЛА РНС – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ	1500K1	3,0	УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР Примечание 1	КЛАСС 1500 RF/CF	От -46 до +126 °C	По ASME B16.5, группа <u>материалов 1.1</u> (ограничивается характеристиками фланца) макс. до 38 °C = 255,3 бар (изб.) макс. при 50 °C = 250,6 бар (изб.) макс. при 100 °C = 233,0 бар (изб.) макс. при 126 °C = 228,9 бар (изб.)	ДА	100

КЛАССЫ МАТЕРИАЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ
PIPING MATERIAL LINE CLASSES

PIM-SU-5112-TCO

НАЗНАЧЕНИЕ	ТРУБНАЯ ОБВЯЗКА КЛАСС	Прип. на корр. мм	МАТЕРИАЛЫ	ASME КЛАСС ФЛАН- ЦЕВ	ДИАП. РАСЧ. ТЕМП., °C	РАСЧЕТНЫЙ ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ	ПОСЛЕ СВАР. ТЕРМО ОБРА- БОТКА	НРИ %
FGH – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ HOS – ПОДАЧА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАСЛА PHS – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ	1500P1	1,0 Прим. 2	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 316/316L Примечание 1	КЛАСС 1500 RF/CF	От -50 до +100 °C	По ASME B16.5, группа <u>материалов 2.2</u> (ограничивается характеристиками фланца) макс. до 38 °C = 248,2 бар (изб.) макс. при 50 °C = 240,6 бар (изб.) макс. при 100 °C = 211,0 бар (изб.)	НЕТ	100
PHS – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ	2500A60	1,0	КОРРОЗИЙНО- УСТОЙЧИВЫЙ СПЛАВ INC 625 Примечание 1	КЛАСС 2500 RTJ(<2") / CF	От -100 до +110 °C	По ASME B16.5, группа <u>материалов 3.8</u> (ограничивается характеристиками фланца) максимум = 324 бар (изб.) при макс. расчетной температуре	НЕТ	100
GS – СЫРОЙ ГАЗ PHS – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ	2500F22	3,0	НИЗКОЛЕГИ- РОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ 2-1/4Cr-1Mo КЛАСС 3 МОДИФИЦИ- РОВАННАЯ Примечание 1	КЛАСС 2500 RTJ(<2") / CF	От -40 до +180 °C	По ASME B16.5, группа <u>материалов 1.10</u> (ограничивается характеристиками фланца) макс. до 38 °C = 430,9 бар (изб.) макс. при 50 °C = 430,9 бар (изб.) макс. при 100 °C = 429,4 бар (изб.) макс. при 150 °C = 418,2 бар (изб.) макс. при 180 °C = 410,5 бар (изб.)	ДА	100
PHS – УГЛЕВОДОРОДНЫЕ ПАРЫ GHP – ЗАКАЧКА ГАЗА, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ GS – СЫРОЙ ГАЗ PHS – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ PL – СМАЗОЧНОЕ МАСЛО SG – УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ ГАЗ	2500H1	1,5	УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР Примечание 1	КЛАСС 2500 RTJ(<2") / CF	От -46 до +200 °C	По ASME B16.5, группа <u>материалов 1.1</u> (ограничивается характеристиками фланца) макс. до 38 °C = 425,5 бар (изб.) макс. при 50 °C = 417,7 бар (изб.) макс. при 100 °C = 388,3 бар (изб.) макс. при 150 °C = 375,6 бар (изб.) макс. при 200 °C = 365,0 бар (изб.)	ПРИМ. 3	100
DHS – ДРЕНАЖ, УГЛЕВОДОРОДЫ PHS – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ	2500K1	3,0	УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР Примечание 1	КЛАСС 2500 RTJ(<2") / CF	От -46 до +200 °C	По ASME B16.5, группа <u>материалов 1.1</u> (ограничивается характеристиками фланца) Максимум = 365 бар (изб.) при макс. расчетной температуре	ДА	100

КЛАССЫ МАТЕРИАЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ
PIPING MATERIAL LINE CLASSES

PIM-SU-5112-TCO

НАЗНАЧЕНИЕ	ТРУБНАЯ ОБВЯЗКА КЛАСС	Прип. на корр. мм	МАТЕРИАЛЫ	ASME КЛАСС ФЛАН- ЦЕВ	ДИАП. РАСЧ. ТЕМП., °C	РАСЧЕТНЫЙ ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ	ПОСЛЕ СВАР. ТЕРМО ОБРА- БОТКА	НРИ %
BF – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ SG – УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ ГАЗ VB – ВОЗДУХ ДЛЯ ДЫХАНИЯ	2500P1	1,0 Прим. 2	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 316/316L Примечание – Временные условия 350 бар (изб.) при 120 °C Примечание 1	КЛАСС 2500 RTJ(<2") / CF	От -46 до +120 °C	По ASME B16.5, группа <u>материалов 2.2</u> (ограничивается характеристиками фланца) макс. до 38 °C = 413,7 бар (изб.) макс. при 50 °C = 400,9 бар (изб.) макс. при 100 °C = 351,6 бар (изб.) макс. при 120 °C = 339,2 бар (изб.)	НЕТ	100
BFH – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ PHC – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ SG – УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ ГАЗ	2500P2	1,0 Прим. 2	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 316/316L (Фланец F321) Примечание 1	КЛАСС 2500 RTJ(<2") / CF	От -46 до +120 °C	По ASME B16.5, группа <u>материалов 2.4</u> (ограничивается характеристиками фланца) Максимум = 350 бар (изб.) при макс. расчетной температуре	НЕТ	100
BF – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ (ТОЛЬКО ВНЕ УЧАСТКА)	10000A	0,0	КОРРОЗИЙНО- УСТОЙЧИВЫЙ СПЛАВ INC 825 UNS NO8825	КЛАСС 10000 фунтов на кв. дюйм API 6A CF	От -140 до +135 °C	По API 6A - 10000 <u>фунтов на кв. дюйм</u> (ограничивается толщиной стенки трубы)	НЕТ	100
НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА ПБР								
GHP – ЗАКАЧКА ГАЗА, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ GS – СЫРОЙ ГАЗ PHC – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ	10000A60	1,0	КОРРОЗИЙНО- УСТОЙЧИВЫЙ СПЛАВ INC 625 Примечание 1	КЛАСС 10000 фунтов на кв. дюйм API 6A CF	От -100 до +110 °C	По API 6A - 10000 <u>фунтов на кв. дюйм</u> максимум = 600 бар (изб.) при макс. расчетной температуре	НЕТ	100
DHC – ДРЕНАЖ, УГЛЕВОДОРОДЫ GHP – ЗАКАЧКА ГАЗА, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ GS – СЫРОЙ ГАЗ KM – РАСТВОР ДЛЯ ГЛУШЕНИЯ СКВАЖИН	10000F22	3,0	НИЗКОЛЕГИ- РОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ 2-1/4Cr-1Mo КЛАСС 3 МОДИФИЦИ- РОВАННАЯ Примечание 1	КЛАСС 10000 фунтов на кв. дюйм API 6A CF	От -40 до +130 °C	По API 6A - 10000 <u>фунтов на кв. дюйм</u> максимум = 600 бар (изб.) при макс. расчетной температуре	ДА	100
FGH – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ KM – РАСТВОР ДЛЯ ГЛУШЕНИЯ СКВАЖИН	10000H5A	1,5	УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР Примечание 1	КЛАСС 10000 фунтов на кв. дюйм API 6A CF	От -40 до +110 °C	ТУ НА ТРУБОПРОВОД максимум = 600 бар (изб.) при макс. расчетной температуре	ТОЛЬКО ТРУБЫ 4"	

КЛАССЫ МАТЕРИАЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ
PIPING MATERIAL LINE CLASSES

PIM-SU-5112-TCO

НАЗНАЧЕНИЕ	ТРУБНАЯ ОБВЯЗКА КЛАСС	Прип. на корр. мм	МАТЕРИАЛЫ	ASME КЛАСС ФЛАН- ЦЕВ	ДИАП. РАСЧ. ТЕМП., °C	РАСЧЕТНЫЙ ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ	ПОСЛЕ СВАР. ТЕРМО ОБРА- БОТКА	НРИ %
ЭКСПЛУАТАЦИЯ В СЕРНИСТОЙ («КИСЛОЙ») СРЕДЕ BF – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ (ТОЛЬКО ВНЕ УЧАСТКА) DHC – ДРЕНАЖ, УГЛЕВОДОРОДЫ FGH – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ GHP – ЗАКАЧКА ГАЗА, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ GS – СЫРОЙ ГАЗ KM – РАСТВОР ДЛЯ ГЛУШЕНИЯ СКВАЖИН RHC – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ	10000K	3,0	УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР Примечание 1	КЛАСС 10000 фунтов на кв. дюйм API 6A CF	От -40 до +125 °C	По API 6A - 10000 фунтов на кв. дюйм (ограничивается толщиной стенки трубы)	ПРИМ. 3	100
					НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА ПБР			
ЭКСПЛУАТАЦИЯ В СЕРНИСТОЙ («КИСЛОЙ») СРЕДЕ FGH – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ GHP – ЗАКАЧКА ГАЗА, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ RHC – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ	10000P	3,0	УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР Примечание 1	КЛАСС 10000 фунтов на кв. дюйм API 6A CF	От -36 до +110 °C	ТУ НА ТРУБОПРОВОД НОРМЫ ASME B31.8	ДА	100
					НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА ПБР			
ТОЛЬКО ТРУБОПРОВОД ПОДЗЕМНЫЙ GHP – ЗАКАЧКА ГАЗА, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ	10000X1	3,0	УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР Примечание 1	КЛАСС 10000 фунтов на кв. дюйм API 6A CF	От 0 до +110 °C	ТУ НА ТРУБОПРОВОД максимум = 600 бар (изб.) при макс. расчетной температуре	ВСЕ СВАРН ЫЕ ШВЫ, ПРЕДНА ЗНАЧЕН НЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ С КИСЛОЙ СРЕДОЙ	100
ТОЛЬКО ТРУБОПРОВОД НАДЗЕМНЫЙ GHP – ЗАКАЧКА ГАЗА, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ	10000X22	3,0	НИЗКОЛЕГИ- РОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ 2-1/4Cr-1Mo КЛАСС 3 МОДИФИЦИ- РОВАННАЯ Примечание 1	КЛАСС 10000 фунтов на кв. дюйм API 6A CF	От -40 до +110 °C	ТУ НА ТРУБОПРОВОД максимум = 600 бар (изб.) при макс. расчетной температуре	ВСЕ СВАРН ЫЕ ШВЫ, ПРЕДН АЗНАЧ ЕННЫЕ ДЛЯ РАБОТ Ы С КИСЛО Й СРЕДО Й	100

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Все материалы должны быть в соответствии с NACE MR0175 / ISO 15156 - 2009.
2. Запас толщины стенок: 1,0 мм
3. Послесварочная термическая обработка в соответствии с ASME B31.3 (толщ > 19 мм).
4. Расчетную температуру 410 °C следует использовать только в отношении трубной обвязки нагревателя регенерированного газа (E-731) установки очистки от COS, температура для других линий ограничена значением в 343 °C.
5. Ручные клапаны, используемые при температурах ниже -100 °C, отсутствуют. Клапаны, которые предполагается использовать при температурах ниже данного значения, будут рассмотрены отделом трубных материалов и учтены в качестве изделий особого назначения.

ПРИЛОЖЕНИЕ В КРИВЫЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО УХОДА ПАРАМЕТРОВ

В приведенных ниже кривых температурного ухода параметров, рассчитанных для трубопроводов, находящихся под внутренним давлением, определены минимальные допустимые температуры для разных значений давления. В этих кривых механические напряжения вследствие сдвига не учтены.

В основе кривых является понимание способности к закаливанию, нижняя граница температуры углеродистой стали марки 60 и толщина стенки секций. Опыт показал, что испытания ударной вязкости по Шарпи не являются эффективным показателем допустимой минимальной температуры

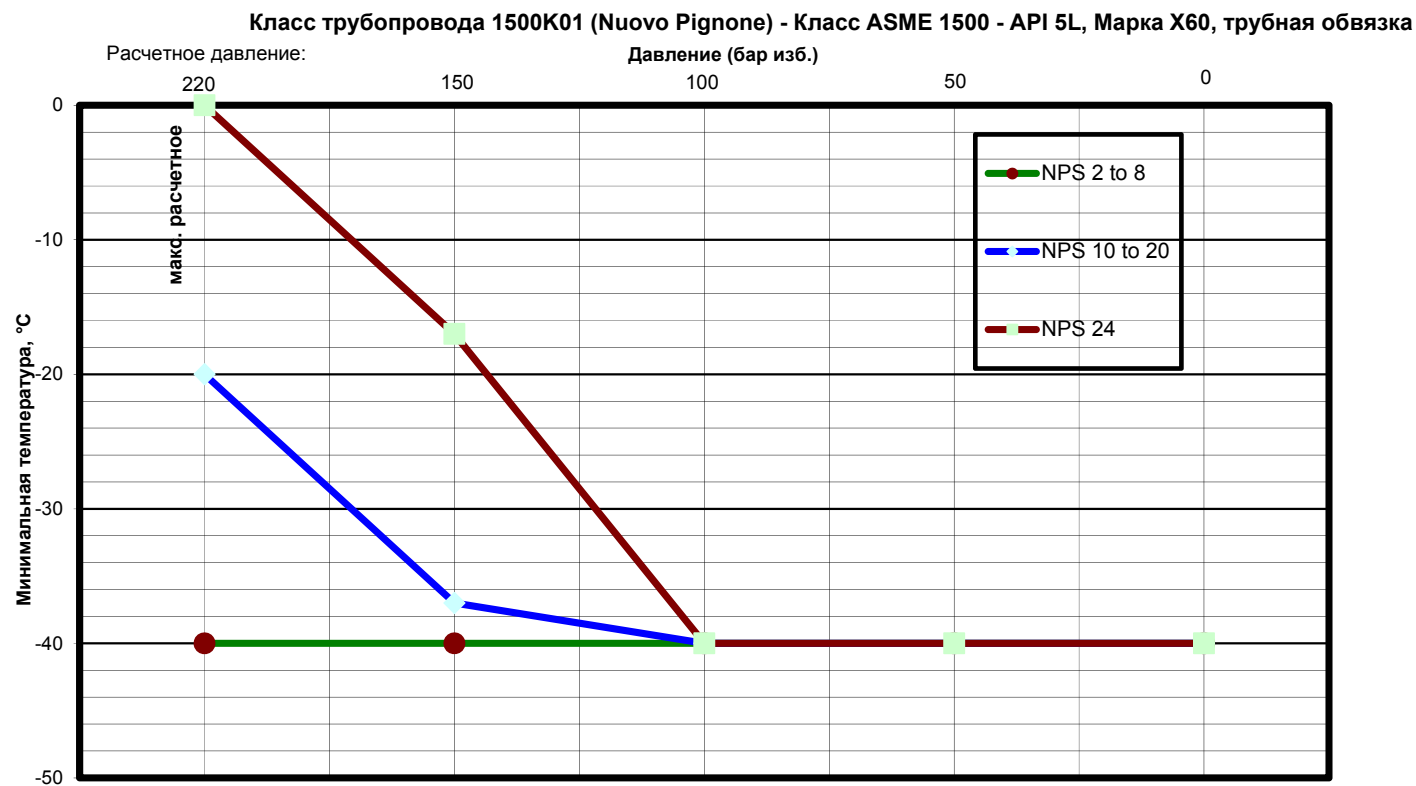
Кривые представлены для материалов X-60/WHPY 60/F60 для ограничения температур во избежания хрупкого разрушения для нижеследующих параметров:

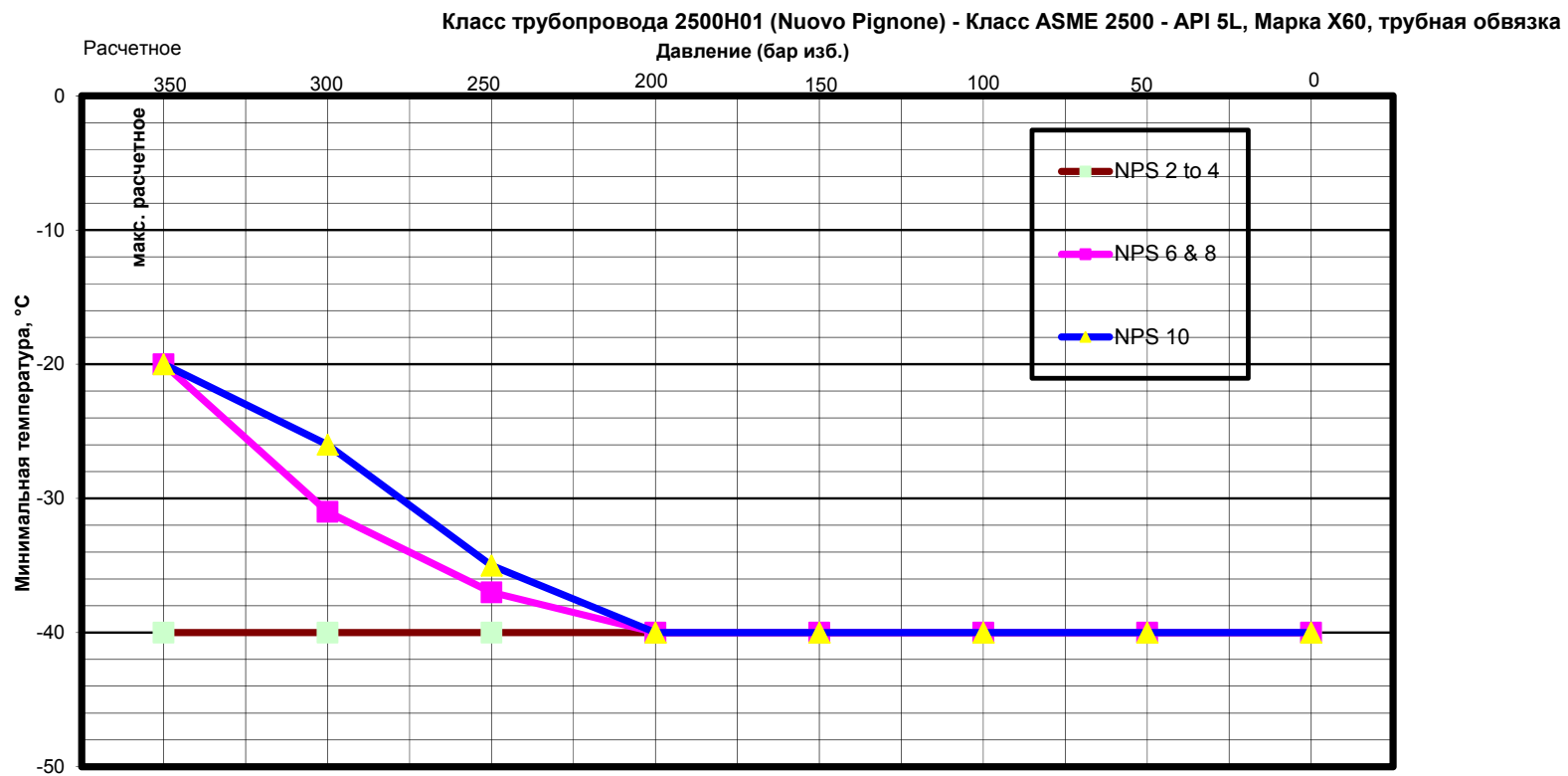
X60 < 21 мм до -40°C

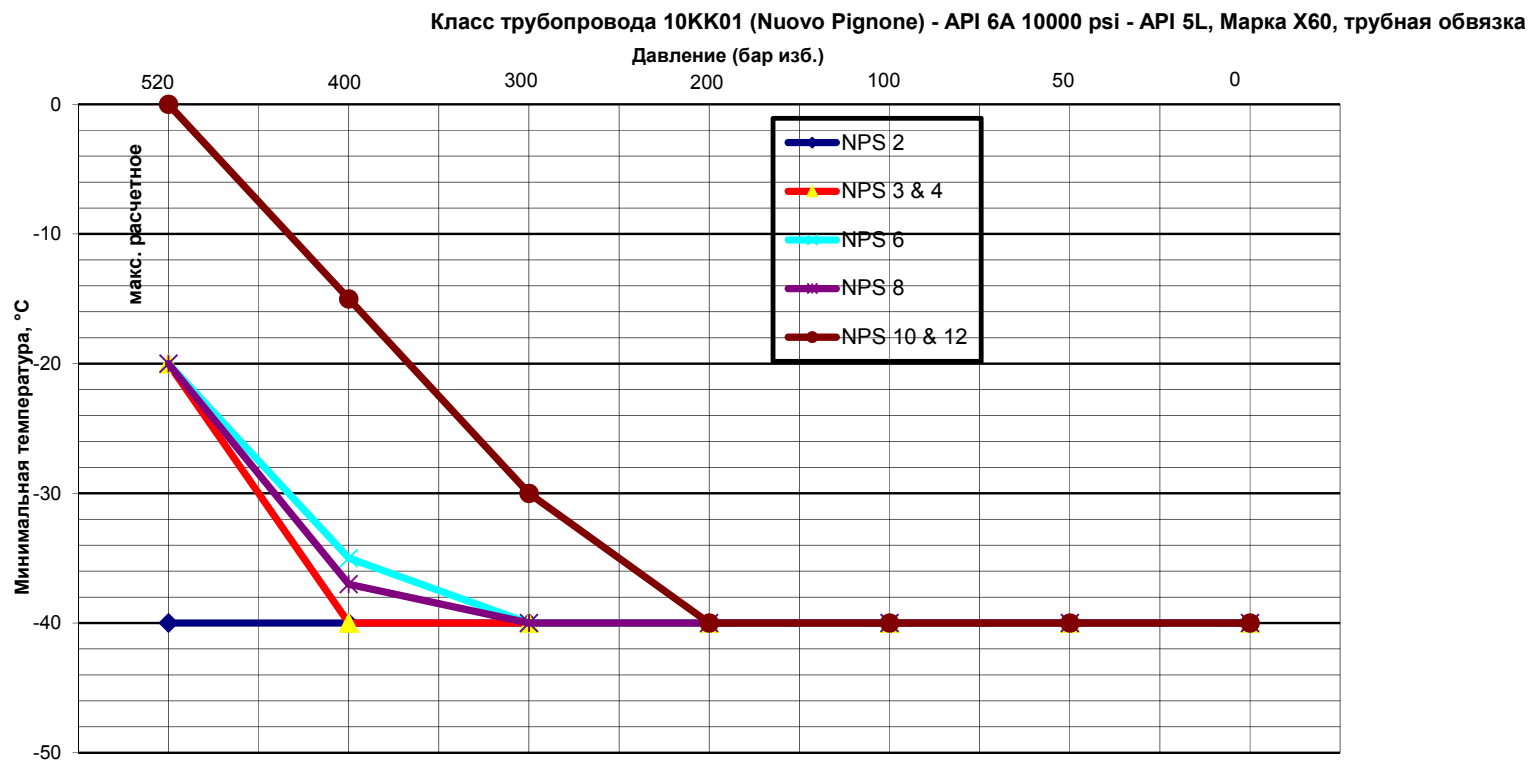
X60 > 21 мм до -20°C

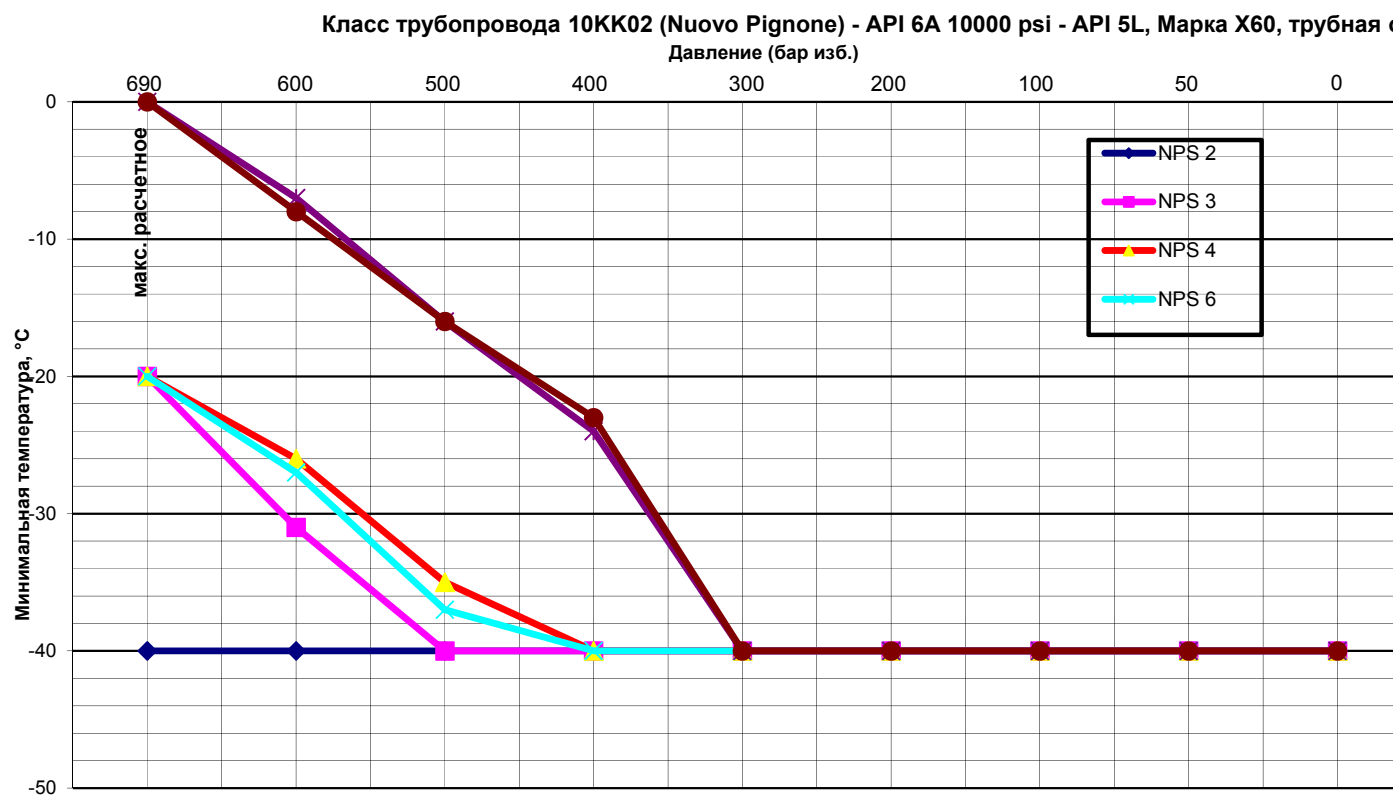
X60 > 41 мм до 0°C

X60 > 64 мм **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ**









ПРИЛОЖЕНИЕ С КАРТЫ ОТВЕТВЛЕНИЙ

Ниже в картах ответвлений показаны требования к соединению ответвлений трубопроводов; эти карты необходимо применять в связи с соответствующими классами трубопровода.

Не включены следующие карты ответвлений на классы трубопроводов:

150M40, 150P23, 300K5G, 300M06, 300PF2, 600K5C, 600K5D, 600K5F, 600K5G, 10000A,

В случае, если на картах ответвлений показаны усиливающие прокладки, диаметр и толщина этих прокладок должны соответствовать техническим условиям L-ST-2025 Стандартные детали трубопроводов.

В случае, если усиливающие прокладки указаны стресс-инженером и используются в классах трубопроводов, имеющих конструкцию по ASME B31.4/8, прокладки должны представлять собой кольцевые усиливающие прокладки.

Примечания для карт ответвлений

1. Ответвления должны свариваться встык. Сварка в раструб может быть использована только с одобрения компании как альтернатива.

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА ПБР

РАЗМЕР КОД ЛЮ КТО РА	ПРИМ. 1	¾	PFCT						
		1	PFCV	PFCT					
		1½	PFCV	PFCV	PFCT				
	ВСТЫК	2	PFLW	PFLW	PFCV	PFCT			
		3	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT		
		4	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT	
			¾	1	1½	2	3	4	
		РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ							

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 150A20

КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ

PFCT = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ
ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ

PFCV = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ
ТРУБ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ

PFLW = ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА
WELDOLET

П А З М Б Е А Р Р. К В О С Л Т Л. Ы К	ПРИМ. 1	¾	PFCT														
		1	PFCV	PFCT													
		1½	PFCV	PFCV	PFCT												
		2	PFLW	PFLW	PFCV	PFCT											
		3	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT										
		4	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT									
		6	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT								
		8	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT							
		10	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT						
		12	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT					
		14	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT				
		16	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT			
		18	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT		
		20	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT	
		24	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT
		48															PFCV
		¾	1	1½	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	24	48
		РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ															

КАРТА ОТВЕТ

КОД СОЕДИН

PFCT = ТРОЙН

PFCV = ПЕРЕХ

РАЗНОГО СЕЧ

PFLW = ПРИВА

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 150C80

КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ

PFCV = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ

PFCV = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ
РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ

PFLW = ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА WELDOLET

А З М Е Р К О Л Л.	С В А Р. В С Т Ы К	3/4	PFCT														
		1	PFCV	PFCT													
		1½	PFCV	PFCV	PFCT												
		2	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT											
		3	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT										
		4	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT									
		6	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT								
		8	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT							
		10	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT						
		12	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT					
		14	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT				
		16	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT			
		18	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT		
		20	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT	
		24	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT
			3/4	1	1½	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	24
			РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ														

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 1500

КОД СОЕДИНЕНИЯ

ОТВЕТВЛЕНИЯ

PFCT = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ
ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ
PFCV = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК
ДЛЯ ТРУБ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 150СР2

**КОД СОЕДИНЕНИЯ
ОТВЕТВЛЕНИЯ**

PFCT = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ
ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ
PFCV = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК
ДЛЯ ТРУБ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ

П А З М Е Б Р А К О Л В Л С Т Ы К	ПРИМ. 1	¾	PFCT														
		1	PFCV	PFCT													
		1½	PFCV	PFCV	PFCT												
	C B A P. B C T Y K	2	PFLW	PFLW	PFCV	PFCT											
		3	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT										
		4	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT									
		6	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT								
		8	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT							
		10	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT						
		12	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT					
		14	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT				
		16	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT			
		18	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT		
		20	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT	
		24	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV
		¾	1	1½	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	24	
		РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ															

КАРТА О

КОД СОВ

PFCT = ТР

PFCV = П

РАЗНОГО

PFLW = П

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 150D01

КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ

PFCT = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ

PFCV = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ
РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ

PFLW = ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА WELDOLET

[illegible]

РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ	ПРИМ. 1	3/4	PFCT																
		1	PFCV	PFCT															
		1 1/2	PFCV	PFCV	PFCT														
		2	PFLW	PFLW	PFCV	PFCT													
		3	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT												
		4	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT											
		6	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT										
		8	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT									
		10	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT								
		12	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT							
		14	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT						
		16	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT					
		18	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT				
		20	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT			
		3/4	1	1 1/2	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20				
		РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ																	

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 150H23

КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ

PFCT = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ

PFCV = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ

PFLW = ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА WELDOLET

P A 3 M E P K O Л Л. Б К	ПРИМ. 1	¾	PFCT																
		1	PFCV	PFCT															
		1½	PFCV	PFCV	PFCT														
	C B A P. B C T Б К	2	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCT													
		3	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCV	PFCT												
		4	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCV	PFCT											
		6	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT										
		8	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT									
		10	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT								
		12	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT							
		14	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT						
		16	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT					
		18	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT				
		20	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT			
		24	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT		
		30	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT	
		40	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	P	P	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT
		¾	1	1½	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	24	30	40	
		РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ																	

КАРТА ОТВЕТА

КОД СОЕДИНЕНИЯ

PFCT = ТРОЙН
СЕЧЕНИЯ

PFCV = ПЕРЕХ
РАЗНОГО СЕЧ

PFLW = ПРИВА

PFLW(1)= ПРИ

(С ОДОБРЕНИ

ИСПОЛЬЗОВА

АЛЬТЕРНАТИВ

P = УСИЛИВА

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 150H25

КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ

PFCT = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ

PFCV = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ

PFLW = ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА WELDOLET

PFLW(1)= ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА WELDOLET (С ОДОБРЕНИЯ КОМПАНИИ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН ТИП SOCKOLET КАК АЛЬТЕРНАТИВА)

P = УСИЛИВАЮЩАЯ ПРОКЛАДКА

Р	ПРИМ. 1	¾	PFCT																					
		1	PFCV	PFCT																				
А	3	1½	PFCV	PFCV	PFCT																			
		2	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCT																		
М	В	3	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCV	PFCT																	
		4	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCV	PFCT																
Е	А	6	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT															
		8	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT														
Р	Р.	10	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT													
		12	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT												
О	С	14	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT											
		16	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT										
Л	Т	18	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT										
		20	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT								
Л.	Ы	24	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT							
		26	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT						
	К	28	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT					
		30	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT			
	К	32	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT			
		34	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	Р	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT	
	К	36	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	Р	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT	
		¾	1	1½	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	24	26	28	30	32	34	36		
		РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ																						

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА ПБР

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 150Н26

КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ

PFCT = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ ОДИНАКОГО СЕЧЕНИЯ

PFCV = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ

PFLW = ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА СОКОЛЕТ

PFLW(1)= ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА СОКОЛЕТ (С ОДОБРЕНИЯ КОМПАНИИ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН ТИП СОКОЛЕТ КАК АЛЬТЕРНАТИВА)

Р = УСИЛИВАЮЩАЯ ПРОКЛАДКА

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА ПБР

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 150Н26

КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ

PFCT = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ

PFCV = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ

PFLW = ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА WELDOLET

PFLW(1)= ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА WELDOLET (С ОДОБРЕНИЯ КОМПАНИИ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН ТИП СОСКОLET КАК АЛЬТЕРНАТИВА)

P = УСИЛИВАЮЩАЯ ПРОКЛАДКА

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА ПБР

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 150Н26

КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ

PFCT = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ ОДИНАКОВОГО
СЕЧЕНИЯ

PFCV = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ
РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ

PFLW = ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА WELDOLET

РАЗМЕР К О Л Л	С В А Р. В С Т Ы К	38	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW				РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ															
		40	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW				РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ														
		44	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW				PFCT	РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ													
		48	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW					PFCT	РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ												
		52	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV						РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ										
		54	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV		PFCV						РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ									
		56	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW									PFCT	РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ								
		60	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW							PFCV			PFCT	РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ							
		68	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW					PFCV					PFCV	PFCT	РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ						
		70	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW										PFCV		PFCT	РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ					
		76	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW										PFCV			PFCT	РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ				
		80	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW											PFCV	PFCV	PFCT	РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ				
		84	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW										PFCV					PFCT	РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ		
		88	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW								PFCV								PFCT	РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ	
		92	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW															PFCV	PFCV	PFCT	РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ
			2	3	4	6	8	10	12	24	28	36	44	48	52	54	56	60	68	70	76	80	84	88	92			
			РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ																									

РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ	РЕЗЬБ.	¾	PFCT															
		1	PFCV	PFCT														
		1½	PFCV	PFCV	PFCT													
		2	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT												
	СВАР. БСТЫК	3	PFLT	PFLT	PFLT	PFLT	PFCT											
		4	PFLT	PFLT	PFLT	PFLT	PFLW	PFCT										
		6	PFLT	PFLT	PFLT	PFLT	PFLW	PFCV	PFCT									
		8	PFLT	PFLT	PFLT	PFLT	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT								
		10	PFLT	PFLT	PFLT	PFLT	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT							
		12	PFLT	PFLT	PFLT	PFLT	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT						
		14	PFLT	PFLT	PFLT	PFLT	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT					
		16	PFLT	PFLT	PFLT	PFLT	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT				
		18	PFLT	PFLT	PFLT	PFLT	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT			
		20	PFLT	PFLT	PFLT	PFLT	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT		
		24	PFLT	PFLT	PFLT	PFLT	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT	
		36	PFLT	PFLT	PFLT	PFLT	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	P	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT
			¾	1	1½	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	24	36
РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ																		

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 150H2G

КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ

PFCT = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ
ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ

PFCV = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК
ДЛЯ ТРУБ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ

PFLT = РЕЗЬБОВАЯ БОБЫШКА

PFLW = ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА
ТИПА WELDOLET

P = УСИЛИВАЮЩАЯ ПРОКЛАДКА

П А Р А М Е Т Р Ы К О Д Л И	ПРИМ. 1	¾	PFCV														
		1	PFCV	PFCV													
		1½	PFCV	PFCV	PFCV												
	C	2	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV											
	B	3	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV										
	A	4	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV									
	P.	6	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV								
	3	8	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV							
	M	10	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV						
	E	12	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV					
	P	14	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV				
	Т	16	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV			
	Ы	18	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV		
	К	20	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	
	О	24	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV
	Л	28	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV
		¾	1	1½	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	24	28
РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ																	

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 150H5E

КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ

PFCV = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ

PFLW = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ
ТРУБ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ

PFLW = ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА
WELDOLET

1	PFCT							
2	PFCV	PFCT						
3	PFCR	PFCV	PFCT					
4	PFCR	PFCV	PFCV	PFCT				
6	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT			
8	PFLW	PFLW	PFCR	PFCV	PFCV	PFCT		
10	PFLW	PFLW	PFCR	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT	
12	PFLW	PFLW	PFCR	PFCR	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT
	1	2	3	4	6	8	10	12

ВНУТРЕННЯЯ
ТРУБА

РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ

2	PFCT							
3	PFCV	PFCT						
4	PFCR	PFCV	PFCT					
6	PFCR	PFCV	PFCV	PFCT				
8	PFCR	PFCR	PFCV	PFCV	PFCT			
10	PFCR	PFCR	PFCR	PFCV	PFCV	PFCT		
12	PFCR	PFCR	PFCR	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT	
14	PFCR	PFCR	PFCR	PFCR	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT
	2	3	4	6	8	10	12	14

ТРУБА-РУБАШКА

РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 150J20, 150JK0

КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ

PFCT = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ / КРЕСТОВИНА

PFCV = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ / КРЕСТОВИНА

PFCR = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ / КРЕСТОВИНА + ПЕРЕХОДНИК

PFLW = ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА WELDOLET

ИНФОРМАЦИЯ О СОЕДИНЕНИИ В СЛУЧАЕ ТРУБОПРОВОДА С РУБАШКОЙ ПРИВЕДЕНА В ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ L-ST-2018

В СИСТЕМАХ ПОДАЧИ ПАРА, ВОЗВРАТА КОНДЕНСАТА И ПЕРЕМЫЧЕК ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПОЛУМУФТА НА ¾ ДЮЙМА

[illegible]**КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 150K21**

КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ

РФСТ = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ

РФСВ = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ
РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ

PFLW = ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА WELDOLET

PFLW(1)= ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА WELDOLET

(С ОДОБРЕНИЯ КОМПАНИИ МОЖЕТ БЫТЬ
ИСПОЛЬЗОВАН ТИП SOCKOLET КАК
АЛЬТЕРНАТИВА)

Р = УСИЛИВАЮЩАЯ ПРОКЛАДКА

РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ

РАЗМЕР ОТВЕТА	ПРИМ. 1	¾	PFCT														
		1	PFCV	PFCT													
		1½	PFCV	PFCV	PFCT												
		2	PFLW	PFLW	PFCV	PFCT											
		3	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT										
		4	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT									
		6	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT								
		8	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT							
		10	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT						
		12	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT					
		14	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT			
		16	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT		
		20	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT
				¾	1	1½	2	3	4	6	8	10	12	14	16		20
РАЗМЕР ОТВЕТА																	

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 150K23

КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ

PFCT = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ

PFCV = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ
РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ

PFLW = ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА WELDOLET

PFLW(1) = ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА WELDOLET
(С ОДОБРЕНИЯ КОМПАНИИ МОЖЕТ БЫТЬ
ИСПОЛЬЗОВАН ТИП СОСКОЛЕТ КАК
АЛЬТЕРНАТИВА)

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА ПБР

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 150K26

КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ

PFCT = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ

PFCV = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ

PFLW = ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА WELDOLET

PFLW(1) = ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА WELDOLET (С ОДОБРЕНИЯ КОМПАНИИ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН ТИП SOCKOLET КАК АЛЬТЕРНАТИВА)

P = УСИЛИВАЮЩАЯ ПРОКЛАДКА

ПРИМ. 1	¾	PFCT																									
	1	PFCV	PFCT																								
1½	PFCV	PFCV	PFCT																								
	2	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCT																						
3	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCV	PFCT																						
	4	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCV	PFCT																				
6	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT																				
	8	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT																		
10	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT																		
	12	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT																
14	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT																
	16	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT														
18	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT													
	20	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT												
24	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT											
	30	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT									
32	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT								
	34	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	P	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT						
36	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	P	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT					
	38	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	P	P	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT				
40	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	P	P	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT			
	42	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	P	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT		
44	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	P	P	P	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT		
	46	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	P	P	P	P	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT	
48	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	P	P	P	P	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT	
	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	P	P	P	P	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT	
		¾	1	1½	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	24	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	
		РАЗ МЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ																									

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА ПБР

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 150К26 продолж.

РАЗМЕРЫ КОЛЛЕКЦИИ	СВАРКА	50	PFLW(1)	PFLW							PFCT												
		52	PFLW(1)	PFLW			PFCV						PFCT										
		54	PFLW(1)	PFLW				PFCV							PFCT								
		56	PFLW(1)	PFLW												PFCT							
		60	PFLW(1)	PFLW									PFCV					PFCT					
		64	PFLW(1)	PFLW															PFCT				
		68	PFLW(1)	PFLW					PFCV									PFCV		PFCT			
		70	PFLW(1)	PLW			P														PFCT		
		76	PFLW(1)	PFLW														PFCV				PFCT	
		80	PFLW(1)	PFLW																	PFCV	PFCT	
Л.	КОЛЛЕКЦИЯ	84	PFLW(1)	PFLW																PFCV		PFCT	
		88	PFLW(1)	PFLW																PFCV		PFCT	
		92	PFLW(1)	PFLW																			PFCT
			От ¾ до 1 ½"	От 2 до 12"	От 14" до 24"	28"	36	44	46	48	50	52	54	56	60	64	68	70	76	80	84	88	92
			РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ																				

РАЗМЕР КЛАССА	3/4	PFCT																
	1	PFCV	PFCT															
	1 1/2	PFCV	PFCV	PFCT														
	2	PFLW	PFLW	PFCV	PFCT													
	3	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT												
	4	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT											
	6	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT										
	8	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT									
	10	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT								
	12	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT							
	14	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT						
	16	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT					
РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ	18	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT				
	20	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT		
	24	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT	
	3/4	1	1 1/2	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	24			

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 150K5F

КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ

PFCT = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ
ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ
PFCV = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ
ТРУБ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ
PFLW = ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА
WELDOLET

ПРИМЕЧАНИЕ: СОЕДИНЕНИЕ ОТВЕТВЛЕНИЯ
ЗАВИСИТ ОТ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА ПБР

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 150МО6

КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ

PFCT = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ

ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ

PFCV = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ
ТРУБ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ

PFLW = ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА
WELDOLET

PFLW(1)= ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА
WELDOLET (С ОДОБРЕНИЯ КОМПАНИИ
МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН ТИП
SOCKOLET КАК АЛЬТЕРНАТИВА)

РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ	ПРИМ. 1	¾	PFCT								
		1	PFCV	PFCT							
		1½	PFCV	PFCV	PFCT						
	СВАР. ВЫСТЫЖ	2	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCT					
		3	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCV	PFCT				
		4	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCV	PFCT			
		6	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT		
		8	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT	
		10	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT
		¾	1	1½	2	3	4	6	8	10	
РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ											

[illegible]**КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 150РЕ2**

КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ

РФСТ = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ
ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ
РФСВ = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ
ТРУБ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ
РФДС = СЕДЛО

ПРИМЕЧАНИЕ:СОЕДИНЕНИЕ ОТВЕТВЛЕНИЯ ЗАВИСИТ
ОТ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА

Р А З М Е Р К Л А С С О Б Я З А Н А Т Е Л Ь	С	2	PFCT													
	В	3	PFDS	PFCT												
	А	4	PFDS	PFCV	PFCT											
	Р	6	PFDS	PFCV	PFCV	PFCT										
	К	7	PFDS	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT									
	Е	8	PFDS	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT								
	А	9	PFDS	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT							
	П	10	PFDS	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT						
	К	12	PFDS	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT					
	Л	14	PFDS	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT				
	О	16	PFDS	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT			
	А	18	PFDS	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT		
	В	20	PFDS	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT	
	Л	24	PFDS	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT
		2	3	4	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	24	
		РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ														

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ:
150PE3/150PE8/150PE9

КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ

PFCT = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ
ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ
PFCV = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ
ТРУБ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ
PFDS = СЕДЛО

ПРИМЕЧАНИЕ: СОЕДИНЕНИЕ ОТВЕТВЛЕНИЯ ЗАВИСИТ
ОТ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 150РЕ4

РФСТ = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ
ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ
РФСВ = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ
ТРУБ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ
РФДС = СЕДЛО

ПРИМЕЧАНИЕ:СОЕДИНЕНИЕ ОТВЕТВЛЕНИЯ ЗАВИСИТ
ОТ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА

РАЗМЕР П И П К О Л Л.	С В А Р. П Л А В Л.	2	PFCT												
		3													
		4													
		6	PFDS			PFCT									
		8	PFDS			PFCV	PFCT								
		10													
		12													
		14													
		16													
		18													
		2	3	4	6	8	10	12	14	16	18				
		РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ													

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 150РЕ6
КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ

PFCT = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ
ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ
PFCV = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ
ТРУБ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ
PFDS = СЕДЛО

ПРИМЕЧАНИЕ: СОЕДИНЕНИЕ ОТВЕТВЛЕНИЯ ЗАВИСИТ
ОТ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА

РАЗМЕР ПИП КОЛЛ.	С												
	В												
	А												
	Р												
	П												
	Л												
	А												
	В												
	Л												
	Л	18											PFCT
													18
		РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ											

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 150РЕ7
КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ

PFCT = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ
ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ: СОЕДИНЕНИЕ ОТВЕТВЛЕНИЯ ЗАВИСИТ
ОТ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА

РАЗМЕР КОЛЛЕКЦИИ	БЫСТРОСОЕДИНЕНИЕ	2	PFCT								
		3	PFCV	PFCT							
		4	PFCV	PFCV	PFCT						
		6	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT					
		8	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT				
		10	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT			
		12	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT		
		14	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT	
		16	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT
		2	3	4	6	8	10	12	14	16	
РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ											

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 150PF2

КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ

PFCT = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ
ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ
PFCV = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ
ТРУБ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ

П А З С М В Е А Р К О Л Л Е К Т О Р А	ПРИМ. 1	3/4	PFCT																							
		1	PFCV	PFCT																						
		1½	PFCV	PFCV	PFCT																					
	C B A P B C T Ы K T O P A	2	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCT																				
		3	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCV	PFCT																			
		4	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCV	PFCT																		
		6	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT																	
		8	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT																
		10	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT															
		12	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT														
		14	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT													
		16	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT												
		18	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT											
		20	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT										
	24	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT										
	26	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT									
	28	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT								
	30	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT							
	32	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT						
	34	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	P	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT				
	36	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	P	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT		
	42	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	P	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT
			¾	1	1½	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	24	26	28	30	32	34	36	42		
			РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ																							

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 150P21 / 150P22

КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ
PFCT = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ
PFCV = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ РАЗЛИЧНОГО СЕЧЕНИЯ
PFLW = ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА WELDING
PFLW(1)= ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА WELDING (С ОДОБРЕНИЯ КОМПАНИИ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА ТАКЖЕ ТИПА СОСКОЛЕТ КАК АЛЬТЕРНАТИВА)
P = УСИЛИВАЮЩАЯ ПРОКЛАДКА

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 150P21 / 150P22

КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ

PFCT = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ

PFCV = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ

PFLW = ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА WELDOLET

PFLW(1)= ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА WELDOLET (С ОДОБРЕНИЯ КОМПАНИИ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН ТИП SOCKOLET КАК АЛЬТЕРНАТИВА)

P = УСИЛИВАЮЩАЯ ПРОКЛАДКА

РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ	ПРИМ. 1	¾	PFCT																		
		1	PFCV	PFCT																	
		1½	PFCV	PFCV	PFCT(G)																
		2	*	*	PFCV(G)	PFCT(G)															
		3	*	*	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCT(G)														
		4	*	*	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCT(G)													
		6	**		*	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCT(G)												
		8	**			PFCV(G)	*	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCT(G)										
		10	**			PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCT(G)									
		12	**			PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCT(G)								
		14	**								PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCT(G)						
		16	**									PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCT(G)				
		18											PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT			
		20											PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT		
		24											PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT	
		¾	1	1½	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	24					
РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ																					

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ:

КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ:

PFCT = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ Ø 100 мм

PFCT(G) = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ Ø 100 мм С ПОДГОТОВЛЕННЫМИ КРОМКАМИ

PFCV = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК

PFCV(G) = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК С ПОДГОТОВЛЕННЫМИ КРОМКАМИ

* ВЫХОДНОЕ ОТВЕТВЛЕНИЕ С НАКЛАДКАМИ

**ВЫХОД БЕЗ НАКЛАДОК С ВНЕШНЕЙ ЗАЩИТОЙ

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 150VC01

КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ

PFCT = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ

PFCT(G) = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ

С ПОДГОТОВЛЕННЫМИ КРОМКАМИ

PFCV = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ

PFCV(G) = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ

С ПОДГОТОВЛЕННЫМИ КРОМКАМИ

* ВЫХОДНОЕ ОТВЕТВЛЕНИЕ С БОЛТОВЫМ ВИКТОЛИЧЕСКИМ СОЕД.

**ВЫХОД БЕЗ НАКЛАДОК С ВИКТОЛИЧЕСКИМ СОЕДИНЕНИЕМ

РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ	ПРИМ. 1	¾	PFCT															
		1	PFCV	PFCT														
		1½	PFCV	PFCV	PFCT(G)													
		СВАРКА	2	*	*	PFCV(G)	PFCT(G)											
			3	*	*	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCT(G)										
			4	*	*	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCT(G)									
			6	**		*	*	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCT(G)								
			8	**		PFCV(G)	*	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCT(G)							
			10	**		PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCT(G)						
			12	**		PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCT(G)					
			14	**					PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCT(G)				
			16	**					PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCT(G)			
			18								PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT		
		20								PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT		
		24								PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT	
		36												PFCV	PFCV			PFCT
		¾	1	1½	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	24	36	
РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ																		

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 150VG01
КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ

PFCT = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ
PFCT(G) = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ С ПОДГОТОВЛЕННЫМИ КРОМКАМИ
PFCV = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ РАЗЛИЧНОГО СЕЧЕНИЯ
PFCV(G) = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ РАЗЛИЧНОГО СЕЧЕНИЯ С ПОДГОТОВЛЕННЫМИ КРОМКАМИ
* ВЫХОДНОЕ ОТВЕТВЛЕНИЕ С БОЛТОВЫМ ВЫХОДОМ
**ВЫХОД БЕЗ НАКЛАДОК С ВИКТОЛИЧЕСКИМ ВЫХОДОМ

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 150VG01
КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ

PFCT = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ
 PFCT(G) = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ
 С ПОДГОТОВЛЕННЫМИ КРОМКАМИ
 PFCV = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ
 PFCV(G) = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ
 С ПОДГОТОВЛЕННЫМИ КРОМКАМИ
 * ВЫХОДНОЕ ОТВЕТВЛЕНИЕ С БОЛТОВЫМ ВИКТОЛИЧЕСКИМ СОЕД.
 **ВЫХОД БЕЗ НАКЛАДОК С ВИКТОЛИЧЕСКИМ СОЕДИНЕНИЕМ

РАЗМЕР КАРТА ЛЕНА ВСТОРЫ А	ПРИМ. 1												
		1	PFCT(G)										
		1½		PFCT(G)									
		2	*	PFCV(G)	PFCT(G)								
		3	*	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCT(G)							
		4	*	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCT(G)						
		6		*	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCT(G)					
		8		PFCV(G)	*	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCT(G)				
		10		PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCT(G)			
		12		PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCT(G)		
		14		PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCT(G)	
		16		PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCT(G)
			1	1½	2	3	4	6	8	10	12	14	16
		РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ											

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 150VS01
КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ

PFCT = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ
 PFCT(G) = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ
 С ПОДГОТОВЛЕННЫМИ КРОМКАМИ
 PFCV = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ
 PFCV(G) = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ
 С ПОДГОТОВЛЕННЫМИ КРОМКАМИ
 * ВЫХОДНОЕ ОТВЕТВЛЕНИЕ С БОЛТОВЫМ
 ВИКТОЛИЧЕСКИМ СОЕДИНЕНИЕМ
 **ВЫХОД БЕЗ НАКЛАДОК С ВИКТОЛИЧЕСКИМ СОЕДИНЕНИЕМ

[illegible]

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 300С80

КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ

РФСТ = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ ОДИНАКОВОГО
СЕЧЕНИЯ

РФСВ = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ
РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ

PFLW = ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА WELDOLET

Р = УСИЛИВАЮЩАЯ ПРОКЛАДКА

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 300Н21

КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ

RFCT = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ
ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ
RFCV = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ
ТРУБ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ
PFLW = ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА
WEI DOILET

PFLW(1) = ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА
ТИПА WELDOLET (С ОДОБРЕНИЯ
КОМПАНИИ МОЖЕТ БЫТЬ
ИСПОЛЬЗОВАН ТИП СОСКОLET КАК
АЛЬТЕРНАТИВА)
P = УСИЛИВАЮЩАЯ ПРОКЛАДКА

[illegible]

РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ	ПРИМ. 1	3/4	PFCT														
		1	PFCV	PFCT													
		1½	PFCV	PFCV	PFCT												
		2	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCT											
		3	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCV	PFCT										
		4	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCV	PFCT									
		6	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT								
		8	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT							
		10	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT						
		12	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT					
		14	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT				
		16	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT			
		18	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT		
		20	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT	
		24	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV
		¾	1	1½	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	24	
		РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ															

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 300H25

КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ

PFCT = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ

PFCV = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ

PFLW = ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА WELDOLET

PFLW(1)= ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА WELDOLET (С ОДОБРЕНИЯ КОМПАНИИ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН ТИП SOCKOLET КАК АЛЬТЕРНАТИВА)

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА ПБР

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 300H2G

**КОД СОЕДИНЕНИЯ
ОТВЕТВЛЕНИЯ**

PFCT = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ
ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ

PFCV = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК
ДЛЯ ТРУБ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ

PFCS = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК
ДЛЯ ТРУБ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ +
ПЕРЕХОДНИК

Р А З М Е Р К О Л Л.	Р Е З У Л Т А Т Ы	3/4	PFCT					
		1	PFCV	PFCT				
		1 1/2	PFCV	PFCV	PFCT			
		2	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT		
	ВСТ ЫК	3	PFCS	PFCS	PFCV	PFCV	PFCT	
			3/4	1	1 1/2	2	3	
			РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ					

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА ПБР

Р А З М Е Р П Р О Ц У Р А	ПРИМ. 1	¾	PFCT															
		1	PFCV	PFCT														
		1½	PFCV	PFCV	PFCT													
		2	PFLW	PFLW	PFCV	PFCT												
		3	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT											
		4	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT										
		6	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT									
		8	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT								
		10	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT(1)							
		12	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT						
		14	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT					
		16	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT				
		18	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT			
		20	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT		
		¾	1	1½	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20			
		РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ																

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 300H5F

КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ

PFCT = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ

ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ

PFCT(1) = ТРОЙНИК С ПЕРЕГОРОДКОЙ
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ

PFCV = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ
ТРУБ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ

PFLW = ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА
WELDOLET

РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ	ПРИМ. 1	¾	PFCT														
		1	PFCV	PFCT													
		1½	PFCV	PFCV	PFCT												
		2	PFLW	PFLW	PFCV	PFCT											
		3	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT										
		4	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV(1)	PFCT(1)									
		6	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)								
		8	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)							
		10	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)						
		12	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)					
		14	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)				
		16	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)			
		18	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)		
20	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)			
24	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)		
28	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)	
		¾	1	1½	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	24	28
РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ																	

**КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 300H5P/ 300K5A/
300K5E/ 300K5F**

КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ

PFCT = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ

PFCT(1) = ТРОЙНИК С ПЕРЕГОРОДКОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ

PFCV = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ

PFCV(1) = ТРОЙНИК С ПЕРЕГОРОДКОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ

PFLW = ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА WELDOLET

[illegible]

КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ

Р = УСИЛИВАЮЩАЯ ПРОКЛАДКА

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЕЛЛ	Р	30																									Р = УСИЛИВАЮЩАЯ ПРОКЛАДКА									
	А	32																																		
	В	34																																		
	А	36																																		
	Р.	38																																		
		40																																		
	В	42																																		
	С	44																																		
	Т	46																																		
	О	48																																		
Л	К	56												Р	PFCV				PFCV											PFCV						
Л.	60					PFLW																								PFCV						
			¾	1	1½	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	56	60					
			РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ																																	

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА ПБР

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 300K5D

**КОД СОЕДИНЕНИЯ
ОТВЕТВЛЕНИЯ**

PFCT = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ
ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ

PFCV = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК
ДЛЯ ТРУБ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ

PFLW = ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА
ТИПА WELDOLET

РАЗМЕР КОЛЛЕКЦИИ	СВАР. ВСТЫК	3/4	PFCT						
		1	PFCV	PFCT					
		1 1/2	PFCV	PFCV	PFCT				
		2	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT			
		3	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT		
		4	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT	
		6	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT
		3/4	1	1 1/2	2	3	4	6	
		РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ							

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА ПБР

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 300МО6

КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ

PFCT = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ

PFCV = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ

PFLW(1) = ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА WELDOLET (С ОДОБРЕНИЯ КОМПАНИИ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН ТИП SOCKOLET КАК АЛЬТЕРНАТИВА)

Р А З М Е Р К О Л Л.	ПРИМ. 1	¾	PFCT					
		1	PFCV	PFCT				
		11/2	PFCV	PFCV	PFCT			
	СВАР КА ВСТ ЫК	2	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCT		
		3	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCV	PFCT	
			¾	1	11/2	2	3	
			РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ					

РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ	ПРИМ. 1	¾	PFCT													
		1	PFCV	PFCT												
		1½	PFCV	PFCV	PFCT											
		2	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCT										
		3	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCV	PFCT									
		4	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCV	PFCT								
		6	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT							
		8	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT						
		10	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT					
		12	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT				
		14	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT			
		16	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT		
		18	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT	
		20	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT
		24	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV
		¾	1	1½	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	24
		РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ														

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 300P21 / 300P22

КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ

PFCT = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ
ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ

PFCV = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ
ТРУБ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ

PFLW = ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА
WELDOLET

PFLW(1) = ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА
WELDOLET (С ОДОБРЕНИЯ КОМПАНИИ
МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН ТИП
SOCKOLET КАК АЛЬТЕРНАТИВА)

РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ	ПРИМ. 1	¾	PFCT															
		1	PFCV	PFCT														
		1½	PFCV	PFCV	PFCT													
		2	PFLW	PFLW	PFCV	PFCT												
		3	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT											
		4	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT										
		6	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT									
		8	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT								
		10	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT							
		12	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT						
		14	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT					
		16	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT				
		18	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT			
		20	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT		
		24	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT
		30	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV
		¾	1	1½	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	24	30	
		РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ																

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 600A80

КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ

PFCV = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ
ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ

PFCV = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ
ТРУБ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ

PFLW = ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА
WELDOLET

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 600C80

КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ

PFCT = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ

ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ

PFCV = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ
ТРУБ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ

PFLW = ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА
WELDOLET

РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ	ПРИМ. 1	¾	PFCT											
		1	PFCV	PFCT										
		1½	PFCV	PFCV	PFCT									
		2	PFLW	PFLW	PFCV	PFCT								
		3	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT							
		4	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT						
		6	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT					
		8	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT				
		10	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT			
		12	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT		
		14	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT	
		16	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT
		¾	1	1½	2	3	4	6	8	10	12	14	16	
РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ														

РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ	ПРИМ. 1	¾	PFCT																			
		1	PFCV	PFCT																		
		1½	PFCV	PFCV	PFCT																	
	А	С	2	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCT															
			3	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCV	PFCT														
	М	В	4	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCV	PFCT													
			Е	А	6	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT										
	Р	Р.			8	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT									
			10	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT										
	К	В	12	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT									
			О	С	14	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT						
	Л	Т			16	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT					
			Л.	Ы	18	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT			
	К	20			PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT			
		24			PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT	
		30			PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT
		¾	1	1½	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	24	30					
			РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ																			

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 600H21

КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ

PFCT = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ

ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ

PFCV = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ
ТРУБ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ

PFLW = ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА
WELDOLET

PFLW(1)= ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА
WELDOLET (С ОДОБРЕНИЯ КОМПАНИИ
МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН ТИП
SOCKOLET КАК АЛЬТЕРНАТИВА)

РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ	ПРИМ. 1	¾	PFCT															
		1	PFCV	PFCT														
		1½	PFCV	PFCV	PFCT													
	А	С	2	PFLW	PFLW	PFCV	PFCT											
			3	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT										
	З	В	4	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT									
			6	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT								
	М	А	8	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT							
			10	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT					
	Е	Р.	12	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT				
			14	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT	
	Р	В	16	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW
18			PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW
К	С	20	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW
		24	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW
О	Т	¾	1	1½	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	24		
		РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ																

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 600H25

КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ

PFCT = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ
ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ

PFCV = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ
ТРУБ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ

PFLW = ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА
WELDOLET

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА ПБР

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 600H2G

КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ

PFCT = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ
ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ

PFCV = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ
РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ

PFCS = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ
РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ + ПЕРЕХОДНИК

Р А З М Е Р К О Л.	Р Е З Ь Б.	$\frac{3}{4}$	PFCT				
		1	PFCV	PFCT			
		1 1/2	PFCV	PFCV	PFCT		
		2	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT	
	ВСТ ЫК	3	PFCS	PFCS	PFCV	PFCV	PFCT
			$\frac{3}{4}$	1	1 1/2	2	3
			РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ				

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА ПБР

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 600H5G

КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ

PFCT = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ
ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ

PFCV = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК
ДЛЯ ТРУБ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ

PFLW = ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА
WELDOLET

PFLW(1)= ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА
WELDOLET (С ОДОБРЕНИЯ КОМПАНИИ
МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН ТИП
SOCKOLET КАК АЛЬТЕРНАТИВА)

P = УСИЛИВАЮЩАЯ ПРОКЛАДКА

P A 3 M E P K O L L	C B A T L K	¾	PFCT																
		1	PFCV	PFCT															
		1½	PFCV	PFCV	PFCT														
		2	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFCT													
		3	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCT												
		4	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCV	PFCT											
		6	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT										
		8	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT									
		10	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT								
		12	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT							
J L	B C T L K	14	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT						
		16	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT					
		18	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT				
		20	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT			
		24	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT		
		36	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PLFW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	P	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT	
		40	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	P	P	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT
				¾	1	1½	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	24	36
		РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ																	

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА ПБР

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 600H5I

КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ

PFCT = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ
ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ

PFCV = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ
ТРУБ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ

PFLW = ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА
WELDOLET

PFLW(1)= ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА
WELDOLET (С ОДОБРЕНИЯ КОМПАНИИ
МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН ТИП
SOCKOLET КАК АЛЬТЕРНАТИВА)

РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ	СВЕРХКОТОРЫЙ	¾	PFCT								
		1	PFCV	PFCT							
		1½	PFCV	PFCV	PFCT						
		2	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCT					
		3	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCV	PFCT				
		4	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCV	PFCT			
		6	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT		
		8	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT	
		10	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT
		12	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV
		¾	1	1½	2	3	4	6	8	10	12
		РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ									

РАЗМЕР	СВАР. ВСТЫК	$\frac{3}{4}$	PFCT					
		1	PFCV	PFCT				
		1½	PFCV	PFCV	PFCT			
		2	PFLW	PFLW	PFCV	PFCT		
		3	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT	
		4	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)
		$\frac{3}{4}$	1	1½	2	3	4	
		РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ						

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 600H5M

КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ

PFCT = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ

PFCT(1) = ТРОЙНИК С ПЕРЕГОРОДКОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ

PFCV = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ

PFCV(1) = ТРОЙНИК С ПЕРЕГОРОДКОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ

PFLW = ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА WELDOLET

К О Л Л Е К Т О Ы Р	С	¾	PFCT							
	В	1	PFCV	PFCT						
	А	1½	PFCV	PFCV	PFCT					
	Р.	2	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT				
	В	3	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT			
	С	4	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)		
	Т	6	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)	
	Т	24	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCT(1)	
	К	28	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV(1)	PFCT(1)
		¾	1	1½	2	3	4	6	24	28
РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ										

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 600Н5Р

КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ

PFCT = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ

PFCT(1) = ТРОЙНИК С ПЕРЕГОРОДКОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ

PFCV = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ

PFCV(1) = ТРОЙНИК С ПЕРЕГОРОДКОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ

PFLW = ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА WELDOLET

П А З М Е Р К О Л Л	ПРИМ. 1	¾	PFCT																				
		1	PFCV	PFCT																			
		1½	PFCV	PFCV	PFCT																		
	C B A P B C T Y K	P	2	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCT																
			3	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCV	PFCT															
			4	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCV	PFCT														
			6	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT													
			8	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT												
			10	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT											
			12	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT										
			14	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT									
			16	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT								
			18	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT							
			20	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT						
			24	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT					
			26	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT					
			28	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT			
			30	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT		
			32	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT	
34	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	P	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT			
36	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	P	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT		
42	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	P	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT	
		¾	1	1½	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	24	26	28	30	32	34	36	42
		РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ																					

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 600К

КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВ.

PFCT = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ
ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ

PFCV = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК
ТРУБ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ

PFLW = ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА
WELDOLET

PFLW(1)= ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА
WELDOLET (С ОДОБРЕНИЯ КО
МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА
СОСКОЛЕТ КАК АЛЬТЕРНАТИВА

P = УСИЛИВАЮЩАЯ ПРОКЛАДКА

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 600K21

КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ

РФСТ = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ
ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ

РФСВ = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ
ТРУБ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ

PFLW = ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА
WELDOLET

PFLW(1)= ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА WELDOLET (С ОДОБРЕНИЯ КОМПАНИИ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН ТИП SOCKOLET КАК АЛЬТЕРНАТИВА)

Р = УСИЛИВАЮЩАЯ ПРОКЛАДКА

П А З М Е Р К О Л И Ч Е С Т В О	ПРИМ. 1	¾	PFCT																							
		1	PFCV	PFCT																						
		1½	PFCV	PFCV	PFCT																					
	Б Ы К	C B A P B C T К	2	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCT																			
			3	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCV	PFCT																		
			4	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCV	PFCT																	
			6	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT																
			8	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT															
			10	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT														
			12	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT													
			14	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT												
			16	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT											
			18	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT										
			20	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT									
			24	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT								
			26	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT							
			28	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT					
			30	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT				
			32	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT			
			34	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	P	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT		
			36	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	P	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT	
			42	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	P	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT
		¾	1	1½	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	24	26	28	30	32	34	36	42			
		РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ																								

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 60

КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТА

PFCT = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ
ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ

PFCV = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК
ТРУБ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ

PFLW = ПРИВАРНАЯ БОБЫ
WELDOLET

PFLW(1)= ПРИВАРНАЯ БОБЫ
WELDOLET (С ОДОБРЕНИЯ
МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА)
СОСКОЛЕТ КАК АЛЬТЕРНАТИВА

P = УСИЛИВАЮЩАЯ ПРОКАТКА

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 600K22

КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ

PFCT = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ
ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ

PFCV = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ
ТРУБ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ

PFLW = ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА
WELDOLET

PFLW(1)= ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА
WELDOLET (С ОДОБРЕНИЯ КОМПАНИИ
МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН ТИП
СОСКОЛЕТ КАК АЛЬТЕРНАТИВА)

P = УСИЛИВАЮЩАЯ ПРОКЛАДКА

P A 3 M E P K O Л Л. К	C	¾	PFCT															
		1	PFCV	PFCT														
		1½	PFCV	PFCV	PFCT													
		2	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT												
		3	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT											
		4	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV(1)	PFCT(1)										
		6	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)									
		8	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)								
		10	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)							
		12	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)						
O	C	14	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)					
		16	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)				
Л. Б.	К	18	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)			
		20	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)		
		24	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)	
		28	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)
			¾	1	1½	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	24	28
РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ																		

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 600K5E
КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ
PFCT = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ
PFCT(1) = ТРОЙНИК С ПЕРЕГОРОДКОЙ ДЛЯ ТРУБОВЫХ КОЛЛЕКТОРОВ
PFCV = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ
PFCV(1) = ТРОЙНИК С ПЕРЕГОРОДКОЙ ДЛЯ ТРУБОВЫХ КОЛЛЕКТОРОВ
PFLW = ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА WELDOLET

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 600K5E

КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ

PFCT = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ
 PFCT(1) = ТРОЙНИК С ПЕРЕГОРОДКОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ
 PFCV = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ
 PFCV(1) = ТРОЙНИК С ПЕРЕГОРОДКОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ
 PFLW = ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА WELDOLET

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ	РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ	¾	PFCT														
		1	PFCV	PFCT													
		1½	PFCV	PFCV	PFCT												
		2	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT											
		3	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT										
		4	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)									
		6	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)								
		8	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)							
		10	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)						
		12	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)					
РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ	РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ	14	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)				
		16	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)			
		18	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)		
		20	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)	
РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ	РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ	24	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)
		¾	1	1½	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	24	
РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ																	

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 600K5H

КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ

PFCT = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ

PFCT(1) = ТРОЙНИК С ПЕРЕГОРОДКОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ

PFCV = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ

PFCV(1) = ТРОЙНИК С ПЕРЕГОРОДКОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ

PFLW = ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА WELDOLET

РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ	ПРИМ. 1	¾	PFCT																			
		1	PFCV	PFCT																		
		1½	PFCV	PFCV	PFCT																	
		2	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCT																
		3	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCV	PFCT															
		4	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCV	PFCT														
		6	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT													
		8	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT												
		10	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT											
		12	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT										
		14	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT									
		16	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT								
		18	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT							
		20	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT						
		24	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT					
		26	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT				
		30	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT			
		36	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	P	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT	
		42	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	P	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT
		48	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	P	P	P	P	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV
		¾	1	1½	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	24	26	30	36	42	48	
		РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ																				

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 600P21 /
КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ

PFCT = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ
ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ

PFCV = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ
ТРУБ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ

PFLW = ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА
WELDOLET

PFLW(1) = ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА
WELDOLET (С ОДОБРЕНИЯ КОМПАНИИ
МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН ТИП
SOCKOLET КАК АЛЬТЕРНАТИВА)

P = УСИЛИВАЮЩАЯ ПРОКЛАДКА

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 600P21 / 600P22

КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ

PFCT = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ
ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ

PFCV = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ
ТРУБ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ

PFLW = ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА
WELDOLET

PFLW(1) = ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА
WELDOLET (С ОДОБРЕНИЯ КОМПАНИИ
МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН ТИП
SOCKOLET КАК АЛЬТЕРНАТИВА)

P = УСИЛИВАЮЩАЯ ПРОКЛАДКА

[illegible]

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 900A80

КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ

РФСТ = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ
ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ
РФСВ = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ
ТРУБ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ
РФЛW = ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА
WELDOLET

РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ	ПРИМ. 1	¾	PFCT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</
--------------------	---------	---	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 900C80

КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ

PFCT = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ
ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ

PFCV = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ
ТРУБ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ

PFLW = ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА
WELDOLET

P = УСИЛИВАЮЩАЯ ПРОКЛАДКА

РАЗМЕР КОНСТРУКЦИИ	СВЕРХБОС	¾	PFCT									
		1	PFCV	PFCT								
		1½	PFCV	PFCV	PFCT							
		2	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT						
		3	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT					
		4	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT				
		6	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT			
		8	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT		
		10	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT	
		12	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT
	16	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT
		¾	1	1½	2	3	4	6	8	10	12	16
РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ												

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 900D01

КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ

PFCT = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ
ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ

PFCV = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ
ТРУБ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ

PFLW = ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА
WELDOLET

[illegible]**КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 900Н21**

КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ

PFCT = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ
ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ

PFCV = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ
ТРУБ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ

PFLW = ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА
WELDOLET

PFLW(1) = ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА
WELDOLET (С ОДОБРЕНИЯ КОМПАНИИ
МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН ТИП
SOCKOLET КАК АЛЬТЕРНАТИВА)

РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ	ПРИМ. 1	¾	PFCT																
		1	PFCV	PFCT															
		1½	PFCV	PFCV	PFCT														
	3	C	2	PFLW	PFLW	PFCV	PFCT												
			3	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT											
			4	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT										
	5	B	6	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT									
			8	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT								
			10	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT						
	6	B	12	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT						
			14	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT				
			16	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT			
	7	B	18	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT		
			20	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT	
			24	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT
		¾	1	1½	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	24			
		РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ																	

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 900H25

КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ

PFCV = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ

PFCV = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ

PFLW = ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА WELDOLET

РАЗМЕР КОТЛЫ Л.	СВАР.	¾	PFCT						
		1	PFCV	PFCT					
		1½	PFCV	PFCV	PFCT				
		2	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT			
		3	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT		
		4	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)	
		6	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)
			¾	1	1½	2	3	4	6
		РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ							

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 900H5H

КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ

PFCT = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ

PFCT(1) = ТРОЙНИК С ПЕРЕГОРОДКОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ

PFCV = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ

PFCV(1) = ТРОЙНИК С ПЕРЕГОРОДКОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ

PFLW = ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА WELDOLET

РА	З	М	Е	П	К	О	Л	Л	¾	PFCT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
									1	PFCV	PFCT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
									1½	PFCV	PFCV	PFCT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
									2	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
									3	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
									4	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
									6	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
									8	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
									10	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
									12	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
									14	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
									16	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
									Л	Л	К	18	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
20	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV				PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
24	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW				PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
30	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW				PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			36	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 900K21

КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ

PFCT = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ
ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ

PFCV = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ
ТРУБ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ

PFLW = ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА
WELDOLET

P = УСИЛИВАЮЩАЯ ПРОКЛАДКА

РАЗМЕР П А З М Е Р П Р К О Т Л Ы Л. К	С В А Р С	¾	PFCT											
		1	PFCV	PFCT										
		1½	PFCV	PFCV	PFCT									
		2	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT								
		3	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT							
		4	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT						
		6	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT					
		8	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT				
		10	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT			
Л Ы Л. К	С В А Р С	12	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT		
		14	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT	
		16	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV
			¾	1	1½	2	3	4	6	8	10	12	14	16
РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ														

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 900K23

КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ

PFCT = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ

PFCV = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ

PFLW = ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА WELDOLET

P = УСИЛИВАЮЩАЯ ПРОКЛАДКА

РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ	КАРТ	КОДС	PFCT = PFCT(1) ТРУБО PFCV = СЕЧЕН PFCV(1) ТРУБО PFLW =	¾	PFCT										
				1	PFCV	PFCT									
				1½	PFCV	PFCV	PFCT								
				2	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT							
				3	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT						
				4	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)					
				6	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)				
				8	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)			
				10	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)		
				12	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)	
				14	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)
				16	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)
		¾	1	1½	2	3	4	6	8	10	12	14	16		
РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ															

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 900K5B

КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ

PFCT = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ

PFCT(1) = ТРОЙНИК С ПЕРЕГОРОДКОЙ ДЛЯ

ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ

PFCV = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ

PFCV(1) = ТРОЙНИК С ПЕРЕГОРОДКОЙ ДЛЯ

ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ

PFLW = ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА WELDOLET

Р А З М Е Р К О Т Л Ы Л.	С							
	В							
	А							
	Р.							
	В							
	С							
	Т							
	Л							
	Ы							
	К							
		РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ						

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 900K5C

КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ

Р А З М Е Р П Р. К О Л И Ч. Ы	ПРИМ. 1	¾	PFCT																		
		1	PFCV	PFCT																	
		1½	PFCV	PFCV	PFCT																
	С	2	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCT															
		3	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCV	PFCT														
		4	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCV	PFCT													
	А	6	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT												
		8	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT											
		10	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT										
	В	12	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT									
		14	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT								
		16	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT							
	Т	18	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT						
		20	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT					
		24	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT				
	К	26	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT			
		28	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT		
		30	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT	
	Л	36	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	Р	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT
		¾	1	1½	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	24	26	28	30	36	
			РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ																		

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ:
900P21/900P22

КОД СОЕДИНЕНИЯ
ОТВЕТВЛЕНИЯ

PFCT = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ
ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ
PFCV = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ
ТРУБ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ
PFLW = ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА
WELDOLET
PFLW(1)= ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА
ТИПА WELDOLET (С ОДОБРЕНИЯ
КОМПАНИИ МОЖЕТ БЫТЬ
ИСПОЛЬЗОВАН ТИП СОСКОLET КАК
АЛЬТЕРНАТИВА)
P = УСИЛИВАЮЩАЯ ПРОКЛАДКА

Р А З М Е Р К О Д Л Л.	ПРИМ. 1	¾	PFCT					
		1	PFCV	PFCT				
		1½	PFCV	PFCV	PFCT			
	СВА РКА	2	PFLW	PFLW	PFCV	PFCT		
	ВСТ ЫК	3	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT	
		¾	1	1½	2	3		
		РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ						

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 1500A60

КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ

PFCT = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ

PFCV = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ

PFLW = ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА WELDOLET

РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ	ПРИМ. 1	¾	PFCT															
		1	PFCV	PFCT														
		1½	PFCV	PFCV	PFCT													
		2	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT												
		3	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT											
		4	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT										
		6	PFCV	PFCV	PFCV	PFEB	PFCV	PFCV	PFCT									
		8	PFCV	PFCV	PFCV	PFEB	PFEB	PFCV	PFCV	PFCT								
		10	PFCV	PFCV	PFCV	PFEB	PFEB	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT							
		12	PFCV	PFCV	PFCV	PFEB	PFEB	PFEB	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT						
		14	PFCV	PFCV	PFCV	PFEB	PFEB	PFEB	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT					
		16	PFCV	PFCV	PFCV	PFEB	PFEB	PFEB	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT				
		18	PFCV	PFCV	PFCV	PFEB	PFEB	PFEB	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT			
		20	PFCV	PFCV	PFCV	PFEB	PFEB	PFEB	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT		
		24	PFCV	PFCV	PFCV	PFEB	PFEB	PFEB	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT	
		30	PFCV	PFCV	PFCV	PFEB	PFEB	PFEB	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT
		¾	1	1½	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	24	30	
РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ																		

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 1500F22

КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ

PFCT = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ
ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ

PFCV = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ
РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ

PFEB = ПРЕССОВАННОЕ ОТВЕТВЛЕНИЕ

РАЗМЕР КЛАССЫ	ПРИМ. 1	¾	PFCT							
		1	PFCV	PFCT						
		1½	PFCV	PFCV	PFCT					
	СВАР.	2	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCT				
		3	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCV	PFCT			
		4	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCV	PFCT		
		6	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT	
		12	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCT
		18	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV
			¾	1	1½	2	3	4	6	12
РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ										

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 1500H1

КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ

PFCT = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ

PFCV = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ

PFLW = ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА WELDOLET

PFLW(1) = ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА WELDOLET (С ОДОБРЕНИЯ КОМПАНИИ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН ТИП SOCKOLET КАК АЛЬТЕРНАТИВА)

Р А З В Е Р. Р В К О Т Л Ы Л. К	С	¾								
	В	1		PFCT						
	А	1½			PFCT					
	Р.	2		PFCV	PFCV	PFCT				
	Р	3		PFCV	PFCV	PFCV	PFCT			
	В	4								
	К	10							PFCT	
	О	12	PFLW	PFLW					PFCV	PFCT
	Т	20				PFLW	PFLW		PFCV	PFCV
	Л									PFCT
		¾	1	1½	2	3	4	10	12	20
		РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ								

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 1500K1

КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ

PFCT = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ

PFCV = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ

PFLW = ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА WELDOLET

Р А З М Е Р К О Л Л.	ПРИМ. 1	¾	PFCT					
		1	PFCV	PFCT				
		1½	PFCV	PFCV	PFCT			
	В С Т Ы К	2	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCT		
		3	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCV	PFCT	
		4	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCV	PFCT
			¾	1	1½	2	3	4
	РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ							

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 1500P1

КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ

PFCT = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ
ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ

PFCV = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ
ТРУБ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ

PFLW(1) = ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА
ТИПА WELDOLET (С ОДОБРЕНИЯ
КОМПАНИИ МОЖЕТ БЫТЬ
ИСПОЛЬЗОВАН ТИП
SOCKOLET КАК АЛЬТЕРНАТИВА)

РАЗМЕР КОЛЛ.	СВАР. ВСТЫК	1	PFCT				
		1 1/2	PFCV	PFCT			
		2	PFCV	PFCV	PFCT		
		3	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT	
		4	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT
		1	1 1/2	2	3	4	
		РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ					

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 2500A60

КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ

PFCT = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ
ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ

PFCV = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ
ТРУБ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ

PFLW = ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА
WELDOLET

РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ	КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЯ	КОД СОЕДИНЕНИЯ	¾	PFCT												
			1	PFCV	PFCT											
			1½	PFCV	PFCV	PFCT										
			2	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT									
			3	PFEB	PFEB	PFCV	PFCV	PFCT								
			8	PFEB	PFEB	PFEB	PFEB	PFEB	PFCT							
			10	PFEB	PFEB	PFEB	PFEB	PFEB	PFCV	PFCT						
			12	PFEB	PFEB	PFEB	PFEB	PFEB	PFCV	PFCV	PFCT					
			14	PFEB	PFEB	PFEB	PFEB	PFEB	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT				
			16	PFEB	PFEB	PFEB	PFEB	PFEB	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT			
			18	PFEB	PFEB	PFEB	PFEB	PFEB	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT		
			20	PFEB	PFEB	PFEB	PFEB	PFEB	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT	
			26	PFEB	PFEB	PFEB	PFEB	PFEB	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT
			¾	1	1½	2	3	8	10	12	14	16	18	20	26	
РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ																

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 2500F22

КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ

PFCT = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ

PFCV = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ

PFEB = ПРЕССОВАННОЕ ОТВЕТВЛЕНИЕ

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 2500Н1

КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ

PFCT = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ ОДИНАКОВОГО
СЕЧЕНИЯ

PFCV = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ
РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ

PFLW = ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА WELDOLET

Р А З М Е Р К О Л Л.	С В А Р. В С Т Ы К	3/4	PFCT							
		1	PFCV	PFCT						
		1 1/2	PFCV	PFCV	PFCT					
		2	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT				
		3	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT			
		6	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCT		
		12	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCT	
		16	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT
			3/4	1	1 1/2	2	3	6	12	16
			РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ							

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 2500K1/2500P1

КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ

PFCT = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ

PFCV = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ

PFLW = ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА WELDOLET

РАЗМЕР КОЛЛ.	СВАР. ВСТЫК	3/4	PFCT					
		1	PFCV	PFCT				
		1 1/2	PFCV	PFCV	PFCT			
		2	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT		
		3	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT	
		4	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT
		3/4	1	1 1/2	2	3	4	
		РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ						

РАЗМЕР КОЛЛ.	СВАР. ВСТЫК	3/4	PFCT					
		1	PFCV	PFCT				
		1 1/2	PFCV	PFCV	PFCT			
		2	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT		
		3	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT	
		4	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT
		6	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV
		3/4	1	1 1/2	2	3	4	6
РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ								

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 2500P2

КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ

PFCT = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ

PFCV = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ

PFLW = ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ТИПА WELDOLET

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 10000A60

КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ

PFCT = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ

PFCV = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ

PFLP = БОБЫШКА ТИПА SWEEPolet

РАЗМЕР КОЛ.	СВАР. ВСТЫК	3/4	PFCT						
		1	PFCV	PFCT					
		1 1/2	PFCV	PFCV	PFCT				
		2	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT			
		3			PFCV	PFCV	PFCT		
		4			PFCV	PFCV	PFCV	PFCT	
		6					PFCV	PFCV	
		8							
		3/4	1	1 1/2	2	3	4	6	8
		РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ							

РАЗМЕР КЛАССА	3/4	PFCT														
	1	PFCV	PFCT													
	1 1/2	PFCV	PFCV	PFCT												
	2	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT											
	3			PFCV	PFCV	PFCT										
	4				PFCV	PFCV	PFCT									
	6				PFEB	PFEB	PFEB	PFCT								
	8				PFEB	PFEB	PFEB	PFCV	PFCT							
	10				PFEB	PFEB	PFEB	PFCV	PFCV	PFCT						
	12				PFEB	PFEB	PFEB	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT					
	14				PFEB	PFEB	PFEB	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT				
	16				PFEB	PFEB	PFEB	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT			
	18				PFEB	PFEB	PFEB	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT		
	20				PFEB	PFEB	PFEB	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT	
	22				PFEB	PFEB	PFEB	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT
	3/4	1	1 1/2	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	
	РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ															

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 10000F22

КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ

PFCT = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ

PFCV = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ

PFEB = ПРЕССОВАННОЕ ОТВЕТВЛЕНИЕ

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 10000H5A

КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ

PFCT = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ

PFCV = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ РАЗНОГО
СЕЧЕНИЯ

РАЗМЕР	СВАР.	2	PFCT	
		4	PFCV	PFCT
КОЛ.	ВСТЫК		2	4
		РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ		

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА ПБР

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 10000K

КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ

PFCT = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ
ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ

PFCV = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ
ТРУБ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ

PFLP = БОБЫШКА ТИПА SWEEPOLET

РАЗМЕР КОЛЛ.	СВАР. ВСТЫК	2	PFCT						
		3	PFCV	PFCT					
		4	PFCV	PFCV	PFCT				
		6							
		8							
		10	PFLP	PFLP	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT	
		12	PFLP	PFLP	PFLP	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT
		2	3	4	6	8	10	12	
		РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ							

Р А З М Е Р К О Л Л.	С В А Р. В С Т Ы К							
		14						
								14
			РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ					

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: 10000X1/10000X22

КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА ПБР

КАРТА ОТВЕТВЛЕНИЙ: ПВХ

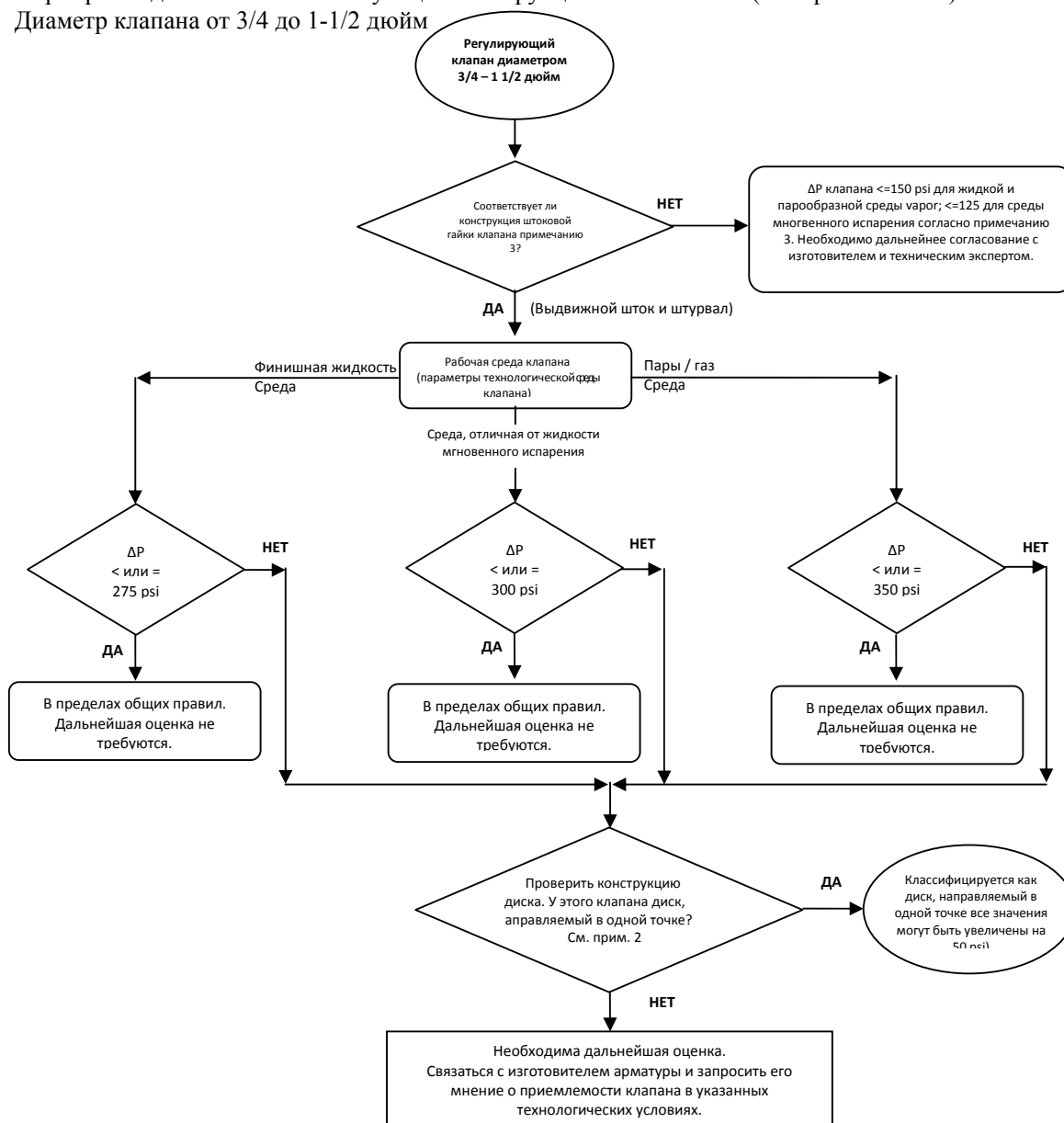
КОД СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ

PFCT = ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ
ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ
PFCV = ПЕРЕХОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ
ТРУБ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ

Р А З М Е Р К О Л Л.	$\frac{1}{2}$	PFCT						
	1	PFCV	PFCT					
	$1\frac{1}{2}$	PFCV	PFCV	PFCT				
	2	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT			
	3	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT		
	4	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT	
	6	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT
		$\frac{1}{2}$	1	$1\frac{1}{2}$	2	3	4	6
РАЗМЕР ОТВЕТВЛЕНИЯ								

ПРИЛОЖЕНИЕ D ПРОЕКТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНЫ

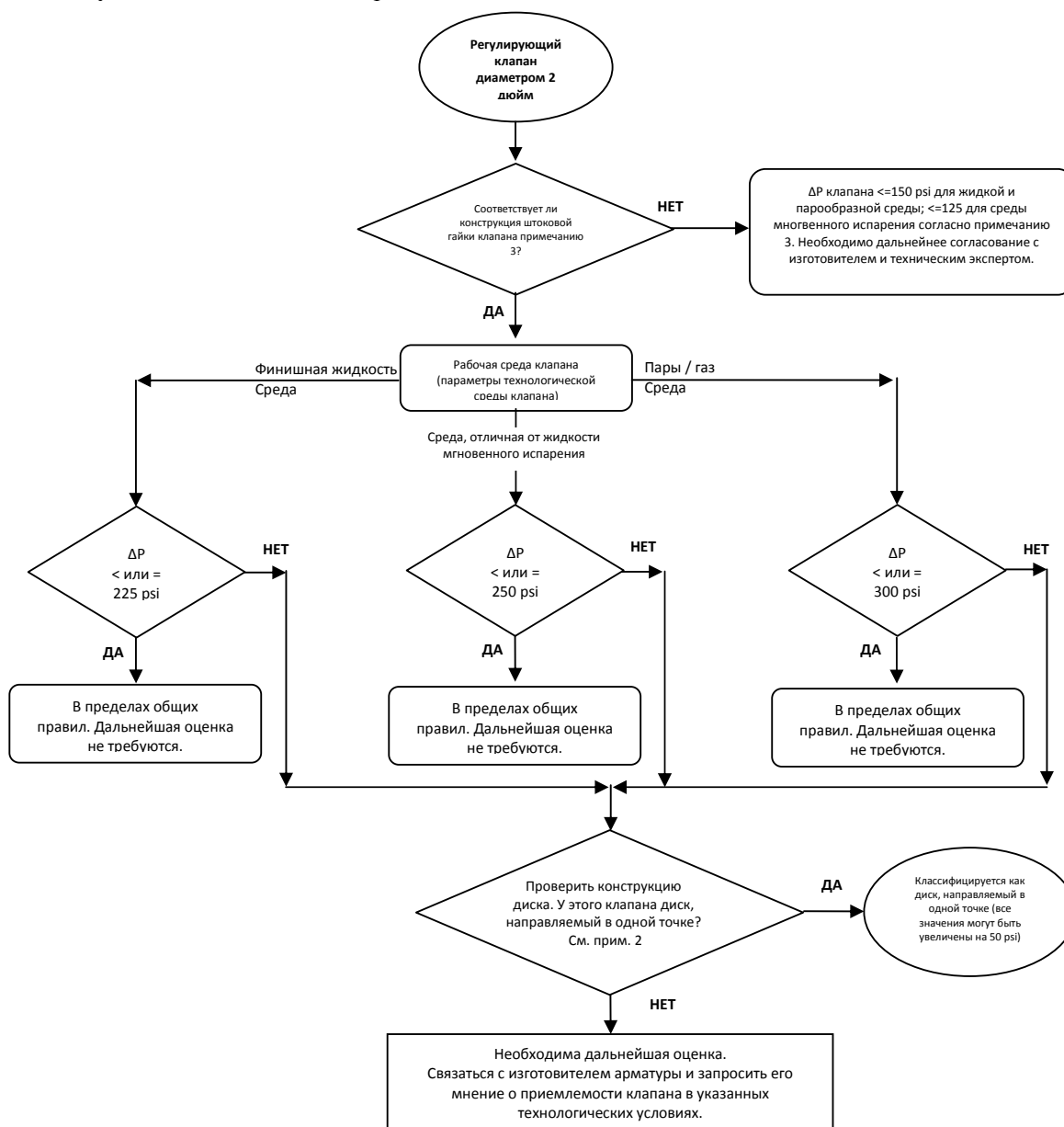
Рисунок D-1: Общее правило для Т-образных регулирующих клапанов с ненаправляемым шарнирным диском и соответствующей конструкцией гайки штока (см. примечание 3). Диаметр клапана от 3/4 до 1-1/2 дюйм



Примечания:

- Общее правило состоит в том, чтобы ограничить максимальный перепад давления для регулирующих клапанов с ненаправляемыми шарнирными дисками.
- Т-образные регулирующие клапаны как правило имеют ненаправляемые шарнирные диски в диапазонах низкого давления классов 150, 300 и 600. Начиная с класса 600 для некоторых производителей и с класса 900 и выше для большинства производителей, диски направляются в одной точке и помещены в корпус типа клетки.
- Общее предупреждение по конструкции Т-образных регулирующих клапанов при их применении в качестве дроссельных. Большинство регулирующих клапанов имеют выдвижной шпindel и выдвижной штурвал. Штоковая гайка имеет резьбу со стороны штока на стороне хомута. В условиях повышенной вибрации конструкция клапана должна быть устойчивой к отказу из-за высокой осевой нагрузки. Некоторые изготовители делают Т-образные регулирующие клапаны аналогично шибберным задвижкам по стандарту API 600 для возможности привода с помощью конической шестерни. Конструкция типа "шпindelная гайка к опорному фланцу подшипника" у регулирующих клапанов с ручным штурвалом очень похожа на аналогичную конструкцию у шибберных задвижек. Переход от штоковой гайки к опорному фланцу выполнен под прямым углом, что позволяет концентрировать высокое механическое напряжение при осевой нагрузке. При вибрации во время дросселирования к осевой нагрузке добавляются резкие пульсации ударной нагрузки. Данная ударная нагрузка обычно не является серьезной у шибберных задвижек. Опорный фланец штоковой гайки обычно делается из нирезисита, который очень хрупок. При таком хрупком материале и дополнительной высокой концентрации напряжений с расположением под прямым углом возникает возможность растрескивания, которое ранее случалось в условиях сильной вибрации штока. Такой тип клапана можно найти в классе 150 и классе 300 для больших размеров свыше 6 дюймов. Такую конструкцию можно также найти у клапанов класса 600 до 4 дюймов и класса 1500 до 2 дюймов. Пока не появится возможность внести изменения в конструкцию штоковой гайки, перепад давления для данного типа конструкции следует ограничить 150 psi для жидкой среды и 125 psi для среды мгновенного испарения, независимо от размеров.

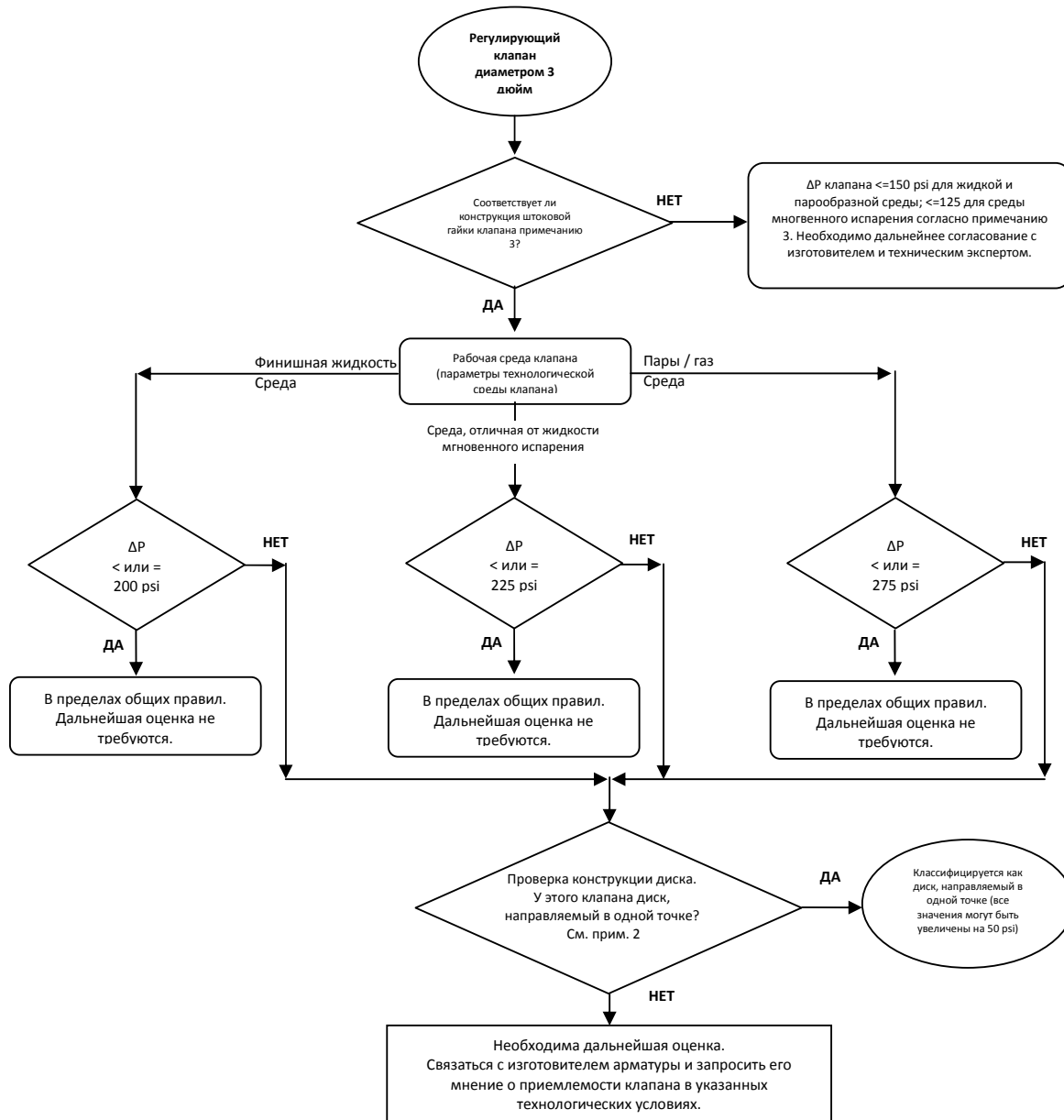
Рисунок D-2: Клапан диаметром 2 дюйма



Примечания:

- Общее правило состоит в том, чтобы ограничить максимальный перепад давления для регулирующих клапанов с ненаправляемыми шарнирными дисками.
- Т-образные регулирующие клапаны как правило имеют ненаправляемые шарнирные диски в диапазонах низкого давления классов 150, 300 и 600. Начиная с класса 600 для некоторых производителей и с класса 900 и выше для большинства производителей, диски направляются в одной точке и помещены в корпус типа клетки.
- Общее предупреждение по конструкции Т-образных регулирующих клапанов при их применении в качестве дроссельных. Большинство регулирующих клапанов имеют выдвижной шток и выдвижной штурвал. Штоковая гайка имеет резьбу со стороны штока на стороне хомута. В условиях повышенной вибрации конструкция клапана должна быть устойчивой к отказу из-за высокой осевой нагрузки. Некоторые изготовители делают Т-образные регулирующие клапаны аналогично шибберным задвижкам по стандарту API 600 для возможности привода с помощью конической шестерни. Конструкция типа "штоковая гайка к опорному фланцу подшипника" у регулирующих клапанов с ручным штурвалом очень похожа на аналогичную конструкцию у шибберных задвижек. Переход от штоковой гайки к опорному фланцу выполнен под прямым углом, что позволяет концентрировать высокое механическое напряжение при осевой нагрузке. При вибрации во время дросселирования к осевой нагрузке добавляются резкие пульсации ударной нагрузки. Данная ударная нагрузка обычно не является серьезной у шибберных задвижек. Опорный фланец штоковой гайки обычно делается из нирезисита, который очень хрупок. При таком хрупком материале и дополнительной высокой концентрации напряжений с расположением под прямым углом возникает возможность растрескивания, которое ранее случалось в условиях сильной вибрации штока. Такой тип клапана можно найти в классе 150 и классе 300 для больших размеров свыше 6 дюймов. Такую конструкцию можно также найти у клапанов класса 600 до 4 дюймов и класса 1500 до 2 дюймов. Пока не появится возможность внести изменения в конструкцию штоковой гайки, перепад давления для данного типа конструкции следует ограничить 150 psi для жидкой среды и 125 psi для среды мгновенного испарения, независимо от размеров.

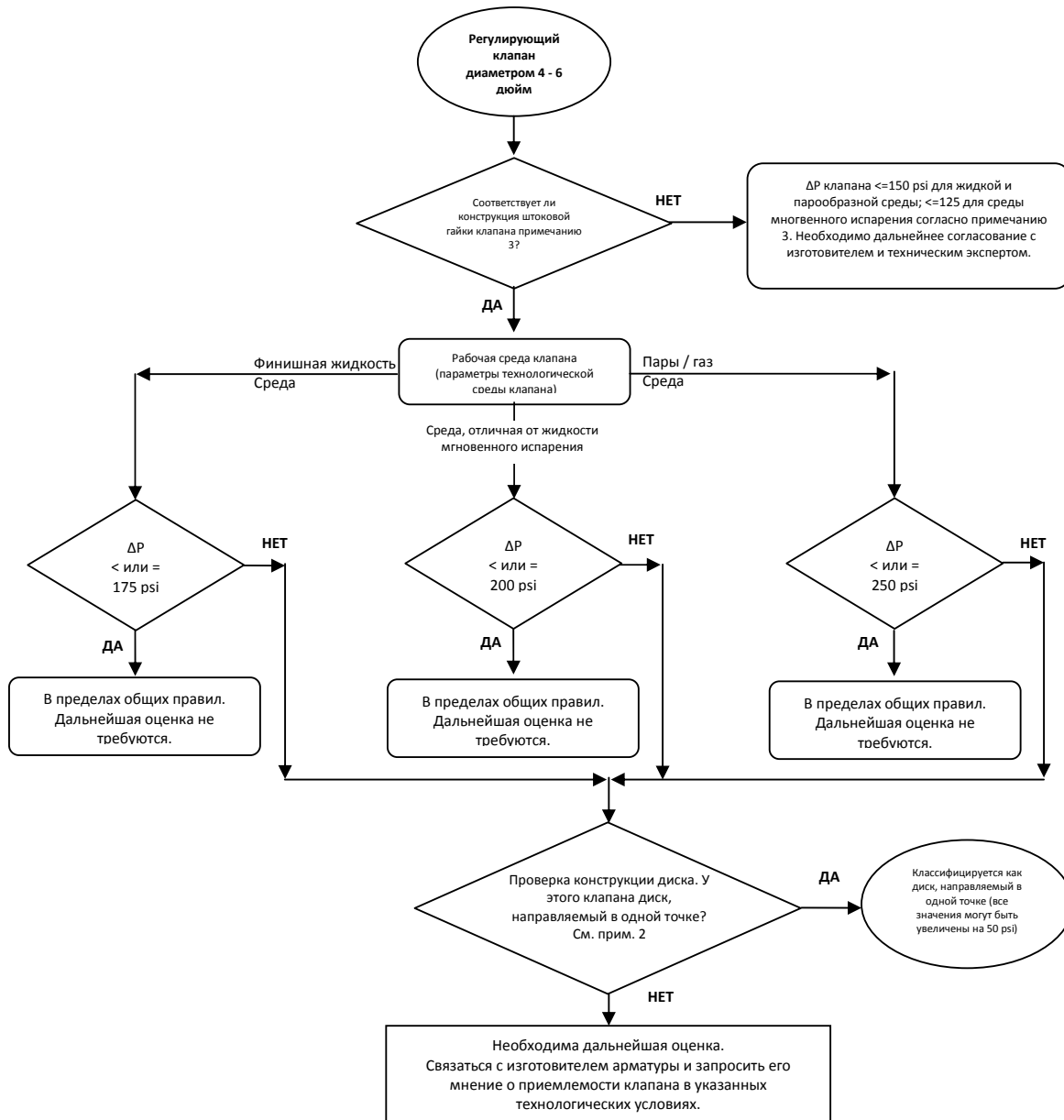
Рисунок D-3: Клапан диаметром 3 дюйма



Примечания:

1. Общее правило состоит в том, чтобы ограничить максимальный перепад давления для регулирующих клапанов с ненаправляемыми шарнирными дисками.
2. Т-образные регулирующие клапаны как правило имеют ненаправляемые шарнирные диски в диапазонах низкого давления классов 150, 300 и 600. Начиная с класса 600 для некоторых производителей и с класса 900 и выше для большинства производителей, диски направляются в одной точке и помещены в корпус типа клетки.
3. Общее предупреждение по конструкции Т-образных регулирующих клапанов при их применении в качестве дроссельных. Большинство регулирующих клапанов имеют выдвижной шток и выдвижной штурвал. Штоковая гайка имеет резьбу со стороны штока на стороне хомута. В условиях повышенной вибрации конструкция клапана должна быть устойчивой к отказу из-за высокой осевой нагрузки. Некоторые изготовители делают Т-образные регулирующие клапаны аналогично шибберным задвижкам по стандарту API 600 для возможности привода с помощью конической шестерни. Конструкция типа "штоковая гайка к опорному фланцу подшипника" у регулирующих клапанов с ручным штурвалом очень похожа на аналогичную конструкцию у шибберных задвижек. Переход от штоковой гайки к опорному фланцу выполнен под прямым углом, что позволяет концентрировать высокое механическое напряжение при осевой нагрузке. При вибрации во время дросселирования к осевой нагрузке добавляются резкие пульсации ударной нагрузки. Данная ударная нагрузка обычно не является серьезной у шибберных задвижек. Опорный фланец штоковой гайки обычно делается из нирезисита, который очень хрупок. При таком хрупком материале и дополнительной высокой концентрации напряжений с расположением под прямым углом возникает возможность растрескивания, которое ранее случалось в условиях сильной вибрации штока. Такой тип клапана можно найти в классе 150 и классе 300 для больших размеров свыше 6 дюймов. Такую конструкцию можно также найти у клапанов класса 600 до 4 дюймов и класса 1500 до 2 дюймов. Пока не появится возможность внести изменения в конструкцию штоковой гайки, перепад давления для данного типа конструкции следует ограничить 150 psi для жидкой среды и 125 psi для среды мгновенного испарения, независимо от размеров.

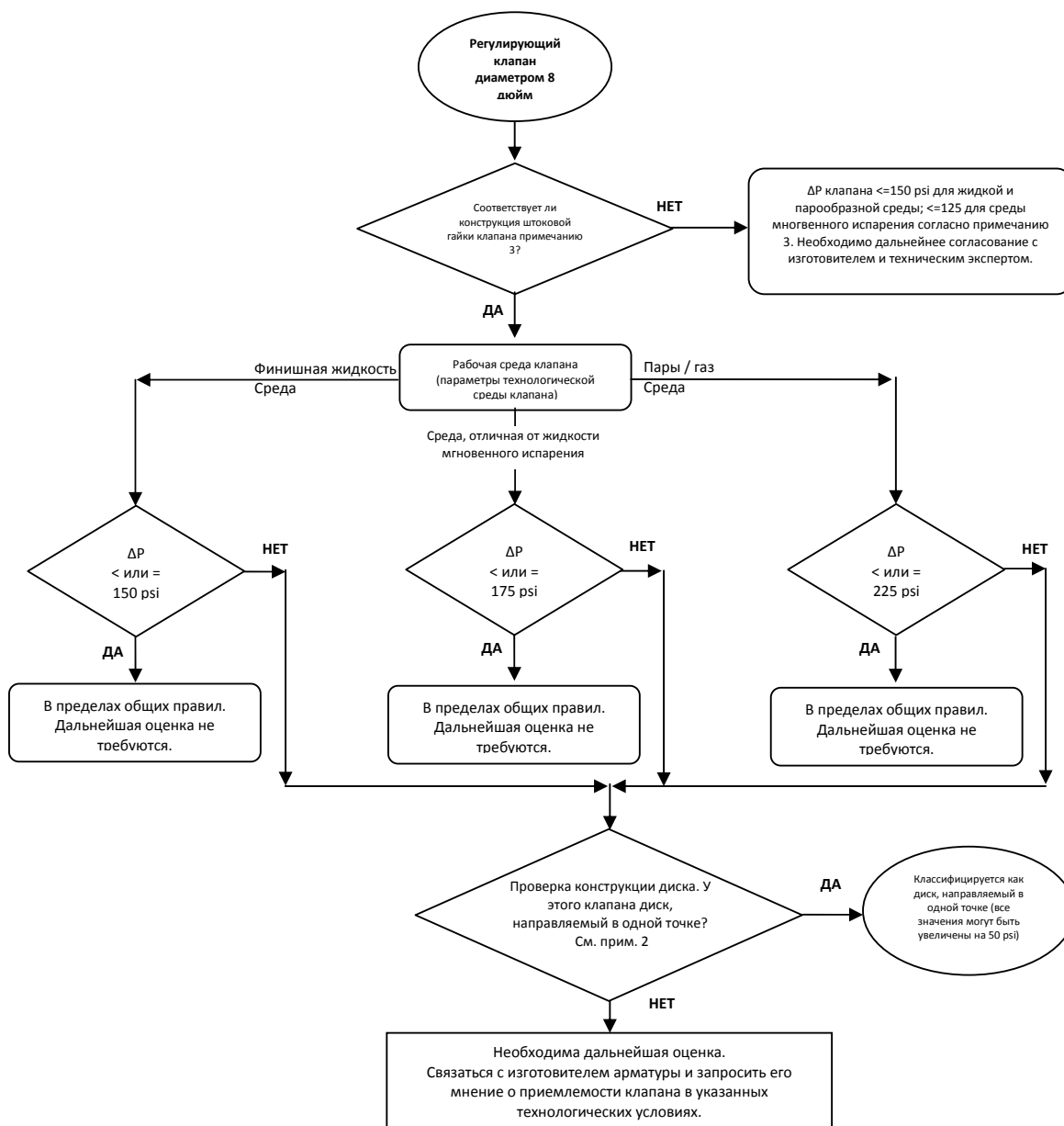
Рисунок D-4: Клапан диаметром 4-6 дюймов



Примечания:

- Общее правило состоит в том, чтобы ограничить максимальный перепад давления для регулирующих клапанов с ненаправляемыми шарнирными дисками.
- Т-образные регулирующие клапаны как правило имеют ненаправляемые шарнирные диски в диапазонах низкого давления классов 150, 300 и 600. Начиная с класса 600 для некоторых производителей и с класса 900 и выше для большинства производителей, диски направляются в одной точке и помещены в корпус типа клетки.
- Общее предупреждение по конструкции Т-образных регулирующих клапанов при их применении в качестве дроссельных. Большинство регулирующих клапанов имеют выдвижной шток и выдвижной штурвал. Штоковая гайка имеет резьбу со стороны штока на стороне хомута. В условиях повышенной вибрации конструкция клапана должна быть устойчивой к отказу из-за высокой осевой нагрузки. Некоторые изготовители делают Т-образные регулирующие клапаны аналогично шибберным задвижкам по стандарту API 600 для возможности привода с помощью конической шестерни. Конструкция типа "штоковая гайка к опорному фланцу подшипника" у регулирующих клапанов с ручным штурвалом очень похожа на аналогичную конструкцию у шибберных задвижек. Переход от штоковой гайки к опорному фланцу выполнен под прямым углом, что позволяет концентрировать высокое механическое напряжение при осевой нагрузке. При вибрации во время дросселирования к осевой нагрузке добавляются резкие пульсации ударной нагрузки. Данная ударная нагрузка обычно не является серьезной у шибберных задвижек. Опорный фланец штоковой гайки обычно делается из нирезисита, который очень хрупок. При таком хрупком материале и дополнительной высокой концентрации напряжений с расположением под прямым углом возникает возможность растрескивания, которое ранее случалось в условиях сильной вибрации штока. Такой тип клапана можно найти в классе 150 и классе 300 для больших размеров свыше 6 дюймов. Такую конструкцию можно также найти у клапанов класса 600 до 4 дюймов и класса 1500 до 2 дюймов. Пока не появится возможность внести изменения в конструкцию штоковой гайки, перепад давления для данного типа конструкции следует ограничить 150 psi для жидкой среды и 125 psi для среды мгновенного испарения, независимо от размеров.

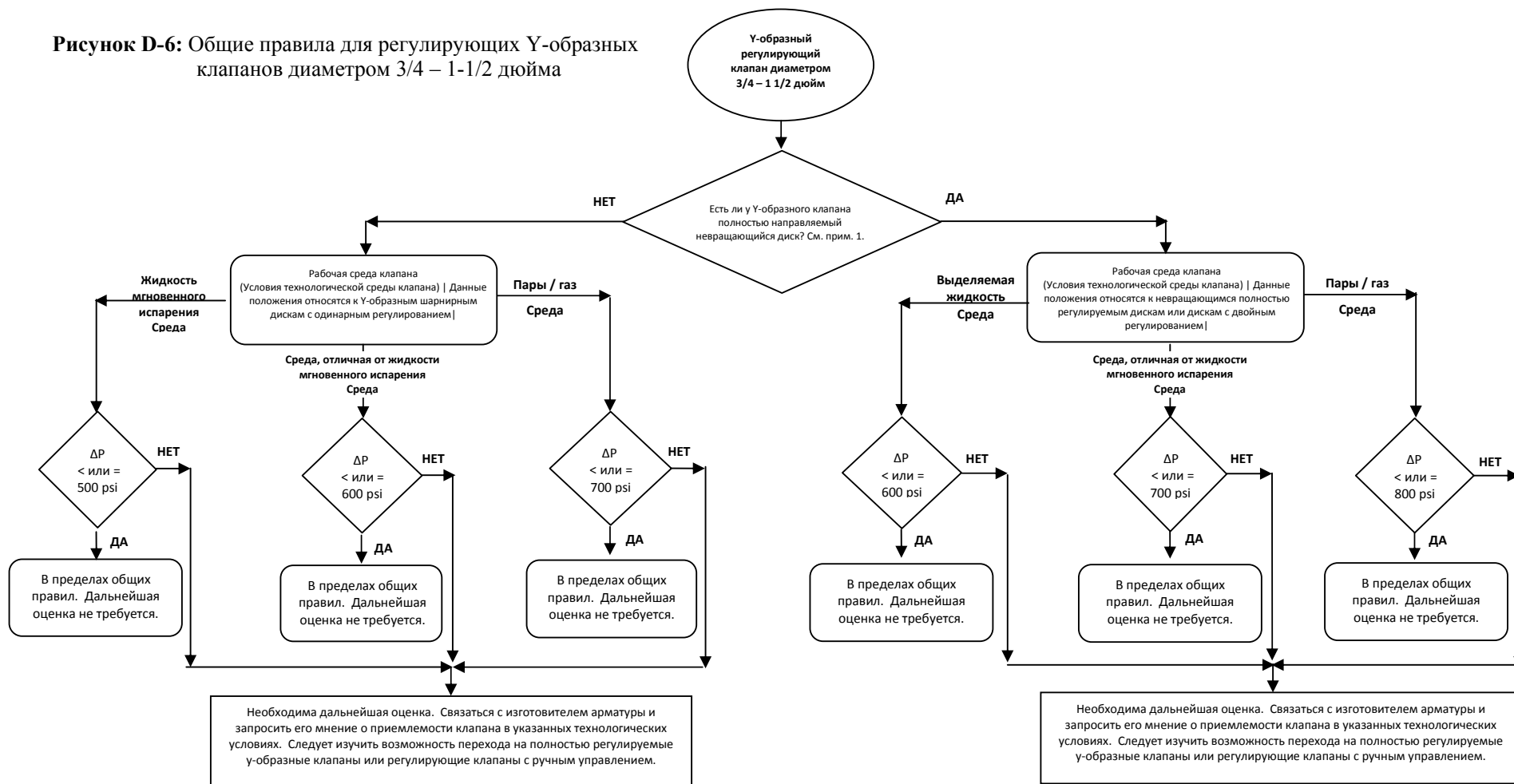
Рисунок D-5: Клапан диаметром 8 дюймов



Примечания:

- Общее правило состоит в том, чтобы ограничить максимальный перепад давления для регулирующих клапанов с ненаправляемыми шарнирными дисками.
- Т-образные регулирующие клапаны как правило имеют ненаправляемые шарнирные диски в диапазонах низкого давления классов 150, 300 и 600. Начиная с класса 600 для некоторых производителей и с класса 900 и выше для большинства производителей, диски направляются в одной точке и помещены в корпус типа клетки.
- Общее предупреждение по конструкции Т-образных регулирующих клапанов при их применении в качестве дроссельных. Большинство регулирующих клапанов имеют выдвижной шток и выдвижной штурвал. Штоковая гайка имеет резьбу со стороны штока на стороне хомута. В условиях повышенной вибрации конструкция клапана должна быть устойчивой к отказу из-за высокой осевой нагрузки. Некоторые изготовители делают Т-образные регулирующие клапаны аналогично шибберным задвижкам по стандарту API 600 для возможности привода с помощью конической шестерни. Конструкция типа "штоковая гайка к опорному фланцу подшипника" у регулирующих клапанов с ручным штурвалом очень похожа на аналогичную конструкцию у шибберных задвижек. Переход от штоковой гайки к опорному фланцу выполнен под прямым углом, что позволяет концентрировать высокое механическое напряжение при осевой нагрузке. При вибрации во время дросселирования к осевой нагрузке добавляются резкие пульсации ударной нагрузки. Данная ударная нагрузка обычно не является серьезной у шибберных задвижек. Опорный фланец штоковой гайки обычно делается из нирезисита, который очень хрупок. При таком хрупком материале и дополнительной высокой концентрации напряжений с расположением под прямым углом возникает возможность растрескивания, которое ранее случалось в условиях сильной вибрации штока. Такой тип клапана можно найти в классе 150 и классе 300 для больших размеров свыше 6 дюймов. Такую конструкцию можно также найти у клапанов класса 600 до 4 дюймов и класса 1500 до 2 дюймов. Пока не появится возможность внести изменения в конструкцию штоковой гайки, перепад давления для данного типа конструкции следует ограничить 150 psi для жидкой среды и 125 psi для среды мгновенного испарения, независимо от размеров.

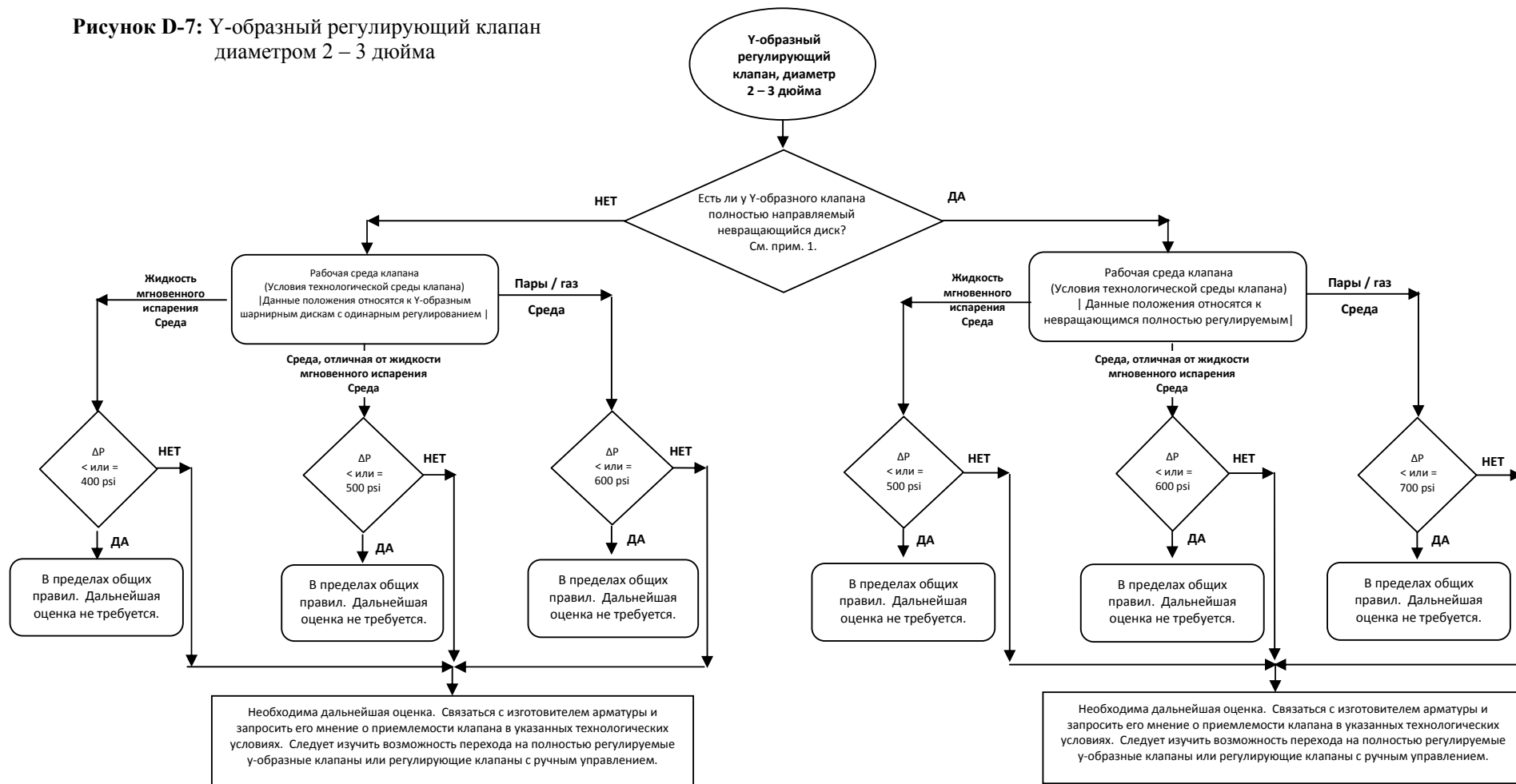
Рисунок D-6: Общие правила для регулирующих Y-образных клапанов диаметром 3/4 – 1-1/2 дюйма



Примечания

1. У Y-образных клапанов обычно регулируемые шарнирные диски в корпусе типа клетки. Диск регулируется в клетке в одной точке возле штока. Некоторые изготовители предлагают полностью регулируемый диск или невращающийся диск, регулируемый в двух точках, что представляет собой конструкцию, наиболее устойчивую к вибрации диска и штока. Важно выяснить, какова конструкция диска в оцениваемом клапане. Если она не известна, предполагается, что это шарнирный диск с одинарным регулированием в корпусе типа клетки. Далее необходимо выяснить, требуется ли дальнейшая оценка.

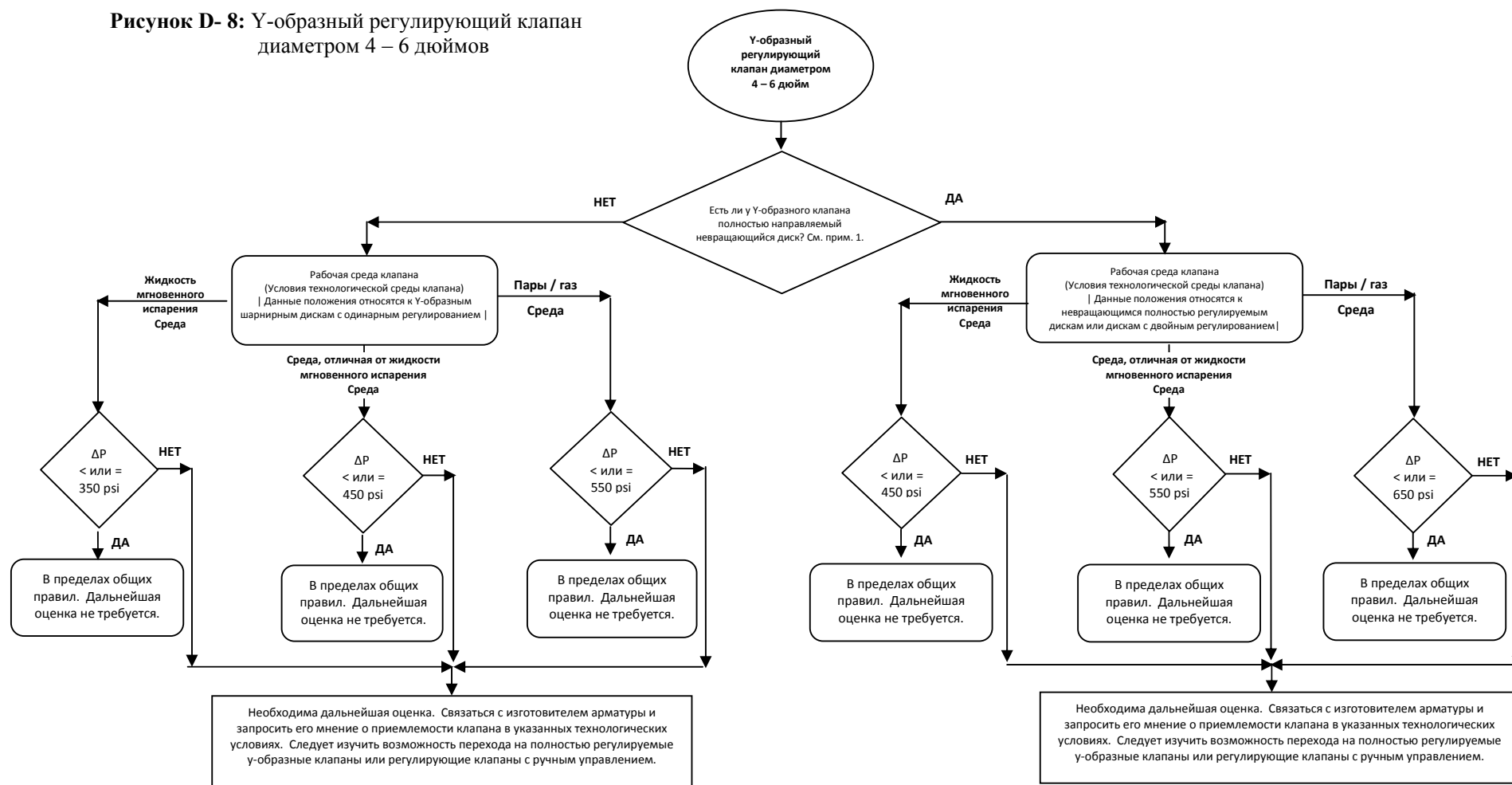
Рисунок D-7: Y-образный регулирующий клапан
диаметром 2 – 3 дюйма



Примечания

1. У Y-образных клапанов обычно регулируемые шарнирные диски в корпусе типа клетки. Диск регулируется в клетке в одной точке возле штока. Некоторые изготовители предлагают полностью регулируемый диск или невращающийся диск, регулируемый в двух точках, что представляет собой конструкцию, наиболее устойчивую к вибрации диска и штока. Важно выяснить, какова конструкция диска в оцениваемом клапане. Если она не известна, предполагается, что это шарнирный диск с одинарным регулированием в корпусе типа клетки. Далее необходимо выяснить, требуется ли дальнейшая оценка.

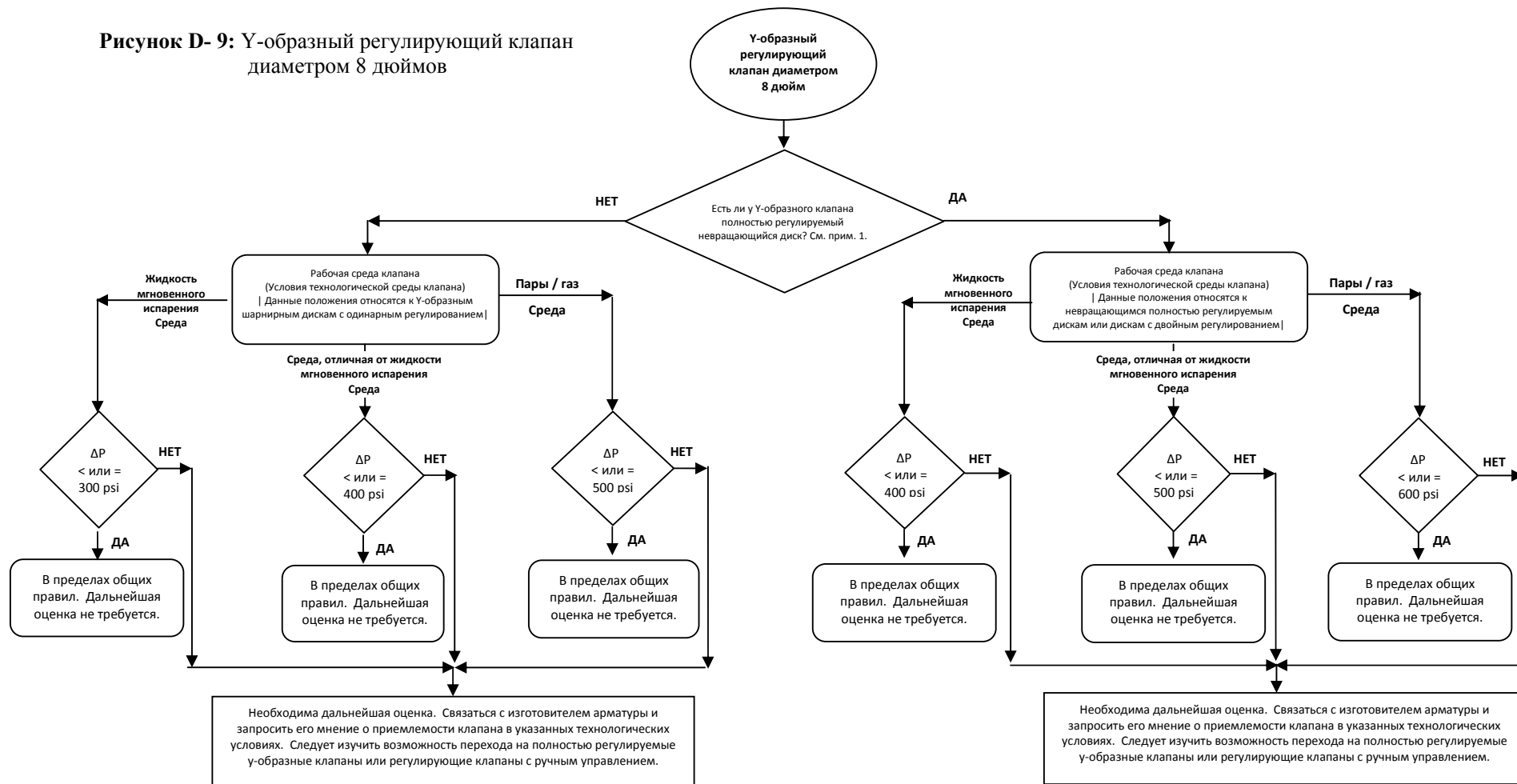
Рисунок D- 8: Y-образный регулирующий клапан
диаметром 4 – 6 дюймов



Примечания

1. У Y-образных клапанов обычно регулируемые шарнирные диски в корпусе типа клетки. Диск регулируется в клетке в одной точке возле штока. Некоторые изготовители предлагают полностью регулируемый диск или невращающийся диск, регулируемый в двух точках, что представляет собой конструкцию, наиболее устойчивую к вибрации диска и штока. Важно выяснить, какова конструкция диска в оцениваемом клапане. Если она не известна, предполагается, что это шарнирный диск с одинарным регулированием в корпусе типа клетки. Далее необходимо выяснить, требуется ли дальнейшая оценка.

Рисунок D- 9: Y-образный регулирующий клапан
диаметром 8 дюймов



Примечания

1. У Y-образных клапанов обычно регулируемые шарнирные диски в корпусе типа клетки. Диск регулируется в клетке в одной точке возле штока. Некоторые изготовители предлагают полностью регулируемый диск или невращающийся диск, регулируемый в двух точках, что представляет собой конструкцию, наиболее устойчивую к вибрации диска и штока. Важно выяснить, какова конструкция диска в оцениваемом клапане. Если она не известна, предполагается, что это шарнирный диск с одинарным регулированием в корпусе типа клетки. Далее необходимо выяснить, требуется ли дальнейшая оценка.

1.0 SCOPE

1. This specification covers corporate piping material line classes to be used for onshore facilities and projects at Tengiz, using ASME B31.3 Process Piping, ASME B31.1 Power Piping, AMSE B31.4 Liquid Transportation Systems for Hydrocarbons and ASME B31.8 Gas Transmission and Distribution Piping Systems.
2. Systems Excluded:
 - a. Instrument control piping, downstream of the piping block valve.
 - b. Instrument control valves
 - c. Items designated as Speciality Piping items (SP Tag Nos) these commodities are controlled within an SP register, compiled by the Piping department.
 - d. Cryogenic piping (lower than -140°C)

3. Legacy Documents

This specification shall be the master Piping Materials Specification for all new work executed on TCO facilities whether new greenfield installations or modifications or upgrades to existing installations.

However it is recognised that it may be necessary to refer to the legacy documentation and associated cross references for the existing plants to establish components currently installed, how new components may interface with existing components as part of a new installation, or establish extent of replacement of existing components as part of modifications or upgrade of existing plant.

These legacy documents have been produced during various stages of development of the TCO facilities in Tengiz and are listed as follows:

L-ST-2003	Piping Material Classes (KTL Plant)
L-ST-2003A	Piping and Material Classes for SGP/SGI Plant and Field Facilities
L-ST-2003B	Vent, Drain and Instrument Connection Details for SGP/SGI Plant and Field Facilities
L-ST-2003C	Standard Details Vent, Drain and Instrument Assembly Details for KTL Plant (Legacy Standard)
L-ST-2003C Att A	Standard Details Vent, Drain and Instrument Assembly Details for KTL Plant (Legacy Standard)
L-ST-2003-02605	Piping Material Classes (Sulphur Expansion Project)
L-ST-2003-02605A (01-16)	Amendments to Line Class Detail Sheets
L-ST-2003A-04310	Addendum to Piping and Material Classes for SGI/SGP Plant and Field Facilities (SGI/SGP Capacity and Reliability Project)

These documents shall be used as reference source for in-kind replacements only in existing facilities. All new installations and not in-kind replacements in existing facilities shall comply with this specification. Any deviation to this shall be agreed with Company.

Actual components installed shall be verified by physical inspection in the field.

2.0 REFERENCES (ON HOLD)

1. All works and materials will comply with all relevant GOST / SNiP requirements by the application of ASME codes and standards as listed in this specification.

2. Where a GOST or SNiP specifies a requirement which is at variance with this specification the most stringent requirement shall apply.
3. Where no acceptable GOST's or SNiP's Codes and Standards are available, equivalent internationally recognized codes and standards may be proposed by Contractor / Supplier for Purchaser acceptance.
4. Reference shall be made, but not limited to the following documents which are considered part of this specification.
5. Edition used should be that in effect at Contract award - The edition being used should be documented at that point.
6. Design, construction, and general project requirements shall comply with the following Purchaser and Project specifications, Codes, Standards, and Regulations applicable in the country where the Project is located:

2.1 Engineering and Purchase Specifications

A-ST-2005	Galvanising
COM-SU-4743-TCO	External Coatings
COM-SU-5191-TCO	Coating Systems
CPM-PU-5074-TCO	Positive Material Identification Program for Source PMI
GEN-SU-5209-TCO	Flange Gaskets and Bolting
IRM-SU-1381-TCO	Thermal Insulation for Hot Lines, Vessels and Exchangers
IRM-SU-2634-TCO	Thermal Insulation for Cold Lines, Vessels and Exchangers
IRM-SU-3865-TCO	Thermal Insulation for Hot Storage Tanks
L-ST-2005	Layout & Piping for Mech. Packages
L-ST-2006	Colour Coding & Material Traceability
L-ST-2009	Purchase requirements for Pipe and Fittings and Flanges
L-ST-2025	Piping Standard Details
L-ST-2030	Purchase Requirements for Bolting
L-ST-2048	Purchase Requirements for Special Pipe Supports
L-ST-2055	Vent, Drain and Instrument Connection Details.
L-ST-2056	Detailed Piping Line Class Specifications
PIM-DU-5093-TCO	Process Unit and Offsite Layout
PIM-DU-5138-TCO	Piping Design
PIM-DU-5155-TCO	Piping Flexibility and Stress Analysis
PIM-PU-5124-TCO	Installation of Underground HDPE Firewater Lines
PIM-SU-2505-TCO	Carbon Steel Piping Fabrication
PIM-SU-4770-TCO	Stainless Steel Piping Fabrication
PIM-SU-4772-TCO	Low Alloy Steel Piping Fabrication
PIM-SU-2411-TCO	Descaling and Cleaning of Steel Piping
PIM-SU-3541-TCO	Hydrotesting of Onshore Piping Systems

PIM-SU-5104-TCO	Valves Purchase
PIM-SU-5153-TCO	Design of Pipe Supports
PPL-SU-4737-TCO	Induction Bending
SID-SU-5106-TCO	Safety in Design Specification
W-ST-2025	Process Plant Piping Welding & PWHT

2.2 Industry Codes and Standards

American Petroleum Institute (API)

API 594	Check Valves, Flanged, Lug, Wafer and Butt-welding
API 598	Valve Inspection and Test
API 599	Steel and Ductile Iron Plug Valves
API 5L	Specification for Line Pipe
API 600	Bolted Bonnet Steel Gate Valve for Petroleum and Natural Gas Industries
API 602	Steel Gate, Globe and Check Valves for Sizes NPS 4 and Smaller for Petroleum and Natural Gas Industries
API 603	Corrosion Resistant Bolted Bonnet Gate Valves
API 608	Metal Ball Valves - Flanged, Threaded, and Welding End
API 609	Butterfly Valves: Double Flanged, Lug and Wafer Type
API 6A	Specification for Wellhead and Christmas Tree Equipment
API 6A718	Nickel Base Alloy 718 for Oil and Gas Drilling and Production Equipment
API 6D	Pipeline Valves, End Closures, Connectors and Swivels

American Society of Mechanical Engineers (ASME)

ASME Boiler and Pressure Vessel Code (BPVC)

	Section VIII, Rules for Construction of Pressure Vessels Division 1
ASME B1.20.1	Pipe Thread, General Purpose (Inch)
ASME B16.10	Face-to-Face and End-to-End Dimension of Ferrous Valves
ASME B16.11	Forged Fittings, Socket-Welding and Threaded
ASME B16.20	Metallic Gaskets for Pipe Flanged-Ring Joint, Spiral-Wound, and Jacketed
ASME B16.21	Nonmetallic Flat Gaskets for Pipe Flanges
ASME B16.25	Butt Welding Ends
ASME B16.34	Valves-Flanged, Threaded, and Welding End
ASME B16.36	Orifice Flanges
ASME B16.47	Large Diameter Steel Flanges, NPS 26 to NPS 60
ASME B16.48	Steel Line Blanks
ASME B16.5	Pipe Flanges and Flanged Fittings, NPS 1/2 TO NPS 24

ASME B16.9	Factory-Made Wrought Butt-Welding Fittings
ASME B31.1	Power Piping
ASME B31.3	Process Piping
ASME B31.4	Liquid Transportation Systems for Hydrocarbons
ASME B31.8	Gas Transmission and Distribution Piping Systems
ASME B36.10M	Welded and Seamless Wrought Steel Pipe
ASME B36.19M	Stainless Steel Piping

American Standard for Testing and Materials (ASTM)

ASTM A53	Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated Welded and Seamless
ASTM A105	Seamless Carbon Steel Pipe for High-Temperature Service
ASTM A106	Seamless Carbon Steel Pipe for High Temperature Services
ASTM A123	Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron and Steel Products
ASTM A182	Forged or Rolled Alloy and Stainless Steel Pipe Flanges, Forged Fittings, and Valves and Parts for High-Temperature Service.
ASTM A193	Alloy-Steel and Stainless Steel Bolting Materials for High Temperature Service
ASTM A194	Carbon and Alloy Steel nuts for Bolts for High Pressure and/or High Temperature Service
ASTM A216	Steel Castings, Carbon, Suitable for Fusion Welding for High Temperature Service
ASTM A217	Steel Castings, Martensitic Stainless and Alloy, for Pressure-Containing Parts, Suitable for High-Temperature Service
ASTM A234	Piping Fittings of Wrought Carbon Steel and Alloy Steel for Moderate and Elevated Temperatures
ASTM A240	Chromium and Chromium-Nickel Stainless Steel Plates, Sheets and Strips for Pressure Vessel and General Applications
ASTM A307	Carbon Steel Bolts and Studs, 60,000 psi Tensile Strength
ASTM A312	Seamless, Welded and Heavily Cold Worked Austenitic Stainless Steel Pipes
ASTM A320	Alloy-Steel and Stainless Steel Bolting Materials for Low Temperature Service
ASTM A333	Seamless and Welded Steel Pipe for Low - Temperature Service
ASTM A335	Seamless Ferritic Alloy-Steel Pipe for High Temperature Service
ASTM A350	Carbon and Low-Alloy Steel Forgings, Requiring Notch Toughness Testing for Piping Components
ASTM A351	Castings, Austenitic, for Pressure Containing Parts
ASTM A352	Standard Specification for Steel Castings, Ferritic and Martensitic, for Pressure-Containing Parts, Suitable for Low-Temperature Service

ASTM A358	Electric-Fusion-Welded Austenitic Chromium-Nickel Stainless Steel Pipe for High-Temperature Service and General Applications
ASTM A403	Wrought Austenitic Stainless Steel Piping Fittings
ASTM A420	Piping Fittings of Wrought Carbon Steel and Alloy Steel for Low-Temperature Service
ASTM A453	Standard Specification for High-Temperature Bolting, with Expansion Coefficients Comparable to Austenitic Stainless Steels
ASTM A494	Standard Specification for Castings, Nickel and Nickel Alloy
ASTM A515	Carbon Steel Plate for Intermediate and Higher Temperature Service
ASTM A516	Pressure Vessel, Carbon Steel, for Moderate and Lower-Temperature - Service
ASTM A671	Electric Fusion Welded Steel Pipe for Atmospheric and Lower Temperatures
ASTM A672	Electric -Fusion -Welded Steel Pipe for High Pressure at Moderate Temperatures
ASTM A691	Carbon and Alloy Steel Pipe, Electric Fusion Welded for High-Pressure Service at High Temperatures
ASTM A694	Carbon Steel High Strength Forgings
ASTM A990	Iron-Nickel-Chromium and Nickel Alloy Castings Specially Controlled for Pressure Retaining Parts for Corrosive Service
ASTM B366	Standard Specification for Factory-Made Wrought Nickel and Nickel Alloy Fittings
ASTM B423	Standard Specification for Nickel-Iron-Chromium-Molybdenum-Copper Alloy (N08825, N08221, and N06845) Seamless Pipe and Tube
ASTM B424	Standard Specification for Ni-Fe-Cr-Mo-Cu Alloy (UNS N08825, UNS N08221, and UNS N06845) Plate, Sheet, and Strip
ASTM B444	Standard Specification for Nickel-Chromium-Molybdenum-Columbium Alloys (UNS N06625 and UNS N06852) and Nickel-Chromium-Molybdenum-Silicon Alloy (UNS N06219) Pipe and Tube
ASTM B564	Standard Specification for Nickel Alloy Forgings
ASTM B705	Standard Specification for Nickel-Alloy (UNS N06625, N06219 and N08825) Welded Pipe
ASTM D2996	Specification for Filament Wound Reinforced Thermosetting Resin Pipe and Fittings
ASTM D4024	Specification for Reinforced Thermosetting Resin Flanges
International Organization for Standardization (ISO) / German Institute for Standardization (DIN)	
BS 4515-1	Specification for welding of steel pipelines on land and offshore; Part 1: Carbon and carbon manganese steel pipelines
BS EN 12288	Industrial Valve - Copper alloy gate valves
DIN 13-1	ISO general purpose metric screw threads - Part 1: Nominal sizes for coarse pitch threads; nominal diameter from 1 mm to 68 mm

ISO 4032 Hexagon nuts, style 1 - Product grades A and B

Manufacturers Standardization Society (MSS)

MSS SP-25 Standard Marking Systems for Valves and Fittings

MSS SP-75 Specification for High Test Wrought Butt-Welding Fittings

MSS SP-83 Class 3000 Steel Pipe Unions, Socket Weld & Threaded

MSS SP-95 Swage Nipples and Bull Plugs

MSS SP-97 Integrally Reinforced Forged Branch outlet Fittings - Socket Welding, Threaded and Butt Welding Ends

National Association of Corrosion Engineers (NACE)

NACE MR0175/ Petroleum and Natural Gas Industries - Materials for Use in H₂S-
 ISO15156-2009 containing Environments in Oil and Gas Production.

National Fire Prevention Association (NFPA)

NFPA 59A Standard for the Production, Storage, and Handling of Liquefied Natural Gas (LNG)

RoK codes and standards

SNiP RK 3.05-09-2002 Process equipment and piping;

SN 527-80 Instruction on designing process steel pipes Pu up to 10 Mpa;

SNiP 2.04.12-86 Steel pipeline strength calculations;

SNiP PK 3.05-01-2010 Trunk pipelines;

GOST 24950-81 Bent branches and elbows at line bends for transmission steel pipelines. Specifications;

SN 550-82 Instructions for designing process plastic pipelines;

VSN 51-3-85 , Design of steel field pipelines;
 51-2.38-85

Industrial safety requirements for technological pipelines operation , approved by the Order of RoK Ministry of Emergencies No.176 as of July 27, 2009;

Safety requirements on fuel, toxic, liquid gases pipelines operation № 36 as of 29.01.2010;

Steam and Hot Water Pipelines Safety Specification № 49 26.01.2009.

2.3 Conflict Resolution

In the event of any inconsistency between the requirements stated in the various technical and reference documents, the following order of precedence shall apply:

1. Local country statutes, regulations, and directives
2. Local country codes and standards
3. The project requisition
4. Data sheets
5. This specification
6. Client specific standards
7. Other international codes and standards

8. Good International Industry Practice

Notwithstanding the stated hierarchy, any discrepancies between the requirements of the above documents shall be forwarded in writing to the Purchaser for resolution.

3.0 INTRODUCTION

The purpose of this document is to provide a single reference point that specifies the design and selection of standard piping components in order to maintain a consistent approach.

3.1 Description of Piping Material Line Classes

Piping Item descriptions/codes shall be as per the specification L-ST-2056. Vent, drain and Instrument connections shall be as per specification L-ST-2055. Each Piping Line Class comprises a number of pages that contain the following:

- a. Basic design information including applicable piping code; piping material; corrosion allowance; flange rating, design pressure and temperature per applicable material table; etc.
- b. Piping material details on pipe sizes and respective wall thickness, nipples, fittings and their associated ASTM material codes and manufacturer standards
- c. An Item Code and short material description for each piping component used in the piping material line class, based on the Purchaser's "Piping Material Commodities Catalogue"
- d. Descriptions of bulk material valves with applicable sizes and ratings, family of flanges and orifice flanges, gasket type/details and stud bolt material suitable for the design and/or service requirements.
- e. Branch connection legend and chart for branch lines or stub-in connections between the headers and the branch pipes
- f. Applicable notes regarding material design guidelines/clarifications and material details.
- g. A list of processes and/or utilities for the subject piping material specification is intended.

3.1.1 Item Descriptions

The item descriptions in the individual pipe classes are abbreviated and shall not be used for purchase. Generally, only the items listed may be used in a piping system.

Components required, but not listed will be treated as "out of spec" or Piping Speciality 'SP' Items and their use agreed, specified and controlled by Engineering

For Purchase Descriptions, reference should be made to the 'Piping Materials Commodities Catalogue'. Items specified, or referenced by manufacturer and brand/ref./fig. no., are not intended to exclude items offered by other manufacturer

Products made by reputable manufacturers and of compatible type, quality and characteristics may be submitted for Piping Engineering evaluation.

3.2 How to Access the Piping Material Line Class Documents

Appendix A contains the Piping Line Class Selection Tables which summarize all Line Classes and provide information to assist in the selection of the appropriate Line Class.

4.0 DESIGN ENGINEERING PRINCIPLES

4.1 Piping Wall Thickness

1. All piping component wall thicknesses specified in the individual piping material line classes are calculated in accordance with ASME B31.1/ASME B31.3, ASME B31.4, ASME B31.8 (HOLD Latest revision?) , based on the internal design pressure and design temperature of the flange rating limits as specified in the respective piping line class. (HOLD – Calculations are done to B31.3/4 only?)
2. Piping component wall thickness shall not be less than that specified in the Piping Line Classes
3. The calculation does not account for any additional loadings imposed, such as thermal loads due to thermal expansion stress range, sustained load due to weight, live loads, and other loadings that must be considered per ASME B31.1/ASME B31.3, ASME B31.4, ASME B31.8.
4. The wall thickness specified in the piping material line classes will need to be verified for vacuum design conditions if applicable.
 - a. Line NPS 30 and smaller, which are subject to vacuum, may require wall thicknesses to be increased in order to withstand partial or full vacuum design without stiffener rings.
 - b. This follow-up action shall be taken to ascertain that the pipe wall thickness adequacy, due to elastic concern, is fully addressed as soon as the external pressure design requirement is identified on the project.
 - c. Application of stiffener rings for lines larger than NPS 30 shall be considered when a vacuum design condition is identified.
5. Nominal sizes and wall thicknesses of pipe, as specified in the piping material line classes, shall where possible, be in accordance with ASME B36.10M and ASME B36.19M, as applicable.
6. The basis of design of butt welded fittings not covered by ASME B16.9 or MSS SP-75 shall be determined during Supplier's detailed design and engineering phase.

4.2 Pressure/Temperature Ratings

1. Refer to “Piping Line List” for Design and Operating temperatures and pressures.
2. Pressure/temperature ratings of flanged components in sizes NPS ¾ through NPS 24 shall be based on ASME B16.5.
3. Under normal conditions, flanged components larger than NPS 24 shall be specified as conforming to ASME B16.47 Series A for Class 150 and higher, unless specifically stated in the respective piping material line class.
4. ASME B16.47 Series B flanges, having more compact dimensions, may be used in low pressure systems such as flare headers when necessary and determined to be suitable for the external loading imposed on the flange assembly. Note that Series B flanges may require higher bolt loads to achieve leak tight performance; contact a sealing subject matter expert for determining proper bolting torques. Owner authorization shall be obtained before specifying ASME B16.47, Series B flanges. Alternatively, proprietary compact flanges designed to ASME Section VIII Div. 2 may be used with the Owner authorization and following any project product selection process.
5. Pressure is indicated in barg and temperature in degrees C.

6. In piping line classes where valves with soft (resilient) seats are applied, design limits shall be adapted in order to cope with pressure-temperature ratings capability as defined in the applicable valve standard or valve description.

4.3 Design Values

1. Allowable stresses for pipe shall be derived from ASME B31.3, Table A-1, the applicable ASME B31.1, ASME B31.4 or ASME B31.8 material allowable stress tables with reference to material specifications as specified in the applicable Piping Line Class.
2. Internal pressure calculations for seamless pipe as well as for 100% RT welded pipe have been performed based on a weld joint factor $E=1.00$ and a wall thickness mill tolerance of 12.5%. This results in equal wall thickness requirements for butt welded fittings, such as elbows and tees. For these components, not more than 87.5% of the nominal wall thickness shall be used, as defined in ASME B31.3, paragraph 302.2.2.
3. Other design considerations shall include :
 - a. Internal vacuum caused by reduction of pressure due to cooling of gas or vapour.
 - b. Increased pressure caused by fluid expansion.
 - c. Steam out of blocked in systems
 - d. Occasional variation of pressure and temperature, above operating levels.
 - e. Ambient temperature at Project location, (high/low extremes)
 - f. Additional loadings including, but not limited to thermal expansion / contraction, wind, slugging etc.

4.4 Branch Connections

1. Reinforcement requirements for 90-degree branch connections have been sized for internal pressure in accordance with ASME B31.3, paragraph 304.3, based on design limits of the individual piping classes.
2. The designer / stress engineer shall be responsible for checking adequacy of branch connections for other reinforcement requirements, such as thermal loading due to pipe weights, etc.
3. Appendix C contains Branch Charts pertaining to each line class, which provide the specified type of branch connection, suitable for the design conditions of that line class. When branch loading is such that stress intensification factors and flexibility are of concern, the suitability of the specified branch type shall be checked and confirmed.
4. For each run-branch size relation, alphabetic characters refer to the specified type of connection.
 - a. The Appendix C Branch Charts specify branch fitting up to, and including header pipe size 24" and reinforcing pads for header pipe sizes above 24".
 - b. In the event that application of branch fittings is not feasible due to limited room, pipe-to-pipe branch connection with reinforcing pad may be applied when verified by code calculations.

4.5 Hydrotest Pressures

Hydrotest pressures are line specific and are specified in the relevant Piping specification and Line List.

For Hydrotest requirements, refer to PIM-SU-3541-TCO.

4.6 Design Temperature

For Design Temperatures, refer to PIM-DU-5138-TCO.

5.0 GENERAL PIPING DESIGN PRACTICES

5.1 General Practices

1. Pipe Nominal Bore Sizes (NBS) shall be in inches for all piping items.
2. Pipe, valves, and fittings in sizes 1 ¼, 2 ½, 3 ½, 5 and 22 inches shall not be used.
3. The range of pipe sizes above 24 inches, if economically justifiable, shall be restricted to the following line sizes to avoid purchase of various different diameter fittings and short pipe spools: 30, 36, 42, 48, 56, 64, 72, 84, and 96 inches. Deviation from these standard pipe sizes shall require Owner prior approval.
4. Nominal sizes of flanges and valves shall not deviate from the above specified.
5. Pipe bending shall be in compliance with ASME B31.3 and Purchaser specification PPL-SU-4737-TCO.
6. The vent, drain and instrument connection details are specified in TCO Specification L-ST-2055 Vent, Drain and Instrument Connection Details and L-ST-2056 Detailed Piping Line Class Specifications.
7. The corrosion allowances stated per pipe line class in Appendix A represent the total corrosion allowance designed for in the respective class over the required 20 year operational period. The appropriate corrosion rate is calculated for each service and consolidated as per section 6.1.1. The corrosion rates shall be reviewed and the appropriate materials selected to provide the 20 year design life. Generally, CS materials may be used for corrosion rates corresponding to category (a) below. Higher corrosion rates should normally require non-ferrous (SS) materials.

Corrosion Rates are:

- a. non corrosive and low corrosive - a corrosion rate of up to 0.1 mm/year (steel resistant);
- b. middle corrosive - a corrosion rate of 0.1-0.5 mm/year;
- c. high corrosive - a corrosion rate of more than 0.5 mm/year.

5.2 Pipe and Fittings Practices

1. ASTM A671 material shall be specified for impact tested low-temperature carbon steel (LTCS) line classes where stress relieving of the pipe longitudinal weld seam is required.
2. Stress relief requirements for the longitudinal weld shall be determined in accordance with the post weld heat treatment (PWHT) requirements of ASME B31.3 or service-related requirements.

5.3 Flange Practices

1. Flanges larger than 60-inch diameter shall be based on ASME BPVC VIII (Division 1) or a proprietary design to ASME Section VIII Division 2 and shall be developed by Supplier in consultation with the Owner.
2. Flange assemblies shall be installed and tightening/tensioning carried out in accordance with specification GEN-SU-5209-TCO. When the use of hydraulic tensioning equipment

is required, bolt lengths shall be extended by 1xD (D = diameter of bolt) and a third nut installed after assembly.

5.4 Valve Practices

1. The application of chain operators for valves is typically not allowed in most facilities and shall require Engineering and Purchaser approval.
2. The requirement for valves with body / bonnet cavity over pressurisation protection shall be considered on a service and design requirement basis, especially in liquified gas service and addressed during the design phase of the Project. Valves designed to API 6D have the potential for over pressurisation in open and closed positions, other valve types and designs shall be considered but over pressurisation protection may be deemed not appropriate due to the ability to automatically relieve via the upstream seat.

Where valves are identified as a type that can trap liquids within the body / bonnet area. They shall have a valve design review during the enquiry (bid analysis) stage of requisitioning. For any valve requiring body / bonnet cavity over pressurisation protection, particular attention shall be paid to means to relieve potential pressure build up, as part of the valve manufacturers design. The valves shall be bidirectional and the valve supplier/manufacturer shall be informed of this requirement, as part of the requisition enquiry package.

3. Ball valves shall have the lever/hand wheel positioned in such a way that it extends outside of any insulation and clear by at least 50 mm.
4. For valve purchasing, refer to PIM-SU-5104-TCO.
5. For the general recommendation on gear operators for each valve type, refer to PIM-SU-5104-TCO

5.5 Bolting Practices

Studbolt length shall be based on the effective thread length. Bolt lengths shall be rationalised to 5 mm increments to ensure a minimum of two thread protrusion through each nut.

6.0 MISCELLANEOUS PIPING MATERIAL PRACTICES

6.1 Miscellaneous Piping Design Practices

1. Carbon steel piping material design temperature limit is 415°C.
 - a. A corrosion allowance on CS piping material of 1.5mm to 3mm shall be applied based on process service environment.
 - b. Low Cr-Mo piping material shall have corrosion allowance ranges from 1.5 mm to 4.5 mm.
 - c. Stainless steel shall have a minimum corrosion allowance (wall thickness contingency) of 1.0 mm.
2. Stainless steel Line Classes are standardised on a minimum pipe schedule of Sch80S for sizes ½" to 1 ½" and Sch 40S for sizes 2" to 6". The min wall thickness or retirement thickness for duplexes, nickel and other exotic materials shall be defined as a function of mechanical strength and shall be minimum of 2 mm.
3. Stainless steel piping materials type 304/304L and 316/316L shall be specified with dual stamping (dual grade).
4. Main run pipe shall not be less than size NPS 2"

5. Low Temp Carbon Steel materials are used throughout the project in order to cater for the ambient design condition of minus 40°C. Other pipe materials are specified, such as Stainless Steel, GRE, HPPE, Nickel Alloys etc., to suit product requirement. Standard carbon steels and ductile irons shall not be used.
6. To ensure maximum interchangeability and minimise the possibility of installing incorrect components into a piping configuration on-site, all piping items shall be specified, certified and purchased on the basis that sour service as per the requirements of NACE MR-01-75 / ISO15156 (latest) are met.
7. Pipes and fittings specified as galvanized shall be hot dipped galvanized in accordance with ASTM A123. Galvanized pipes and fittings shall not be used in hydrocarbon service.
8. Unless specified otherwise, galvanised Low Temp Carbon Steel shall be threaded construction up to NPS 2" and Butt- Weld construction NPS 3" and above. Butt-Welded pipe, fittings and flanges shall be purchased on the basis that sour service requirements shall be met per of NACE MR-01-75 / ISO15156 and are fabricated into spools and then galvanised. Unless advised by the Fabricator, spools should be designed to fit in a bath with dimensions of 6 m x 2 m x 1.5 m. Flange faces shall be protected from galvanising. If this is not possible, then the affected flange faces shall be remachined back to parent metal with the required surface finish. Care shall be taken not to machine the flange faces to the extent that the final dimensions do not meet the requirements of ASME B16.5.
9. All galvanizing damaged during pipe wrench tightening shall be touched up with zinc rich paint.
10. Carbon steel piping material application in hydrogen service and high H₂S concentration service shall have a design temperature not to exceed 230°C.
11. A minimum of Class 300 flange rating is required in hydrogen service, moderate and high concentration H₂S, LPG, and anhydrous ammonia for all material grades.
12. The following definitions apply to terms used in the line classes for H₂S concentration levels:
 - a. For interchangeability and to reduce the risk of incorrect valve selection, all valves are specified to NACE MR0175/ISO 15156-latest edition for sour service.
 - b. Sour Service is defined as a system having at least 0.0035 bara partial pressure of hydrogen sulphide, above 4.48 bara total pressure.
 - c. Sour Water Service is defined as a fluid stream that contains liquid water and at least 50 ppm (mg / Kg) of dissolved hydrogen sulphide.
13. Category D service, as defined in ASME B31.3, Section 300.2, is for the services (including water, air, CO₂, steam, condensate, nitrogen, lube oil, and seal oil) that:
 - a. Are non-flammable, nontoxic, and not damaging to human tissue;
 - b. Have a design pressure not to exceed 10.3 barg (150 psig); and
 - c. A design temperature from -29°C (-20°F) through 186°C (366°F).
14. All butt weld end preparation for welding shall be in accordance with ASME B16.25. Reference shall be made to API 6A for joint preparation for 10000 psi and higher Line Classes.
15. Stress relief requirements for fabrication welds and for pipe manufactured with longitudinal weld seams shall be determined in accordance with the post weld heat treatment (PWHT) requirements of the applicable piping code (ASME B31.1, B31.3, B31.4 or B31.8) and in consideration of service-related stress relief requirements.

16. All pipeline pipe classes shall be butt weld construction. No threaded or socket weld joints shall be accepted.
17. All socket -weld joints where allowed to be used shall comply with the following;
 - a. All carbon steel socket welds shall require a preheat and minimum interpass for both components of 100°C for all welding. Stainless and nickel alloys shall not require preheat.
 - b. Socket welds shall only be made with a minimum of two pass welds (2 layers) using the GTAW process with appropriate filler wire.
 - c. Socket welding procedures are required for review and acceptance by the Project, prior to welding.
 - d. Socket welding procedures shall require specific procedure qualification that shall be made on a pipe to socket weld flange. Qualification shall require cutting into equal sections to provide 4 off macro cross sections. All shall show full fusion from root to cap and a minimum throat (weld thickness) not less than 1.4 times pipe wall thickness.
 - e. A detailed hardness survey shall be made for carbon steel items only, on at least 2 sections from pipe to flange with traverses near the weld surface and near to the root. All values shall be less than 200HB/210HV10. Refer to BS4515 Figure 5 for details.
 - f. All carbon steel socket welds in sour service that are produced shall be hardness tested on completion after the required PWHT. Test using Microdur MIC 10 equipment at 4 equally spaced locations around the completed weld. All values shall be less than 200HB/210HV10
 - g. All socket welds shall be assembled with a 1.5 mm welding gap per ASME B16.11, Fig.2.
18. Threaded piping shall not be used in process service lines.
19. All threaded joints used within socket weld or butt weld services shall be seal welded, except the following:
 - a. Screwed ends of control valves, relief valves or steam traps.
 - b. Screwed ends of gauge glasses, gauge cocks, level alarms and pressure gauges.
 - c. Thermowells screwed into line fittings.
 - d. Union nuts.
 - e. Tubing connections and tubing fittings.
 - f. Connections to pumps or other mechanical equipment
 - g. Galvanised piping and malleable iron or bronze valves.
 - h. Threaded joints that are NOT to be seal welded shall be made up using a proprietary joint sealing compound, as specified in para 21 below.
20. For threaded joints, any seal weld shall be at least a two pass weld covering all exposed threads.
21. Screwed fittings shall be threaded NPT in accordance with ASME B1.20.1. Except when seal welded, screwed connections are to be sealed with PTFE paste, with a temperature limit of 230°C. For temperatures above 230°C a graphite and oil based paste shall be used. PTFE tape is NOT permitted. Where seal welding is required, no joint paste shall be used.

22. Various in-line piping components are considered 'out of spec' and are not included in the general Piping Classes. Such components are treated as Piping Speciality 'SP' Items and are indicated as such on the P&ID's. These items shall be indexed and listed within a Speciality Items (SP) Register by Engineering.
23. Glass fiber reinforced epoxy (GRE) and Fiber-Reinforced Plastic (FRP) pipe and fittings design and engineering requirements shall be in full compliance with manufacturer's standards.
24. Mechanical compression (LOKRING LTCS 333) and grooved clamp fittings shall only be used in utility, lube oil and seal oil services. Mechanical compression fittings shall be used only for line sizes not exceeding 4 inches and pipe wall schedules not greater than Schedule 80. Acceptable utility services include air, water, nitrogen, steam and condensate.
25. The following restrictions apply to mechanical compression fittings:
- Mechanical compression fittings in steam service shall be limited to 31 barg (450psig) at a saturated temperature of 238°C (460°F).
 - Lube and seal oil shall be limited to pressures up to 103 barg (1500 psig).
 - Mechanical compression fittings shall never be used in process service lines containing H₂S, amines, CO₂, caustic, hydrofluoric acid, or any system requiring PWHT of welds for service.
 - The use of mechanical compression fittings in hydrocarbon service shall require Owner approval on a case-by-case basis.
 - Mechanical compression fittings shall not be used in low chrome alloy piping.
26. Positive Material Identification (PMI) program specification and guidelines shall be in accordance with Purchaser technical standards CPM-PU-5074-TCO.
27. Material shall be colour coded for identification accordance with the project Specification for Colour Coding & Material Traceability L-ST-2006. All materials shall be traceable to their original source. Mill test reports by heat number which show the exact composition of the material and the source of manufacture shall be supplied unless specified otherwise.
28. Underground Services: Any buried steel services will require to be externally protected by coating per relevant Specification. Buried Non-metallic materials will not require any special protection, other than the product manufacturers requirement for trench preparation, quality of backfill materials etc. Valves shall not be buried. All underground valves shall be situated in a valve pit.
29. Use of carbon steel in crude oil service containing H₂S and/or organic sulfur compounds, for example, in the Crude Stabilization unit, is limited to 260°C.
- In hydrocarbon gas service containing H₂S, for example Sour Gas Molecular Sieve Dehydration units, use of carbon steel is limited to 230°C. Exceptions to this are the Sulfur Recovery and Tail Gas units where carbon steel can be used up to 315°C because of lower H₂S partial pressures.
- Above these temperature limits, carbon steel should either be upgraded to austenitic stainless steel or where practical, protected by refractory lining. Actual corrosion data from existing or similar plants, proprietary Chevron sulfidation curves or modified McConomy curves should be used for predicting corrosion rates, in order to validate materials selection.

6.2 Miscellaneous Pipe Requirements

1. Straight seam welded pipe shall be used where defined in the individual piping line classes. Spiral seam welded pipe shall not be used.
2. Pipe nipples shall be 75 mm long, unless noted otherwise, for orifice tapping assemblies and drip rings.
3. Carbon steel pipe lengths shall be double random (approximately 12 metres) jointing is not acceptable
4. Stainless steel pipe lengths shall be a minimum of a single random (approximately 6 metres) jointing is not acceptable
5. Joint efficiency for pipes other than seamless (JE=1.0) shall be clearly identified and indicated in the piping material line class documents.

6.3 Miscellaneous Fittings Requirements

1. NPS 1 ½“ Nipoflanges / Elbowflanges for thermowells shall be either SCH 160 with a controlled bore of 34.02 mm or SCH XXS with a controlled bore of 28.02 mm.
2. Where pulled bends are specified they shall be formed by induction bending and shall have tangent ends. Length of straight pipe tangent shall be as stated in the purchase order. Pulled bends shall not be used unless specifically indicated on the P&IDs.
3. Carbon steel fittings shall be seamless for all sizes up to and including 16” NPS. Welded fittings shall be acceptable in sizes NPS 18” and larger, where specified.
4. Plugs shall be forged, solid, long round head.
5. Threaded plugs shall be used for hydrostatic test and process vents and drains only.
6. Integrally reinforced branch fittings and branch reinforcement pads (where applicable) shall meet the requirements of ASME B31.3 and MSS SP-97.
7. Long radius elbows shall normally be used, short radius elbows may only be used where space prohibits the use of long radius elbows and due account shall be taken of their pressure containing ability as noted in individual pipe classes. Owner approval prior to their use shall be attained.
8. Unless specified otherwise, dual schedule reducing fittings shall be specified.
9. Weldolets shall be fully welded out in accordance with Pipe Fabricators Institute (PFI) standard ES-49.

6.4 Miscellaneous Flange Requirements

1. Unless specified otherwise, flange facings in class 150#, 300#, 600#, 900# and 1500# ratings shall be raised face. Flat face flanges shall only be used where shown in the piping material classes and where required to mate up with flat faced valves and flanges on equipment. Flange facings in class 2500# ratings shall be ring joint type.
2. Raised face surface finish for steel flanges shall be in accordance with ASME B16.5. The resultant surface finish shall have a 125 to 250 AARH (3.2 to 6.4 um) roughness, in accordance with ANSI B46.1. Ring joint surface finish shall be as per ASME B46.1
Hardness in the area of the ring groove shall be 160 HB minimum for LTCS and Stainless Steels. The hardness for nickel alloys (Inconel 625 and Incolloy 825) shall be 200HB minimum.
3. Weld neck flanges shall be supplied with a radius at the flange / hub intersection and with a bore to match the pipe inside diameter.

4. Orifice flanges shall be supplied in pairs, complete with jack screws and certified plugs. Flange facings shall match that of conventional flanges within this specification. All in accordance with ASME B16.36, unless specified otherwise, tapping sizes shall be ½" SW for ratings upto 600# and ¾" for ratings 900# and above.

6.5 Miscellaneous Valve Requirements

1. All valves shall be specified to meet NACE MR0175 / ISO 15156 requirements.
2. All valves in steam service shall be equipped with full stellite trim.
3. All valves shall be provided with the facility for locking the valve in the fully open or closed position, when using a padlock and chain. When locking is required it shall be indicated on the relevant P&ID.
4. All valves have the potential to be insulated. Vendors have been asked to address the topic of valve bonnet / gland extensions for application of insulation. Insulation thickness of 50 mm for lines 3" and below and 100 mm for lines 4" and above to be considered. The potential of burying a valve gland under insulation is not acceptable.
5. When valves other than those specified within the individual pipe classes are required, they shall be indicated on the P&ID's, and specified as 'SP' items.
6. All valve material Trim Numbers shall be in accordance with API 600 / 602 and be a minimum of Trim #16.
7. All valves with seat pockets and stem seal areas using inserted packing and seals in dynamic service shall be overlayed with a suitable corrosion resistant material. Any fixed or welded in seats or seals do not require an overlay. All valve types shall be reviewed and the inclusion of weld overlays decided on a case by case basis. Inconel 625 is acceptable, other overlays shall be accepted by the Owner.
8. All valve stems shall be manufactured from forged materials.
9. Root valve connections shall be in accordance with the specification L-ST-2055 - Vent, Drain and Instrument Connection Details and the Branch Charts in Appendix C of this specification.
10. Ball and plug valves may be used for on-off hydrocarbon or utilities service with the maximum operating temperature limited by the valve's soft sealing material.
11. Soft seated ball valves shall be limited to a design temperature of 200°C max. If ball valves are required above this temperature shall be used metal seated ball valves. Leak rates for metal seated ball valves shall be equal to or less than ISO 5208 Rate C or as agreed with the Company.
12. All ball valves shall be proven fire safe and be of anti-static design to the requirements of API RP 6FA or API 607.
13. Unless specified otherwise, ball valves shall be reduced bore. Full bore valves shall only be used where noted as 'FB' on the relevant P&ID. Reduced bore ball valves shall be supplied one size down per API 6D Table 1 to the required valve nominal bore.
14. All ball valves shall be supplied with solid fully forged balls.
15. Butterfly valves are suitable for coarse throttling and other applications where a tight shut-off is not required. High performance triple offset butterfly valves shall be employed when a tight seal is required.
16. Ball and Butterfly valves shall be fitted with positive position indicators. They shall be constructed such that the indicator (whether it be the handle or some other type of

- indicator) cannot be misassembled to give an incorrect indication of whether the valve is open or closed.
17. Gate valves are suitable for most on-off, non-vibrating hydrocarbon and utilities service for all temperature ranges, where tight shut-off is not required.
 18. Check valves are manufactured in a variety of designs, including swing, dual plate, ball, piston, and axial flow.
 - a. Swing, dual plate, and spring-loaded y-pattern check valves may be installed in either the horizontal or vertical pipe runs. Where installed in vertical pipe runs, the flow shall be in the upward direction, and the supplier advised so that the functionality can be checked. Dual plate check valves are "engineered items" and shall be supplied per "data sheet".
 - b. Non-slam check valves shall be specified for pulsating/unstable flow. Generally axial flow type check valves are the best types to be used for this application.
 19. Turbulent flow caused by change of direction or excessive flow velocity can be detrimental to proper performance and reliability of check valves.
 - a. To avoid such problems, consult with the valve manufacturer about the minimum distance of straight pipe to maintain upstream and downstream of the check valve.
 - b. A general rule to follow is to install check valves at least ten (10) pipe diameters upstream and eleven (11) diameters downstream from pump discharge nozzles and 90-degree elbows.
 20. Globe valves may be applied where good throttling control is required.
 21. Diaphragm valves are commonly used in services where external leakage could be hazardous e.g. acid service, as well as low pressure water service. They are especially suitable for flow medium containing sand or other solids.
 22. Needle valves are frequently used for instrument and pressure gauge block valves for throttling and reducing pressure pulsation in instrument lines.
 23. Double Block & Bleed valve configurations shall be used for all ASME Class 600 and above applications.
 24. Jacketed Plug valves can be lubricated type, with a temperature limit of 210°C. The jacket shall be a full jacket system and the valve shall be fitted with oversize flanges. Sleeved non-lubricated plug valves are preferred for use in liquid sulphur service, with a temperature limit of 200°C.
 25. All non-metallic materials shall be suitable for methanol service.

7.0 TERMINOLOGY

7.1 Abbreviations

ANSI	American National Standards Institute
API	American Petroleum Institute
ASB	Asbestos
ASME	American Society of Mechanical Engineers
ASTM	American Society for Testing and Materials
BARG	Bar Gauge
BB	Bolted Bonnet
BBE	Bevelled Both Ends
BC	Bolted Cover
BCV	Butterfly Valve, Concentric Type
BE	Bevelled End
BFW	Boiler Feed Water
BG	Bolted Gland
BLE	Bevel Large End
BOV	Butterfly Valve, Off-set Type (High Performance)
BS	British Standards Institute
BW	Butt Weld
CA	Corrosion Allowance
CAF	Compressed Asbestos Fibre
CDV	Check Valve, Dual Plate Type
CF	Compact Flange
CHV	Check Valve
CL	Class
CNAF	Compressed Non-Asbestos Fibre
CONC	Concentric
CR	Chromium
CS	Carbon Steel
DIN	Deutsches Institut fur Normung
DS	Disc Seat
ECC	Eccentric
EFW	Electric Fusion Welded
FF	Flat Face
FHF	Full Hard Face
FLG	Flange
FV	Full Vacuum
GAV	Gate Valve
GALV	Galvanised
GLV	Globe Valve
GO	Gear Operated
GR	Grade
GRE	Glass Reinforced Epoxy
GRV	Glass Reinforced Vinyl ester
HEX	Hexagonal
HF	Hard Face
IR	Inner Ring
ISO	International Organisation for Standardization
ITCS	Impact Tested Carbon Steel
LP	Low Pressure
LR	Long Radius
LT	Low Temperature

LTCS	Low Temperature Carbon Steel
MR	Mixed Refrigerant
MOD	Modified
MPI	Magnetic Particle Inspection
MSS	Manufacturers Standardization Society of the Valve and Fittings Industry
NACE	National Association of Corrosion Engineers
NB	Nominal Bore
NDE	Non Destructive Examination
NDT	Non Destructive Testing
NPS	Nominal Pipe Size
NPT	National Pipe Thread
OR	Outer Ring
OS&Y	Outside Screw and Yoke
PE	Plain End
P&ID	Piping and Instrument Diagram
POE	Plain One End
PSB	Pressure Seal Bonnet
PSC	Pressure Seal Cover
PTFE	Polytetrafluoroethylene
PWHT	Post Weld Heat Treatment
RED	Reduced
RF	Raised Face
RSLJ	Rubber Seal Lock Joint
RTJ	Ring Type Joint
SAW	Submerged Arc Welded
SB	Screwed Bonnet
SC	Screwed Cover
SCH	Schedule
SG	Screwed Gland
SI	The International System of Units
SMLS	Seamless
SO	Slip-on
SP	Special Piping
SPIR	Spare Parts and Interchangeability Record
SPRG	Spring
SPWD	Spiral Wound
SS	Stainless Steel
STD	Standard Weight
ST	Stellite
SW	Socket Weld
TBE	Threaded Both Ends
TLE	Threaded Large End
TOE	Threaded One End
TSE	Threaded Small End
UB	Union Bonnet
VOC	Volatile Organic Compound
WN	Weld Neck
XS	Extra Strong

7.2 Definitions

The following standard definitions are used within this document:

Company	Tengizchevroil (TCO).
Purchaser	The party who awards the purchase order or contract. The Purchaser may be Company or Company's authorised agent.
Contractor	Any provider of services to Company, including Consultants.
Supplier	Any vendor, seller, provider or supplier of goods to Company.

8.0 EQUIVALENT NOMINAL PIPE SIZES

mm	inch	mm	inch
DN 15	½	DN 650	26
DN 20	¾	DN 700	28
DN 25	1	DN 750	30
DN 40	1-1/2	DN 900	36
DN 50	2	DN 1050	42
DN 80	3	DN 1200	48
DN 100	4	DN 1400	56
DN 150	6	DN 1600	64
DN 200	8	DN 1800	72
DN 250	10	DN 1900	76
DN 300	12	DN 2000	80
DN 350	14	DN 2100	84
DN 400	16	DN 2200	88
DN 450	18	DN 2300	92
DN 500	20	DN 2300	92
DN 600	24	DN 2400	96

9.0 FLUID CODE SELECTION TABLE (TO BE CHECKED BY PROCESS)

FLUID CODE	DESCRIPTION
AA	Acetic Acid
AH	Hydrochloric Acid
AP	Phosphoric Acid
AS	Sulphuric Acid
BB	Boiler Blow Down
BD	Blow Down, Hydrocarbons
BF	Flare Gas (Off Plot Only)
BFC	Flare Gas, Cold
BFH	Flare Gas, High Pressure
BFL	Flare Gas, Low Pressure
BFU	Flue Gas to Stack (Ducting)
BFV	Closed Vent System
BV	Vent to Atmosphere
CC	Spent Caustic
CCB	Sodium Chloride Brine
CCC	Calcium Chloride
CCD	Demulsifying Agent
CCS	Caustic
CDE	Amine, Lean
CDF	Amine, Fresh
CDM	Amine, Rich
CDS	COS Solvent
CF	Foam Mixture
CFA	Anti-Foam
CFC	Ferric Chloride
CH	Hydrazine Solution
CHM	Biological Nutrients
CI	Chemical Inhibitor & Antiscale
CMX	Merox WS Catalyst
CO	Carbon Dioxide
CPE	Polyelectrolyte
CS	Sulphur
CSB	Sodium Bisulphite

CSH	Sodium Hypochlorite
CSS	Sodium Sulphate
CT	Sodium Phosphate
DCS	Caustic Drain
DFX	Flexsorb Drains/Slops
DHC	Drain, Hydrocarbons
DHF	Drain HeatTransfer Fluid (Closed)
DL	Drain, Oily Sewer (Open)
DLC	Chemical Drain (Open)
DMD	Slop-Methanol-DEA
DS	Sanitary Sewer
DSL	Diesel Fuel
DW	Waste Condensate
EG	Ethylene Glycol
FCC	Fire Protection Foam Concentrate
FEF	Fire Extinguishing Gas
FF	Fire Fighting Foam Concentrate
FG	Fuel Gas
FGH	Fuel Gas High Pressure
FM	Methanol
FX	Flexsorb
FXE	Flexsorb, Lean
FXF	Flexsorb, Fresh
FXM	Flexsorb, Rich
GCL	Claus Gas
GE	Desulfurised Gas
GHC	Hydrocarbons Vapour
GHP	Gas Injection High Pressure
GRC	Recycle Gas
GRG	Rich Gas
GRI	Reactor Inlet Gas
GRK	Reactor Off Gas
GS	Sour Gas
GSA	Emergency Off Gas
GSL	Sales Gas
GST	Tail Gas
GW	Waste Gas, Off Gas
HOR	Hydraulic Oil Return
HOS	Hydraulic Oil Supply
HTF	Heat Transfer Fluid
KM	Kill Medium Concrete Or Heavy Metal Solution
MEA	Mono Ethanolamine
NH	Nitrogen High Pressure
NL	Nitrogen Low Pressure
PB	Broad Fraction
PBT	Butane
PE	Ethane
PGC	Gas Condensate
PHC	Process Hydrocarbons
PL	Lube Oil
PLM	Oil Mist
PME	Methane (Dry Gas)
PP	Propane
PSE	Solvent Extract
SG	Seal Gas
SH	Steam - High Pressure
SHM	Steam – High Medium Pressure (Sulphur Only)

SI	Steam - Intermediate Pressure
SL	Steam - Low Pressure
SLL	Steam – Low Low Pressure
SM	Steam - Medium Pressure
SR	Steam Reduced Pressure
ST	Steam Tracer
SVL	Steam Very Low Pressure
T	Condensate Export
TH	Condensate – High Pressure
THM	Condensate – High Medium Press. (Sulphur Only)
TI	Condensate–Intermediate Pressure
TL	Condensate - Low Pressure
TLL	Condensate – Extra Low Pressure
TM	Condensate – Medium Pressure
TR	Condensate – Process
TVL	Condensate Very Low Pressure
TX	Condensate from Distributor
VA	Compressed Wet Air
VB	Breathing Air
VCB	Combustion Air
VE	Exhaust Air
VI	Instrument Air
VIH	Instrument Air High Pressure
VO	Oxygen
VP	Process Air
VU	Utility Air, Plant Air
WBH	Boiler Feed Water High Pressure
WBL	Boiler Feed Water Low Pressure
WC	Cooling Water Supply
WCS	Chilled Water Supply
WCR	Chilled Water Return
WD	Potable Water
WDM	Demineralised Water
WE	Effluent Water
WF	Fire Fighting Water
WHR	Hot Water Return
WHS	Hot Water Supply
WIR	Hot Water Return Internal loop
WIS	Hot Water Supply Internal loop
WM	Make-up Water
WP	Process Water
WPS	Process Water Gas Liquid Stripped
WR	Cooling Water Return
WRA	Raw Water
WSC	Contaminated Surface Water
WSR	Sour Water
WT	Treated Water
WU	Utility Water
WX	Hot Water Tracing Return

10.0 PIPING SYSTEMS INSULATION SELECTION TABLE

INSULATION CODE	INSULATION CATEGORY
AC	Anti-Condensation
AI	Acoustic
ATWX	Acoustic with Electric Tracing (X denotes tracing temperature)
CI	Cold Conservation
CIWX	Cold Conservation with Electric Tracing (X denotes tracing temperature)
CIWXH	Cold Conservation with High Integrity Electric Tracing (X denotes tracing temperature)
FP	Passive Fire Protection
HC	Heat Conservation
HCB	Buried Systems
HCBX	Buried Systems with Electric Tracing (X denotes tracing temperature)
HCBXH	Buried Systems with High Integrity Electric Tracing (X denotes tracing temperature)
HCCT	Heat Conservation with Steam Control Tracing
HCHT	Heat Conservation High Temperature (450° C To 600° C).
HCDW'X'	Heat Conservation Double Layer & Electric Tracing ('X' denotes tracing temperature)
HCDWXH	Heat Conservation Double Layer & High Integrity Electric Tracing (X denotes tracing temperature)
HCS	Sectional Tracing
HCSDWX	Heat Conservation Double Layer & Sectional Electric Tracing ('X' denotes tracing temperature).
HCSH	Sectional Tracing With High Integrity Electric Tracing
HCSWX	Heat Conservation only of Small Branches, Dead legs, Drains etc. From main Lines Not Subject to Heat Conservation ('X' denotes tracing temperature)
HCSWXH	Heat Conservation of Main Lines with dead Legs High Integrity Electrically Traced and Insulated ('X' denotes tracing temperature)
HCWX	Heat Conservation With Process Electric Tracing & Winterisation ('X' denotes tracing temperature)
HCWXH	Heat Conservation Of Process with High Integrity Electric Tracing & Winterisation ('X' denotes tracing temperature)
PP	Personnel Protection
PPC	Personnel Protection, Cold
NI	Not Insulated
SECT	Skin Effect Current Tracing (Long-Line Electric Trace Heating for Sulphur Pipeline)

Note: For Insulation Densities, Refer to Project Specifications IRM-SU-1381-TCO -
Thermal Insulation for Hot Lines, Vessels and Exchangers, IRM-SU-2634-TCO -
Thermal Insulation for Cold Lines, Vessels and Exchangers

11.0 PIPING SYSTEMS PAINT SELECTION TABLE

For piping system Paint Selection Table refer Project Specification COM-SU-5191-TCO
Coating Systems

APPENDIX A
PIPING LINE CLASS SELECTION TABLES

SERVICE	PIPING LINE CLASS	C.A. mm	MATERIAL	ASME FLANGE RATING	DESIGN TEMP. RANGE °C	DESIGN PRESSURE RANGE	PWHT	NDT %
AS – SULPHURIC ACID AP – PHOSPHORIC ACID	150A20	0	ALLOY 20	CLASS 150 RF	-46 to +200°C	Per ASME B16.5 matl. Group 3.1 (limited by flange ratings) max up to 38°C = 20.0 barg max at 50°C = 19.5 barg max at 100°C = 17.7 barg max at 150°C = 15.8 barg max at 200°C = 13.8 barg	NO	5
NOT USED IN FGP								
GS - GAS, SOUR WSR – SOUR WATER PHC – PROCESS HYDROCARBONS	150C80	1.0	INC 825 CRA & CARBON STEEL FOR LOW TEMP SERVICE Note 1	CLASS 150 RF	-46 to +200°C	Per ASME B16.5 matl. Group 1.1 (limited by LTCS flange ratings) max up to 38°C = 19.6 barg max at 50°C = 19.2 barg max at 100°C = 17.7 barg max at 150°C = 15.8 barg max at 200°C = 13.8 barg	YES FOR PIPE SIZE 4"AND LARG ER	100
AH - HYDROCHLORIC ACID BB - BOILER BLOW DOWN BV - VENT TO ATMOSPHERE CCC – CALCIUM CHLORIDE CSH – SODIUM HYDROCHLORITE DL – DRAIN, OILY SEWER (OPEN) WE - EFFLUENT WATER WRA – RAW WATER WP – PROCESS WATER	150CP2	0	PTFE LINED CARBON STEEL	CLASS 150 RF	-46 to +150°C	Maximum = 16 barg (limited by bronze valve rating)	NO	0
WP – PROCESS WATER	150D01	1.0	SUPER DUPLEX Note 1	CLASS 150 RF	-46 to +100°C	Per ASME B16.5. matl. group 2.8 (limited by flange ratings) max up to 38°C = 20.0 barg max at 50°C = 19.5 barg max at 100°C = 17.7barg	NO	5
AS – SULPHURIC ACID (96% H2SO4) AH - HYDROCHLORIC ACID BB - BOILER BLOW DOWN BFC – FLARE GAS, COLD BD - BLOW DOWN, HYDROCARBONS BF - FLARE GAS (OFF PLOT ONLY) BFH – FLARE GAS, HIGH PRESSURE BFL - FLARE GAS, LOW PRESSURE BFU – FLUE GAS (TRIM) BFV – CLOSED VENT SYSTEM BV – VENT TO ATMOSPHERE CC – SPENT CAUSTIC CCD – DEMULSIFYING AGENT CCS – CAUSTIC CH – HYDRAZINE SOLUTION CI – CHEMICAL INHIBITOR & ANTISCALE CS – SULPHUR (CONTRO- TRACED) CT – SODIUM PHOSPHATE DCS – CAUSTIC DRAIN	150H21	1.5	CARBON STEEL FOR LOW TEMP. SERVICE Note 1	CLASS 150 RF	-46 to +343°C-	Per ASME B16.5. matl. group 1.1 (limited by flange ratings) max up to 38°C = 19,6 barg max at 50°C = 19.2 barg max at 100°C = 17.7 barg max at 150°C = 15.8 barg max at 200°C = 13.8 barg max at 250°C = 12.1 barg max at 300°C = 10.2 barg max at 343°C = 8.6 barg	NOTE 3	5

КЛАССЫ МАТЕРИАЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ
PIPING MATERIAL LINE CLASSES

PIM-SU-5112-TCO

SERVICE	PIPING LINE CLASS	C.A. mm	MATERIAL	ASME FLANGE RATING	DESIGN TEMP. RANGE °C	DESIGN PRESSURE RANGE	PWHT	NDT %
DHC - DRAIN, HYDROCARBONS DL - DRAIN, OILY SEWER (OPEN) DLC - CHEMICAL DRAIN (OPEN) DMD - SLOP METHANOL, DEA DS - SANITARY SEWER DSL - DIESEL FUEL DW - WASTE CONDENSATE EG - ETHYLENE GLYCOL FEG-FIRE EXTINGUISHING GAS FG - FUEL GAS FGH - FUEL GAS PRESSURE FM - METHANOL GCL - CLAUS GAS GE - GAS, DESULFURISED GHC - GAS, HYDROCARBON VAPOUR GHP - GAS INJECTION HIGH PRESSURE GRC - RECYCLE GAS GRI - REACTOR INLET GAS GRK - REACTOR OFF GAS GSL - SALES GAS GST - TAIL GAS GW - WASTE GAS OFF GAS HOR - HYDRAULIC OIL RETURN MEA - MONO ETHANOL AMINE NH - NITROGEN, HIGH PRESSURE NL - NITROGEN, LOW PRESSURE PBT - BUTANE PGC - GAS CONDENSATE PHC - PROCESS HYDROCARBONS PL - LUBE OIL PP - PROPANE SL - LOW PRESSURE STEAM (PURGE CONN. ONLY) SLL - STEAM (SULPHUR AREA ONLY) SM - STEAM MEDIUM PRESSURE SVL - STEAM VERY LOW PRESSURE T - CONDENSATE EXPORT TH - CONDENSATE HIGH PRESSURE TL - CONDENSATE, LOW PRESSURE TLL - CONDENSATE, LOW, LOW PRESSURE TM - CONDENSATE MEDIUM PRESSURE TVL - CONDENSATE VERY LOW PRESSURE TX - CONDENSATE FROM DISTRIBUTOR VA - COMPRESSED AIR VCB - COMBUSTION AIR VE -EXHAUST AIR VI - INSTRUMENT AIR VP - PROCESS AIR VU - UTILITY AIR, PLANT AIR WBH - BOILER FEED WATER, HIGH PRESSURE WBL - BOILER FEED WATER, LOW PRESSURE	150H21 Cont.	1.5	CARBON STEEL FOR LOW TEMP. SERVICE Note 1	CLASS 150 RF	46 to +343°C	<u>Per ASME B16.5, matl. group 1.1</u> (limited by flange ratings) max up to 38°C = 19.6 barg max at 50°C = 19.2 barg max at 100°C = 17.7 barg max at 150°C = 15.8 barg max at 200°C = 13.8 barg max at 250°C = 12.1 barg max at 300°C = 10.2 barg max at 343°C = 8.6 barg	NOTE 3	5

КЛАССЫ МАТЕРИАЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ
PIPING MATERIAL LINE CLASSES

PIM-SU-5112-TCO

SERVICE	PIPING LINE CLASS	C.A. mm	MATERIAL	ASME FLANGE RATING	DESIGN TEMP. RANGE °C	DESIGN PRESSURE RANGE	PWHT	NDT %
WC – COOLING WATER SUPPLY WCS - CHILLED WATER SUPPLY WCR – CHILLED WATER RETURN WD – POTABLE WATER WDM - DEMINERALISED WATER WE – EFFLUENT WATER WF – FIRE FIGHTING WATER WHS – HOT WATER SUPPLY WHR - HOT WATER RETURN WM – MAKE-UP WATER WP - PROCESS WATER WPS – PROCESS WATER, GAS LIQUID STRIPPED WR – COOLING WATER RETURN WRA – RAW WATER WSC – CONTAMINATED SURFACE WATER WSR – SOUR WATER WT – TREATED WATER WU - UTILITY WATER	150H21 Cont.	1.5	CARBON STEEL FOR LOW TEMP. SERVICE Note 1	CLASS 150 RF	-46 to +343°C	<u>Per ASME B16.5, matl. group 1.1</u> (limited by flange ratings) max up to 38°C = 19.6 barg max at 50°C = 19.2 barg max at 100°C = 17.7 barg max at 150°C = 15.8 barg max at 200°C = 13.8 barg max at 250°C = 12.1 barg max at 300°C = 10.2 barg max at 343°C = 8.6 barg	NOTE 3	5
BB – BOILER BLOW DOWN BV - VENT TO ATMOSPHERE DL – DRAIN, OILY SEWER (OPEN)	150H23	6.0	CARBON STEEL FOR LOW TEMP. SERVICE Note 1	CLASS 150 RF	-46 to +200°C	<u>Per ASME B16.5, matl. group 1.1</u> (limited by flange ratings) max up to 38°C = 19.6 barg max at 50°C = 19.2 barg max at 100°C = 17.7 barg max at 150°C = 15.8 barg max at 200°C = 13.8 barg	NOTE 3	5
BB – BOILER BLOW DOWN BV – VENT TO ATMOSPHERE CC - SPENT CAUSTIC CCS - CAUSTIC SODA CI – CHEM. INHIBITOR & ANTISCALE DCS - DRAIN, CAUSTIC DHC – DRAIN HYDROCARBONS DL – DRAIN OILY SEWER (OPEN) DLC – CHEMICAL DRAIN DSL – DIESEL FUEL NL – LOW PRESSURE NITROGEN PHC – PROCESS HYDROCARBON SL – STEAM LOW PRESSURE TL – CONDENSATE LOW PRESSURE TM – CONDENSATE MEDIUM PRESSURE VE – EXHAUST AIR VU – UTILITY AIR, PLANT AIR WD – POTABLE WATER WDM – DEMINERALISED WATER WF – FIRE FIGHTING WATER WHR – HOT WATER RETURN WHS – HOT WATER SUPPLY WRA – RAW WATER WU – ULTILITY WATER	150H25	3.0	CARBON STEEL FOR LOW TEMP. SERVICE Note 1	CLASS 150 RF	-46 to +343°C	<u>Per ASME B16.5, matl. group 1.1</u> (limited by flange ratings) max up to 38°C = 19.6 barg max at 50°C = 19.2 barg max at 100°C = 17.7 barg max at 150°C = 15.8 barg max at 200°C = 13.8 barg max at 250°C = 12.1 barg max at 300°C = 10.2 barg max at 343°C = 8.6 barg	NOTE 3, All sizes for CC CCS DCS	5

SERVICE	PIPING LINE CLASS	C.A. mm	MATERIAL	ASME FLANGE RATING	DESIGN TEMP. RANGE °C	DESIGN PRESSURE RANGE	PWHT	NDT %
GRI – REACTOR INLET GAS GST – TAIL GAS GRK – REACTOR OFF GAS VCB – COMBUSTION AIR VP – PROCESS AIR	150H26	3.0	CARBON STEEL FOR LOW TEMP. SERVICE Note 1	CLASS 150 RF	-36 to +343°C	Per B16.47 (1.3)/ ASME VIII Design pressure = 5.0 barg maximum.	NOTE 3	5
NOT USED IN FGP								
BB - BOILER BLOW DOWN BV - VENT TO ATMOSPHERE CF – FOAM MIXTURE DL – DRAIN, OILY SEWER OPEN DHC - DRAIN, HYDROCARBONS DLC – CHEMICAL DRAIN (OPEN) DS – SANITARY SEWER PLM – OIL MIST SL – STEAM, LOW PRESSURE TL – CONDENSATE, LOW PRESSURE WD – POTABLE WATER (ABOVE GROUND) WDM-DEMINERALISED WATER WE - EFFLUENT WATER WF - FIRE FIGHTING WATER (ABOVE GROUND) WRA – RAW WATER (ABOVE GROUND) WSC – CONTAMINATED SURFACE WATER WSR – SOUR WATER WU – UTILITY WATER (ABOVE GROUND) WT – TREATED WATER VI – INSTRUMENT AIR	150H2G	3.0	2" & SMALLER – GALVANISED & SCREWED 3" & LARGER – GALVANISED AFTER FABRICATION Note 1	CLASS 150 RF	-46 to +150°C	Maximum = 15.8 barg (limited by bronze valve rating as per BS EN 12288 Industrial valve)	NOTE 3	5
BV - VENT TO ATMOSPHERE FG – FUEL GAS	150H5E	1.5	CARBON STEEL FOR LOW TEMP. SERVICE Note 1	CLASS 150 RF	-40 to +75°C	PIPELINE SPECIFICATION max at -40°C = 10barg max at 0°C = 10barg max at 75°C = 10barg (limited by pipe wall thickness)	NO	100
BV – VENT TO ATMOSPHERE CS – SULPHUR GW – WASTE GAS, OFF GAS SLL – STEAM LOW PRESSURE TL – CONDENSATE, LOW PRESSURE VP - PROCESS AIR VU – UTILITY AIR, PLANT AIR	150J20	3.0/ 1.5	CARBON STEEL JACKETED SYSTEM C.A. = INNER = 3.0 mm OUTER = 1.5 mm Note 1	CLASS 150 RF	-40 to +180°C	Per ASME B16.5, matl. group 1.1 (limited by flange ratings) max up to 38°C = 19.6 barg max at 50°C = 19.2 barg max at 100°C = 17.7 barg max at 150°C = 15.8 barg max at 180°C = 14.6 barg	NOTE 3	5
NOT USED IN FGP								
CS – SULPHUR, SOUR GW – WASTE GAS, OFF GAS SLL – STEAM LOW PRESSURE TL – CONDENSATE, LOW PRESSURE	150JK0	4.5/ 1.5	CARBON STEEL JACKETED SYSTEM C.A. = INNER = 4.5 mm OUTER = 1.5 mm Note 1	CLASS 150 RF	-29 to +180°C	Per ASME B16.5, matl. group 1.1 (limited by flange ratings) max up to 38°C = 19.6 barg max at 50°C = 19.2 barg max at 100°C = 17.7 barg max at 150°C = 15.8 barg max at 180°C = 14.6 barg	NOTE 3	100
NOT USED IN FGP								

SERVICE	PIPING LINE CLASS	C.A. mm	MATERIAL	ASME FLANGE RATING	DESIGN TEMP. RANGE °C	DESIGN PRESSURE RANGE	PWHT	NDT %
<u>SOUR SERVICE & CONTAMINATED WATERS</u> BD - BLOWDOWN, SOUR HYDROCARBONS BF - SOUR FLARE GAS (OFF PLOT ONLY) BFC - FLARE GAS COLD BFH - FLARE GAS, HIGH PRESSURE BFL - SOUR FLARE GAS, LOW PRESSURE BFU - FLUE GAS TO STACK BV - SOUR VENT TO ATMOSPHERE CC - SPENT CAUSTIC CCD - DEMULSIFYING AGENT CCS - CAUSTIC CDE - AMINE, LEAN (below 90 °C.) CDF - AMINE, FRESH CDM - AMINE, RICH (below 70 °C.) CI - CORROSION INHIBITOR & ANTISCALE CO - CARBON DIOXIDE CS - SULFUR DCS - CAUSTIC DRAIN DFX - FLEXSORB DRAINS/SLOPS DHC - DRAIN, SOUR HYDROCARBONS DL - DRAIN OILY SEWER (OPEN) DMD - SLOP METHANOL, DEA DSL - DIESEL FUEL FG - FUEL GAS FGH - FUEL GAS HIGH PRESSURE FX - FLEXSORB FXE - FLEXSORB LEAN (below 70 °C.) FXF - FLEXSORB FRESH (below 70 °C.) FXM - FLEXSORB RICH (below 70 °C.) GCL - CLAUS GAS GHC - HYDROCARBON VAPOUR GHP - GAS INJECTION HIGH PRESSURE GRC - RECYCLE GAS, SOUR GRG - RICH GAS, SOUR GS - GAS, SOUR GSA - EMERGENCY OFF GAS GST - TAIL GAS GW - WASTE GAS, OFF GAS PGC - GAS CONDENSATE PHC - SOUR PROCESS HYDROCARBONS PRESSURE NL - NITROGEN LOW PRESSURE SL - STEAM - LOW PRESSURE TH - CONDENSATE -HIGH PRESSURE TL - CONDENSATE - LOW PRESSURE TR - CONDENSATE - PROCESS	150K21	3.0	CARBON STEEL FOR LOW TEMP. SERVICE Note 1	CLASS 150 RF	-46 to +232°C	<u>Per ASME B16.5, matl. group 1.1</u> (limited by flange ratings) max up to 38°C = 19.6 barg max at 50°C = 19.2 barg max at 100°C = 17.7 barg max at 150°C = 15.8 barg max at 200°C = 13.8 barg max at 232 °C = 12.7 barg Note 4	YES, Note 3 for CDF, WE & WSC	100

КЛАССЫ МАТЕРИАЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ
PIPING MATERIAL LINE CLASSES

PIM-SU-5112-TCO

SERVICE	PIPING LINE CLASS	C.A. mm	MATERIAL	ASME FLANGE RATING	DESIGN TEMP. RANGE °C	DESIGN PRESSURE RANGE	PWHT	NDT %
VI – INSTRUMENT AIR VP – PROCESS AIR WDM - DEMINERALISED WATER WE – EFFLUENT WATER WM – MAKE UP WATER WP - PROCESS WATER WPS – PROCESS WATER, GAS LIQUID STRIPPED WSC – CONTAMINATED SURFACE WATER WSR - SOUR WATER WU – UTILITY WATER	150K21 Cont.	3.0	CARBON STEEL FOR LOW TEMP. SERVICE Note 1	CLASS 150 RF	-46 to +232°C	<u>Per ASME B16.5, matl. group 1.1</u> (limited by flange ratings) max up to 38°C = 19.6 barg max at 50°C = 19.2 barg max at 100°C = 17.7 barg max at 150°C = 15.8 barg max at 200°C = 13.8 barg max at 232 °C = 12.7 barg Note 4	YES, Note 3 for CDF, WE & WSC	100
BB – BOILER BLOW DOWN BV – VENT TO ATMOSPHERE DL – DRAIN OILY SEWER (OPEN) WE – EFFLUENT WATER WP – PROCESS WATER WT – TREATED WATER	150K23	6.0	CARBON STEEL FOR LOW TEMP. SERVICE Note 1	CLASS 150 RF	-46 to +200°C	<u>Per ASME B16.5, matl. group 1.1</u> (limited by flange ratings) max up to 38°C = 19.6 barg max at 50°C = 19.2 barg max at 100°C = 17.7 barg max at 150°C = 15.8 barg max at 200°C = 13.8 barg	YES	100
SOUR SERVICE GCL – CLAUS GAS GRC – RECYCLE GAS GRI – REACTOR INLET GAS GRK – REACTOR OFF GAS GS – SOUR GAS GST – TAIL GAS VCB – COMBUSTION AIR	150K26	3.0	CARBON STEEL FOR LOW TEMP. SERVICE Note 1	CLASS 150 RF	-36 to +343°C	Per B16.47 (1.1) & ASME VIII Design pressure = 5.0 barg maximum	YES	10
BD – BLOWDOWN, HYDROCARBONS BF – FLARE GAS BV – VENT TO ATMOSPHERE DHC - DRAIN, HYDROCARBONS FGH - FUEL GAS HIGH PRESSURE PHC – PROCESS HYDROCARBONS	150K5F	3.0	CARBON STEEL FOR LOW TEMP. SERVICE Note 1	CLASS 150 RF	-40 to +100°C	<u>PIPELINE SPECIFICATION</u> max at -40°C = 17.7barg max at 0°C = 17.7barg max at 50°C = 17.7barg max at 100°C = 17.7barg, (limited by pipe)	NO	100
BV – VENT TO ATMOSPHERE CCB-SODIUM CHLORIDE BRINE CCS – CAUSTIC CFA – ANTI-FOAM DL- DRAIN OILY SEWER (OPEN) SL – STEAM LOW PRESSURE SLL – STEAM LOW LOW PRESSURE WE – EFFLUENT WATER WM – MAKE UP WATER	150MO6	1.0 Note 2	6Mo	CLASS 150 RF	-36 to 200°C	<u>Per ASME B16.5, matl. group 2.8</u> (limited by flange ratings) max up to 38°C = 20.0 barg max at 50°C = 19.5 barg max at 100°C = 17.7 barg max at 150°C = 15.8 barg max at 200°C = 13.8 barg	NO	5
SL – STEAM LOW PRESSURE TL – CONDENSATE, LOW PRESSURE	150M40	0	MONEL 400	CLASS 150 RF	-36 to +215°C	<u>Per ASME B16.5, matl group 3.4</u> (limited by flange ratings) max up to 38°C = 15.9 barg max at 50°C = 15.4 barg max at 100°C = 13.8 barg max at 150°C = 12.9 barg max at 200°C = 12.5 barg max at 215°C = 12.3 barg	NO	5

КЛАССЫ МАТЕРИАЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ
PIPING MATERIAL LINE CLASSES

PIM-SU-5112-TCO

SERVICE	PIPING LINE CLASS	C.A. mm	MATERIAL	ASME FLANGE RATING	DESIGN TEMP. RANGE °C	DESIGN PRESSURE RANGE	PWHT	NDT %
AA – ACETIC ACID BD – BLOWDOWN, HYDROCARBONS BF – FLARE GAS (OFF PLOT ONLY). BFH – FLARE GAS, HIGH PRESSURE BFL – SOUR FLARE GAS, LOW PRESSURE BV – VENT TO ATMOSPHERE CF – FOAM MIXTURE CH – HYDRAZINE SOLUTION CI – CHEMICAL INHIBITOR AND ANTISCALE DHC – DRAIN, HYDROCARBONS DL – DRAIN, OILY SEWER (OPEN) FG – FUEL GAS FGH – FUEL GAS HIGH PRESSURE GS – SOUR GAS NL – NITROGEN LOW PRESSURE PHC – PROCESS HYDROCARBONS PL – LUBE OIL SG – SEAL GAS VB – BREATHING AIR VI – INSTRUMENT AIR WDM – DEMINERALISED WATER	150P21	1.0 note 2	316/316L STAINLESS STEEL Note 1	CLASS 150 RF	-120 to +180°C Note 6	<u>Per ASME B16.5, matl. group</u> <u>2.2</u> (limited by flange ratings) max up to 38°C = 19.0 barg max at 50°C = 18.4 barg max at 100°C = 16.2 barg max at 150°C = 14.8 barg max at 180°C = 14.1 barg	NO	5
AA – ACETIC ACID BD – BLOWDOWN, HYDROCARBONS BF – FLARE GAS (OFF PLOT ONLY). BFH – FLARE GAS, HIGH PRESSURE BFL – SOUR FLARE GAS, LOW PRESSURE BV – VENT TO ATMOSPHERE CC – SPENT CAUSTIC CCD – DEMULSIFYING AGENT CCS – CAUSTIC CDS – COS SOLVENT CF – FOAM MIXTURE CH – HYDRAZINE SOLUTION CI – CORROSION INHIBITOR & ANTISCALE CMX – MEROX WS CATALYST CPE – POLYELECTROLYTE CT – SODIUM PHOSPHATE DCS – CAUSTIC DRAIN DLC – CHEMICAL DRAIN (OPEN) DHC – DRAIN, HYDROCARBONS DL – DRAIN OILY SEWER (OPEN) FG – FUEL GAS FGH – FUEL GAS HIGH PRESSURE GS – SOUR GAS MEA – MONO ETHANOL AMINE NL – NITROGEN, LOW PRESSURE PHC – PROCESS HYDROCARBONS PL – LUBE OIL SL – STEAM LOW PRESSURE	150P22	1.0 note 2	316/316L STAINLESS STEEL Note 1	CLASS 150 RF	-46 to +535°C	<u>Per ASME B16.5, matl. group</u> <u>2.2</u> (limited by flange ratings) max up to 38°C = 19.0 barg max at 50°C = 18.4 barg max at 100°C = 16.2 barg max at 150°C = 14.8 barg max at 200°C = 13.7 barg max at 250°C = 12.1 barg max at 300°C = 10.2 barg max at 350°C = 8.4 barg max at 400°C = 6.5 barg max at 500°C = 2.8 barg max at 535°C = 1.5 barg	NO	5

SERVICE	PIPING LINE CLASS	C.A. mm	MATERIAL	ASME FLANGE RATING	DESIGN TEMP. RANGE °C	DESIGN PRESSURE RANGE	PWHT	NDT %
(PURGE CONN. ONLY) TL – CONDENSATE – LOW PRESSURE (PURGE CONN.) VA – WET COMPRESSED AIR VB – BREATHABLE AIR VE – EXHAUST AIR VI – INSTRUMENT AIR VP – PROCESS AIR VU – UTILITY AIR, PLANT AIR WC – COOLING WATER WCS – COOLING WATER SUPPLY WCR – COOLING WATER RETURN WDM – DEMINERALISED WATER WF – FIRE FIGHTING WATER WHR – HOT WATER RETURN WHS – HOT WATER SUPPLY WM – MAKE UP WATER WP – PROCESS WATER WR – COOLING WATER RETURN WSC – CONTAMINATED SURFACE WATER WU – UTILITY WATER	150P22 Cont.	1.0 note 2	316/316L STAINLESS STEEL Note 1	CLASS 150 RF	-46 to +535°C	<u>Per ASME B16.5, matl. group 2.2</u> (limited by flange ratings) max up to 38°C = 19.0 barg max at 50°C = 18.4 barg max at 100°C = 16.2 barg max at 150°C = 14.8 barg max at 200°C = 13.7 barg max at 250°C = 12.1 barg max at 300°C = 10.2 barg max at 350°C = 8.4 barg max at 400°C = 6.5 barg max at 500°C = 2.8 barg max at 535°C = 1.5 barg	NO	5
VO – OXYGEN	150P23	0.0	316/316L STAINLESS STEEL Note 1	CLASS 150 RF	-40 to 145°C	Design Pressure = 10 barg maximum NOT USED IN FGP	NO	100
CCB – SODIUM CHLORIDE BRINE CF – FOAM MIXTURE <u>UNDERGROUND SERVICES</u> DHC – DRAIN, HYDROCARBONS (70°C & below) DL – DRAIN, OILY SEWER (OPEN) (70°C & below) DLC – CHEMICAL DRAIN (70°C & below) DS – SANITARY SEWER FCC – FIRE PROTECTION FOAM CONCENTRATE FM – METHANOL WD – POTABLE WATER WDM – DEMINERALISED WATER WE – EFFLUENT WATER WF – FIRE FIGHTING WATER WP – PROCESS WATER WRA – RAW WATER WSC – CONTAMINATED SURFACE WATER (70°C & below) WT – TREATED WATER WU – UTILITY WATER	150PE2	0	HPPE POLY- ETHYLENE PE100 PN16	CLASS 150 RF	-46 to +40°C Normal -46 to +70°C Upset	HOLD Maximum = 16 barg (limited by pipe rating) atmospheric drains only	NO	0
FG – FUEL GAS	150PE3	0	HDPE POLY- ETHYLENE ID YELLOW PE 100 SDR 11	CLASS 150 RF	-40 to +40°C	<u>PIPELINE SPECIFICATION</u> max at -40°C = 4.7barg max at 0°C = 4.7barg max at 40°C = 4.7barg (limited by pipe rating)	NO	0

КЛАССЫ МАТЕРИАЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ
PIPING MATERIAL LINE CLASSES

PIM-SU-5112-TCO

SERVICE	PIPING LINE CLASS	C.A. mm	MATERIAL	ASME FLANGE RATING	DESIGN TEMP. RANGE °C	DESIGN PRESSURE RANGE	PWHT	NDT %
WF – FIRE FIGHTING WATER	150PE4	0	HDPE POLY- ETHYLENE PE100 SDR 7.4	CLASS 150 RF	-46 to +40°C Normal -46 to +70°C Upset	HOLD Maximum = 16 barg (limited by pipe rating)	NO	0
WRA – RAW WATER	150PE6	0	HDPE POLY- ETHYLENE PE100 SDR 7.4	CLASS 150 RF	-40 to +25°C	<u>PIPELINE SPECIFICATION</u> max at -40°C = 14.5barg max at 0°C = 14.5barg max at 25°C = 14.5barg (limited by pipe rating)	NO	0
DL – DRAIN, OILY SEWER (OPEN) WP – PROCESS WATER WSR – SOUR WATER	150PE7	0	PE-RT POLY- ETHYLENE SDR 7.4	CLASS 150 RF	-40 to +80°C	HOLD <u>PIPELINE SPECIFICATION</u> max at -40°C = 10barg max at 0°C = 10barg max at 50°C = 10barg max at 80°C = 7.1barg (limited by pipe rating)	NO	0
WRA – RAW WATER	150PE8	0	HDPE POLY- ETHYLENE PE 100 SDR 11	CLASS 150 RF	-40 to +25°C	<u>PIPELINE SPECIFICATION</u> max at -40°C = 9.3barg max at 0°C = 9.3barg max at 25°C = 9.3barg (limited by pipe rating)	NO	0
WD – POTABLE WATER	150PE9	0	HDPE POLY- ETHYLENE ID BLUE PE 100 SDR 11	CLASS 150 RF	-40 to +40°C	<u>PIPELINE SPECIFICATION</u> max at -40°C = 9.3barg max at 0°C = 9.3barg max at 40°C = 9.3barg (limited by pipe rating)	NO	0
DHC - DRAIN, HYDROCARBONS (above 70°C) DL - DRAIN, OILY SEWER (OPEN) (above 70°C) DLC - CHEMICAL DRAIN (above 70°C) DS – SANITARY SEWER WSC - CONTAMINATED SURFACE WATER (above 70°C)	150PF2	0	GLASS REINFORCED EPOXY	CLASS 150 FF	-46 to +120°C Upset	Maximum = 10 barg (limited by pipe rating)	NO	0
						NOT USED IN FGP		
WE – EFFLUENT WATER WF – FIRE FIGHTING WATER WP – PROCESS WATER WRA – RAW WATER WT – TREATED WATER WU – UTILITY WATER	150VC01	3.0	CARBON STEEL FOR LOW TEMP. SERVICE VICTAULIC COUPLINGS Note 1	CLASS 150 RF	-46 to 110°C	Maximum = 15.8 barg	NO	0
WE – EFFLUENT WATER WF – FIRE FIGHTING WATER WP – PROCESS WATER WRA – RAW WATER WT – TREATED WATER WU – UTILITY WATER	150VG01	3.0	GALVANISED CARBON STEEL VICTAULIC COUPLINGS Note 1	CLASS 150 RF	-46 to 110°C	Maximum = 15.8 barg	NO	0
WDM – DEMINERALISED WATER	150VS01	1.0	316/316L STAINLESS STEEL VICTAULIC COUPLINGS Note 1	CLASS 150 RF	-46 to 110°C	Maximum = 15.8 barg	NO	0

КЛАССЫ МАТЕРИАЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ
PIPING MATERIAL LINE CLASSES

PIM-SU-5112-TCO

SERVICE	PIPING LINE CLASS	C.A. mm	MATERIAL	ASME FLANGE RATING	DESIGN TEMP. RANGE °C	DESIGN PRESSURE RANGE	PWHT	NDT %
BD – BLOW DOWN, HYDROCARBONS DHC – DRAIN, HYDROCARBON GS – SOUR GAS PHC – PROCESS HYDROCARBON SM-STEAM MEDIUM PRESSURE WSR – SOUR WATER	300C80	1.0	INC 825 CRA & CARBON STEEL FOR LOW TEMP SERVICE Note 1	CLASS 300 RF	-46 to +230°C	<u>Per ASME B16.5, matl. group 1.1</u> (limited by flange ratings) max up to 38°C = 51.1 barg max at 50°C = 50.1 barg max at 100°C = 46.6 barg max at 150°C = 45.1 barg max at 200°C = 43.8 barg max at 230°C = 42.7 barg	YES FOR PIPE SIZE 4"AND LARG ER	100
BB - BOILER BLOW DOWN BD - BLOW DOWN, HYDROCARBONS BF – FLARE GAS (OFF PLOT) BFH - FLARE GAS, HIGH PRESSURE BV – VENT TO ATMOSPHERE CDM – AMINE, RICH CS - SULPHUR DHC - DRAIN, HYDROCARBON DL- DRAIN OILY SEWER (OPEN) DLC – CHEMICAL DRAIN (OPEN) DSL – DIESEL FUEL (TRIM) FM - METHANOL FG – FUEL GAS FGH - FUEL GAS, HIGH PRESS. GE – GAS, DESULFURISED GHC - GAS, HYDROCARBON VAPOUR GRC – RECYCLE GAS GRI – REACTOR INLET GAS GSL – SALES GAS NH – NITROGEN, HIGH PRESS. NL – NITROGEN, LOW PRESSURE PB – BROAD FRACTION PBT – BUTANE PE – ETHANE PGC – GAS CONDENSATE PHC – PROCESS HYDROCARBON PP – PROPANE PSE – SOLVENT EXTRACT SL – STEAM LOW PRESSURE (PURGE CONN. ONLY) SM-STEAM MEDIUM PRESSURE SVL – STEAM VERY LOW PRESSURE (TRIM) TH – CONDENSATE, HIGH PRESSURE TL – CONDENSATE, LOW PRESSURE TM – CONDENSATE, MEDIUM PRESSURE TR – CONDENSATE, PROCESS VI – INSTRUMENT AIR VP – PROCESS AIR VU – UTILITY AIR, PLANT AIR WBL – BOILER FEED WATER, LOW PRESS WBH - BOILED FEED WATER HIGH PRESSURE WCS-COOLING WATER SUPPLY WDM-DEMINERALISED WATER WHS – HOT WATER SUPPLY (TRIM) WM – MAKE-UP WATER WPS – PROCESS WATER GAS	300H21	1.5	CARBON STEEL FOR LOW TEMP. SERVICE Note 1	CLASS 300 RF	-46 to +343°C	<u>Per ASME B16.5, matl. group 1.1</u> (limited by flange ratings) max up to 38°C = 51.1 barg max at 50°C = 50.1 barg max at 100°C = 46.6 barg max at 150°C = 45.1 barg max at 200°C = 43.8 barg max at 250°C = 41.9 barg max at 300°C = 39.8 barg max at 343°C = 37.9 barg	NOTE 3, All sizes for CDM	5

SERVICE	PIPING LINE CLASS	C.A. mm	MATERIAL	ASME FLANGE RATING	DESIGN TEMP. RANGE °C	DESIGN PRESSURE RANGE	PWHT	NDT %
LIQUID STRIPPED (TRIM) WRA – RAW WATER WT – TREATED WATER WP – PROCESS WATER WU – UTILITY WATER	300H21 Cont.	1.5	CARBON STEEL FOR LOW TEMP. SERVICE Note 1	CLASS 300 RF	-46 to +343°C	Per ASME B16.5, matl. group 1.1 (limited by flange ratings) max up to 38°C = 51.1 barg max at 50°C = 50.1 barg max at 100°C = 46.6 barg max at 150°C = 45.1 barg max at 200°C = 43.8 barg max at 250°C = 41.9 barg max at 300°C = 39.8 barg max at 343°C = 37.9 barg	NOTE 3, All sizes for CDM	5
CC - SPENT CAUSTIC CCS - CAUSTIC SODA DCS - DRAINS, CAUSTIC SL – STEAM, LOW PRESSURE SM-STEAM MEDIUM PRESSURE ST – STEAM TRACER TL – CONDENSATE, LOW PRESSURE TM –CONDENSATE, MEDIUM PRESSURE WD – POTABLE WATER	300H25	3.0	CARBON STEEL FOR LOW TEMP. SERVICE Note 1	CLASS 300 RF	-46 to +343°C	Per ASME B16.5, matl. group 1.1 (limited by flange ratings) max up to 38°C = 51.1 barg max at 50°C = 50.1 barg max at 100°C = 46.6 barg max at 150°C = 45.1 barg max at 200°C = 43.8 barg max at 250°C = 41.9 barg max at 300°C = 39.8 barg max at 343°C = 37.9 barg	NOTE 3, All sizes for CC CCS DCS	5
VI – INSTRUMENT AIR WF – FIREWATER (ABOVEGROUND) WRA – RAW WATER (ABOVEGROUND)	300H2G	1.5	GALVANISED LTCS CARBON STEEL (SCREWED) Note 1	CLASS 300 RF	-29 to +150°C	Maximum = 32 barg (limited by bronze valve rating as per BS EN 12288 Industrial valve)	NOTE 3	5
NOT USED IN FGP								
<u>PIPELINE ONLY</u> DSL – DIESEL FUEL	300H5F	1.5	CARBON STEEL FOR LOW TEMP. SERVICE Note 1	CLASS 300 RF	-40 to +90°C	PIPELINE SPECIFICATION max at -40°C = 47barg max at 0°C = 47barg max at 50°C = 47barg max at 90°C = 47barg (limited by pipe wall thickness)	NO	100
FG – FUEL GAS FGH – FUEL GAS HIGH PRESSURE	300H5P	1.5	CARBON STEEL FOR LOW TEMP. SERVICE Note 1	CLASS 300 RF	-40 to +80°C	PIPELINE SPECIFICATION max at -40°C = 40barg max at 0°C = 40barg max at 50°C = 40barg max at 80°C = 40barg (limited by pipe wall thickness)	NO	100
<u>SOUR SERVICE</u> BD – BLOWDOWN HYDROCARBONS BF – FLARE GAS (OFF PLOT ONLY) BFH - SOUR FLARE GAS, HIGH PRESS. BFL – FLARE GAS LOW PRESSURE BV – VENT TO ATMOSPHERE CCD – DEMULSIFYING AGENT CCS – CAUSTIC CDE – AMINE, LEAN (below 90°C) CDF – AMINE, FRESH CDM – AMINE, RICH (below 70°C) CS – SULPHUR DCS – CAUSTIC DRAIN	300K21	3.0	CARBON STEEL FOR LOW TEMP. SERVICE Note 1	CLASS 300 RF	-46 to 260°C	Per ASME B16.5, matl. group 1.1 (limited by flange ratings) max up to 38°C = 51.1 barg max at 50°C = 50.1 barg max at 100°C = 46.6 barg max at 150°C = 45.1 barg max at 200°C = 43.8 barg max at 250°C = 41.9 barg max at 260°C = 41.5 barg	YES, Note 3 for CDF	100

SERVICE	PIPING LINE CLASS	C.A. mm	MATERIAL	ASME FLANGE RATING	DESIGN TEMP. RANGE °C	DESIGN PRESSURE RANGE	PWHT	NDT %
DHC - DRAIN SOUR, HYDROCARBONS DL- DRAIN OILY SEWER (OPEN) DMD – SLOP METHANOL, DEA DSL – DIESEL FUEL FG – FUEL GAS FGH - FUEL GAS HIGH PRESSURE FM – METHANOL FX – FLEXSORB GCL – CLAUS GAS (TRIM) GE – DESULPHURISED GAS GHC – HYDROCARBON VAPOUR GRC – RECYCLE GAS, SOUR GS - GAS, SOUR GST – TAIL GAS (TRIM) NL-NITROGEN LOW PRESSURE (PURGE CONN. ONLY) PHC - SOUR PROCESS HYDROCARBONS SL – STEAM LOW PRESSURE (PURGE CONN. ONLY) SM – STEAM – MEDIUM PRESSURE (PURGE CONN. ONLY) TL – CONDENSATE, LOW PRESSURE VE – EXHAUST AIR WE – EFFLUENT WATER WM – MAKE-UP WATER WSC – CONTAMINATED SURFACE WATER WSR - SOUR WATER WP – PROCESS WATER WPS – PROCESS WATER GAS LIQUID STRIPPED WU – UTILITY WATER	300K21 Cont.	3.0	CARBON STEEL FOR LOW TEMP. SERVICE Note 1	CLASS 300 RF	-46 to 260°C	<u>Per ASME B16.5, matl. group 1.1</u> (limited by flange ratings) max up to 38°C = 51.1 barg max at 50°C = 50.1 barg max at 100°C = 46.6 barg max at 150°C = 45.1 barg max at 200°C = 43.8 barg max at 250°C = 41.9 barg max at 260°C = 41.5 barg	YES, Note 3 for CDF	100
BD – BLOW DOWN HYDROCARBONS BF – FLARE GAS (OFF PLOT ONLY) BV – VENT TO ATMOSPHERE DHC - DRAIN, HYDROCARBONS FGH – FUEL GAS, HIGH PRESSURE PHC – PROCESS HYDROCARBONS WD – POTABLE WATER	300K5A	3.0	CARBON STEEL FOR LOW TEMP. SERVICE Note 1	CLASS 300 RF	-40 to +88°C	PIPELINE SPECIFICATION max at -40°C = 40barg max at 0°C = 40barg max at 50°C = 40barg max at 88°C = 40barg (limited by pipe wall thickness)	SOUR SERVICE WELDS ABOVE GROUND	100
PHC – PROCESS HYDROCARBONS	300K5D	3.0	CARBON STEEL FOR LOW TEMP. SERVICE Note 1	CLASS 300 RF	-40 to 343° C	<u>Per ASME B16.5, matl. group 1.1</u> (limited by flange ratings) max up to 38°C = 51.1 barg max at 50°C = 50.1 barg max at 100°C = 46.6 barg max at 150°C = 45.1 barg max at 200°C = 43.8 barg max at 250°C = 41.9 barg max at 300°C = 39.8 barg max at 343°C = 37.9 barg	YES	100
			NOT USED IN FGP					

КЛАССЫ МАТЕРИАЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ
PIPING MATERIAL LINE CLASSES

PIM-SU-5112-TCO

SERVICE	PIPING LINE CLASS	C.A. mm	MATERIAL	ASME FLANGE RATING	DESIGN TEMP. RANGE °C	DESIGN PRESSURE RANGE	PWHT	NDT %
BD – BLOW DOWN HYDROCARBONS BF – FLARE GAS (OFF PLOT ONLY) BV – VENT TO ATMOSPHERE DHC – DRAIN HYDROCARBONS FGH – FUEL GAS HIGH PRESSURE PHC – PROCESS HYDROCARBONS	300K5E	3.0	CARBON STEEL FOR LOW TEMP. SERVICE Note 1	CLASS 300 RF	-40 to +95°C	PIPELINE SPECIFICATION max at -40°C = 47barg max at 0°C = 47barg max at 88°C = 47barg max at 95°C = 40barg (limited by pipe wall thickness)	SOUR SERVICE WELDS ABOVE GROUND	100
<u>PIPELINE ONLY</u> PHC – PROCESS HYDROCARBONS	300K5F	3.0	CARBON STEEL FOR LOW TEMP. SERVICE Note 1	CLASS 300 RF	-40 to +85°C	PIPELINE SPECIFICATION max at -40°C = 47.5barg max at 0°C = 47.5barg max at 50°C = 47.5barg max at 80°C = 47.5barg max at 85°C = 45.8barg (limited by pipe wall thickness)	SOUR SERVICE WELDS ABOVE GROUND	100
PHC – PROCESS HYDROCARBONS	300K5G	0	INC 825 CRA & CARBON STEEL FOR LOW TEMP SERVICE Note 1	CLASS 300 RF	-40 to +95°C	PIPELINE SPECIFICATION ASME B31.8	SOUR SERVICE WELDS ABOVE GROUND	100
NOT USED IN FGP								
WE – EFFLUENT WATER	300MO6	1.0 note 2	6% MO (UNS S31254)	CLASS 300 RF	-36 to +130°C	Per ASME B16.5, matl. group <u>2.8</u> (limited by flange ratings) max up to 38°C = 51.7 barg max at 50°C = 51.7 barg max at 100°C = 50.7 barg max at 130°C = 47.8 barg	NO	5
NOT USED IN FGP								
AA – ACETIC ACID BD – BLOWDOWN, HYDROCARBONS BF – FLARE GAS (OFF PLOT ONLY). BFH – FLARE GAS, HIGH PRESSURE BFL – SOUR FLARE GAS, LOW PRESSURE BV – VENT TO ATMOSPHERE CF – FOAM MIXTURE CH – HYDRAZINE SOLUTION CI – CHEMICAL INHIBITOR AND ANTISCALE DHC – DRAIN, HYDROCARBONS DL – DRAIN, OILY SEWER (OPEN) FG – FUEL GAS FGH – FUEL GAS HIGH PRESSURE GS – SOUR GAS NL – NITROGEN LOW PRESSURE PHC – PROCESS HYDROCARBONS PL – LUBE OIL SG – SEAL GAS VB – BREATHING AIR VI – INSTRUMENT AIR WDM – DEMINERALISED WATER	300P21	1.0	316/316L STAINLESS STEEL Note 1	CLASS 300 RF	-120 to +180°C Note 6	Per ASME B16.5, matl. group <u>2.2</u> (limited by flange ratings) max up to 38°C = 49.6 barg max at 50°C = 48.1 barg max at 100°C = 42.2 barg max at 150°C = 38.5 barg max at 180°C = 36.8 barg	NO	5

SERVICE	PIPING LINE CLASS	C.A. mm	MATERIAL	ASME FLANGE RATING	DESIGN TEMP. RANGE °C	DESIGN PRESSURE RANGE	PWHT	NDT %
AA – ACETIC ACID BD – BLOWDOWN, HYDROCARBONS BF – FLARE GAS (OFF PLOT ONLY) BFH – FLARE GAS, HIGH PRESSURE BV – VENT TO ATMOSPHERE CCD – DEMULSIFYING AGENT CCS – CAUSTIC CDS – COS SOLVENT CFA – ANTI-FOAM CI – CORR. INHIBITOR & ANTISCALE DHC – DRAIN HYDROCARBONS DL – DRAIN OILY SEWER (OPEN) DCS – CAUSTIC DRAIN FG – FUEL GAS GS – SOUR GAS NL – NITROGEN LOW RESSURE (PURGE CONN. ONLY) PHC – PROCESS HYDROCARBONS SL – STEAM, LOW PRESSURE VA – COMPRESSED WET AIR VI – INSTRUMENT AIR VP – PROCESS AIR WDM – DEMIN WATER WRA – RAW WATER WSR – SOUR WATER WU – UTILITY WATER	300P22	1.0 Note 2	316/316L STAINLESS STEEL Note 1	CLASS 300 RF	-46 to +350°C	Per ASME B16.5, matl. group <u>2.2</u> (limited by flange ratings) max up to 38°C = 49.6 barg max at 50°C = 48.1 barg max at 100°C = 42.2 barg max at 150°C = 38.5 barg max at 200°C = 35.7 barg max at 250°C = 33.4 barg max at 300°C = 31.6 barg max at 350°C = 30.3 barg	NO	5
WE – EFFLUENT WATER WITH UP TO 9%WT SOLIDS	300PF2	0.0	GLASS REINFORCED EPOXY	CLASS 300 FF	-46 to +130°C	Maximum 40 barg (limited by pipe wall thickness)	NO	0
NOT USED IN FGP								
GS – SOUR GAS PHC – PROCESS HYDROCARBONS WSR – SOUR WATER	600A80	1.0	INC 825 CRA Note 1	CLASS 600 RF	-46 to +230°C	Per ASME B16.5, matl. group <u>3.8</u> (limited by flange ratings) max up to 38°C = 103.4 barg max at 50°C = 103.4 barg max at 100°C = 103 barg max at 150°C = 100.3 barg max at 200°C = 96.7 barg max at 230°C = 94.3 barg	NO	100
PHC – PROCESS HYDROCARBONS	600C80	1.0	INC 825 CRA & CARBON STEEL FOR LOW TEMP SERVICE Note 1	CLASS 600 RF	-46 to +200°C	Per ASME B16.5, matl. group <u>1.1</u> (limited by flange ratings) max up to 38°C = 102.1 barg max at 50°C = 100.2 barg max at 100°C = 93.2 barg max at 150°C = 90.2 barg max at 200°C = 87.6 barg	YES FOR PIPE SIZE 4"AND LARG ER	100
BB – BOILER BLOWDOWN BD – BLOW DOWN, HYDROCARBONS BFH – FLARE GAS, HIGH PRESSURE BV – VENT TO ATMOSPHERE DHC – DRAIN, HYDROCARBONS DL – DRAIN, OILY WATER (OPEN)	600H21	1.5	CARBON STEEL FOR LOW TEMP. SERVICE Note 1	CLASS 600 RF	-46 to +343°C Note 5	Per ASME B16.5, matl. group <u>1.1</u> (limited by flange ratings) max up to 38°C = 102.1 barg max at 50°C = 100.2 barg max at 100°C = 93.2 barg max at 150°C = 90.2 barg max at 200°C = 87.6 barg max at 250°C = 83.9 barg max at 300°C = 79.6 barg max at 343°C = 75.7 barg	NOTE 3	5

КЛАССЫ МАТЕРИАЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ
PIPING MATERIAL LINE CLASSES

PIM-SU-5112-TCO

SERVICE	PIPING LINE CLASS	C.A. mm	MATERIAL	ASME FLANGE RATING	DESIGN TEMP. RANGE °C	DESIGN PRESSURE RANGE	PWHT	NDT %
DMD – SLOP METHANOL,DEA FG – FUEL GAS FGH - FUEL GAS, HIGH PRESS. FM – METHANOL GE - DESULFURISED GAS GHC - GAS, HYDROCARBON VAPOUR GRC – RECYCLE GAS GRI – REACTOR INLET GAS GRK – REACTOR OFF GAS GS – SOUR GAS (TIE-IN ONLY) GSL – SALES GAS GW – WASTE GAS OFF GAS NH – NITROGEN, HIGH PRESSURE NL-NITROGEN LOW PRESSURE PHC - PROCESS HYDROCARBONS PL – LUBE OIL PME – METHANE (DRY GAS) SG – SEAL GAS SHM – STEAM, HIGH / MEDIUM PRESSURE (SULPHUR ONLY) SL – STEAM, LOW PRESSURE SM-STEAM MEDIUM PRESSURE THM – CONDENSATE, HIGH / MEDIUM PRESS. (SULPHUR ONLY) TL – CONDENSATE, LOW PRESSURE TM – CONDENSATE, MEDIUM PRESSURE WBH - BOILER FEED WATER, HIGH PRESSURE WBL – BOILER FEED WATER, LOW PRESSURE WE – EFFLUENT WATER WRA – RAW WATER WT - TREATED WATER	600H21 Cont.	1.5	CARBON STEEL FOR LOW TEMP. SERVICE Note 1	CLASS 600 RF	-46 to +343°C Note 5	Per ASME B16.5, matl. group 1.1 (limited by flange ratings) max up to 38°C = 102.1 barg max at 50°C = 100.2 barg max at 100°C = 93.2 barg max at 150°C = 90.2 barg max at 200°C = 87.6 barg max at 250°C = 83.9 barg max at 300°C = 79.6 barg max at 343°C = 75.7 barg	NOTE 3	5
SL – STEAM, LOW PRESSURE SM – STEAM, MEDIUM PRESSURE TL – CONDENSATE, LOW PRESSURE TM – CONDENSATE, MEDIUM PRESSURE WRA – RAW WATER	600H25	3.0	CARBON STEEL FOR LOW TEMP. SERVICE Note 1	CLASS 600 RF	-46 to +343 °C	Per ASME B16.5, matl. group 1.1 (limited by flange ratings) max up to 38°C = 102.1 barg max at 50°C = 100.2 barg max at 100°C = 93.2 barg max at 150°C = 90.2 barg max at 200°C = 87.6 barg max at 250°C = 83.9 barg max at 300°C = 79.6 barg max at 343°C = 75.7 barg	NOTE 3	5
CO – CARBON DIOXIDE	600H2G	1.5	GALVANISED LTCS Note 1	CLASS 600 RF	-40 to +38°C	Per ASME B16.5, matl. group 1.1 (limited by flange ratings) max up to 38°C =102.1 barg	NOTE 3	5
						NOT USED IN FGP		

SERVICE	PIPING LINE CLASS	C.A. mm	MATERIAL	ASME FLANGE RATING	DESIGN TEMP. RANGE °C	DESIGN PRESSURE RANGE	PWHT	NDT %
GSL – SALES GAS	600H5G	0.5	CARBON STEEL FOR LOW TEMP. SERVICE Note 1	CLASS 600 RF	-36 to +100°C	PIPELINE SPECIFICATION ASME B31.8 NOT USED IN FGP	Per B31.8	5
FG – FUEL GAS FGH – FUEL GAS HIGH PRESSURE PHC – PROCESS HYDROCARBONS	600H5I	0.5	CARBON STEEL FOR LOW TEMP. SERVICE Note 1	CLASS 600 RF	-46 to +150°C	PIPELINE SPECIFICATION ASME B31.8 NOT USED IN FGP	Per B31.8	5
<u>PIPELINE ONLY</u> PP - PROPANE	600H5M	3.0	CARBON STEEL FOR LOW TEMP. SERVICE Note 1	CLASS 600 RF	-46 to +75°C	<u>PIPELINE SPECIFICATION</u> max at -46°C = 67.5 barg max at 0°C = 67.5 barg max at 50°C = 67.5 barg max at 75°C = 67.5 barg (limited by pipe wall thickness)	NO	5
FG – FUEL GAS FGH – FUEL GAS HIGH PRESSURE	600H5P	1.5	CARBON STEEL FOR LOW TEMP. SERVICE Note 1	CLASS 600 RF	-40 to +100°C	<u>PIPELINE SPECIFICATION</u> max at -40°C = 93 barg max at 0°C = 93 barg max at 80°C = 93 barg max at 100°C = 75 barg (limited by pipe wall thickness)	YES for PIPE SIZE 24" & LARG ER	100
<u>SOUR SERVICE</u> BD – BLOW DOWN, HYDROCARBONS BF – FLARE GAS (OFF PLOT) BFH – SOUR FLARE GAS, HIGH PRESSURE BFL – FLARE GAS, LOW PRESSURE BV – VENT TO ATMOSPHERE CCD – DEMULSIFYING AGENT CDE – AMINE LEAN CDM – AMINE DRAIN DCS – CAUSTIC DRAIN DHC – DRAIN, HYDROCARBON DMD – SLOP METHANOL, DEA FG – FUEL GAS FGH – FUEL GAS, HIGH PRESSURE FM - METHANOL GE – DESULFURISED GAS GHP – GAS INJECTION HIGH PRESSURE GSL – SALES GAS GRC – RECYCLE GAS, SOUR GS - GAS, SOUR NL-NITROGEN LOW PRESSURE (PURGE CONNS. TO SOUR SERVICE LINES, VESS. ETC.) PHC - SOUR PROCESS HYDROCARBONS SL – STEAM LOW PRESSURE (PURGE CONNS. ONLY) WM – MAKE UP WATER WRA – RAW WATER WSR – SOUR WATER	600K21	3.0	CARBON STEEL FOR LOW TEMP. SERVICE Note 1	CLASS 600 RF	-46 to +260°C	<u>Per ASME B16.5, matl. group 1.1</u> (limited by flange ratings) max up to 38°C = 102.1 barg max at 50°C = 100.2 barg max at 100°C = 93.2 barg max at 150°C = 90.2 barg max at 200°C = 87.6 barg max at 250°C = 83.9 barg max at 260°C = 83.0 barg	YES	100

SERVICE	PIPING LINE CLASS	C.A. mm	MATERIAL	ASME FLANGE RATING	DESIGN TEMP. RANGE °C	DESIGN PRESSURE RANGE	PWHT	NDT %
SOUR SERVICE CDE – AMINE LEAN DMD – SLOP-METHANOL-DEA DHC – DRAIN, HYDROCARBONS GS – SOUR GAS NL – NITROGEN LOW PRESSURE (PURGE CONN. ONLY) PHC – SOUR PROCESS HYDROCARBONS SL – STEAM LOW PRESSURE (PURGE CONN. ONLY) TM – CONDENSATE – MEDIUM PRESSURE WP – PROCESS WATER WSR – SOUR WATER	600K22	3.0	CARBON STEEL FOR LOW TEMP. SERVICE Note 1	CLASS 600 RF	-40 to +170°C	Per ASME B16.5, matl. group 1.1 (limited by flange ratings) max up to 38°C = 102.1 barg max at 50°C = 100.2 barg max at 100°C = 93.2 barg max at 150°C = 90.2 barg max at 170°C = 89.1 barg	YES	100
NOT USED IN FGP								
PHC – PROCESS HYDROCARBONS	600K5D	3.0	CARBON STEEL FOR LOW TEMP. SERVICE Note 1	CLASS 600 RF	-40 to +90°C	PIPELINE SPECIFICATION ASME B31.8	SOUR SERVICE WELDS ABOVE GROUND	100
NOT USED IN FGP								
BB – BOILER BLOW DOWN BV – VENT TO ATMOSPHERE DHC – DRAIN, HYDROCARBONS FGH – FUEL GAS, HIGH PRESSURE GS – SOUR GAS PHC – PROCESS HYDROCARBONS	600K5E	3.0	CARBON STEEL FOR LOW TEMP. SERVICE Note 1	CLASS 600 RF	-40 to +88°C	PIPELINE SPECIFICATION max at -40°C = 93 barg max at 0°C = 93 barg max at 50°C = 93 barg max at 88°C = 93 barg (limited by pipe wall thickness)	SOUR SERVICE WELDS ABOVE GROUND	100
PHC – PROCESS HYDROCARBONS	600K5F	3.0	CARBON STEEL FOR LOW TEMP. SERVICE Note 1	CLASS 600 RF	-40 to +100°C	PIPELINE SPECIFICATION ASME B31.8	SOUR SERVICE WELDS ABOVE GROUND BELOW GROUND PIPE SIZE 24" AND ABOVE	100
NOT USED IN FGP								
BD – BLOW DOWN, HYDROCARBONS FGH – FUEL GAS, HIGH PRESSURE PHC – PROCESS HYDROCARBONS	600K5G	0	INC 825 CRA & CARBON STEEL FOR LOW TEMP. SERVICE Note 1	CLASS 600 RF	-40 to +95°C	PIPELINE SPECIFICATION ASME B31.8	SOUR SERVICE WELDS ABOVE GROUND	100
NOT USED IN FGP								
BD – BLOW DOWN, HYDROCARBONS BV – VENT TO ATMOSPHERE CI – CHEMICAL INHIBITOR & ANTISCALE DHC – DRAIN, HYDROCARBONS FGH – FUEL GAS, HIGH PRESSURE PHC – PROCESS HYDROCARBONS WRA – RAW WATER	600K5H	3.0	CARBON STEEL FOR LOW TEMP. SERVICE Note 1	CLASS 600 RF	-40 to +95°C	PIPELINE SPECIFICATION max at -40°C = 93 barg max at 0°C = 93 barg max at 50°C = 93 barg max at 95°C = 93 barg (limited by pipe wall thickness)	SOUR SERVICE WELDS ABOVE GROUND BELOW GROUND PIPE SIZE 20" AND ABOVE	100

SERVICE	PIPING LINE CLASS	C.A. mm	MATERIAL	ASME FLANGE RATING	DESIGN TEMP. RANGE °C	DESIGN PRESSURE RANGE	PWHT	NDT %
AA – ACETIC ACID BD – BLOWDOWN, HYDROCARBONS BF - FLARE GAS (OFF PLOT ONLY). BFH – FLARE GAS, HIGH PRESSURE BFL – SOUR FLARE GAS, LOW PRESSURE BV – VENT TO ATMOSPHERE CF – FOAM MIXTURE CH – HYDRAZINE SOLUTION CI – CHEMICAL INHIBITOR AND ANTISCALE DHC - DRAIN, HYDROCARBONS DL – DRAIN, OILY SEWER (OPEN) FG – FUEL GAS FGH – FUEL GAS HIGH PRESSURE GS – SOUR GAS NL – NITROGEN LOW PRESSURE PHC – PROCESS HYDROCARBONS PL – LUBE OIL SG – SEAL GAS VB – BREATHING AIR VI – INSTRUMENT AIR WDM - DEMINERALISED WATER	600P21	1.0 Note 2	316/316L STAINLESS STEEL Note 1	CLASS 600 RF	-120 to +180°C Note 6	Per ASME B16.5, matl. group <u>2.2</u> (limited by flange ratings) max up to 38°C = 99.3 barg max at 50°C = 96.2 barg max at 100°C = 84.4 barg max at 150°C = 77.0 barg max at 180°C = 73.6 barg	NO	100
BD - BLOW DOWN, HYDROCARBONS BF - FLARE GAS (OFF PLOT ONLY) BFC – FLARE GAS, COLD CCD – DEMULSIFYING AGENT CCS – CAUSTIC CDM – AMINE RICH CI – CORR. INHIBITOR & ANTI SCALE CT – SODIUM PHOSPHATE DCS – CAUSTIC DRAIN DFX – FLEXSORB DRAINS DHC - DRAIN, HYDROCARBONS DMD – SLOP-METHANOL-DEA FGH – FUEL GAS, HIGH PRESSURE GE - DESULFURISED GAS GS – GAS SOUR NL-NITROGEN LOW PRESSURE (PURGE CONN. ONLY) PHC - PROCESS HYDROCARBONS PL – LUBE OIL SL – STEAM, LOW PRESSURE TL – CONDENSATE, LOW PRESSURE WSR – SOUR WATER WDM-DEMINERALISED WATER	600P22	1.0 Note 2	316/316L STAINLESS STEEL Note 1	CLASS 600 RF	-46 to +350°C	Per ASME B16.5, matl. group <u>2.2</u> (limited by flange ratings) max up to 38°C = 99.3 barg max at 50°C = 96.2 barg max at 100°C = 84.4 barg max at 150°C = 77.0 barg max at 200°C = 71.3 barg max at 250°C = 66.8 barg max at 300°C = 63.2 barg max at 350°C = 60.7 barg	NO	100
GS – SOUR GAS PHC - PROCESS HYDROCARBONS WSR – SOUR WATER	900A80	1.0	INC 825 CRA Note 1	CLASS 900 RF/CF	-46 to +300°C	Per ASME B16.5, matl. group <u>3.8</u> max up to 38°C = 103.4 barg max at 50°C = 103.4 barg max at 100°C = 103.4 barg max at 200°C = 103.4 barg max at 300°C = 103.4 barg	NO	100

SERVICE	PIPING LINE CLASS	C.A. mm	MATERIAL	ASME FLANGE RATING	DESIGN TEMP. RANGE °C	DESIGN PRESSURE RANGE	PWHT	NDT %
DHC - DRAIN, HYDROCARBONS DSL - DIESEL FUEL DL - DRAIN, OILY SEWER FGH - FUEL GAS, HIGH PRESSURE FM - METHANOL GHC - HYDROCARBONS, VAPOUR GRC - RECYCLE GAS GS - SOUR GAS NH - NITROGEN, HIGH PRESSURE PHC - PROCESS HYDROCARBONS SG - SEAL GAS SH - STEAM, HIGH PRESSURE TH - CONDENSATE, HIGH PRESSURE TM - CONDENSATE, MEDIUM PRESSURE WBH - BOILER FEED WATER, HIGH PRESSURE	900C80	1.0	INC 825 CRA & CARBON STEEL FOR LOW TEMP. SERVICE Note 1	CLASS 900 RF/CF	-46 to +200°C	<u>Per ASME B16.5, matl. group 1.1</u> max up to 38°C = 153.2 barg max at 50°C = 150.4 barg max at 100°C = 139.8 barg max at 200°C = 131.4 barg	YES FOR PIPE SIZE 4"AND LARG ER	100
WP - PROCESS WATER	900D01	1.0	SUPER DUPLEX Note 1	CLASS 900 RF/CF	-46 to +100°C	<u>Per ASME B16.5 matl group 2.8</u> max up to 38°C = 155.1 barg max at 50°C = 155.1 barg max at 100°C = 152.0 barg	NO	5
BB - BOILER BLOWDOWN DHC - DRAIN, HYDROCARBONS DSL - DIESEL FUEL DL- DRAIN,OILY SEWER (OPEN) FGH - FUEL GAS HIGH PRESSURE FM - METHANOL GHC - GAS, HYDROCARBON VAPOUR GHP - GAS INJECTION, HIGH PRESSURE GRC - RECYCLE GAS PHC - PROCESS HYDROCARBONS NH - NITROGEN HIGH PRESSURE SG - SEAL GAS SH - STEAM, HIGH PRESSURE SL - STEAM LOW PRESSURE SM-STEAM MEDIUM PRESSURE TH - CONDENSATE HIGH PRESSURE TM - CONDENSATE MEDIUM PRESSURE WBH - BOILER FEED WATER, HIGH PRESSURE WBL - BOILER FEED WATER, LOW PRESSURE	900H21	1.5	CARBON STEEL FOR LOW TEMP. SERVICE Note 1	CLASS 900 RF/CF	-46 to +410°C Note 5	<u>Per ASME B16.5, matl. group 1.1</u> (limited by flange ratings) max up to 38°C = 153.2 barg max at 50°C = 150.4 barg max at 100°C = 139.8 barg max at 150°C = 135.2 barg max at 200°C = 131.4 barg max at 250°C = 125.8 barg max at 300°C = 119.5 barg max at 350°C = 112.7 barg max at 400°C = 104.2 barg max at 410°C = 97.0barg	NOTE 3	100

SERVICE	PIPING LINE CLASS	C.A. mm	MATERIAL	ASME FLANGE RATING	DESIGN TEMP. RANGE °C	DESIGN PRESSURE RANGE	PWHT	NDT %
DL – DRAIN, OILY SEWER (OPEN) SH – STEAM, HIGH PRESSURE TH – CONDENSATE, HIGH PRESSURE TM – CONDENSATE, MEDIUM PRESSURE WU – UTILITY WATER	900H25	3.0	CARBON STEEL FOR LOW TEMP. SERVICES Note 1	CLASS 900 RF/CF	-46 to +410°C Note 5	Per ASME B16.5, matl. group 1.1 (limited by flange ratings) max up to 38°C = 153.2 barg max at 50°C = 150.4 barg max at 100°C = 139.8 barg max at 150°C = 135.2 barg max at 200°C = 131.4 barg max at 250°C = 125.8 barg max at 300°C = 119.5 barg max at 350°C = 112.7 barg max at 400°C = 104.2 barg max at 410°C = 97.0 barg	NOTE 3	5
FG – FUEL GAS FGH – FUEL GAS, HIGH PRESSURE	900H5H	1.5	CARBON STEEL FOR LOW TEMP. SERVICE Note 1	CLASS 900 RF/CF	-40 to +80°C	PIPELINE SPECIFICATION max at -40°C = 132 barg max at 0°C = 132 barg max at 50°C = 132 barg max at 80°C = 132 barg (limited by pipe wall thickness)	NO	100
<u>SOUR SERVICE</u> BFH – FLARE GAS, HIGH PRESSURE CI – CORROSION INHIBITOR & ANTISCALE DHC – DRAIN, HYDROCARBONS FGH – FUEL GAS, HIGH PRESSURE (CONNECTIONS TO SOUR SERVICE LINES ETC.) GHC – GAS, HYDRO. VAPOUR GRC – RECYCLE GAS, SOUR GS – GAS SOUR PHC – SOUR PROCESS HYDROCARBONS WP – PROCESS WATER	900K21	3.0	CARBON STEEL FOR LOW TEMP. SERVICE Note 1	CLASS 900 RF/CF	-46 to +260°C	Per ASME B16.5, matl. group 1.1 (limited by flange ratings) max up to 38°C = 153.2 barg max at 50°C = 150.4 barg max at 100°C = 139.8 barg max at 150°C = 135.2 barg max at 200°C = 131.4 barg max at 250°C = 125.8 barg max at 260°C = 124.5 barg Note 4	YES	100
DL – DRAIN, OILY SEWER (OPEN) WP – PROCESS WATER	900K23	6.0	CARBON STEEL FOR LOW TEMP. SERVICE Note 1	CLASS 900 RF/CF	-46 to +200°C	Per ASME B16.5, matl. group 1.1 (limited by flange ratings) max up to 38°C = 153.2 barg max at 50°C = 150.4 barg max at 100°C = 139.8 barg max at 150°C = 135.2 barg max at 200°C = 131.4 barg	YES	100
BD – BLOW DOWN HYDROCARBONS FGH – FUEL GAS HIGH PRESSURE DHC – DRAIN, HYDROCARBONS PHC – PROCESS HYDROCARBONS	900K5B	3.0	CARBON STEEL FOR LOW TEMP. SERVICE Note 1	CLASS 900 RF/CF	-40 to +90°C	PIPELINE SPECIFICATION max at -40°C = 132 barg max at 0°C = 132 barg max at 50°C = 132 barg max at 90°C = 132 barg (limited by pipe wall thickness)	SOUR SERVICE WELDS ABOVE GROUND	100
<u>PIPELINE ONLY</u> WP – PROCESS WATER	900K5C	3.0 HOLD	CARBON STEEL FOR LOW TEMP. SERVICE – INTERNALLY PE COATED Note 1	CLASS 900 RF/CF	-40 to +90°C	PIPELINE SPECIFICATION max at -40°C = 140 barg max at 0°C = 140 barg max at 50°C = 140 barg max at 90°C = 140 barg (limited by pipe wall thickness)	TBC	100

SERVICE	PIPING LINE CLASS	C.A. mm	MATERIAL	ASME FLANGE RATING	DESIGN TEMP. RANGE °C	DESIGN PRESSURE RANGE	PWHT	NDT %
AA – ACETIC ACID BD – BLOWDOWN, HYDROCARBONS BF – FLARE GAS (OFF PLOT ONLY). BFH – FLARE GAS, HIGH PRESSURE BFL – SOUR FLARE GAS, LOW PRESSURE BV – VENT TO ATMOSPHERE CF – FOAM MIXTURE CH – HYDRAZINE SOLUTION CI – CHEMICAL INHIBITOR AND ANTISCALE DHC - DRAIN, HYDROCARBONS DL – DRAIN, OILY SEWER (OPEN) FG – FUEL GAS FGH – FUEL GAS HIGH PRESSURE GS – SOUR GAS NL – NITROGEN LOW PRESSURE PHC – PROCESS HYDROCARBONS PL – LUBE OIL SG – SEAL GAS VB – BREATHING AIR VI – INSTRUMENT AIR WDM - DEMINERALISED WATER	900P21	1.0 Note 2	316/316L STAINLESS STEEL Note 1	CLASS 900 RF/CF	-140 to +350°C Note 6	<u>Per ASME B16.5, matl. group 2.2</u> (limited by flange ratings) max up to 38°C = 148.9 barg max at 50°C = 144.3 barg max at 100°C = 126.6 barg max at 150°C = 115.5 barg max at 200°C = 107.0 barg max at 250°C = 100.1 barg max at 300°C = 94.9 barg max at 350°C = 91.0 barg	NO	100
BF – FLARE GAS (OFF PLOT ONLY) CCD – DEMULSIFYING AGENT CI – CORR. INHIBITOR & ANTISCALE CT – SODIUM PHOSPHATE DHC - DRAIN, HYDROCARBONS FGH – FUEL GAS HIGH PRESSURE FM – METHANOL GE - DESULFURISED GAS GHC- HYDROCARBON VAPOUR GS – SOUR GAS PHC - PROCESS HYDROCARBONS SG – SEAL GAS WSR – SOUR WATER	900P22	1.0	316/316L STAINLESS STEEL Note 1	CLASS 900 RF/CF	-46 to +350°C	<u>Per ASME B16.5, matl. group 2.2</u> (limited by flange ratings) max up to 38°C = 148.9 barg max at 50°C = 144.3 barg max at 100°C = 126.6 barg max at 150°C = 115.5 barg max at 200°C = 107.0 barg max at 250°C = 100.1 barg max at 300°C = 94.9 barg max at 350°C = 91.0 barg	NO	100
PHC – PROCESS HYDROCARBONS	1500A60	1.0	INC 625 CRA Note 1	CLASS 1500 RF/CF	-100 to +110°C	<u>Per ASME B16.5, matl. group 3.8</u> (limited by flange ratings) maximum = 184barg at max design temp.	NO	100
<u>SOUR SERVICE</u> GS – SOUR GAS	1500F22	3.0	LOW ALLOY CARBON STEEL 2-1/4Cr-1Mo CLASS 3 MODIFIED Note 1	CLASS 1500 RF/CF	-40 to 155°C	Per ASME B16.5 matl group 1.10 (limited by flange ratings) max up to 38°C = 258.6 barg max at 50°C = 258.6 barg max at 100°C = 257.6 barg max at 150°C = 250.8 barg max at 155°C = 250.1 barg	YES	100

КЛАССЫ МАТЕРИАЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ
PIPING MATERIAL LINE CLASSES

PIM-SU-5112-TCO

SERVICE	PIPING LINE CLASS	C.A. mm	MATERIAL	ASME FLANGE RATING	DESIGN TEMP. RANGE °C	DESIGN PRESSURE RANGE	PWHT	NDT %
DHC – DRAIN, HYDROCARBONS PHC – PROCESS HYDROCARBONS SG – SEAL GAS	1500H1	1.5	CARBON STEEL FOR LOW TEMP. SERVICE Note 1	CLASS 1500 RF/CF	-46 to 343°C	Per ASME B16.5 matl group 1.1 (limited by flange ratings) max up to 38°C = 255.3 barg max at 50°C = 250.6 barg max at 100°C = 233.0 barg max at 150°C = 225.4 barg max at 200°C = 219.0 barg max at 250°C = 209.7 barg max at 300°C = 199.1 barg max at 343°C = 189.4 barg	NOTE 3	100
DHC – DRAIN, HYDROCARBONS GS – SOUR GAS HOS – HYDRAULIC OIL SUPPLY PHC – PROCESS HYDROCARBONS	1500K1	3.0	CARBON STEEL FOR LOW TEMP. SERVICE Note 1	CLASS 1500 RF/CF	-46 to +126°C	Per ASME B16.5 matl group 1.1 (limited by flange ratings) max up to 38°C = 255.3 barg max at 50°C = 250.6 barg max at 100°C = 233.0 barg max at 126°C = 228.9 barg	YES	100
FGH – FUEL GAS HIGH PRESSURE HOS – HYDRAULIC OIL SUPPLY PHC – PROCESS HYDROCARBONS	1500P1	1.0 Note 2	316/316L STAINLESS STEEL Note 1	CLASS 1500 RF/CF	-50 to +100°C	Per ASME B16.5, matl. group 2.2 (limited by flange ratings) max up to 38°C = 248.2 barg max at 50°C = 240.6 barg max at 100°C = 211.0 barg	NO	100
PHC – PROCESS HYDROCARBONS	2500A60	1.0	INC 625 CRA Note 1	CLASS 2500 RTJ(<2") /CF	-100 to +110°C	Per ASME B16.5, matl. group 3.8 (limited by flange ratings) maximum = 324barg at max design temp.	NO	100
GS – SOUR GAS PHC – PROCESS HYDROCARBONS	2500F22	3.0	LOW ALLOY CARBON STEEL 2-1/4Cr-1Mo CLASS 3 MODIFIED Note 1	CLASS 2500 RTJ(<2") /CF	-40 to 180°C	Per ASME B16.5 matl group 1.10 (limited by flange ratings) max up to 38°C = 430.9 barg max at 50°C = 430.9 barg max at 100°C = 429.4 barg max at 150°C = 418.2 barg max at 180°C = 410.5 barg	YES	100
GHC- HYDROCARBON VAPOUR GHP – GAS INJECTION HIGH PRESSURE GS – SOUR GAS PHC – PROCESS HYDROCARBONS PL – LUBE OIL SG – SEAL GAS	2500H1	1.5	CARBON STEEL FOR LOW TEMP. SERVICE Note 1	CLASS 2500 RTJ(<2") /CF	-46 to +200°C	Per ASME B16.5 matl group 1.1 (limited by flange ratings) max up to 38°C = 425.5 barg max at 50°C = 417.7 barg max at 100°C = 388.3 barg max at 150°C = 375.6 barg max at 200°C = 365.0 barg	NOTE 3	100
DHC – DRAIN, HYDROCARBONS PHC – PROCESS HYDROCARBONS	2500K1	3.0	CARBON STEEL FOR LOW TEMP. SERVICE Note 1	CLASS 2500 RTJ(<2") /CF	-46 to +200°C	Per ASME B16.5 matl group 1.1 (limited by flange ratings) Maximum = 365 barg at max design temp	YES	100
BF – FLARE GAS SG – SEAL GAS VB – BREATHING AIR	2500P1	1.0 Note 2	316/316L STAINLESS STEEL Note – Short term conditions 350 barg@ 120°C Note 1	CLASS 2500 RTJ(<2") /CF	-46 to +120°C	Per ASME B16.5, matl. group 2.2 (limited by flange ratings) max up to 38°C = 413.7 barg max at 50°C = 400.9barg max at 100°C = 351.6 barg max at 120°C = 339.2 barg	NO	100

КЛАССЫ МАТЕРИАЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ
PIPING MATERIAL LINE CLASSES

PIM-SU-5112-TCO

SERVICE	PIPING LINE CLASS	C.A. mm	MATERIAL	ASME FLANGE RATING	DESIGN TEMP. RANGE °C	DESIGN PRESSURE RANGE	PWHT	NDT %
BFH – FLARE GAS, HIGH PRESSURE PHC – PROCESS HYDROCARBONS SG – SEAL GAS	2500P2	1.0 Note 2	316/316L STAINLESS STEEL (F321 Flange) Note 1	CLASS 2500 RTJ(<2") /CF	-46 to +120°C	Per ASME B16.5, matl. Group 2.4 (limited by flange ratings) Maximum = 350barg_at max design temp	NO	100
BF – FLARE GAS (OFF PLOT ONLY)	10000A	0.0	INC 825 CRA UNS NO8825	CLASS 10000 psi API 6A CF	-140 to +135°C	Per API 6A - 10000 psi (limited by pipe wall thickness)	NO	100
					NOT USED IN FGP			
GHP – GAS INJECTION, HIGH PRESSURE GS – SOUR GAS PHC – PROCESS HYDROCARBONS	10000A60	1.0	INC 625 CRA Note 1	CLASS 10000 psi API 6A CF	-100 to 110°C	Per API 6A - 10000 psi maximum = 600 barg at max design temp	NO	100
DHC – DRAIN, HYDROCARBONS GHP- GAS INJECTION, HIGH PRESSURE GS – SOUR GAS KM - KILL MEDIUM	10000F22	3.0	LOW ALLOY CARBON STEEL 2-1/4Cr-1Mo CLASS 3 MODIFIED Note 1	CLASS 10000 psi API 6A CF	-40 to +130°C	Per API 6A - 10000 psi maximum = 600 barg at max design temp	YES	100
FGH – FUEL GAS HIGH PRESSURE KM - KILL MEDIUM	10000H5A	1.5	CARBON STEEL FOR LOW TEMP. SERVICE Note 1	CLASS 10000 psi API 6A CF	-40 to +110°C	PIPELINE SPECIFICATION maximum = 600 barg at max design temp	4” PIPE ONLY	
<u>SOUR SERVICE</u> BF – FLARE GAS (OFF PLOT ONLY) DHC – DRAIN, HYDROCARBON FGH – FUEL GAS, HIGH PRESSURE GHP - GAS INJECTION, HIGH PRESSURE GS – SOUR GAS KM – KILL MEDIUM PHC – PROCESS HYDROCARBON	10000K	3.0	CARBON STEEL FOR LOW TEMP. SERVICE Note 1	CLASS 10000 psi API 6A CF	-40 to +125°C	Per API 6A - 10000 psi (limited by pipe wall thickness)	NOTE 3	100
					NOT USED IN FGP			
<u>SOUR SERVICE</u> FGH – FUEL GAS HIGH PRESSURE GHP –GAS INJECTION, HIGH PRESSURE PHC - PROCESS HYDROCARBONS	10000P	3.0	CARBON STEEL FOR LOW TEMP. SERVICE Note 1	CLASS 10000 psi API 6A CF	-36 to +110°C	PIPELINE SPECIFICATION CODE ASME B31.8	YES	100
					NOT USED IN FGP			
<u>PIPELINE ONLY</u> <u>BELOW GROUND</u> GHP – GAS INJECTION, HIGH PRESSURE	10000X1	3.0	CARBON STEEL FOR LOW TEMP. SERVICE Note 1	CLASS 10000 psi API 6A CF	0 to +110°C	PIPELINE SPECIFICATION maximum = 600 barg at max design temp	SOUR SERV. ALL WELDS	100

SERVICE	PIPING LINE CLASS	C.A. mm	MATERIAL	ASME FLANGE RATING	DESIGN TEMP. RANGE °C	DESIGN PRESSURE RANGE	PWHT	NDT %
<u>PIPELINE ONLY</u> ABOVE GROUND GHP – GAS INJECTION, HIGH PRESSURE	10000X22	3.0	LOW ALLOY CARBON STEEL 2-1/4Cr-1Mo CLASS 3 MODIFIED Note 1	CLASS 10000 psi API 6A CF	-40 to +110°C	PIPELINE SPECIFICATION maximum = 600 barg at max design temp	SOUR SERV. ALL WELDS	100
VENDOR SUPPLY MATERIALS ONLY								

NOTES:

1. All materials to be in accordance with the requirements of NACE MR0175 / ISO 15156 - 2009.
2. 1.0 mm wall thickness contingency
3. PWHT to ASME B31.3(W.T. > 19 mm)
4. 410°C Design Temperature shall only be used on lines around COS Treater Regen Gas Heater (E-731), all other lines are restricted to 343°C.
5. No manual valves are to be operated at temperatures lower than -100°C. Valves required to be operable at temperatures below this are to be reviewed by Piping Materials and considered SP items.

APPENDIX B TEMPERATURE DERATING CURVES

The following Temperature Derating Curves define the minimum allowable temperature for a given pressure, and are calculated on piping under internal pressure. No allowance has been made for displacement stresses.

The basis of the curves is the understanding of the hardenability and lower bound temperatures for 60-grade carbon steel and thick wall sections. Experience has shown that Charpy impact testing is not an effective indicator of allowable minimum temperatures.

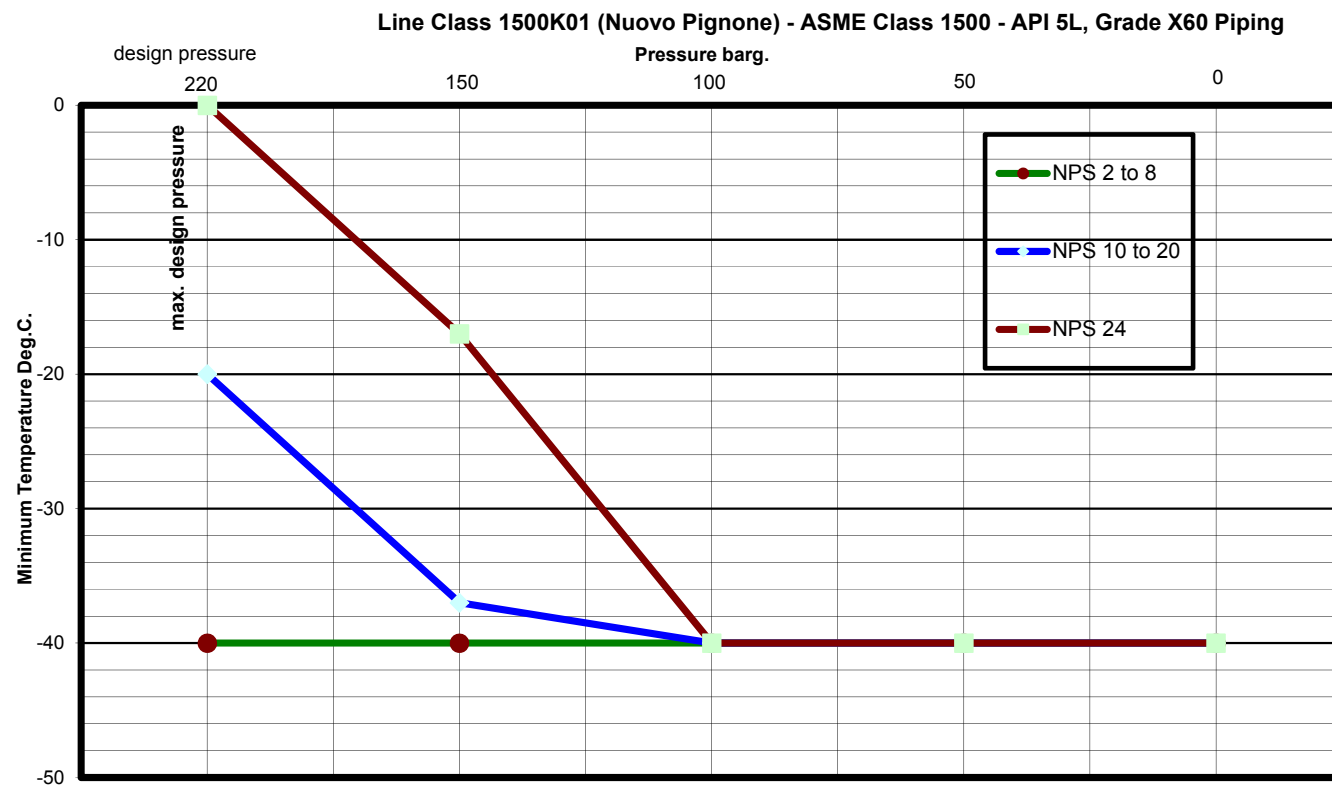
The curves represent the X-60/WHPY 60/F60 Materials temperature limitations to avoid brittle fracture by following the parameters below;

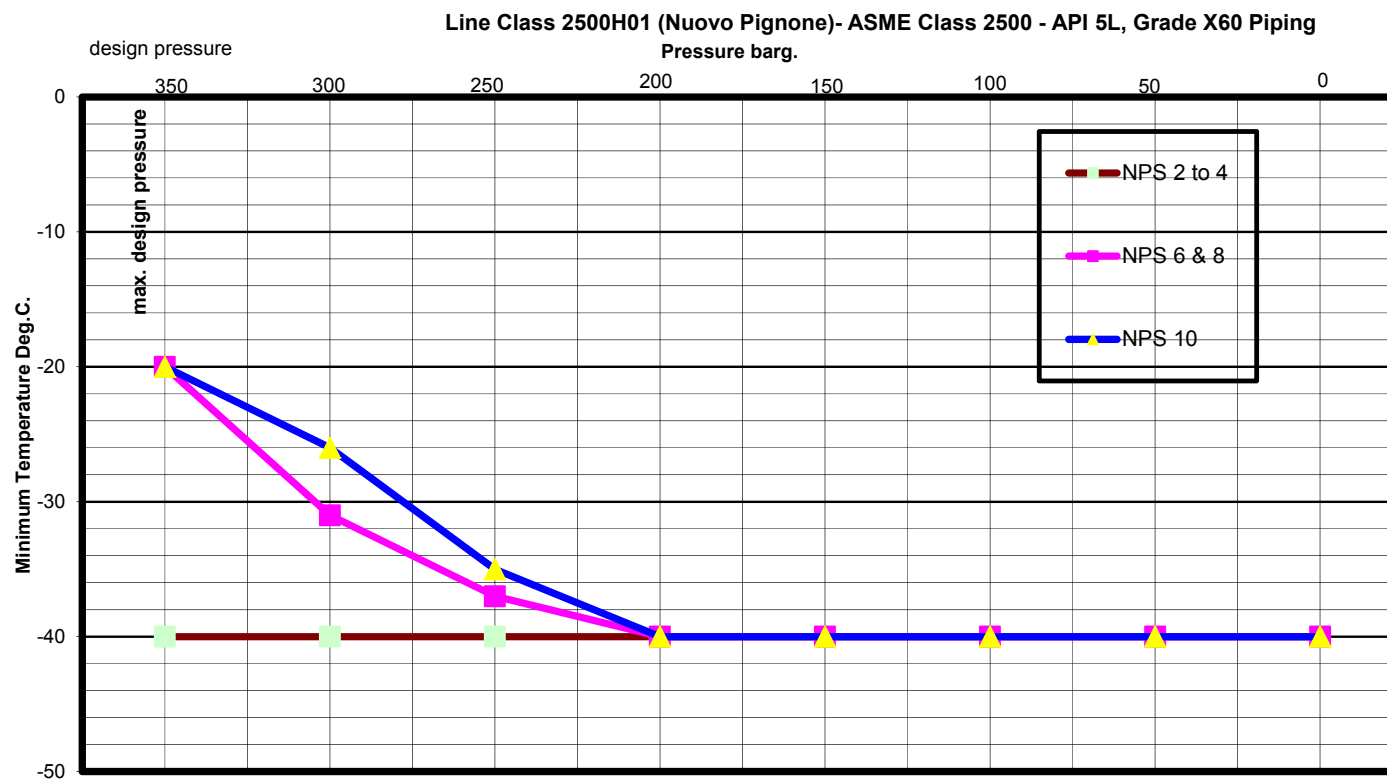
X60 < 21 mm limited to -40 °C

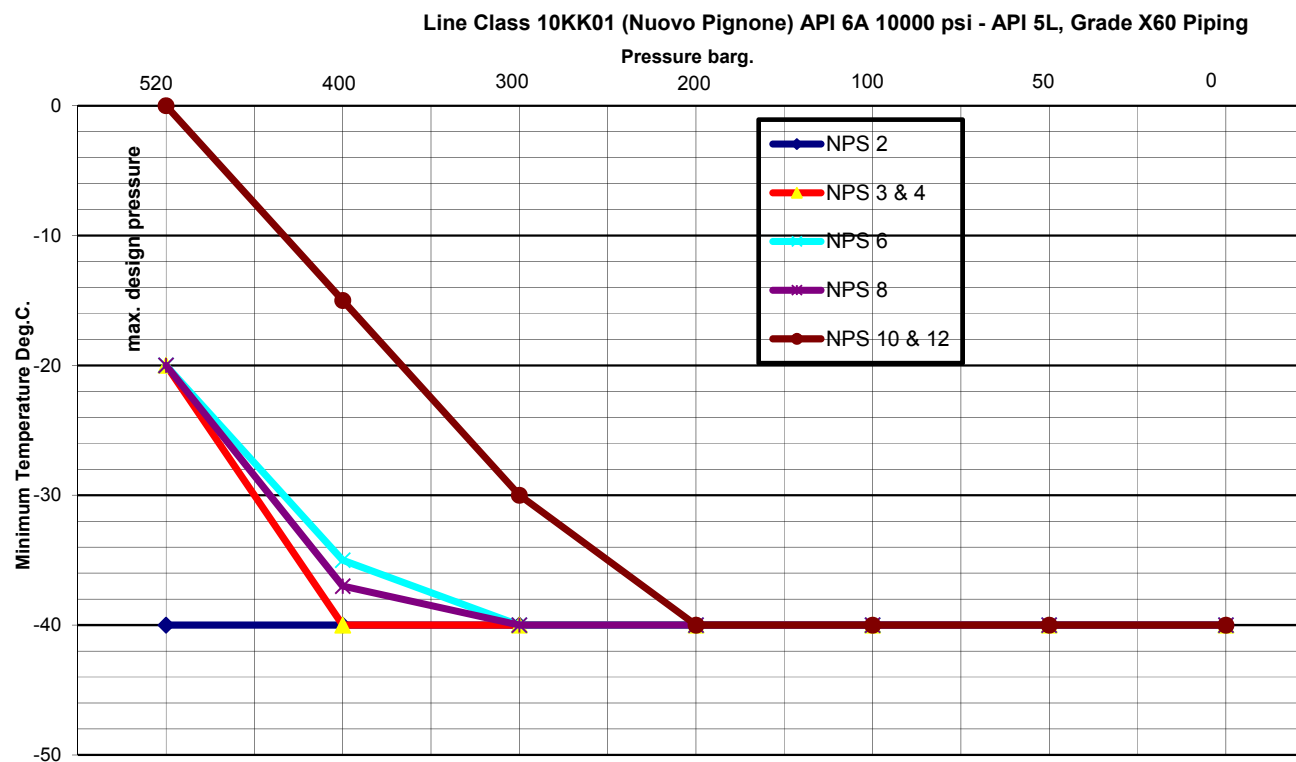
X60 > 21 mm limited to -20 °C

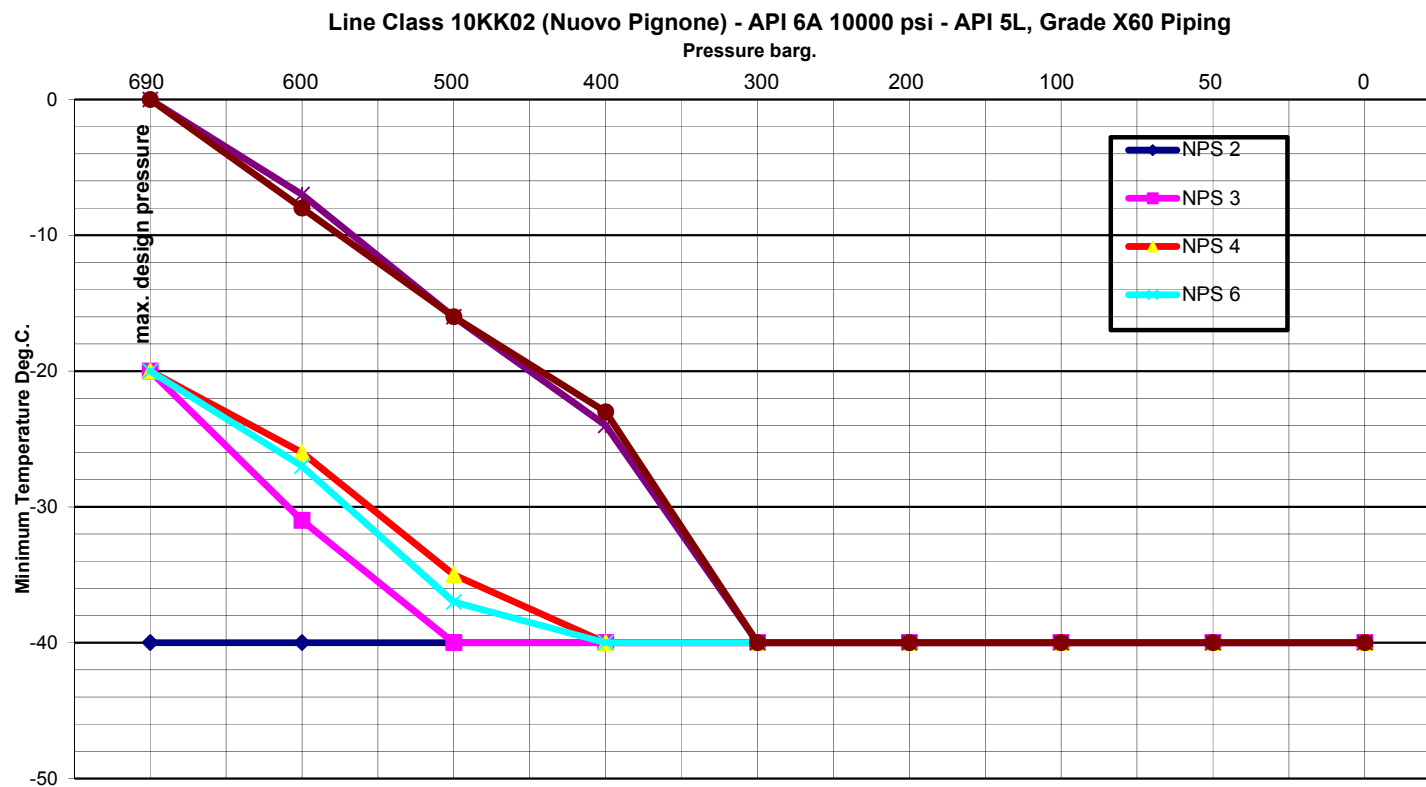
X60 > 41 mm limited to 0 °C

X60 > 64 mm **NOT PERMITTED**









APPENDIX C BRANCH CHARTS

The following charts indicate the requirements for piping branch connections; these are to be read in conjunction with the relevant piping classes.

The following pipe class branch charts are not included;
150M40, 150P23, 300K5G, 300M06, 300PF2, 600K5C, 600K5D, 600K5F, 600K5G,
10000A,.

Where reinforcing pads are shown on the branch charts the diameters and thickness of the pads shall be in accordance with Specification No. L-ST-2025 Piping Standard Details.

Where reinforcing pads are specified by the Stress Engineer and used on Pipeline Classes with design in accordance with ASME B31.4/8, the pads shall be the full encirclement type reinforcing pads

Notes for Branch Charts

1. Butt weld shall be used. Socket weld may only be used on approval by the Company as an alternative.

NOT USED IN FGP

BRANCH CHART : 150A20

BRANCH CONNECTION CODE

PFCT = EQUAL TEE

PFCV = REDUCING TEE

PFLW = WELDOLET

H E A D E R S I Z E	NOTE 1	¾	PFCT						
		1	PFCV	PFCT					
		11/2	PFCV	PFCV	PFCT				
	B W	2	PFLW	PFLW	PFCV	PFCT			
		3	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT		
		4	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT	
			¾	1	11/2	2	3	4	
BRANCH SIZE									

H E A D E R S I Z E D	NOTE 1	¾	PFCT																					
		1	PFCV	PFCT																				
		1½	PFCV	PFCV	PFCT																			
	B U T T W I L D	2	PFLW	PFLW	PFCV	PFCT																		
		3	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT																	
		4	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT																
		6	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT															
		8	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT														
		10	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT													
		12	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT												
		14	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT										
		16	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT								
		18	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT						
		20	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT				
		24	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT		
		48																			PFCV	PFCT		
		¾	1	1½	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	24	48							
		BRANCH SIZE																						

BRANCH

BRANCH

PFCT = EQ

PFCV = R

PFLW = W

BRANCH CHART : 150C80

BRANCH CONNECTION CODE

PFCT = EQUAL TEE

PFCV = REDUCING TEE

PFLW = WELDOLET

HEADERS SIZE	BUTTWELD	3/4	PFCT														
		1	PFCV	PFCT													
		1½	PFCV	PFCV	PFCT												
		2	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT											
		3	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT										
		4	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT									
		6	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT								
		8	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT							
		10	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT						
		12	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT					
		14	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT				
		16	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT			
		18	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT		
		20	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT	
		24	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT
		3/4	1	1½	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	24	
		BRANCH SIZE															

BRANCH CHART : 150CP2

BRANCH CONNECTION CODE
PFCT = EQUAL TEE
PFCV = REDUCING TEE

BRANCH CHART : 150CP2

BRANCH CONNECTION CODE

PFCT = EQUAL TEE

PFCV = REDUCING TEE

H E A D E R S I Z E D	NOTE 1	¾	PFCT															
		1	PFCV	PFCT														
		1½	PFCV	PFCV	PFCT													
	B U T T W I L D	2	PFLW	PFLW	PFCV	PFCT												
		3	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT											
		4	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT										
		6	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT									
		8	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT								
		10	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT							
		12	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT						
14		PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT					
16		PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT				
18	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT				
20	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT			
24	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT	
		¾	1	1½	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	24		
BRANCH SIZE																		

BRANCH

BRANCH

PFCT = EQ

PFCV = RI

PFLW = W

BRANCH CHART : 150D01

BRANCH CONNECTION CODE

PFCT = EQUAL TEE

PFCV = REDUCING TEE

PFLW = WELDOLET

Классы материалов трубопроводов
PIPING MATERIAL LINE CLASSES

PIM-SU-5112-TCO

BRANCH CHART : 150H21

BRANCH CONNECTION CODE

PFCT = EQUAL TEE

PFCV = REDUCING TEE

PFLW = WELDOLET

PFLW(1) = WELDOLET (ON
APPROVAL BY THE COMPANY,
SOCKOLETS MAY BE USED AS AN
ALTERNATIVE.)

P = REINFORCING PAD

	NOTE 1	¾	PFCT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</
--	--------	---	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Сентябрь 2016

© 2016 ТОО «Тенгизшевройл»
КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ КОМПАНИИ
© 2016 by Tengizchevroil LLP
COMPANY CONFIDENTIAL

221 из 352

September 2016

221 of 352

H E A D E R T S W I T C H E D	NOTE 1	3/4	PFCT												
		1	PFCV	PFCT											
		1 1/2	PFCV	PFCV	PFCT										
		2	PFLW	PFLW	PFCV	PFCT									
		3	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT								
		4	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT							
		6	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT						
		8	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT					
		10	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT				
		12	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT			
		14	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT		
		16	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT	
		18	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT
		20	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT
		3/4	1	1 1/2	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20
		BRANCH SIZE													

BRANCH CHART : 150H23

BRANCH CONNECTION CODE

PFCT = EQUAL TEE

PFCV = REDUCING TEE

PFLW = WELDOLET

H E A D E R S I Z E	NOTE 1	¾	PFCT															
		1	PFCV	PFCT														
		1½	PFCV	PFCV	PFCT													
		2	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCT												
		3	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCV	PFCT											
		4	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCV	PFCT										
		6	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT									
		8	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT								
		10	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT							
		12	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT						
		14	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT					
		16	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT				
		18	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT			
		20	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT		
		24	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT	
		30	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT
		40	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	P	P	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT
		¾	1	1½	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	24	30	40
		BRANCH SIZE																

BRANCH CHART : 150H25

BRANCH CONNECTION CODE

PFCT = EQUAL TEE

PFCV = REDUCING TEE

PFLW = WELDOLET

PFLW(1) = WELDOLET (ON APPROVAL BY THE COMPANY, SOCKOLETS MAY BE USED AS AN ALTERNATIVE.)

P = REINFORCING PAD

NOT USED IN FGP

BRANCH CHART : 150H26

BRANCH CONNECTION CODE

PFCT = EQUAL TEE

PFCV = REDUCING TEE

PFLW = WELDOLET

PFLW(1) = WELDOLET (ON APPROVAL BY THE COMPANY, SOCKOLETS MAY BE USED AS AN ALTERNATIVE.)

P = REINFORCING PAD

BRANCH CHART: 150H26

PFCT = EQUAL TEE

PFCV = REDUCING TEE

PFLW = WELDOLET

Сентябрь 2016	© 2016 ТОО «Тенгизшевройл»	225 из 352
---------------	----------------------------	------------

HEAD BUTT WELD	C	¾	PFCT															
		1	PFCV	PFCT														
		1½	PFCV	PFCV	PFCT													
		2	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT												
	BUTT WELD	3	PFLT	PFLT	PFLT	PFLT	PFCT											
		4	PFLT	PFLT	PFLT	PFLT	PFLW	PFCT										
		6	PFLT	PFLT	PFLT	PFLT	PFLW	PFCV	PFCT									
		8	PFLT	PFLT	PFLT	PFLT	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT								
		10	PFLT	PFLT	PFLT	PFLT	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT							
		12	PFLT	PFLT	PFLT	PFLT	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT						
		14	PFLT	PFLT	PFLT	PFLT	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT					
		16	PFLT	PFLT	PFLT	PFLT	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT				
		18	PFLT	PFLT	PFLT	PFLT	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT			
		20	PFLT	PFLT	PFLT	PFLT	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT		
		24	PFLT	PFLT	PFLT	PFLT	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT	
		36	PFLT	PFLT	PFLT	PFLT	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	P	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT
			¾	1	1½	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	24	36
BRANCH SIZE																		

BRANCH CHART : 150H2G

BRANCH CONNECTION CODE

PFCT = EQUAL TEE

PFCV = REDUCING TEE

PFLT = THREDOLET

PFLW = WELDOLET

P = REINFORCING PAD

H E A D E R T S W I Z E D	NOTE 1	¾	PFCT																
		1	PFCV	PFCT															
		1½	PFCV	PFCV	PFCT														
	2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 28	2	PFLW	PFLW	PFCV	PFCT													
		3	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT												
		4	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT											
		6	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT										
		8	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT									
		10	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT								
		12	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT							
		14	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT						
		16	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT					
		18	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT				
		20	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT			
		24	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT		
		28	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT
		¾	1	1½	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	24	28		
BRANCH SIZE																			

BRANCH

BRANCH

PFCT = E

PFCV = R

PFLW = W

BRANCH CHART : 150H5E

BRANCH CONNECTION CODE

PFCT = EQUAL TEE

PFCV = REDUCING TEE

PFLW = WELDOLET

NOT USED IN FGP

BRANCH CHART : 150J20, 150JK0

BRANCH CONNECTION CODE PFCT = EQUAL TEE / CROSS

PFCV = REDUCING TEE / CROSS

PFCR = REDUCING TEE / CROSS+ REDUCER

PFLW = WELDOLET

PFCT = EQUAL TEE

H
E
B
A
U
D
E
R
S
I
Z
E

1	PFCT								
2	PFCV	PFCT							
3	PFCR	PFCV	PFCT						
4	PFCR	PFCV	PFCV	PFCT					
6	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT				
8	PFLW	PFLW	PFCR	PFCV	PFCV	PFCT			
10	PFLW	PFLW	PFCR	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT		
12	PFLW	PFLW	PFCR	PFCR	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT	
	1	2	3	4	6	8	10	12	

INSIDE PIPE

BRANCH SIZE

H
E
B
A
U
D
E
R
S
I
Z
E

2	PFCT								
3	PFCV	PFCT							
4	PFCR	PFCV	PFCT						
6	PFCR	PFCV	PFCV	PFCT					
8	PFCR	PFCR	PFCV	PFCV	PFCT				
10	PFCR	PFCR	PFCR	PFCV	PFCV	PFCT			
12	PFCR	PFCR	PFCR	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT		
14	PFCR	PFCR	PFCR	PFCR	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT	
	2	3	4	6	8	10	12	14	

JACKET PIPE

BRANCH SIZE

FOR CONFIGURATION OF JACKET PIPE AROUND INSIDE
PIPE BRANCH REFER TO SPEC L-ST-2018

FOR STEAM SUPPLY, CONDENSATE RETURN AND JUMP OVER
CONNECTIONS USE ¾" HALF COUPLING

PIPING MATERIAL LINE CLASSES

PIM-SU-5112-TCO

H E A D E R S I Z E	NOTE 1	¾	PFCT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
--	--------	---	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BRANCH CHART : 150K21

BRANCH CONNECTION CODE

PFCT = EQUAL TEE

PFCV = REDUCING TEE

PFLW = WELDOLET

PFLW(1) = WELDOLET (ON APPROVAL BY THE COMPANY, SOCKOLETS MAY BE USED AS AN ALTERNATIVE.)

P = REINFORCING PAD

HEAD	NOTE 1	¾	PFCT													
		1	PFCV	PFCT												
		1½	PFCV	PFCV	PFCT											
		2	PFLW	PFLW	PFCV	PFCT										
		3	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT									
		4	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT								
		6	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT							
		8	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT						
		10	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT					
		12	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT				
		14	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT		
		16	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT	
		¾	1	1½	2	3	4	6	8	10	12	14	16		20	
BRANCH SIZE																

BRANCH CHART : 150K23

BRANCH CONNECTION CODE

PFCT = EQUAL TEE

PFCV = REDUCING TEE

PFLW = WELDOLET

PFLW(1) = WELDOLET (ON APPROVAL BY THE COMPANY, SOCKOLETS MAY BE USED AS AN ALTERNATIVE.)

NOT USED IN FGP

BRANCH CONNECTION CODE

PFCT = EQUAL TEE
PFCV = REDUCING TEE
PFLW = WELDOLET
PFLW(1) = WELDOLET (ON APPROVAL
BY THE COMPANY, SOCKOLETS MAY
BE USED AS AN ALTERNATIVE.)
P = REINFORCING PAD

NOT USED IN FGP

BRANCH CHART : 150K26 cont.

HEAD ELEMENTS	BUT T O N L E T T E R S I Z E	50	PFLW(1)	PFLW							PFCT														
		52	PFLW(1)	PFLW		PFCV						PFCT													
		54	PFLW(1)	PFLW			PFCV						PFCT												
		56	PFLW(1)	PFLW										PFCT											
		60	PFLW(1)	PFLW									PFCV				PFCT								
		64	PFLW(1)	PFLW														PFCT							
		68	PFLW(1)	PFLW				PFCV									PFCV		PFCT						
		70	PFLW(1)	PLW		P																PFCT			
		76	PFLW(1)	PFLW													PFCV						PFCT		
		80	PFLW(1)	PFLW																		PFCV	PFCT		
84	PFLW(1)	PFLW													PFCV							PFCT			
88	PFLW(1)	PFLW											PFCV										PFCT		
92	PFLW(1)	PFLW																						PFCT	
		¾ thru 1 ½"	2 thru 12"	14" thru	28"	36	44	46	48	50	52	54	56	60	64	68	70	76	80	84	88	92			
		BRANCH SIZE																							

HEADERSIZE	FUSIONWELD	¾																	
		1	PFCV	PFCT															
		1 ½	PFCV	PFCV	PFCT														
		2	PFLW	PFLW	PFCV	PFCT													
		3	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT												
		4	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT											
		6	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT										
		8	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT									
		10	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT								
		12	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT							
		14	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT						
		16	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT					
18	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT					
20	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT			
24	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT	
			¾	1	1 ½	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	24	BRANCH SIZE	

BRANCH CHART : 150K5F

BRANCH CONNECTION CODE

PFCT = EQUAL TEE

PFCV = REDUCING TEE

PFLW = WELDOLET

NOTE: BRANCH CONNECTION IS SUBJECT TO SUPPLIER SELECTION

NOT USED IN FGP

BRANCH CHART : 150MO6

BRANCH CONNECTION CODE

PFCT = EQUAL TEE

PFCV = REDUCING TEE

PFLW = WELDOLET

PFLW(1) = WELDOLET (ON APPROVAL
BY THE COMPANY, SOCKOLETS MAY
BE USED AS AN ALTERNATIVE.)

HEAD SIZES	NOTE 1	¾	PFCT								
		1	PFCV	PFCT							
		1½	PFCV	PFCV	PFCT						
	BUTT WELD	2	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCT					
		3	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCV	PFCT				
		4	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCV	PFCT			
		6	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT		
		8	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT	
		10	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT

BRANCH CHART : 150PE2

BRANCH CONNECTION CODE

PFCT = EOUAL TEE

PFCV = REDUCING TEE

PFDS = SADDLE

NOTE: BRANCH CONNECTION IS SUBJECT TO SUPPLIER SELECTION

HEAD ER S I Z E	F U S I O N S W E L D	2	PFCT														
		3	PFDS	PFCT													
		4	PFDS	PFCV	PFCT												
		6	PFDS	PFCV	PFCV	PFCT											
		7	PFDS	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT										
		8	PFDS	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT									
		9	PFDS	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT								
		10	PFDS	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT							
		12	PFDS	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT						
		14	PFDS	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT					
		16	PFDS	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT				
		18	PFDS	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT			
20	PFDS	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT				
24	PFDS	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT			
		2	3	4	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	24	BRANCH SIZE	

BRANCH CHART :
150PE3/150PE8/150PE9

BRANCH CONNECTION CODE

PFCT = EQUAL TEE
PFCV = REDUCING TEE
PFDS = SADDLE

NOTE: BRANCH CONNECTION IS SUBJECT TO SUPPLIER SELECTION

HEADERSIZE	FUSIONWELD	2	PFCT													
		3	PFDS	PFCT												
		4	PFDS	PFCV	PFCT											
		6	PFDS	PFCV	PFCV	PFCT										
		7	PFDS	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT									
		8	PFDS	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT								
		9	PFDS	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT							
		10	PFDS	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT						
		12	PFDS	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT					
		14	PFDS	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT				
		16	PFDS	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT			
		18	PFDS	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT		
		20	PFDS	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT	
		24	PFDS	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT
		2	3	4	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	24	
		BRANCH SIZE														

BRANCH CHART : 150PE4

BRANCH CONNECTION CODE

PFCT = EQUAL TEE

PFCV = REDUCING TEE

PFDS = SADDLE

NOTE: BRANCH CONNECTION IS SUBJECT TO SUPPLIER SELECTION

HEADLINE SIZE	F	2	PFCT										
	U	3											
	S	4											
	I	6	PFDS				PFCT						
	O	8	PFDS				PFCV	PFCT					
	N	10											
	W	12											
	E	14											
	L	16											
	D	18											
		2	3	4	6	8	10	12	14	16	18		
		BRANCH SIZE											

BRANCH CHART : 150PE6
BRANCH CONNECTION CODE

PFCT = EQUAL TEE
PFCV = REDUCING TEE
PFDS = SADDLE

NOTE:BRANCH CONNECTION IS SUBJECT TO SUPPLIER SELECTION

H E A D I N G S I Z E	F												
	U												
	S												
	I												
	O												
	N												
	W												
	E												
	L												
	D												
		18											PFCT
													18
		BRANCH SIZE											

BRANCH CHART : 150PE7
BRANCH CONNECTION CODE

PFCT = EQUAL TEE

NOTE:BRANCH CONNECTION IS SUBJECT TO SUPPLIER SELECTION

HEAD SIZES	Q	2	PFCT							
	I	3	PFCV	PFCT						
	C	4	PFCV	PFCV	PFCT					
	K	6	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT				
	L	8	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT			
	O	10	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT		
	S	12	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT	
	I	14	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT
	Z	16	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV
		2	3	4	6	8	10	12	14	16
		BRANCH SIZE								

NOT USED IN FGP

BRANCH CHART : 150PF2

BRANCH CONNECTION CODE

PFCT = EQUAL TEE

PFCV = REDUCING TEE

H E A D E R S I Z E	NOTE 1	3/4	PFCT																					
		1	PFCV	PFCT																				
		1½	PFCV	PFCV	PFCT																			
	B U T T W E L D	2	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCT																		
			3	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCV	PFCT																
			4	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCV	PFCT															
			6	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT														
			8	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT													
			10	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT												
			12	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT											
			14	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT										
			16	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT									
18			PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT									
I N D U S T R I A L	20	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT									
		24	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT							
		26	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT						
		28	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT					
		30	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT				
		32	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT			
		34	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	P	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT		
		36	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	P	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT	
42	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	P	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT		
		¾	1	1½	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	24	26	28	30	32	34	36	42	
BRANCH SIZE																								

BRANCH CHART : 150P21 / 150P22

BRANCH CONNECTION CODE

PFCT = EQUAL TEE

PFCV = REDUCING TEE

PFLW = WELDOLET

PFLW(1) = WELDOLET (ON APPROVAL BY THE COMPANY, SOCKOLETS MAY BE USED AS AN ALTERNATIVE.)

P = REINFORCING PAD

BRANCH CHART : 150P21 / 150P22

BRANCH CONNECTION CODE

PFCT = EQUAL TEE

PFCV = REDUCING TEE

PFLW = WELDOLET

PFLW(1) = WELDOLET (ON APPROVAL BY THE COMPANY, SOCKOLETS MAY BE USED AS AN ALTERNATIVE.)

P = REINFORCING PAD

H E A D E R T S I Z E L D	NOTE 1	¾	PFCT															
		1	PFCV	PFCT														
D E U R T S I Z E L D	B U T T W E L D	1½	PFCV	PFCV	PFCT(G)													
		2	*	*	PFCV(G)	PFCT(G)												
		3	*	*	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCT(G)											
		4	*	*	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCT(G)										
		6	**		*	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCT(G)									
		8	**		PFCV(G)	*	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCT(G)								
		10	**		PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCT(G)							
		12	**		PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCT(G)						
		14	**							PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCT(G)				
		16	**							PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCT(G)			
		18							PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT			
		20							PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT		
		24								PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT
		BRANCH SIZE																

BRANCH CHART : 1

BRANCH CONNECT

PFCT = EQUAL TEE

PFCT(G) = GROOVED

PFCV = REDUCING T

PFCV(G) = GROOVED

*VICTAULIC BOLTE

**VICTAULIC STRA

BRANCH CHART : 150VC01

BRANCH CONNECTION CODE

PFCT = EQUAL TEE

PFCT(G) = GROOVED EQUAL TEE

PFCV = REDUCING TEE

PFCV(G) = GROOVED REDUCING TEE

*VICTAULIC BOLTED BRANCH OUTLET

**VICTAULIC STRAPLESS OUTLET

H E A D E R T S I Z E L E M E N T	NOTE 1	¾	PFCT																	
		1	PFCV	PFCT																
		1½	PFCV	PFCV	PFCT(G)															
	D	B	2	*	*	PFCV(G)	PFCT(G)													
		U	3	*	*	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCT(G)												
	R	T	4	*	*	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCT(G)											
		T	6	**		*	*	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCT(G)										
	S		8	**		PFCV(G)	*	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCT(G)									
		W	10	**		PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCT(G)								
	Z	E	12	**		PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCT(G)							
		L	14	**					PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCT(G)					
	D		16	**					PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCT(G)					
			18								PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT				
			20								PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT			
			24								PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT		
			36												PFCV	PFCV			PFCT	
			¾	1	1½	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	24	36		
	BRANCH SIZE																			

BRANCH CHART : 15

BRANCH CONNECTIONS

PFCT = EQUAL TEE
PFCT(G) = GROOVED TEE
PFCV = REDUCING TEE
PFCV(G) = GROOVED TEE
*VICTAULIC BOLTED
**VICTAULIC STRAPPED

BRANCH CHART : 150VG01

BRANCH CONNECTION CODE

PFCT = EQUAL TEE

PFCT(G) = GROOVED EQUAL TEE

PFCV = REDUCING TEE

PFCV(G) = GROOVED REDUCING TEE

*VICTAULIC BOLTED BRANCH OUTLET

**VICTAULIC STRAPLESS OUTLET

H E A D E R T S I Z E L D	NOTE 1												
		1	PFCT(G)										
		1½		PFCT(G)									
	B	2	*	PFCV(G)	PFCT(G)								
	U	3	*	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCT(G)							
	T	4	*	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCT(G)						
		6		*	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCT(G)					
		8		PFCV(G)	*	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCT(G)				
	W	10		PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCT(G)			
	E	12		PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCT(G)		
	L	14		PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCT(G)	
	D	16		PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCV(G)	PFCT(G)
		1	1½	2	3	4	6	8	10	12	14	16	
BRANCH SIZE													

BRANCH CHART : 150VS01

BRANCH CONNECTION CODE

PFCT = EQUAL TEE

PFCT(G) = GROOVED EQUAL TEE

PFCV = REDUCING TEE

PFCV(G) = GROOVED REDUCING TEE

*VICTAULIC BOLTED BRANCH OUTLET

**VICTAULIC STRAPLESS OUTLET

PIPING MATERIAL LINE CLASSES

PIM-SU-5112-TCO

PFCT = EQUAL TEE
PFCV = REDUCING TEE
PFLW = WELDOLET
P = REINFORCING PAD

Классы материалов трубопроводов
PIPING MATERIAL LINE CLASSES

PIM-SU-5112-TCO

HEAD BUTT WELD SIZE	NOTE 1	3/4	PFCT																										
	1	PFCV	PFCT																										
	1½	PFCV	PFCV	PFCT																									
	2	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCT																								
	3	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCV	PFCT																							
	4	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCV	PFCT																						
	6	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT																					
	8	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT																				
	10	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT																			
	12	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT																		
	14	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT																	
	16	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT																
	18	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT															
	20	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT														
	24	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT													
	26	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT												
	28	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT										
	30	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT									
	32	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT								
	34	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	P	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT						
	36	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	P	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT					
	38	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	P	P	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT			
	40	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	P	P	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT		
	42	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	P	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT		
	44	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	P	P	P	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT		
	46	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	P	P	P	P	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT	
	48	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	P	P	P	P	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT	
		¾	1	1½	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	
		BRANCH SIZE																											

BRANCH CHART : 300H21

BRANCH CONNECTION CODE

PFCT = EQUAL TEE

PFCV = REDUCING TEE

PFLW = WELDOLET

PFLW(1) = WELDOLET (ON APPROVAL BY THE COMPANY, SOCKOLETS MAY BE USED AS AN ALTERNATIVE.)

P = REINFORCING PAD

Сентябрь 2016

© 2016 ТОО «Тенгизшевройл»
КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ КОМПАНИИ
 © 2016 by Tengizchevroil LLP
COMPANY CONFIDENTIAL

245 из 352

September 2016

245 of 352

HEADERS	NOTE 1	3/4	PFCT															
		1	PFCV	PFCT														
		1½	PFCV	PFCV	PFCT													
		BRANCHES	2	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCT											
			3	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCV	PFCT										
			4	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCV	PFCT									
			6	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT								
			8	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT							
			10	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT						
			12	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT					
14	PFLW(1)		PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT						
16	PFLW(1)		PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT					
DETAILS	18	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT				
	20	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT			
	24	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT		
		¾	1	1½	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	24		
		BRANCH SIZE																

BRANCH CHART : 300H25

BRANCH CONNECTION CODE

PFCT = EQUAL TEE

PFCV = REDUCING TEE

PFLW = WELDOLET

PFLW(1) = WELDOLET (ON APPROVAL BY THE COMPANY, SOCKOLETS MAY BE USED AS AN ALTERNATIVE.)

H E A D E R S I Z E	S C R E W E D	3/4	PFCT				
		1	PFCV	PFCT			
		1 1/2	PFCV	PFCV	PFCT		
		2	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT	
	BUTT WELD	3	PFCS	PFCS	PFCV	PFCV	PFCT
			3/4	1	1 1/2	2	3
			BRANCH SIZE				

NOT USED IN FGP

BRANCH CHART : 300H2G

BRANCH CONNECTION CODE

PFCT = EQUAL TEE

PFCV = REDUCING TEE

PFCS = REDUCING TEE + SWAGE

HEADERS	NOTE 1	¾	PFCT													
		1	PFCV	PFCT												
		1½	PFCV	PFCV	PFCT											
	B	2	PFLW	PFLW	PFCV	PFCT										
		3	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT									
		4	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT								
	D U	6	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT							
		8	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT						
		10	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT(1)					
	S W	12	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT				
		14	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT			
		16	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT		
	Z L	18	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT	
		20	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT
		¾	1	1½	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	
		BRANCH SIZE														

BRANCH CHART : 300H5F

BRANCH CONNECTION CODE

PFCT = EQUAL TEE

PFCT(1) = BARRED TEE FOR PIPELINE SERVICE

PFCV = REDUCING TEE

PFLW = WELDOLET

HEAD BURST SIZEL	NOTE 1	¾	PFCT														
		1	PFCV	PFCT													
		1½	PFCV	PFCV	PFCT												
		2	PFLW	PFLW	PFCV	PFCT											
		3	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT										
		4	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV(1)	PFCT(1)									
		6	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)								
		8	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)							
		10	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)						
		12	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)					
		14	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)				
		16	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)			
		18	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)		
		20	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)	
		24	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)
		28	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)
		¾	1	1½	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	24	28
		BRANCH SIZE															

BRANCH CHART : 3

BRANCH CONNECT
PFCT = EQUAL TEE
PFCT(1) = BARRED TEE
PFCV = REDUCING TEE
PFCV (1) = BARRED REDUCING TEE
PFLW = WELDOLET

BRANCH CHART : 300H5P/ 300K5A/ 300K5E/ 300K5F

BRANCH CONNECTION CODE

PFCT = EQUAL TEE

PFCT(1) = BARRED TEE FOR PIPELINE SERVICE

PFCV = REDUCING TEE

PFCV (1) = BARRED TEE FOR PIPELINE SERVICE

PFLW = WELDOLET

P = REINFORCING PAD

BRANCH CHART : 300K21

BRANCH CONNECTION CODE

PFCT = EQUAL TEE

PFCV = REDUCING TEE

P = REINFORCING PAD

HEADWEAR SIZE	BUTTWELD	30	P = REINFORCING PAD																											
		32																												
		34																												
		36																												
		38																												
		40																												
		42																												
		44																												
		46																												
		48																												
Z	E	56												P	PFCV				PFCV											PFCT
		60					PFLW																							
		¾	1	1½	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	56	60
		BRANCH SIZE																												

H E A D E R S I Z E	B U T T W E L D	3/4	PFCT					
		1	PFCV	PFCT				
		1 1/2	PFCV	PFCV	PFCT			
		2	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT		
		3	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT	
		4	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT
		6	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV
		3/4	1	1 1/2	2	3	4	6
		BRANCH SIZE						

NOT USED IN FGP

BRANCH CHART : 300K5D

BRANCH CONNECTION CODE

PFCT = EQUAL TEE

PFCV = REDUCING TEE

PFLW = WELDOLET

NOT USED IN FGP

BRANCH CHART : 300MO6

BRANCH CONNECTION CODE

PFCT = EQUAL TEE

PFCV = REDUCING TEE

PFLW(1) = WELDOLET (ON APPROVAL
BY THE COMPANY, SOCKOLETS MAY
BE USED AS AN ALTERNATIVE.)

H E A D E R S I Z E	NOTE 1	¾	PFCT					
		1	PFCV	PFCT				
		11/2	PFCV	PFCV	PFCT			
	B W	2	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCT		
		3	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCV	PFCT	
		¾	1	11/2	2	3		
		BRANCH SIZE						

H E A D E R S I Z E	NOTE 1	¾	PFCT																
		1	PFCV	PFCT															
		1½	PFCV	PFCV	PFCT														
	B U T T W I L D	2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24	2	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCT												
			3	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCV	PFCT											
			4	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCV	PFCT										
			6	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT									
			8	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT								
			10	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT							
			12	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT						
14			PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT						
16			PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT					
		18	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT				
		20	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT			
		24	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT	
		¾	1	1½	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	24			
			BRANCH SIZE																

BRANCH CHART : 300P21 / 300P22

BRANCH CONNECTION CODE

PFCT = EQUAL TEE

PFCV = REDUCING TEE

PFLW = WELDOLET

PFLW(1) = WELDOLET (ON APPROVAL BY THE COMPANY, SOCKOLETS MAY BE USED AS AN ALTERNATIVE.)

HEADERTS WIZLEND	NOTE 1	¾	PFCT																	
		1	PFCV	PFCT																
		1½	PFCV	PFCV	PFCT															
		2	PFLW	PFLW	PFCV	PFCT														
		3	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT													
		4	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT												
		6	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT											
		8	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT										
		10	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT									
		12	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT								
		14	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT							
		16	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT						
		18	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT					
		20	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT			
		24	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT	
		30	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV
		¾	1	1½	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	24	30			
		BRANCH SIZE																		

BRANCH CHART : 600A80

BRANCH CONNECTION CODE

PFCT = EQUAL TEE

PFCV = REDUCING TEE

PFLW = WELDOLET

BRANCH CHART : 600C80

BRANCH CONNECTION CODE

PFCT = EQUAL TEE

PFCV = REDUCING TEE

PFLW = WELDOLET

PFLW(1) = WELDOLET (ON APPROVAL
BY THE COMPANY, SOCKOLETS MAY
BE USED AS AN ALTERNATIVE.)

HEAD UNIT SIZES	NOTE 1	¾	PFCT	BY THE BE USED										
		1	PFCV	PFCT										
		1½	PFCV	PFCV	PFCT									
	B U N I T S	2	PFLW	PFLW	PFCV	PFCT								
		3	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT							
		4	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT						
	S W I T C H	6	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT					
		8	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT				
		10	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT			
	Z E D	12	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT		
		14	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT	
		16	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT
		¾	1	1½	2	3	4	6	8	10	12	14	16	
BRANCH SIZE														

	NOTE 1	¾	PFCT																
		1	PFCV	PFCT															
		1½	PFCV	PFCV	PFCT														
HEADERS	B U I L D	2	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCT <th colspan="10"></th>													
		3	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCV	PFCT <th colspan="7"></th>												
		4	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCV	PFCT <th colspan="6"></th>											
		6	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT <th colspan="5"></th>										
		8	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT <th colspan="4"></th>									
		10	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT <th colspan="3"></th>								
		12	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT <th colspan="2"></th>							
		14	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT <th colspan="1"></th>						
		16	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT <th colspan="1"></th>					
		18	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT <th colspan="1"></th>				
		20	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT <th colspan="2"></th>			
		24	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT <th colspan="1"></th>		
		30	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT <th colspan="1"></th>	
		¾	1	1½	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	24	30		
		BRANCH SIZE																	

BRANCH CHART : 600H21

BRANCH CONNECTION CODE

PFCT = EQUAL TEE

PFCV = REDUCING TEE

PFLW = WELDOLET

PFLW(1) = WELDOLET (ON APPROVAL BY THE COMPANY, SOCKOLETS MAY BE USED AS AN ALTERNATIVE.)

H E A D E R T S I Z E	NOTE 1	¾	PFCT													
		1	PFCV	PFCT												
		1½	PFCV	PFCV	PFCT											
	B	2	PFLW	PFLW	PFCV	PFCT										
		3	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT									
		4	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT								
		6	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT							
		8	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT						
		10	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT					
		12	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT				
		14	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT			
		16	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT		
		18	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT	
		20	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT
		24	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV
	BRANCH SIZE															
		¾	1	1½	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	24

BRANCH CHART : 600H25

BRANCH CONNECTION CODE

PFCT = EQUAL TEE

PFCV = REDUCING TEE

PFLW = WELDOLET

H E A D E R S I Z E	S C R D	¾	PFCT				
		1	PFCV	PFCT			
		11/2	PFCV	PFCV	PFCT		
		2	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT	
	BUTT WELD	3	PFCS	PFCS	PFCV	PFCV	PFCT
			¾	1	11/2	2	3
			BRANCH SIZE				

NOT USED IN FGP

BRANCH CHART : 600H2G

BRANCH CONNECTION CODE

PFCT = EQUAL TEE

PFCV = REDUCING TEE

PFCS = REDUCING TEE + SWAGE

NOT USED IN FGP

BRANCH CHART : 600H5G

BRANCH CONNECTION CODE

PFCT = EQUAL TEE

PFCV = REDUCING TEE

PFLW = WELDOLET

PFLW(1) = WELDOLET (ON APPROVAL BY THE COMPANY, SOCKOLETS MAY BE USED AS AN ALTERNATIVE.)

P = REINFORCING PAD

H E A D E R T S W I Z E	B R A N C H S I Z E	¾	PFCT																
		1	PFCV	PFCT															
		1½	PFCV	PFCV	PFCT														
		2	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFCT													
		3	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCT												
		4	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCV	PFCT											
		6	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT										
		8	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT									
		10	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT								
		12	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT							
S W I Z E D	D	14	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT						
		16	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT					
		18	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT				
		20	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT			
		24	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT		
		36	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PLFW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	P	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT	
		40	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	P	P	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT
				¾	1	1½	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	24	36
		BRANCH SIZE																	

H E B A U D T E R W S E L D E	¾	PFCT									
	1	PFCV	PFCT								
	1½	PFCV	PFCV	PFCT							
	2	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCT						
	3	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCV	PFCT					
	4	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCV	PFCT				
	6	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT			
	8	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT		
	10	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT	
	12	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT
		¾	1	1½	2	3	4	6	8	10	12
BRANCH SIZE											

NOT USED IN FGP

BRANCH CHART : 600H5I

BRANCH CONNECTION CODE

PFCT = EQUAL TEE

PFCV = REDUCING TEE

PFLW = WELDOLET

PFLW(1) = WELDOLET (ON
APPROVAL BY THE COMPANY,
SOCKOLETS MAY BE USED AS AN
ALTERNATIVE.)

H E A D E R S I Z E	B U T W E L D	³ / ₄	PFCT					
		1	PFCV	PFCT				
		1½	PFCV	PFCV	PFCT			
		2	PFLW	PFLW	PFCV	PFCT		
		3	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT	
		4	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)
		³ / ₄	1	1½	2	3	4	
		BRANCH SIZE						

BRANCH CHART : 600H5M

BRANCH CONNECTION CODE

PFCT = EQUAL TEE
 PFCT(1) = BARRED TEE FOR PIPELINE SERVICE
 PFCV = REDUCING TEE
 PFCV(1) = BARRED TEE FOR PIPELINE SERVICE
 PFLW = WELDOLET

H E A D E R S	B	¾	PFCT							
	U	1	PFCV	PFCT						
	T	1½	PFCV	PFCV	PFCT					
		2	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT				
		3	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT			
	W	4	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)		
	E	6	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)	
	L	24	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCT(1)	
	D	28	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV(1)	PFCT(1)
		¾	1	1½	2	3	4	6	24	28
BRANCH SIZE										

BRANCH CHART : 600H5P

BRANCH CONNECTION CODE

PFCT = EQUAL TEE

PFCT(1) = BARRED TEE FOR PIPELINE SERVICE

PFCV = REDUCING TEE

PFCV(1) = BARRED TEE FOR PIPELINE SERVICE

PFLW = WELDOLET

H E A D E R S I Z E	NOTE 1	¾	PFCT																						
		1	PFCV	PFCT																					
	1½	PFCV	PFCV	PFCT																					
	B U T T W E L D	2	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCT																			
		3	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCV	PFCT																		
		4	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCV	PFCT																	
		6	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT																
		8	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT															
		10	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT														
		12	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT													
		14	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT												
		16	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT											
		18	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT										
		20	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT									
		24	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT								
		26	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT							
		28	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT					
		30	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT				
		32	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT			
		34	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	P	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT		
		36	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	P	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT	
		42	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	P	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT
		¾	1	1½	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	24	26	28	30	32	34	36	42		
		BRANCH SIZE																							

BRANCH CHART : 600K2

BRANCH CONNECTION

PFCT = EQUAL TEE

PFCV = REDUCING TEE

PFLW = WELDOLET

PFLW(1) = WELDOLET (O
BY THE COMPANY, SOCK
BE USED AS AN ALTERN.

P = REINFORCING PAD

BRANCH CHART : 600K21

BRANCH CONNECTION CODE

PFCT = EQUAL TEE

PFCV = REDUCING TEE

PFLW = WELDOLET

PFLW(1) = WELDOLET (ON APPROVAL BY THE COMPANY, SOCKOLETS MAY BE USED AS AN ALTERNATIVE.)

P = REINFORCING PAD

H E A D E R T S W I Z E D	NOTE 1	¾	PFCT																						
		1	PFCV	PFCT																					
	1½	PFCV	PFCV	PFCT																					
	2	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCT																				
	3	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCV	PFCT																			
	4	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCV	PFCT																		
	6	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT																	
	8	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT																
	10	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT															
	12	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT														
	14	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT													
	16	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT												
	18	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT											
	20	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT										
	24	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT									
	26	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT								
	28	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT						
	30	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT					
	32	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT				
	34	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	P	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT			
	36	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	P	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT		
	42	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	P	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT	
		¾	1	1½	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	24	26	28	30	32	34	36	42		
		BRANCH SIZE																							

BRANCH CHART : 600K2

BRANCH CONNECTION
PFCT = EQUAL TEE
PFCV = REDUCING TEE
PFLW = WELDOLET
PFLW(1) = WELDOLET (O
BY THE COMPANY, SOCK
BE USED AS AN ALTERN.
P = REINFORCING PAD

BRANCH CHART : 600K22

BRANCH CONNECTION CODE

PFCT = EQUAL TEE

PFCV = REDUCING TEE

PFLW = WELDOLET

PFLW(1) = WELDOLET (ON APPROVAL BY THE COMPANY, SOCKOLETS MAY BE USED AS AN ALTERNATIVE.)

P = REINFORCING PAD

H E A D E R T S W I Z E D	¾	PFCT															
	1	PFCV	PFCT														
	1½	PFCV	PFCV	PFCT													
	2	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT												
	3	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT											
	4	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV(1)	PFCT(1)										
	6	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)									
	8	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)								
	10	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)							
	12	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)					
	14	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)				
	16	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)			
	18	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)		
	20	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)	
	24	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)
	28	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)
		¾	1	1½	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	24	28
BRANCH SIZE																	

BRANCH CHART : 600K5E

BRANCH CONNECTION CODE

PFCT = EQUAL TEE

PFCT(1) = BARRED TEE FOR PIPELINE SERVICE

PFCV = REDUCING TEE

PFCV(1) = BARRED TEE FOR PIPELINE SERVICE

PFLW = WELDOLET

HEAD	BUTTERFLY	¾	PFCT															
		1	PFCV	PFCT														
		1½	PFCV	PFCV	PFCT													
		2	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT												
		3	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT											
		4	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)										
		6	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)									
		8	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)								
		10	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)							
		12	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)						
I	E	14	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)					
		16	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)				
E	D	18	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)			
		20	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)	
		24	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)
			¾	1	1½	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	24	
			BRANCH SIZE															

BRANCH CHART : 600K5H

BRANCH CONNECTION CODE

PFCT = EQUAL TEE

PFCT(1) = BARRED TEE FOR PIPELINE SE

PFCV = REDUCING TEE

PFCV(1) = BARRED TEE FOR PIPELINE SE

PFLW = WELDOLET_

BRANCH CHART : 600K5H

BRANCH CONNECTION CODE

PFCT = EQUAL TEE

PFCT(1) = BARRED TEE FOR PIPELINE SERVICE

PFCV = REDUCING TEE

PFCV(1) = BARRED TEE FOR PIPELINE SERVICE

PFLW = WELDOLET

HEAD SIZES	NOTE 1	¾	PFCT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
---------------	--------	---	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BRANCH CHART : 600P21 / 600P22

BRANCH CONNECTION CODE

PFCT = EQUAL TEE

PFCV = REDUCING TEE

PFLW = WELDOLET

PFLW(1) = WELDOLET (ON APPROVAL BY THE COMPANY, SOCKOLETS MAY BE USED AS AN ALTERNATIVE.)

P= REINFORCING PAD

H E A D E R T S W I Z E D	NOTE 1	¾	PFCT															<u>BRANCH CHAIR</u> <u>BRANCH CONNECTION</u> PFCT = EQUAL PFCV = REDUCED PFLW = WELDED			
		1	PFCV	PFCT																	
		1½	PFCV	PFCV	PFCT																
	B	2	PFLW	PFLW	PFCV	PFCT															
		3	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT														
		U	4	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT												
	T		6	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT											
			8	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT										
		W	10	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT									
	12		PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT									
	E		14	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT							
		L	16	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT						
			D	18	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT				
	20			PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV		PFCT		
	24	PFLW		PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV		PFCV	PFCT	
	30	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV		PFCV	PFCT	
		¾	1	1½	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	24	30				
		BRANCH SIZE																			

BRANCH CHART : 900A80

BRANCH CONNECTION CODE

PFCT = EQUAL TEE

PFCV = REDUCING TEE

PFLW = WELDOLET

P = REINFORCING PAD

HEADERS	BUTTS SIZES	¾	PFCT												
		1	PFCV	PFCT											
		1½	PFCV	PFCV	PFCT										
		2	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT									
		3	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT								
		4	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT							
		6	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT						
		8	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT					
		10	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT				
		12	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT			
		16	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT		
				¾	1	1½	2	3	4	6	8	10	12	16	
BRANCH SIZE															

BRANCH CHART : 900D01

BRANCH CONNECTION CODE

PFCT = EQUAL TEE

PFCV = REDUCING TEE

PFLW = WELDOLET

H E A D E R T S W I Z E D	NOTE 1	¾	PFCT															
		1	PFCV	PFCT														
		1½	PFCV	PFCV	PFCT													
	B	2	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCT												
		3	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCV	PFCT											
		4	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCV	PFCT										
	U	6	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT									
		8	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT								
		10	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT							
	W	12	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT						
		14	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT					
		16	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT				
	L	18	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT			
		20	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT		
		24	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT
	D	30	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV
		¾	1	1½	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	24	30	
		BRANCH SIZE																

BRANCH CHART : 900H21

BRANCH CONNECTION CODE

PFCT = EQUAL TEE

PFCV = REDUCING TEE

PFLW = WELDOLET

PFLW(1) = WELDOLET (ON APPROVAL BY THE COMPANY, SOCKOLETS MAY BE USED AS AN ALTERNATIVE.)

H E A D E R T S W I Z E D	NOTE 1	¾	PFCT														
		1	PFCV	PFCT													
		1½	PFCV	PFCV	PFCT												
	B U T T W E L D	2	PFLW	PFLW	PFCV	PFCT											
		3	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT										
		4	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT									
		6	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT								
		8	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT							
		10	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT						
		12	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT					
		14	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT				
		16	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT			
	18	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT			
	20	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT		
	24	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT	
		¾	1	1½	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	24	
		BRANCH SIZE															

BRANCH CHART : 900H25

BRANCH CONNECTION CODE

PFCT = EQUAL TEE

PFCV = REDUCING TEE

PFLW = WELDOLET

PFLW(1) = WELDOLET (ON APPROVAL BY THE COMPANY, SOCKOLETS MAY BE USED AS AN ALTERNATIVE.)

HEAD SERIES	BUT	¾	PFCT					
		1	PFCV	PFCT				
		1½	PFCV	PFCV	PFCT			
	WELD	2	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT		
		3	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT	
		4	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)
		6	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV(1)	PFCV(1)
		¾	1	1½	2	3	4	6
		BRANCH SIZE						

BRANCH CHART : 900H5H

BRANCH CONNECTION CODE

PFCT = EQUAL TEE

PFCT(1) = BARRED TEE FOR PIPELINE SERVICE

PFCV = REDUCING TEE

PFCV(1) = BARRED TEE FOR PIPELINE SERVICE

PFLW = WELDOLET

HEADERS	B	¾	PFCT																
		1	PFCV	PFCT															
		1½	PFCV	PFCV	PFCT														
		2	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT													
		3	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT												
		4	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT											
		6	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT										
		8	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT									
		10	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT								
		12	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT							
HEADERS	D	14	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT						
		16	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT				
		18	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT			
		20	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT		
		24	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT	
		30	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT
		36	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	P	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV
		BRANCH SIZE																	

BRANCH CHART : 900K21

BRANCH CONNECTION CODE

PFCT = EQUAL TEE

PFCV = REDUCING TEE

PFLW = WELDOLET

P = REINFORCING PAD

HEADERS	BUTTWELD	¾	PFCT											
		1	PFCV	PFCT										
		1½	PFCV	PFCV	PFCT									
		2	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT								
		3	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT							
		4	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT						
		6	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT					
		8	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT				
		10	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT			
		12	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT		
		14	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT	
		16	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT
			¾	1	1½	2	3	4	6	8	10	12	14	16
BRANCH SIZE														

BRANCH CHART : 900K23

BRANCH CONNECTION CODE

PFCT = EQUAL TEE

PFCV = REDUCING TEE

PFLW = WELDOLET

P = REINFORCING PAD

HEAD UNIT SIZES	BRANCH WELLS	¾	PFCT										
		1	PFCV	PFCT									
		1½	PFCV	PFCV	PFCT								
		2	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT							
		3	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT						
		4	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)					
		6	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)				
		8	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)			
		10	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)		
		12	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)	
		14	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCT(1)
		16	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)	PFCV(1)
		¾	1	1½	2	3	4	6	8	10	12	14	16
BRANCH SIZE													

BRANCH CHART : 900K5B

BRANCH CONNECTION CODE

PFCT = EQUAL TEE

PFCT(1) = BARRED TEE FOR PIPELINE SERVICE

PFCV = REDUCING TEE

PFCV(1) = BARRED TEE FOR PIPELINE SERVICE

PFLW = WELDOLET

|

H E A D E R S E L E C T E D	B								
	U								
	T								
	T								
	W								
	E								
	L								
	D								
		BRANCH SIZE							

BRANCH CHART : 900K5C

BRANCH CONNECTION CODE

NO BRANCHES

BRANCH CHART : 900P21 /900P22

BRANCH CONNECTION CODE

PFCT = EQUAL TEE

PFCV = REDUCING TEE

PFLW = WELDOLET

PFLW(1) = WELDOLET (ON APPROVAL BY THE COMPANY, SOCKOLETS MAY BE USED AS AN ALTERNATIVE.)

P = REINFORCING PAD

HEAD SIZE	NOTE	$\frac{3}{4}$	PFCT				
		1	PFCV	PFCT			
		$1\frac{1}{2}$	PFCV	PFCV	PFCT		
	BW	2	PFLW	PFLW	PFCV	PFCT	
		3	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT
		$\frac{3}{4}$	1	$1\frac{1}{2}$	2	3	
		BRANCH SIZE					

BRANCH CHART : 1500A60

BRANCH CONNECTION CODE

PFCT = EQUAL TEE

PFCV = REDUCING TEE

PFLW = WELDOLET

HEAD	NOTE 1	¾	PFCT																
		1	PFCV	PFCT															
		1½	PFCV	PFCV	PFCT														
	B	2	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT													
		3	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT												
		4	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT											
	U	6	PFCV	PFCV	PFCV	PFEB	PFCV	PFCV	PFCT										
		8	PFCV	PFCV	PFCV	PFEB	PFEB	PFCV	PFCV	PFCT									
		10	PFCV	PFCV	PFCV	PFEB	PFEB	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT								
	W	12	PFCV	PFCV	PFCV	PFEB	PFEB	PFEB	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT							
		14	PFCV	PFCV	PFCV	PFEB	PFEB	PFEB	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT						
		16	PFCV	PFCV	PFCV	PFEB	PFEB	PFEB	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT					
	E	18	PFCV	PFCV	PFCV	PFEB	PFEB	PFEB	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT				
		20	PFCV	PFCV	PFCV	PFEB	PFEB	PFEB	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT			
		24	PFCV	PFCV	PFCV	PFEB	PFEB	PFEB	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT		
		30	PFCV	PFCV	PFCV	PFEB	PFEB	PFEB	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT
		¾	1	1½	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	24	30		
		BRANCH SIZE																	

BRANCH CHART : 1500F22

BRANCH CONNECTION CODE

PFCT = EQUAL TEE

PFCV = REDUCING TEE

PFEB = EXTRUDED BRANCH

HEAD SIZES	NOTE 1	¾	PFCT								
		1	PFCV	PFCT							
		1½	PFCV	PFCV	PFCT						
	B W	2	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCT					
		3	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCV	PFCT				
		4	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCV	PFCT			
		6	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT		
		12	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCT	
		18	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCT
			¾	1	1½	2	3	4	6	12	18
			BRANCH SIZE								

BRANCH CHART : 1500H1

BRANCH CONNECTION CODE

PFCT = EQUAL TEE

PFCV = REDUCING TEE

PFLW = WELDOLET

PFLW(1) = WELDOLET (ON APPROVAL BY THE COMPANY,
SOCKOLETS MAY BE USED AS AN ALTERNATIVE.)

H E B A U D E T R W S E L I D E	3/4									
	1		PFCT							
	1½			PFCT						
	2		PFCV	PFCV	PFCT					
	3		PFCV	PFCV	PFCV	PFCT				
	4									
	10							PFCT		
	12	PFLW	PFLW					PFCV	PFCT	
	20				PFLW	PFLW		PFCV	PFCV	PFCT
		3/4	1	1½	2	3	4	10	12	20
BRANCH SIZE										

BRANCH CHART : 1500K1

BRANCH CONNECTION CODE

PFCT = EQUAL TEE

PFCV = REDUCING TEE

PFLW = WELDOLET

HEAD ENDER SIZE	NOTE 1	³ / ₄	PFCT				
		1	PFCV	PFCT			
		1½	PFCV	PFCV	PFCT		
	B W	2	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCT	
		3	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCV	PFCT
		4	PFLW(1)	PFLW(1)	PFLW(1)	PFCV	PFCV
			³ / ₄	1	1½	2	3
		BRANCH SIZE					

BRANCH CHART : 1500P1

BRANCH CONNECTION CODE

PFCT = EQUAL TEE

PFCV = REDUCING TEE

PFLW(1) = WELDOLET (ON APPROVAL BY THE COMPANY, SOCKOLETS MAY BE USED AS AN ALTERNATIVE.)

HEADERSIZE	BUTT WELD	1	PFCT				
		1 1/2	PFCV	PFCT			
		2	PFCV	PFCV	PFCT		
		3	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT	
		4	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT
		1	1 1/2	2	3	4	
		BRANCH SIZE					

BRANCH CHART : 2500A60

BRANCH CONNECTION CODE

PFCT = EQUAL TEE

PFCV = REDUCING TEE

PFLW = WELDOLET

HEADERS	BUTTS WELDED	¾	PFCT												
		1	PFCV	PFCT											
		1½	PFCV	PFCV	PFCT										
		2	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT									
		3	PFEB	PFEB	PFCV	PFCV	PFCT								
		8	PFEB	PFEB	PFEB	PFEB	PFEB	PFCT							
		10	PFEB	PFEB	PFEB	PFEB	PFEB	PFCV	PFCT						
		12	PFEB	PFEB	PFEB	PFEB	PFEB	PFCV	PFCV	PFCT					
		14	PFEB	PFEB	PFEB	PFEB	PFEB	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT				
		16	PFEB	PFEB	PFEB	PFEB	PFEB	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT			
		18	PFEB	PFEB	PFEB	PFEB	PFEB	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT		
		20	PFEB	PFEB	PFEB	PFEB	PFEB	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT	
		26	PFEB	PFEB	PFEB	PFEB	PFEB	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT
		¾	1	1½	2	3	8	10	12	14	16	18	20	26	
		BRANCH SIZE													

BRANCH CODE

PFCT = EQUIVALENT

PFCV = REDUCED

PFEB = EXTRACT

BRANCH CHART : 2500F22

BRANCH CONNECTION CODE

PFCT = EQUAL TEE

PFCV = REDUCING TEE

PFEB = EXTRUDED BRANCH

BRANCH CHART : 2500H1

BRANCH CONNECTION CODE

PFCT = EQUAL TEE

PFCV = REDUCING TEE

PFLW = WELDOLET

HEAD ENDER SIZED	BUTT WELDED	3/4	PFCT							
		1	PFCV	PFCT						
		1 1/2	PFCV	PFCV	PFCT					
		2	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT				
		3	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT			
		6	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCT		
		12	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCT	
		16	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT
			3/4	1	1 1/2	2	3	6	12	16
			BRANCH SIZE							

H E A D E R S I Z E	B U T T W E L D	3/4	PFCT					
		1	PFCV	PFCT				
		1 1/2	PFCV	PFCV	PFCT			
		2	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT		
		3	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT	
		4	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT
				3/4	1	1 1/2	2	3
		BRANCH SIZE						

BRANCH CHART : 2500K1/ 2500P1

BRANCH CONNECTION CODE

PFCT = EQUAL TEE

PFCV = REDUCING TEE

PFLW = WELDOLET

H E A D E R S I Z E	B U T T W E L D	3/4	PFCT					
		1	PFCV	PFCT				
		1 1/2	PFCV	PFCV	PFCT			
		2	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT		
		3	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT	
		4	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV	PFCT
		6	PFLW	PFLW	PFLW	PFLW	PFCV	PFCV
		3/4	1	1 1/2	2	3	4	6
BRANCH SIZE								

BRANCH CHART : 2500P2

BRANCH CONNECTION CODE

PFCT = EQUAL TEE

PFCV = REDUCING TEE

PFLW = WELDOLET

BRANCH CHART : 10000A60

BRANCH CONNECTION CODE

PFCT = EQUAL TEE
PFCV = REDUCING TEE
PFLP = SWEEPOLET

H E A D E R S I Z E	B U T T W E L D	¾	PFCT						
		1	PFCV	PFCT					
		1 1/2	PFCV	PFCV	PFCT				
		2	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT			
		3			PFCV	PFCV	PFCT		
		4			PFCV	PFCV	PFCV	PFCT	
		6					PFCV	PFCV	
		8							
		¾	1	1 1/2	2	3	4	6	8
BRANCH SIZE									

Классы материалов трубопроводов
PIPING MATERIAL LINE CLASSES

PIM-SU-5112-TCO

HEAD BUTT WELD	3/4	PFCT														
	1	PFCV	PFCT													
	1 1/2	PFCV	PFCV	PFCT												
	2	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT											
	3			PFCV	PFCV	PFCT										
	4				PFCV	PFCV	PFCT									
	6				PFEB	PFEB	PFEB	PFCT								
	8				PFEB	PFEB	PFEB	PFCV	PFCT							
	10				PFEB	PFEB	PFEB	PFCV	PFCV	PFCT						
	12				PFEB	PFEB	PFEB	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT					
	14				PFEB	PFEB	PFEB	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT				
	16				PFEB	PFEB	PFEB	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT			
	18				PFEB	PFEB	PFEB	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT		
	20				PFEB	PFEB	PFEB	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT	
	22				PFEB	PFEB	PFEB	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT
	3/4	1	1 1/2	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	
	BRANCH SIZE															

BRANCH CHART : 10000F22

BRANCH CONNECTION CODE

PFCT = EQUAL TEE

PFCV = REDUCING TEE

PFEB = EXTRUDED BRANCH

Сентябрь 2016

© 2016 ТОО «Тенгизшевройл»
КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ КОМПАНИИ
© 2016 by Tengizchevroil LLP
COMPANY CONFIDENTIAL

291 из 352

September 2016

291 of 352

BRANCH CHART : 10000H5A

BRANCH CONNECTION CODE

PFCT = EQUAL TEE

PFCV = REDUCING TEE

H E A D E R S I Z E	B U T W E L D	2	PFCT	
		4	PFCV	PFCT
		2	4	
		BRANCH SIZE		

HEAD ER S I Z E	BUT T W E L D	2	PFCT						
		3	PFCV	PFCT					
		4	PFCV	PFCV	PFCT				
		6							
		8							
		10	PFLP	PFLP	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT	
		12	PFLP	PFLP	PFLP	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT
		2	3	4	6	8	10	12	
		BRANCH SIZE							

NOT USED IN FGP

BRANCH CHART : 10000K

BRANCH CONNECTION CODE

PFCT = EQUAL TEE

PFCV = REDUCING TEE

PFLP = SWEEPOLET

BRANCH CHART : 10000X1/ 10000X22

BRANCH CONNECTION CODE

NO BRANCHES

H E A D E R S I Z E	B U T T W E L D							
		14						
								14
		BRANCH SIZE						

NOT USED IN FGP

BRANCH CHART : PVC

BRANCH CONNECTION CODE

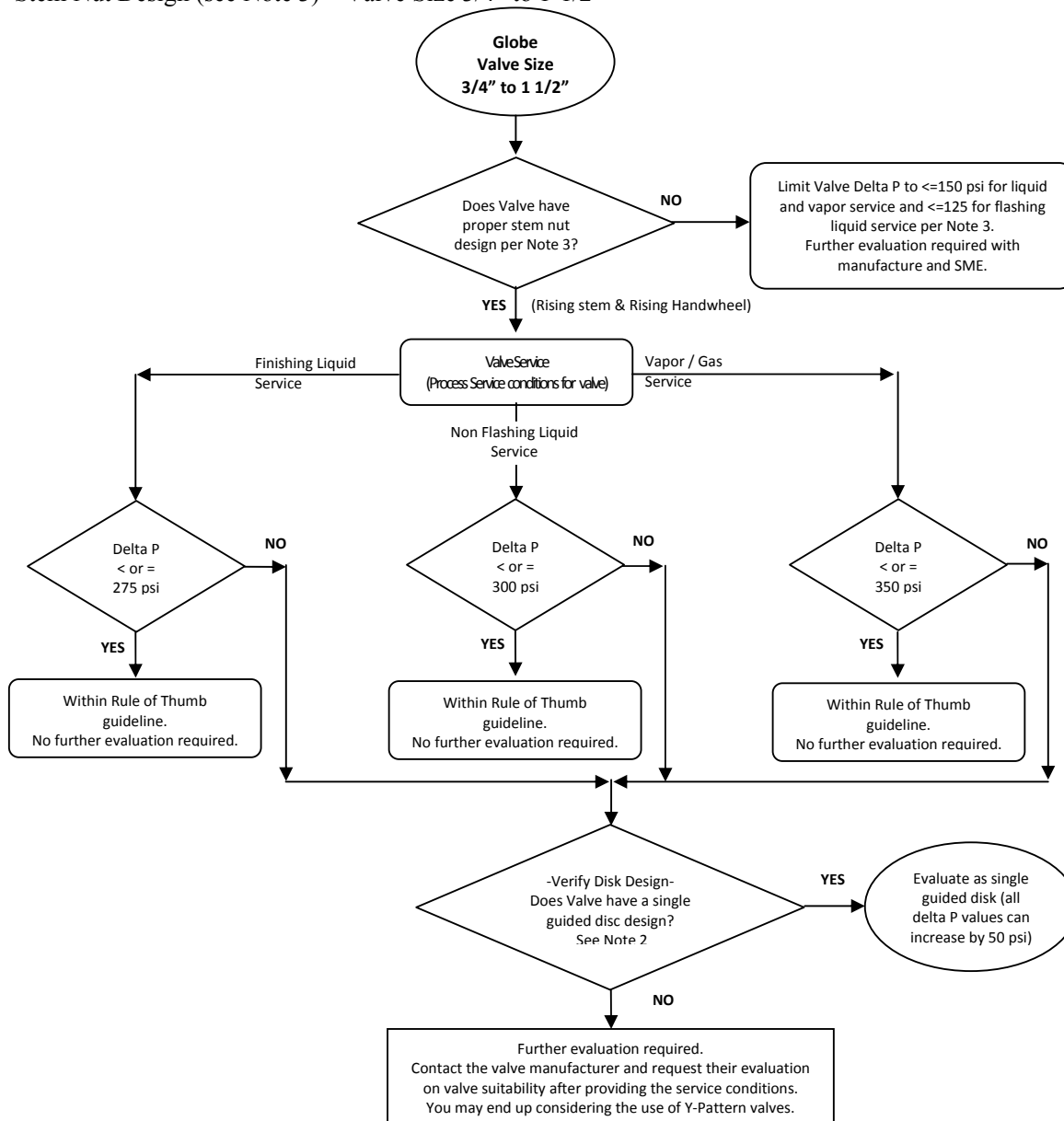
PFCT = EQUAL TEE

PFCV = REDUCING TEE

H E A D E R S I Z E	1/2	PFCT							
	1	PFCV	PFCT						
	1 1/2	PFCV	PFCV	PFCT					
	2	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT				
	3	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT			
	4	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT		
	6	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCV	PFCT	
		1/2	1	1 1/2	2	3	4	6	
BRANCH SIZE									

APPENDIX D GLOBE VALVE DESIGN LIMITATIONS

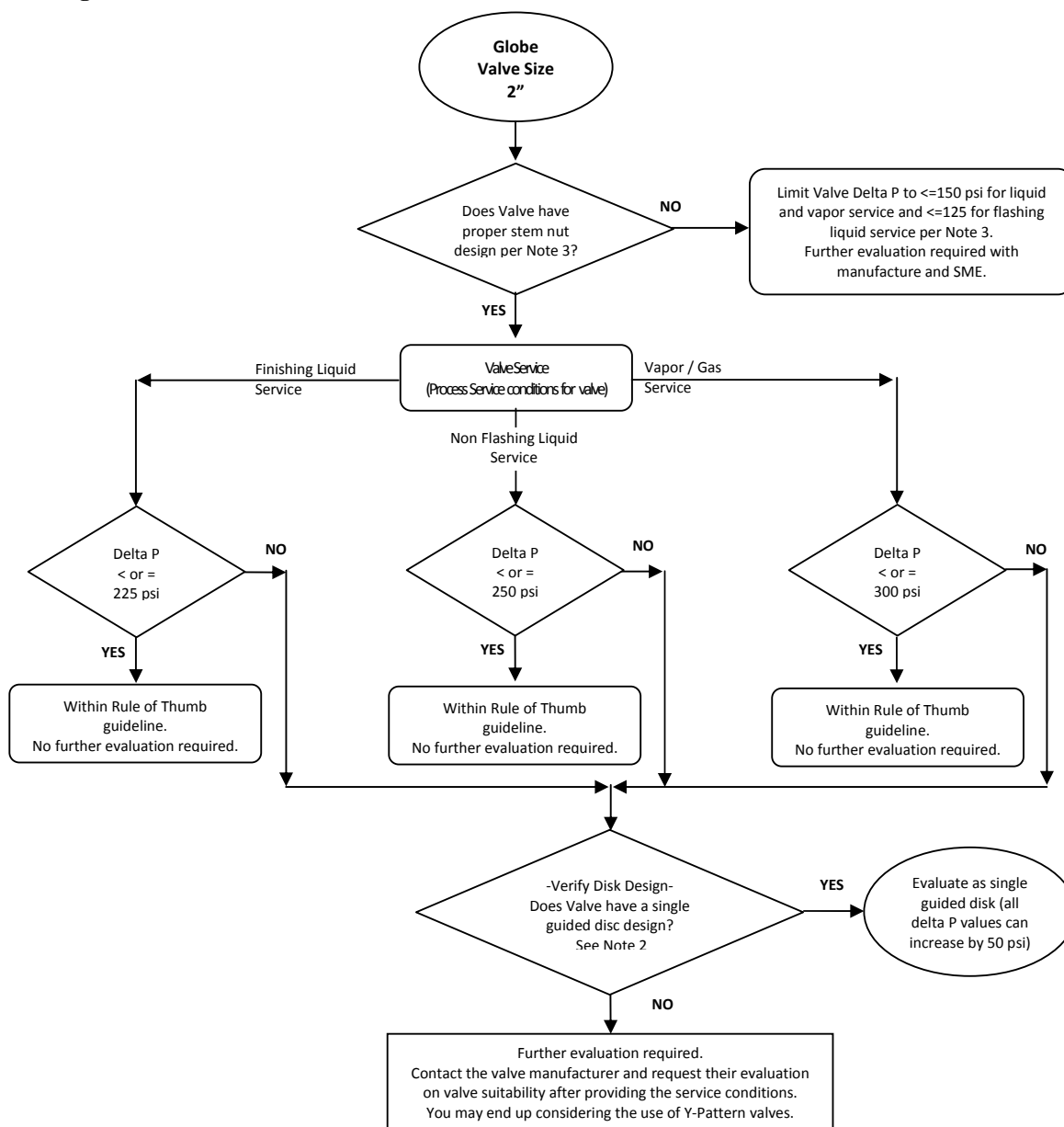
Figure D-1: Rule of Thumb for T-Pattern Globe Valves with Unguided Swivel Disc with Proper Stem Nut Design (see Note 3) – Valve Size 3/4” to 1-1/2”



Notes:

1. This general rule of thumb is to limit the maximum differential pressure for globe valves with unguided swivel discs.
2. T-Pattern globe valves generally have unguided swivel discs in the lower pressure classes of class 150, 300 and 600. Starting at class 600 for some manufacturers and class 900 and higher for most manufacturers, the discs are single guided in a cage body design.
3. A general warning on T-Pattern globe valve designs when applying to throttling service. Most globe valves are design with a rising stem and rising hand wheel. The stem nut is threaded on the stem side end on the yoke side. During severe vibration situations, the stem nut design is resistant to failure from high thrust loading. Some manufacturers design their T-pattern globe valves similar to API 600 gate valves to accommodate bevel gear operators. The stem nut to bearing retaining flange design in rising stem non-rising hand wheel globe valves is very similar to that of gate valves. The stem nut to bearing flange transition is a sharp 90 degree angle that concentrates high stresses under thrust loading. When vibration occurs while throttling sharp pulsations of impact loading is added to the thrust load. This impact loading is generally not a severe in gate valves. The stem nut bearing flange is typically made of a Ni-resist cast iron material that has very high brittle properties. With this brittle material and the additional high stress concentration at the 90 degree location, the potential for brittle fracture caused by impact loading is possible and has happened in a severe stem vibration situation. This style of valve can be found in class 150 and class 300 large sizes at above 6". This design can also be found in class 600 valves down to 4" and class 1500 valves down to 2". Until changes can be made to the stem nut design, limit this type of design to 150 psi differential for liquid and gas and 125 psi for flashing services regardless of size.

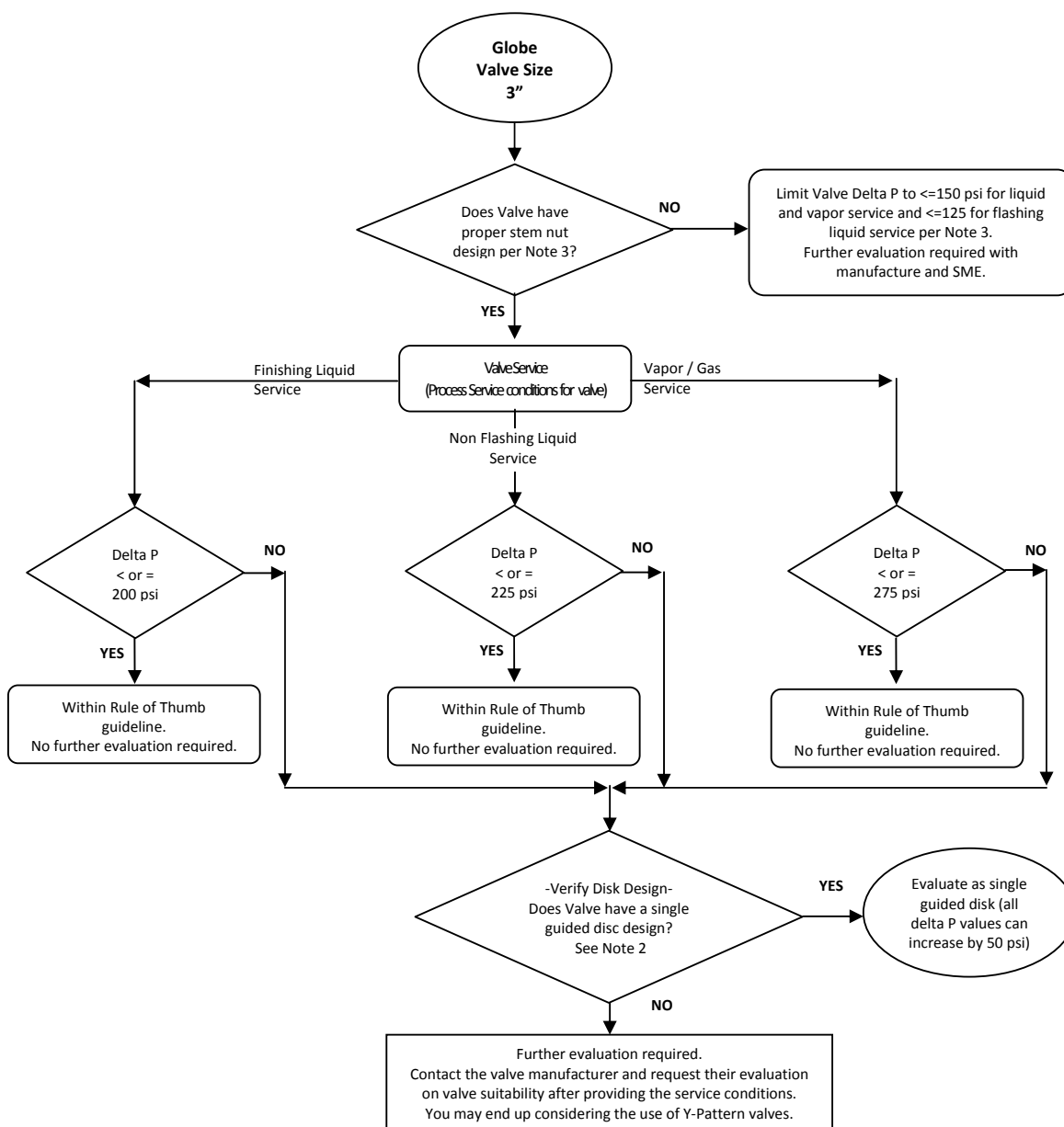
Figure D-2: Valve Size 2"



Notes:

1. This general rule of thumb is to limit the maximum differential pressure for globe valves with unguided swivel discs.
2. T-Pattern globe valves generally have unguided swivel discs in the lower pressure classes of class 150, 300 and 600. Starting at class 600 for some manufacturers and class 900 and higher for most manufacturers, the discs are single guided in a cage body design.
3. A general warning on T-Pattern globe valve designs when applying to throttling service. Most globe valves are design with a rising stem and rising hand wheel. The stem nut is threaded on the stem side end on the yoke side. During severe vibration situations, the stem nut design is resistant to failure from high thrust loading. Some manufacturers design their T-pattern globe valves similar to API 600 gate valves to accommodate bevel gear operators. The stem nut to bearing retaining flange design in rising stem non-rising hand wheel globe valves is very similar to that of gate valves. The stem nut to bearing flange transition is a sharp 90 degree angle that concentrates high stresses under thrust loading. When vibration occurs while throttling sharp pulsations of impact loading is added to the thrust load. This impact loading is generally not a severe in gate valves. The stem nut bearing flange is typically made of a Ni-resist cast iron material that has very high brittle properties. With this brittle material and the additional high stress concentration at the 90 degree location, the potential for brittle fracture caused by impact loading is possible and has happened in a severe stem vibration situation.
This style of valve can be found in class 150 and class 300 large sizes at above 6". This design can also be found in class 600 valves down to 4" and class 1500 valves down to 2".
Until changes can be made to the stem nut design, limit this type of design to 150 psi differential for liquid and gas and 125 psi for flashing services regardless of size.

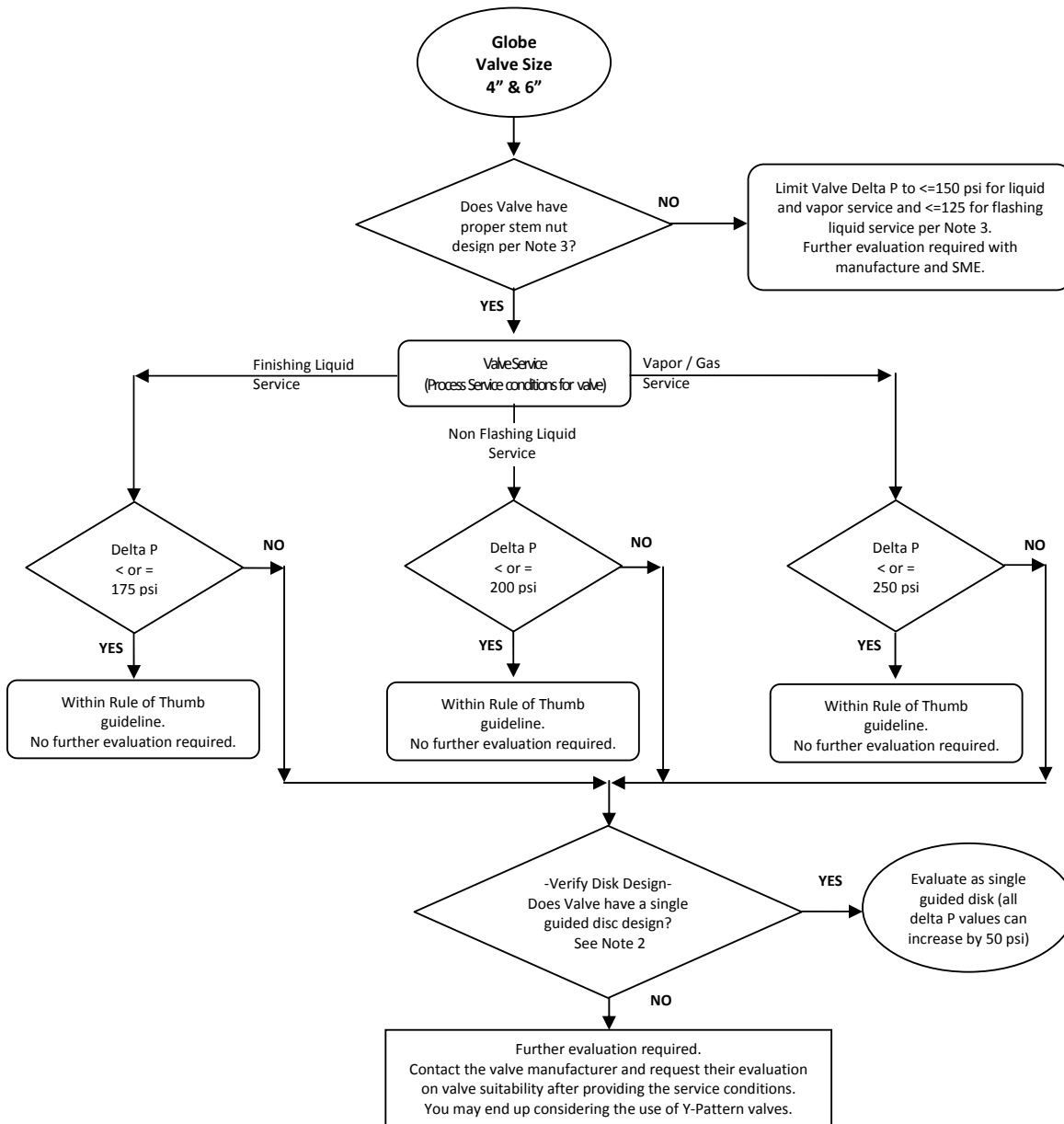
Figure D-3: Valve Size 3"



Notes:

1. This general rule of thumb is to limit the maximum differential pressure for globe valves with unguided swivel discs.
2. T-Pattern globe valves generally have unguided swivel discs in the lower pressure classes of class 150,300 and 600. Starting at class 600 for some manufacturers and class 900 and higher for most manufacturers, the discs are single guided in a cage body design.
3. A general warning on T-Pattern globe valve designs when applying to throttling service. Most globe valves are design with a rising stem and rising hand wheel. The stem nut is threaded on the stem side end on the yoke side. Durign severe vibration situations, the stem nut design is resistant to failure from high thrust loading. Some manufacturers design their T-pattern globe valves similar to API 600 gate valves to accommodate bevel gear operators. The stem nut to bearing retaining flange design in rising stem non-rising hand wheel globe valves is very similar to that of gate valves. The stem nut to bearing flange transition is a sharp 90 degree angle that concentrates high stresses under thrust loading. When vibration occurs while throttling sharp pulsations of impact loading is added to the thrust load. This impact loading is generally not a severe in gate valves. The stem nut bearing flange is typically made of a Ni-resist cast iron material that has very high brittle properties. With this brittle material and the additional high stress concentration at the 90 degree location, the potential for brittle fracture caused by impact loading is possible and has happened in a severe stem vibration situation.
This style of valve can be found in class 150 and class 300 large sizes at above 6". This design can also be found in class 600 valves down to 4" and class 1500 valves down to 2".
Until changes can be made to the stem nut design, limit this type of design to 150 psi differential for liquid and gas and 125 psi for flashing services regardless of size.

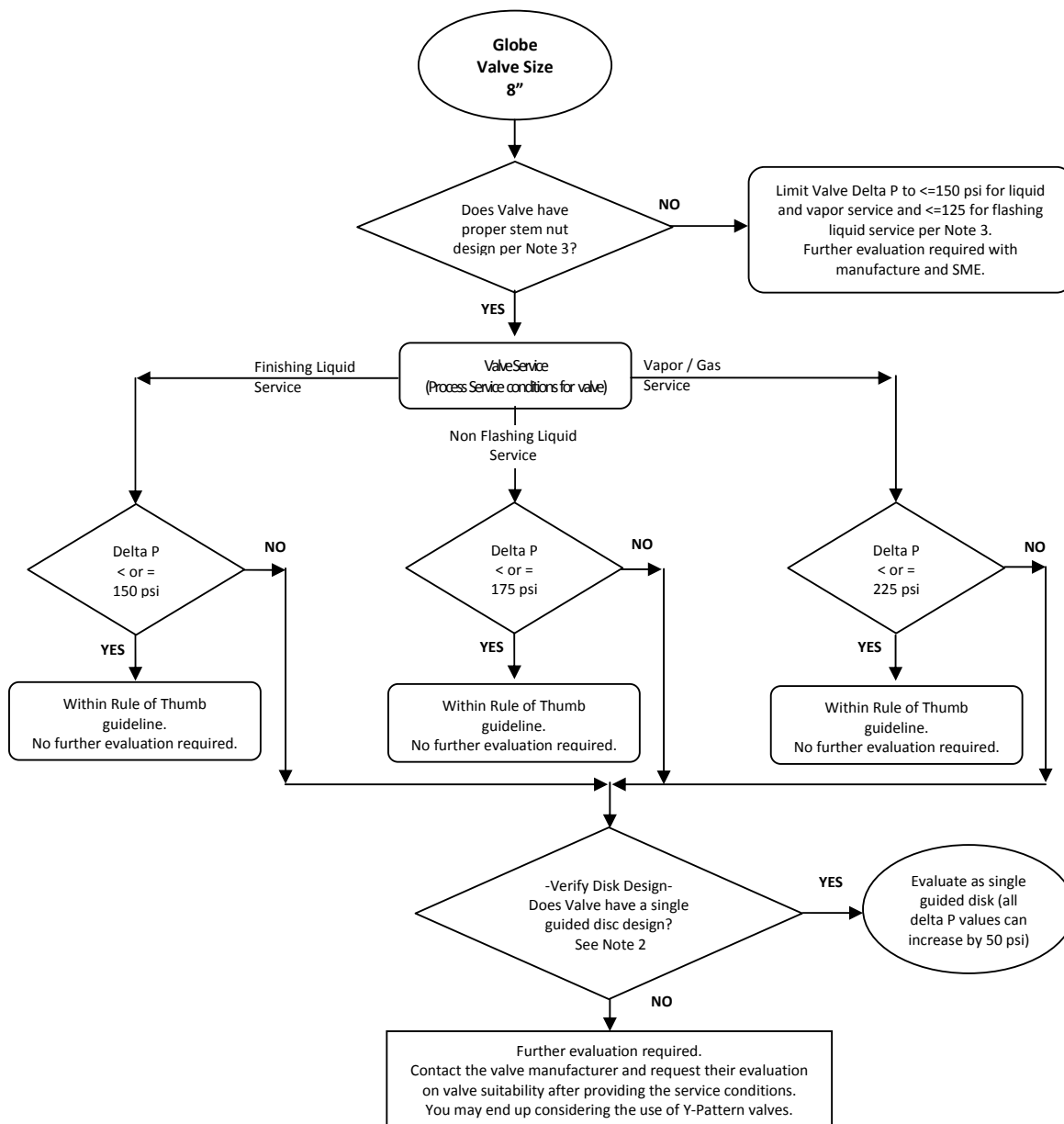
Figure D-4: Valve Size 4" to 6"



Notes:

1. This general rule of thumb is to limit the maximum differential pressure for globe valves with unguided swivel discs.
2. T-Pattern globe valves generally have unguided swivel discs in the lower pressure classes of class 150,300 and 600. Starting at class 600 for some manufacturers and class 900 and higher for most manufacturers, the discs are single guided in a cage body design.
3. A general warning on T-Pattern globe valve designs when applying to throttling service. Most globe valves are design with a rising stem and rising hand wheel. The stem nut is threaded on the stem side end on the yoke side. Durign severe vibration situations, the stem nut design is resistant to failure from high thrust loading. Some manufacturers design their T-pattern globe valves similar to API 600 gate valves to accommodate bevel gear operators. The stem nut to bearing retaining flange design in rising stem non-rising hand wheel globe valves is very similar to that of gate valves. The stem nut to bearing flange transition is a sharp 90 degree angle that concentrates high stresses under thrust loading. When vibration occurs while throttling sharp pulsations of impact loading is added to the thrust load. This impact loading is generally not a severe in gate valves. The stem nut bearing flange is typically made of a Ni-resist cast iron material that has very high brittle properties. With this brittle material and the additional high stress concentration at the 90 degree location, the potential for brittle fracture caused by impact loading is possible and has happened in a severe stem vibration situation.
This style of valve can be found in class 150 and class 300 large sizes at above 6". This design can also be found in class 600 valves down to 4" and class 1500 valves down to 2".
Until changes can be made to the stem nut design, limit this type of design to 150 psi differential for liquid and gas and 125 psi for flashing services regardless of size.

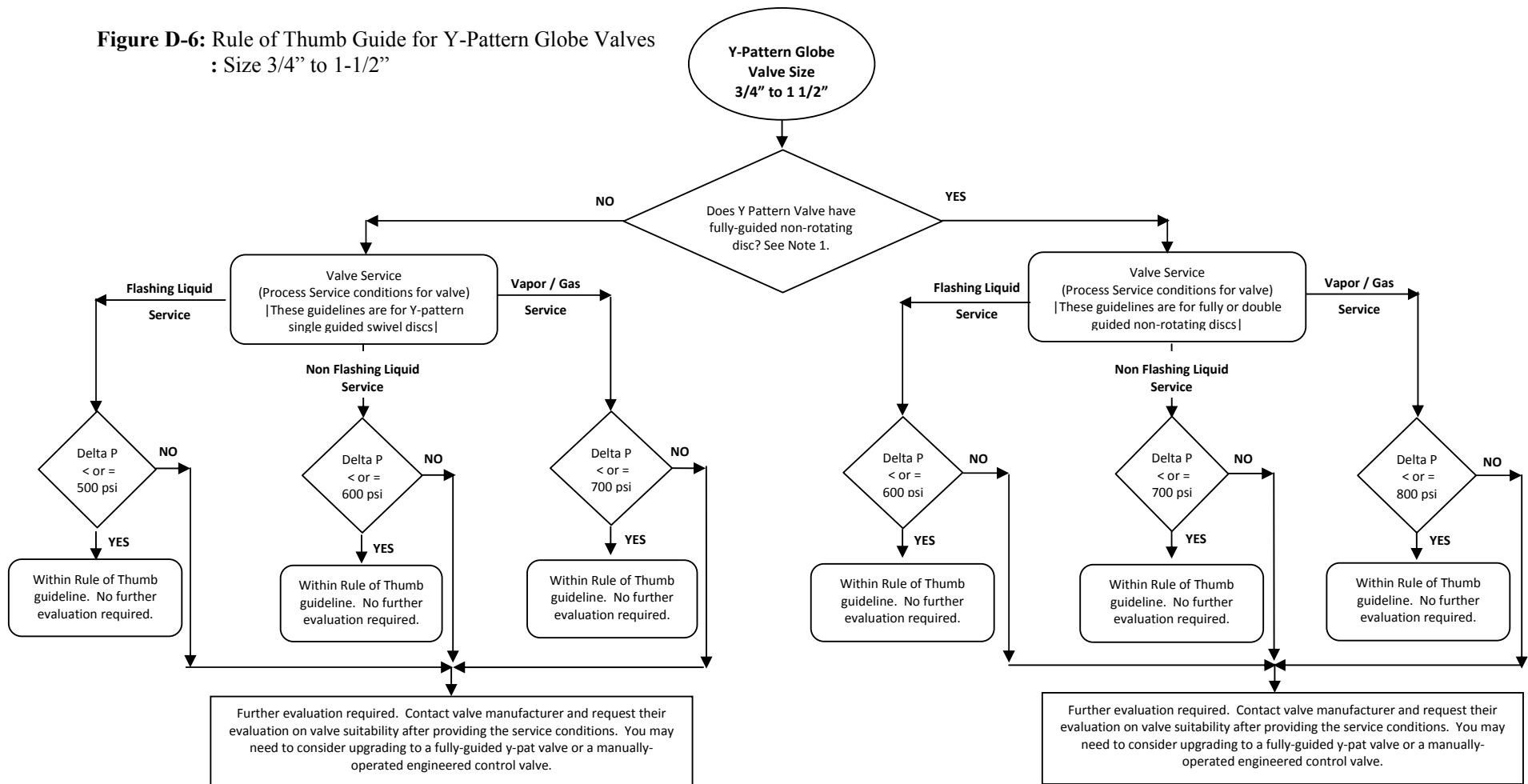
Figure D-5: Valve Size 8"



Notes:

1. This general rule of thumb is to limit the maximum differential pressure for globe valves with unguided swivel discs.
2. T-Pattern globe valves generally have unguided swivel discs in the lower pressure classes of class 150, 300 and 600. Starting at class 600 for some manufacturers and class 900 and higher for most manufacturers, the discs are single guided in a cage body design.
3. A general warning on T-Pattern globe valve designs when applying to throttling service. Most globe valves are design with a rising stem and rising hand wheel. The stem nut is threaded on the stem side end on the yoke side. During severe vibration situations, the stem nut design is resistant to failure from high thrust loading. Some manufacturers design their T-pattern globe valves similar to API 600 gate valves to accommodate bevel gear operators. The stem nut to bearing retaining flange design in rising stem non-rising hand wheel globe valves is very similar to that of gate valves. The stem nut to bearing flange transition is a sharp 90 degree angle that concentrates high stresses under thrust loading. When vibration occurs while throttling sharp pulsations of impact loading is added to the thrust load. This impact loading is generally not a severe in gate valves. The stem nut bearing flange is typically made of a Ni-resist cast iron material that has very high brittle properties. With this brittle material and the additional high stress concentration at the 90 degree location, the potential for brittle fracture caused by impact loading is possible and has happened in a severe stem vibration situation. This style of valve can be found in class 150 and class 300 large sizes at above 6". This design can also be found in class 600 valves down to 4" and class 1500 valves down to 2". Until changes can be made to the stem nut design, limit this type of design to 150 psi differential for liquid and gas and 125 psi for flashing services regardless of size.

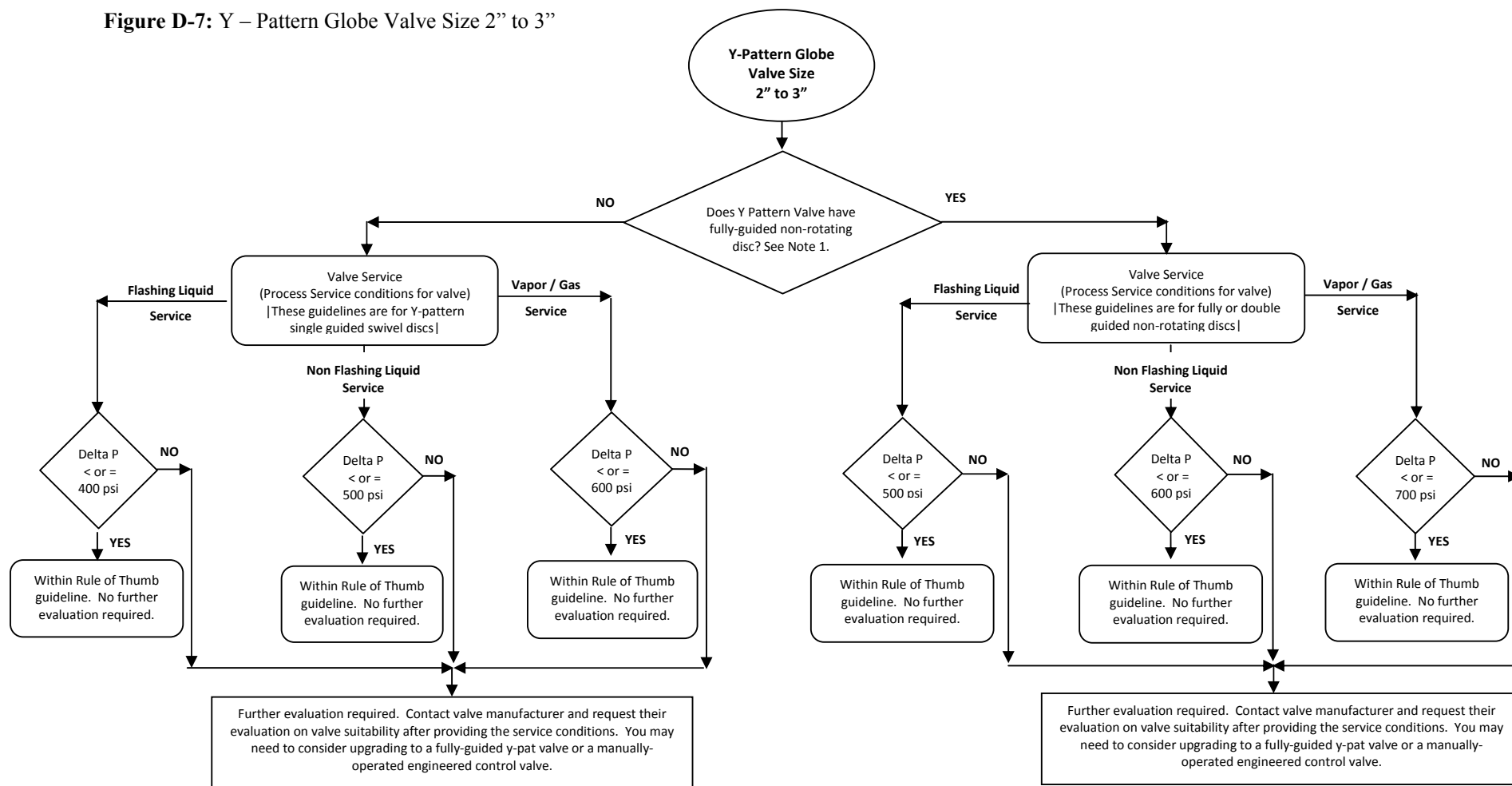
Figure D-6: Rule of Thumb Guide for Y-Pattern Globe Valves
: Size 3/4" to 1-1/2"



Notes

- Y-Pattern globe valves generally have guided swivel discs in a cage type body design. The disc is guided in the cage at a single location near the stem. Some manufacturers make a fully guided or guided in two locations, non-rotating disc which the most resistant design to prevent disc and stem vibration. It is important to identify which disc design exists in the valve being evaluated. If not know assume a single guided swivel disc in a cage type body design and determine if further evaluation is required.

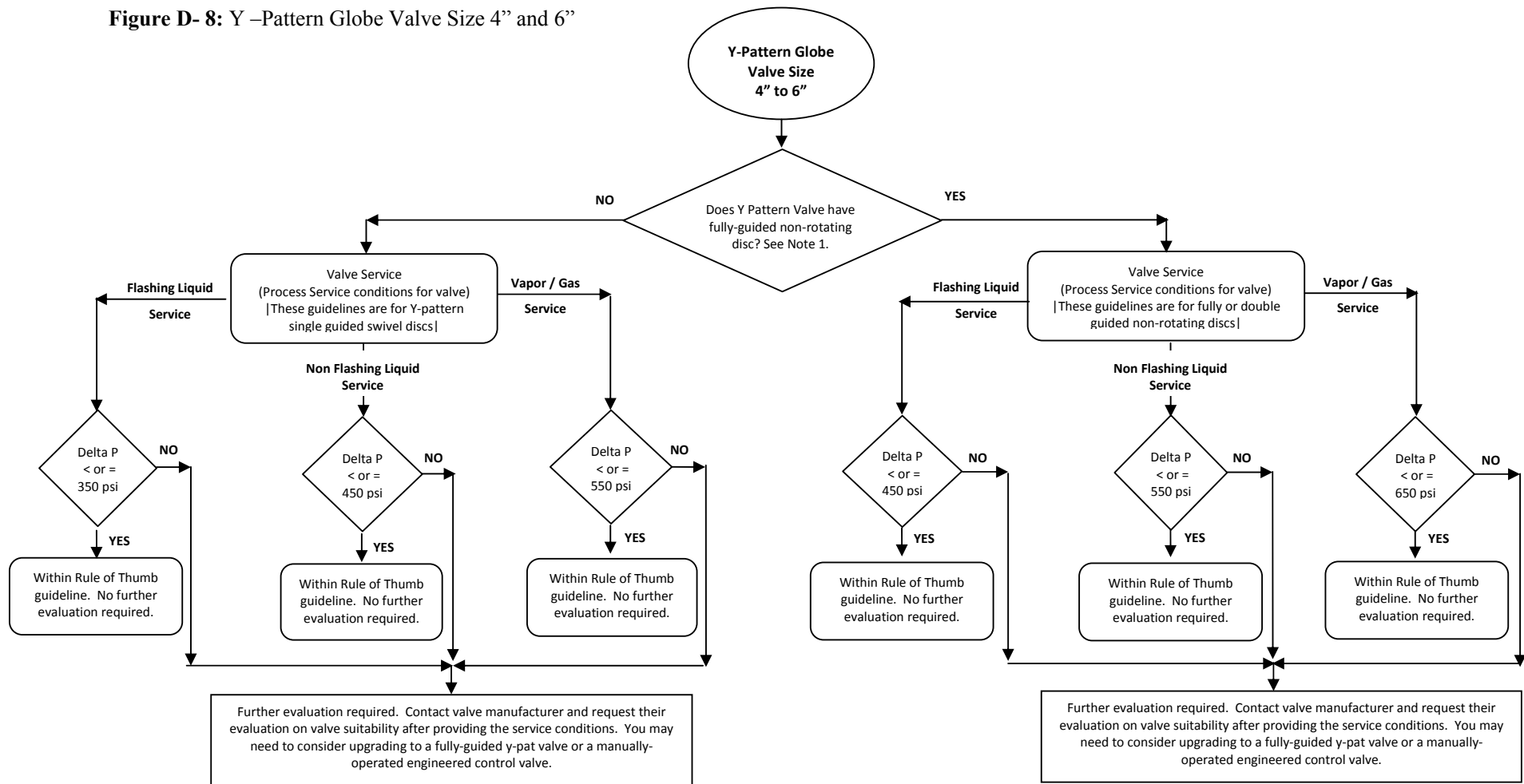
Figure D-7: Y – Pattern Globe Valve Size 2” to 3”



Notes

- Y-Pattern globe valves generally have guided swivel discs in a cage type body design. The disc is guided in the cage at a single location near the stem. Some manufacturers make a fully guided or guided in two locations, non-rotating disc which the most resistant design to prevent disc and stem vibration. It is important to identify which disc design exists in the valve being evaluated. If not know assume a single guided swivel disc in a cage type body design and determine if further evaluation is required.

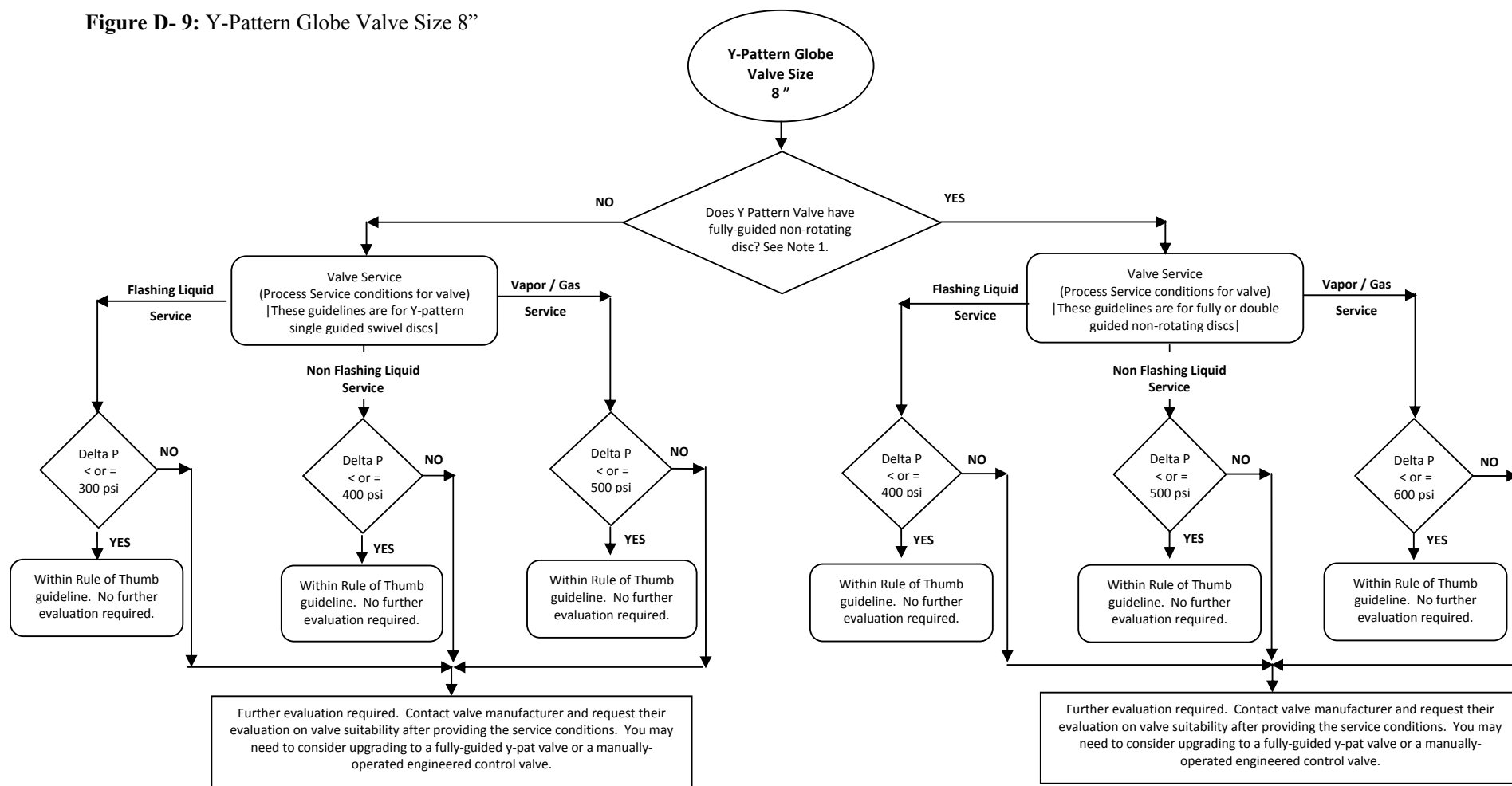
Figure D- 8: Y –Pattern Globe Valve Size 4” and 6”



Notes

- Y-Pattern globe valves generally have guided swivel discs in a cage type body design. The disc is guided in the cage at a single location near the stem. Some manufacturers make a fully guided or guided in two locations, non-rotating disc which the most resistant design to prevent disc and stem vibration. It is important to identify which disc design exists in the valve being evaluated. If not know assume a single guided swivel disc in a cage type body design and determine if further evaluation is required.

Figure D- 9: Y-Pattern Globe Valve Size 8"



Notes

1. Y-Pattern globe valves generally have guided swivel discs in a cage type body design. The disc is guided in the cage at a single location near the stem. Some manufacturers make a fully guided or guided in two locations, non-rotating disc which the most resistant design to prevent disc and stem vibration. It is important to identify which disc design exists in the valve being evaluated. If not know assume a single guided swivel disc in a cage type body design and determine if further evaluation is required.